MaxPatrol SIEM версия 27.6

Руководство по внедрению

© Positive Technologies, 2026.

Настоящий документ является собственностью Positive Technologies и защищен законодательством Российской Федерации и международными соглашениями об авторских правах и интеллектуальной собственности.

Копирование документа либо его фрагментов в любой форме, распространение, в том числе в переводе, а также их передача третьим лицам возможны только с письменного разрешения Positive Technologies.

Документ может быть изменен без предварительного уведомления.

Товарные знаки, использованные в тексте, приведены исключительно в информационных целях, исключительные права на них принадлежат соответствующим правообладателям.

Дата редакции документа: 05.02.2026

Содержание

1. Об этом документе ... 10
2. О MaxPatrol SIEM ... 11
   2.1. Архитектура MaxPatrol SIEM ... 12
      2.1.1. Компонент MaxPatrol 10 Core ... 12
      2.1.2. Компонент MaxPatrol SIEM Server ... 13
      2.1.3. Компонент MaxPatrol SIEM Events Storage ... 13
      2.1.4. Компонент MaxPatrol 10 Collector ... 13
      2.1.5. Компонент MaxPatrol NAD Sensor ... 13
      2.1.6. Компонент Knowledge Base ... 14
      2.1.7. Компонент Positive Technologies Management and Configuration ... 14
      2.1.8. Компонент PT Threat Intelligence Feeds ... 14
      2.1.9. Компонент PT Update and Configuration Service ... 15
      2.1.10. Компонент PT Retro Correlator ... 15
      2.1.11. Локальный сервер обновлений ... 15
   2.2. Алгоритм работы MaxPatrol SIEM и схема взаимодействия компонентов ... 15
3. Развертывание MaxPatrol SIEM ... 20
   3.1. Рекомендации по выбору конфигурации MaxPatrol SIEM ... 20
   3.2. Об установке конвейеров обработки событий ... 21
   3.3. Программные и аппаратные требования ... 23
      3.3.1. Требования к программному обеспечению ... 24
      3.3.2. Требования к аппаратному обеспечению конфигурации для низконагруженных систем ... 25
      3.3.3. Требования к аппаратному обеспечению конфигурации для средненагруженных систем ... 28
      3.3.4. Требования к аппаратному обеспечению конфигурации для высоконагруженных систем ... 31
      3.3.5. Рекомендации по выбору накопителей и расчету объема дискового пространства для хранения событий ... 36
      3.3.6. Рекомендации по развертыванию MaxPatrol SIEM в виртуальной среде ... 37
      3.3.7. Взаимодействие с внешними системами ... 39
   3.4. Подготовка к развертыванию MaxPatrol SIEM ... 40
      3.4.1. Настройка ядра Astra Linux типа hardened ... 41
   3.5. Сценарий развертывания MaxPatrol SIEM ... 42
   3.6. Об установке компонентов на Linux с помощью ролей ... 44
   3.7. Развертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для низконагруженных систем ... 47
      3.7.1. Авторазвертывание конфигурации для низконагруженных систем ... 49
      3.7.2. Развертывание конфигурации для низконагруженных систем вручную ... 50
         3.7.2.1. Установка роли Deployer ... 51
         3.7.2.2. Установка компонента PT MC на Linux ... 53
         3.7.2.3. Установка компонента Knowledge Base на Linux ... 62
         3.7.2.4. Установка компонента MP 10 Core на Linux ... 63
         3.7.2.5. Установка компонента MP SIEM Events Storage на Linux ... 66
         3.7.2.6. Установка компонента MP SIEM Server на Linux ... 70
      3.7.3. Активация PT MC ... 71

3.7.4. Активация лицензии MaxPatrol SIEM ... 73
3.7.5. Установка стандартной базы данных ... 75
3.7.6. Установка компонента MP 10 Collector ... 76
3.7.6.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Collector ... 77
3.7.6.2. Установка роли Collector ... 78
3.7.6.3. Установка компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows ... 79
3.7.7. Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Linux ... 81
3.7.7.1. Установка модуля Salt Minion на сервер облегченной версии MP SIEM Server ... 82
3.7.7.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер облегченной версии MP SIEM Server ... 83
3.7.7.3. Установка роли SIEM Server для облегченной версии компонента ... 84
3.7.8. Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Microsoft Windows ... 86
3.7.9. Установка компонента PT UCS ... 87
3.7.10. Установка компонента PT RC ... 89
3.7.10.1. Установка модуля Salt Minion на сервер PT RC ... 90
3.7.10.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер PT RC ... 91
3.7.10.3. Установка роли Retro Correlator ... 92
3.7.11. Установка и первоначальная настройка компонента PT Feeds ... 94
3.7.11.1. Установка компонента PT Feeds ... 94
3.7.11.2. Настройка получения данных от репутационного сервиса Positive Technologies ... 95
3.7.11.3. Настройка получения данных от репутационного сервиса компании «Лаборатория Касперского» ... 96
3.7.11.4. Настройка получения данных от репутационного сервиса MISP Threat Sharing ... 97
3.7.11.5. Настройка получения репутационных списков PT Threat Analyzer ... 97
3.7.11.6. Настройка получения данных в формате STIX 2.1 ... 99
3.7.11.7. Настройка интеграции с сервисом IoCean ... 99
3.7.12. Установка доверенного сертификата для сайта MaxPatrol SIEM ... 100
3.7.13. Установка пользовательского сертификата для роли SqlStorage ... 102
3.7.14. Установка пользовательского сертификата для RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector ... 103
3.7.15. Настройка обновления экспертных данных ... 105
3.7.15.1. Изменение параметров обновления экспертных данных для роли Management and Configuration ... 107
3.7.15.2. Аппаратные и программные требования к локальному серверу обновлений ... 108
3.7.15.3. Установка локального сервера обновлений ... 109
3.7.15.4. Активация лицензии локального сервера обновлений ... 110
3.7.15.5. Деактивация лицензии на локальном сервере обновлений ... 111
3.7.15.6. Настройка подключения локального сервера обновлений к прокси-серверу ... 111
3.7.15.7. Настройка автоматического переноса обновлений в закрытый сегмент сети ... 113
3.7.15.8. Добавление самоподписанных сертификатов в список доверенных сертификатов ... 115
3.7.15.9. Ручной перенос обновлений MaxPatrol SIEM в закрытый сегмент сети ... 116

3.7.15.10. Конфигурационный файл локального сервера обновлений ... 116
3.7.15.11. Проверка и изменение параметров локального сервера обновлений ... 119
3.7.15.12. Остановка и удаление локального сервера обновлений ... 120
3.7.16. Харденинг MaxPatrol SIEM в конфигурации для низконагруженных систем ... 121
3.8. Развертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для средненагруженных систем ... 125
3.8.1. Авторазвертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для средненагруженных систем ... 128
3.8.2. Установка роли Deployer ... 134
3.8.3. Установка компонента PT MC на Linux ... 136
3.8.3.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Core ... 136
3.8.3.2. Установка роли SqlStorage ... 138
3.8.3.3. Установка роли LogConnector ... 139
3.8.3.4. Установка роли Observability ... 140
3.8.3.5. Установка роли Grafana ... 142
3.8.3.6. Установка роли Management and Configuration ... 144
3.8.4. Активация PT MC ... 145
3.8.5. Установка компонента Knowledge Base на Linux ... 147
3.8.6. Установка компонента MP 10 Core на Linux ... 149
3.8.6.1. Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP 10 Core ... 149
3.8.6.2. Установка роли Core ... 150
3.8.7. Установка компонента MP SIEM Events Storage на Linux ... 152
3.8.7.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP SIEM Events Storage ... 152
3.8.7.2. Установка роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace ... 154
3.8.7.3. Установка роли SIEM Storage с хранилищем событий Elasticsearch ... 156
3.8.8. Установка компонента MP SIEM Server на Linux ... 158
3.8.8.1. Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP SIEM Server ... 158
3.8.8.2. Установка роли SIEM Server ... 159
3.8.9. Активация лицензии MaxPatrol SIEM ... 161
3.8.10. Установка стандартной базы данных ... 162
3.8.11. Установка компонента MP 10 Collector ... 163
3.8.11.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Collector ... 164
3.8.11.2. Установка роли Collector ... 165
3.8.11.3. Установка компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows ... 167
3.8.12. Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Linux ... 168
3.8.12.1. Установка модуля Salt Minion на сервер облегченной версии MP SIEM Server ... 169
3.8.12.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер облегченной версии MP SIEM Server ... 170
3.8.12.3. Установка роли SIEM Server для облегченной версии компонента ... 172
3.8.13. Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Microsoft Windows ... 173
3.8.14. Установка компонента PT UCS ... 174
3.8.15. Установка компонента PT RC ... 177
3.8.15.1. Установка модуля Salt Minion на сервер PT RC ... 177
3.8.15.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер PT RC ... 178
3.8.15.3. Установка роли Retro Correlator ... 180
3.8.16. Установка и первоначальная настройка компонента PT Feeds ... 181
3.8.16.1. Установка компонента PT Feeds ... 182

3.8.16.2. Настройка получения данных от репутационного сервиса Positive Technologies ... 183
3.8.16.3. Настройка получения данных от репутационного сервиса компании «Лаборатория Касперского» ... 183
3.8.16.4. Настройка получения данных от репутационного сервиса MISP Threat Sharing ... 184
3.8.16.5. Настройка получения репутационных списков PT Threat Analyzer ... 185
3.8.16.6. Настройка получения данных в формате STIX 2.1 ... 186
3.8.16.7. Настройка интеграции с сервисом IoCean ... 186
3.8.17. Установка и первоначальная настройка компонента MP NAD Sensor ... 187
3.8.17.1. Установка модулей Core Agent и DPI Event Collector ... 188
3.8.17.2. Настройка модуля Core Agent ... 188
3.8.17.3. Установка сертификатов для MP NAD Sensor ... 189
3.8.18. Установка доверенного сертификата для сайта MaxPatrol SIEM ... 189
3.8.19. Установка пользовательского сертификата для роли SqlStorage ... 191
3.8.20. Установка пользовательского сертификата для RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector ... 193
3.8.21. Настройка обновления экспертных данных ... 195
3.8.21.1. Изменение параметров обновления экспертных данных для роли Management and Configuration ... 197
3.8.21.2. Аппаратные и программные требования к локальному серверу обновлений ... 198
3.8.21.3. Установка локального сервера обновлений ... 198
3.8.21.4. Активация лицензии локального сервера обновлений ... 199
3.8.21.5. Деактивация лицензии на локальном сервере обновлений ... 200
3.8.21.6. Настройка подключения локального сервера обновлений к прокси-серверу ... 201
3.8.21.7. Настройка автоматического переноса обновлений в закрытый сегмент сети ... 203
3.8.21.8. Добавление самоподписанных сертификатов в список доверенных сертификатов ... 204
3.8.21.9. Ручной перенос обновлений MaxPatrol SIEM в закрытый сегмент сети ... 205
3.8.21.10. Конфигурационный файл локального сервера обновлений ... 206
3.8.21.11. Проверка и изменение параметров локального сервера обновлений ... 208
3.8.21.12. Остановка и удаление локального сервера обновлений ... 210
3.8.22. Харденинг MaxPatrol SIEM в конфигурации для средненагруженных систем ... 210
3.9. Развертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для высоконагруженных систем ... 216
3.9.1. Авторазвертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для высоконагруженных систем ... 219
3.9.2. Установка роли Deployer ... 226
3.9.3. Установка компонента PT MC на Linux ... 228
3.9.3.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Core ... 228
3.9.3.2. Установка роли SqlStorage ... 230
3.9.3.3. Установка роли LogConnector ... 231
3.9.3.4. Установка роли Observability ... 232
3.9.3.5. Установка роли Grafana ... 234
3.9.3.6. Установка роли Management and Configuration ... 235
3.9.4. Активация PT MC ... 237

3.9.5. Установка компонента Knowledge Base на Linux ... 239
3.9.6. Установка компонента MP 10 Core на Linux ... 241
3.9.6.1. Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP 10 Core ... 241
3.9.6.2. Установка роли Core ... 242
3.9.7. Установка компонента MP SIEM Events Storage на Linux ... 244
3.9.7.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP SIEM Events Storage ... 244
3.9.7.2. Установка роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace ... 246
3.9.7.3. Установка роли SIEM Storage с хранилищем событий Elasticsearch ... 248
3.9.8. Установка компонента MP SIEM Server на Linux ... 250
3.9.8.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP SIEM Server ... 250
3.9.8.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP SIEM Server ... 252
3.9.8.3. Установка роли SIEM Server ... 253
3.9.9. Активация лицензии MaxPatrol SIEM ... 255
3.9.10. Установка стандартной базы данных ... 256
3.9.11. Установка компонента MP 10 Collector ... 257
3.9.11.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Collector ... 258
3.9.11.2. Установка роли Collector ... 259
3.9.11.3. Установка компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows ... 261
3.9.12. Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Linux ... 263
3.9.12.1. Установка модуля Salt Minion на сервер облегченной версии MP SIEM Server ... 263
3.9.12.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер облегченной версии MP SIEM Server ... 265
3.9.12.3. Установка роли SIEM Server для облегченной версии компонента ... 266
3.9.13. Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Microsoft Windows ... 267
3.9.14. Установка компонента PT UCS ... 269
3.9.15. Установка компонента PT RC ... 271
3.9.15.1. Установка модуля Salt Minion на сервер PT RC ... 272
3.9.15.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер PT RC ... 273
3.9.15.3. Установка роли Retro Correlator ... 274
3.9.16. Установка и первоначальная настройка компонента PT Feeds ... 276
3.9.16.1. Установка компонента PT Feeds ... 276
3.9.16.2. Настройка получения данных от репутационного сервиса Positive Technologies ... 277
3.9.16.3. Настройка получения данных от репутационного сервиса компании «Лаборатория Касперского» ... 278
3.9.16.4. Настройка получения данных от репутационного сервиса MISP Threat Sharing ... 279
3.9.16.5. Настройка получения репутационных списков PT Threat Analyzer ... 279
3.9.16.6. Настройка получения данных в формате STIX 2.1 ... 281
3.9.16.7. Настройка интеграции с сервисом IoCean ... 281
3.9.17. Установка и первоначальная настройка компонента MP NAD Sensor ... 282
3.9.17.1. Установка модулей Core Agent и DPI Event Collector ... 283
3.9.17.2. Настройка модуля Core Agent ... 283
3.9.17.3. Установка сертификатов для MP NAD Sensor ... 284
3.9.18. Установка доверенного сертификата для сайта MaxPatrol SIEM ... 284

3.9.19. Установка пользовательского сертификата для роли SqlStorage ... 286
3.9.20. Установка пользовательского сертификата для RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector ... 288
3.9.21. Настройка обновления экспертных данных ... 290
3.9.21.1. Изменение параметров обновления экспертных данных для роли Management and Configuration ... 292
3.9.21.2. Аппаратные и программные требования к локальному серверу обновлений ... 293
3.9.21.3. Установка локального сервера обновлений ... 293
3.9.21.4. Активация лицензии локального сервера обновлений ... 294
3.9.21.5. Деактивация лицензии на локальном сервере обновлений ... 295
3.9.21.6. Настройка подключения локального сервера обновлений к прокси-серверу ... 296
3.9.21.7. Настройка автоматического переноса обновлений в закрытый сегмент сети ... 298
3.9.21.8. Добавление самоподписанных сертификатов в список доверенных сертификатов ... 299
3.9.21.9. Ручной перенос обновлений MaxPatrol SIEM в закрытый сегмент сети ... 300
3.9.21.10. Конфигурационный файл локального сервера обновлений ... 301
3.9.21.11. Проверка и изменение параметров локального сервера обновлений ... 303
3.9.21.12. Остановка и удаление локального сервера обновлений ... 305
3.9.22. Настройка MaxPatrol SIEM с хранилищем событий LogSpace в конфигурациях для высоконагруженных систем: компоненты MaxPatrol SIEM установлены на Astra Linux 305
3.9.23. Харденинг MaxPatrol SIEM в конфигурации для высоконагруженных систем ... 308
4. Обновление MaxPatrol SIEM ... 315
4.1. Особенности обновления MaxPatrol SIEM в иерархии ... 316
4.2. Обновление с помощью дистрибутивов ... 316
4.2.1. Управление обновлением ролей и компонентов MaxPatrol SIEM с помощью манифеста ... 319
4.2.1.1. Обновление ролей и компонентов MaxPatrol SIEM с помощью манифеста 319
4.2.1.2. Создание манифеста для обновления компонентов или изменения конфигурации ролей ... 321
4.2.2. Загрузка дистрибутивов с помощью PT UCS ... 325
4.2.3. Обновление роли Deployer ... 325
4.2.4. Обновление компонента PT MC на Linux ... 327
4.2.4.1. Обновление роли SqlStorage ... 328
4.2.4.2. Обновление роли LogConnector ... 330
4.2.4.3. Обновление роли Observability ... 331
4.2.4.4. Ручной перенос пользовательских данных Grafana ... 333
4.2.4.5. Обновление роли Management and Configuration ... 333
4.2.5. Активация PT MC ... 335
4.2.6. Добавление лицензии в PT MC ... 336
4.2.7. Обновление компонента Knowledge Base на Linux ... 337
4.2.8. Обновление компонента MP 10 Core на Linux ... 338
4.2.8.1. Обновление роли RMQ Message Bus на сервере MP 10 Core ... 338
4.2.8.2. Обновление роли Core ... 340
4.2.9. Обновление компонента MP SIEM Events Storage версии 26.1 и выше на Linux ... 342

4.2.9.1. Обновление роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace ... 342
4.2.9.2. Обновление роли SIEM Storage с хранилищем событий Elasticsearch ... 345
4.2.10. Обновление компонента MP SIEM Server версии 26.1 и выше на Linux ... 348
4.2.10.1. Обновление роли RMQ Message Bus на сервере MP SIEM Server ... 348
4.2.10.2. Обновление роли SIEM Server ... 350
4.2.11. Обновление компонента MP 10 Collector на Linux ... 352
4.2.12. Обновление компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows ... 353
4.2.13. Обновление облегченной версии компонента MP SIEM Server на Linux ... 354
4.2.13.1. Обновление роли RMQ Message Bus на сервере облегченной версии MP SIEM Server ... 354
4.2.13.2. Обновление роли SIEM Server для облегченной версии компонента ... 356
4.2.14. Обновление облегченной версии компонента MP SIEM Server на Microsoft Windows ... 357
4.2.15. Обновление компонента PT UCS ... 358
4.2.16. Обновление локального сервера обновлений ... 359
4.2.17. Обновление компонента PT RC версии 26.1 и выше ... 360
4.2.17.1. Обновление роли RMQ Message Bus на сервере PT RC ... 360
4.2.17.2. Обновление роли Retro Correlator ... 361
4.2.18. Обновление компонента PT Feeds ... 363
4.2.19. Обновление компонента MP NAD Sensor ... 364
4.2.20. Привязка лицензии MaxPatrol SIEM к приложению в PT MC ... 364
5. Просмотр и изменение параметров конфигурации MaxPatrol SIEM ... 366
5.1. Просмотр конфигурации роли ... 367
5.2. Изменение конфигурации роли ... 367
5.3. Управление изменением конфигурации ролей с помощью манифеста ... 369
5.3.1. Изменение конфигурации ролей с помощью манифеста ... 369
5.3.2. Создание манифеста для обновления компонентов или изменения конфигурации ролей ... 370
5.4. Изменение объема оперативной памяти, выделяемого узлам кластера Elasticsearch ... 374
5.5. Изменение степени сжатия данных в Elasticsearch ... 374
5.6. Регистрация событий при нарушении и восстановлении параметров источников ... 375
5.7. Включение регистрозависимого поиска по схеме полей событий ... 376
5.8. Настройка прокси-сервера для онлайн-активации PT MC ... 377
5.9. Включение AI-поиска по запросам ... 377
5.10. Включение профиля безопасности в Docker-контейнерах ролей компонентов MaxPatrol SIEM ... 377
5.11. Изменение времени устаревания активов ... 377
5.12. Отключение правил Declarative Detect ... 378
6. О технической поддержке ... 379
Приложение А. Параметры команд SaltStack ... 383
Приложение Б. Параметры конфигурации компонентов MaxPatrol SIEM на Linux ... 384

1. Об этом документе

Руководство по внедрению содержит информацию для планирования и выполнения развертывания Positive Technologies MaxPatrol SIEM (далее также — MaxPatrol SIEM) в инфраструктуре организации. В руководстве вы найдете типовые схемы развертывания MaxPatrol SIEM, а также инструкции по установке, первоначальной настройке и обновлению продукта.

Руководство адресовано руководителям и специалистам IT-подразделения организации, которые планируют и выполняют развертывание MaxPatrol SIEM.

Комплект документации MaxPatrol SIEM включает в себя следующие документы:

- Этот документ.
- Руководство администратора — содержит справочную информацию и инструкции по настройке и администрированию продукта.
- Руководство оператора — содержит сценарии использования продукта для управления информационными активами организации и событиями информационной безопасности.
- Руководство по настройке источников — содержит рекомендации по интеграции элементов IT-инфраструктуры организации с MaxPatrol SIEM для сбора событий с источников и аудита активов.
- Синтаксис языка запроса PDQL — содержит справочную информацию и примеры синтаксиса, основных функций и операторов языка PDQL, используемых при работе с MaxPatrol SIEM.
- PDQL-запросы для анализа активов — содержит информацию о стандартных запросах на языке PDQL, предназначенных для проверки конфигураций активов при работе в MaxPatrol SIEM.
- Руководство разработчика — содержит рекомендации по созданию правил нормализации, обогащения, агрегации и корреляции событий, описание утилит MaxPatrol SIEM SDK для их отладки, а также информацию о доступных в MaxPatrol SIEM функциях сервиса REST API.

2. О MaxPatrol SIEM

Positive Technologies MaxPatrol SIEM (далее также — MaxPatrol SIEM) — это система, которая предназначена для сбора, хранения и анализа данных о событиях, происходящих в IT-инфраструктуре организации. Это позволяет обеспечивать мониторинг информационной безопасности как всей инфраструктуры, так и отдельных подразделений, узлов и приложений.

MaxPatrol SIEM предоставляет следующие основные возможности:

- **Инвентаризация активов.** Система регулярно собирает данные о сетевых узлах и связях между ними.
- **Сбор данных о событиях.** В качестве источника событий может выступать любое поддерживаемое оборудование или ПО.
- **Анализ событий для выявления инцидентов ИБ.** Набор специальных правил, на основе которых выполняется анализ, постоянно пополняется экспертами Positive Technologies.
- **Управление инцидентами ИБ.** Система помогает организовать работу по расследованию инцидентов информационной безопасности и устранению их последствий.
- **Визуализация данных.** Сводная информация об активах, событиях и инцидентах отображается в веб-интерфейсе системы в виде диаграмм и таблиц.

MaxPatrol SIEM предоставляет также дополнительные возможности:

- **Пакеты экспертизы.** Использование базы знаний, разработанной экспертами Positive Technologies. База содержит данные о самых современных тактиках и техниках хакерских атак и помогает выявлять даже сложные нетиповые атаки.
- **Автоматизация работы с активами.** Система может автоматически устанавливать значимость активов и сроки актуальности данных об активах, полученных в результате сканирования IT-инфраструктуры.
- **Репутационные списки.** Актуальная информация о вредоносных IP-адресах и хеш-суммах опасных файлов используется для предотвращения инцидентов.
- **Повторная проверка событий.** Ретроспективная корреляция полученных ранее событий после добавления новых правил или обновления данных табличных списков; ретроспективный поиск индикаторов компрометации.
- **Отправка уведомлений.** Оповещение операторов об изменениях в IT-инфраструктуре предприятия, о работе задач сбора данных, собираемых событиях, а также о выявляемых инцидентах ИБ.
- **Интеграция с PT NAD.** Регистрация инцидентов на основе сессий и атак.

В этом разделе

Архитектура MaxPatrol SIEM (см. раздел 2.1)

Алгоритм работы MaxPatrol SIEM и схема взаимодействия компонентов (см. раздел 2.2)

2.1. Архитектура MaxPatrol SIEM

MaxPatrol SIEM состоит из программных компонентов, которые вы можете размещать как на одном сервере, так и на нескольких. Такая структура обеспечивает масштабирование и позволяет внедрять систему в компаниях любого размера. Для высокопродуктивных систем (более 3000 событий в секунду) рекомендуется распределенная установка MaxPatrol SIEM.

В этом разделе

Компонент MaxPatrol 10 Core (см. раздел 2.1.1)

Компонент MaxPatrol SIEM Server (см. раздел 2.1.2)

Компонент MaxPatrol SIEM Events Storage (см. раздел 2.1.3)

Компонент MaxPatrol 10 Collector (см. раздел 2.1.4)

Компонент MaxPatrol NAD Sensor (см. раздел 2.1.5)

Компонент Knowledge Base (см. раздел 2.1.6)

Компонент Positive Technologies Management and Configuration (см. раздел 2.1.7)

Компонент PT Threat Intelligence Feeds (см. раздел 2.1.8)

Компонент PT Update and Configuration Service (см. раздел 2.1.9)

Компонент PT Retro Correlator (см. раздел 2.1.10)

Локальный сервер обновлений (см. раздел 2.1.11)

2.1.1. Компонент MaxPatrol 10 Core

Компонент MaxPatrol 10 Core (далее также — MP 10 Core) является основным компонентом системы, ее управляющим сервером. MP 10 Core устанавливается в центральном офисе компании или в крупных территориальных и функциональных подразделениях и выполняет следующие функции:

— централизованное хранение конфигурации активов;

— централизованное управление всеми компонентами системы;

— оперативное реагирование на инциденты информационной безопасности;

— обеспечение взаимодействия подразделений организации при расследовании инцидентов;

— поддержку веб-интерфейса системы.

2.1.2. Компонент MaxPatrol SIEM Server

Компонент MaxPatrol SIEM Server (далее также — MP SIEM Server) выполняет основные функции по обработке событий безопасности:

— нормализацию, агрегацию, обогащение и корреляцию событий;

— автоматическое создание инцидентов;

— создание активов из событий;

— привязку событий к активам.

2.1.3. Компонент MaxPatrol SIEM Events Storage

Компонент MaxPatrol SIEM Events Storage (далее также — MP SIEM Events Storage) обеспечивает централизованное хранение информации о событиях безопасности.

2.1.4. Компонент MaxPatrol 10 Collector

Компонент MaxPatrol 10 Collector (далее также — MP 10 Collector) сканирует активы IT-инфраструктуры организации и собирает события с источников. MP 10 Collector имеет модульную структуру. Модули сканирования позволяют обнаруживать узлы и их открытые сетевые сервисы и проводить специализированные проверки в режиме теста на проникновение.

MP 10 Collector собирает следующую информацию об активах: название, версию и производителя операционной системы, установленные обновления ОС, список установленного ПО, параметры ОС и ПО, учетные записи пользователей и их привилегии, данные об аппаратном обеспечении, запущенных сетевых сервисах и службах ОС, параметрах сети и средств защиты.

MP 10 Collector управляет модулями и обеспечивает мониторинг их состояния, а также передачу данных между модулями и компонентом MP SIEM Server.

К одному компоненту MP SIEM Server можно подключать несколько компонентов MP 10 Collector. Это позволяет увеличивать производительность, учитывать при сканировании топологию сети и типы каналов связи (например, наличие межсетевых экранов или других средств защиты).

2.1.5. Компонент MaxPatrol NAD Sensor

Компонент MaxPatrol NAD Sensor (далее также — MP NAD Sensor) выполняет комплексный анализ сетевого трафика на уровнях L2—L7 сетевой модели OSI и собирает данные о соединениях.

В состав компонента MP NAD Sensor входят модули Core Agent, DPI Event Collector и продукт Positive Technologies Network Attack Discovery (далее также — PT NAD).

В отличие от обычной версии PT NAD в MP NAD Sensor:

— захваченный трафик не сохраняется на диск (нет хранилища файлов PCAP);

— метаданные трафика хранятся не больше суток;

— скорость захвата трафика ограничена 1 Гбит/с.

2.1.6. Компонент Knowledge Base

Компонент Knowledge Base — это единая база знаний для продуктов Positive Technologies. Knowledge Base содержит пакеты экспертизы (наборы правил и табличных списков), макросы и схему полей событий. Также вместе с Knowledge Base поставляются утилиты SDK для работы с данными базы.

2.1.7. Компонент Positive Technologies Management and Configuration

Компонент Positive Technologies Management and Configuration (далее также — PT MC) обеспечивает:

— сервис единого входа в продукты Positive Technologies, развернутые в инфраструктуре организации;

— управление пользователями системы, включая создание учетных записей, назначение прав, блокирование и активацию учетных записей;

— интеграцию с Microsoft Active Directory, включая аутентификацию пользователей и синхронизацию прав доступа;

— управление иерархией продуктов Positive Technologies;

— журналирование действий пользователей;

— управление лицензиями продуктов Positive Technologies;

— прием, анонимизацию, шифрование и отправку телеметрических данных.

2.1.8. Компонент PT Threat Intelligence Feeds

Компонент PT Threat Intelligence Feeds (далее также — PT Feeds) обеспечивает доставку данных об угрозах информационной безопасности и индикаторах компрометации, специфичных для отдельной организации в данный момент времени. Индикаторы компрометации — это артефакты, наблюдаемые в сети или в операционной системе и указывающие на вредоносную активность в инфраструктуре.

В качестве источника данных об угрозах информационной безопасности и индикаторах компрометации PT Feeds поддерживает репутационные сервисы компаний «Лаборатория Касперского», Positive Technologies, платформы MISP Threat Sharing и системы PT CybSI.

Также PT Feeds поддерживает получение данных в формате STIX 2.1 по протоколу TAXII. Лицензию на репутационные сервисы компании «Лаборатория Касперского» необходимо приобретать у производителя (подробнее на сайте kaspersky.ru).

2.1.9. Компонент PT Update and Configuration Service

Компонент PT Update and Configuration Service (PT UCS) выполняет следующие функции:

— проверку наличия, загрузку и обновление данных об угрозах информационной безопасности и индикаторах компрометации для компонента PT Feeds;

— проверку наличия и загрузку дистрибутива с новыми версиями компонентов с глобального сервера обновлений Positive Technologies.

Для доставки коллекторам новых версий модуля Pentest PT UCS использует ПО SaltStack: модуль Salt Master находится на сервере PT UCS, модуль Salt Minion — на серверах коллекторов. PT UCS загружает новые версии с глобального сервера обновлений Positive Technologies и с помощью модуля Salt Master отправляет их модулям Salt Minion для установки.

2.1.10. Компонент PT Retro Correlator

Компонент PT Retro Correlator (далее также — PT RC) выполняет повторную проверку полученных ранее событий при помощи правил корреляции. В состав компонента входят службы mp agent.service и siemserver-retrocontroller.service.

2.1.11. Локальный сервер обновлений

Локальный сервер обновлений загружает обновления с глобального сервера обновлений Positive Technologies и передает их в изолированный сегмент сети при отсутствии прямого доступа к интернету.

2.2. Алгоритм работы MaxPatrol SIEM и схема взаимодействия компонентов

Алгоритм работы MaxPatrol SIEM:

1. Коллекторы собирают данные об IT-инфраструктуре предприятия:

   — модули компонента MP 10 Collector сканируют IT-инфраструктуру, собирают сведения о сетевых узлах и события с источников;

   — компонент MP NAD Sensor собирает сведения о сетевых соединениях.

Собранные данные коллекторы передают в MP SIEM Server и MP 10 Core. Переданные события используются в MP SIEM Server для нормализации, агрегации, обогащения и корреляции.

2. Компонент MP 10 Core обрабатывает и хранит результаты сканирования с подробной информацией об обнаруженных ОС, ПО, службах, портах и прочими сведениями об узлах и связях между ними. Также компонент хранит параметры задач на сбор данных, профилей сканирования и транспортов, данные и сценарии справочников и осуществляет контроль доступа к этим данным, связываясь с остальными компонентами системы для выполнения пользовательских запросов.

3. Компонент MP SIEM Server обрабатывает входящий поток событий, приводит их к единому формату в соответствии с правилами нормализации и группирует их согласно правилам агрегации. Он также связывает события с активами и, при необходимости, создает новые активы на основе событий. Затем дополняет данные о событиях, используя правила обогащения или табличные списки, и анализирует поток нормализованных событий по правилам корреляции для выявления и регистрации событий информационной безопасности. MP SIEM Server передает компоненту MP SIEM Events Storage поступившие события в исходном (необработанном) и в нормализованном виде для хранения.

   Примечание. Нормализация событий может выполняться на сервере MP 10 Collector. Для этого необходимо установить на сервер MP 10 Collector облегченную версию MP SIEM Server — «SIEM на коллекторе». События, нормализованные на таком сервере MP 10 Collector, передаются для агрегации, обогащения и корреляции на основной MP SIEM Server.

4. Компонент Knowledge Base содержит базу знаний, необходимых MaxPatrol SIEM для структурирования сведений, собранных от источников событий и объектов инфраструктуры.

5. Компонент PT MC обеспечивает доступ к системе через сервис единого входа и журналирует действия пользователей.

6. Для управления системой, просмотра данных, построения отчетов и мониторинга пользователь подключается к компоненту MP 10 Core через веб-интерфейс в соответствии с правами, которые назначены в PT MC.

7. Компонент PT Feeds доставляет данные об угрозах информационной безопасности и индикаторах компрометации.

8. Компонент PT RC обеспечивает возможность ретроспективной проверки полученных ранее событий, используя новые правила корреляции и данные из табличных списков.

9. Компонент PT UCS обеспечивает обновление данных для компонента PT Feeds и загрузку дистрибутивов с новыми версиями компонентов.

10. Компонент BAD обеспечивает обнаружение аномального поведения пользователей или сущностей в IT-инфраструктуре организации и оценку степени риска событий с помощью моделей машинного обучения.

11. Локальный сервер обновлений обеспечивает загрузку и передачу обновлений с глобального сервера обновлений Positive Technologies при отсутствии прямого доступа к интернету.

12. Локальные агенты OTEL собирают сведения со всех компонентов системы и отправляют данные в коллектор OTEL. Коллектор собирает данные и записывает их в хранилище. Полученные метрики направляются в сервис VictoriaMetrics, который является частью роли Observability в приложении PT MC.

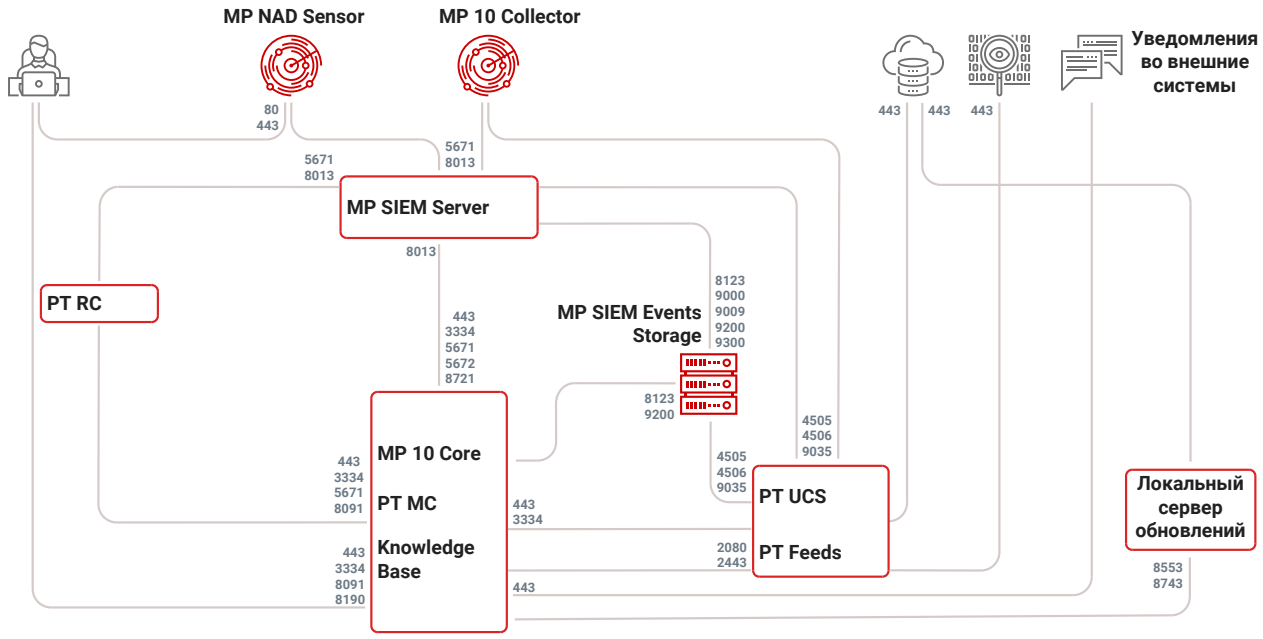

Рисунок 1. Взаимодействие компонентов MaxPatrol SIEM

Для получения обновлений межсетевой экран сервера компонента PT UCS не должен блокировать адреса глобальных серверов обновлений Positive Technologies — update.ptsecurity.ru и update.ptsecurity.com. Для обеспечения сетевого взаимодействия компонентов MaxPatrol SIEM должны быть доступны для входящих соединений перечисленные ниже порты.

Таблица 1. Компоненты и порты взаимодействия

Источник	Получатель	TCP-порт
Рабочая станция пользователя, ПО для загрузки данных уведомлений	MP 10 Core	443
MP SIEM Server	MP 10 Core	443, 3334, 5671, 5672, 8721
PT UCS	MP 10 Core	443, 3334
PT RC	MP 10 Core	443, 5671

Источник	Получатель	TCP-порт
Рабочая станция пользователя	Knowledge Base	8091, 8190
PT RC	Knowledge Base	8091
Рабочая станция пользователя, компонент PT RC	PT MC	3334
MP 10 Core	MP SIEM Server	8013
MP 10 Collector, MP NAD Sensor	MP SIEM Server	5671, 8013
Knowledge Base	MP SIEM Server	8013
PT RC	MP SIEM Server	8013, 5671
MP 10 Core	MP SIEM Events Storage	8123[1], 9200[2]
MP SIEM Server	MP SIEM Events Storage	8123[1], 9000, 9009, 9200[2], 9300
Рабочая станция пользователя	MP NAD Sensor	80, 443
MP 10 Core, MP SIEM Server, MP SIEM Events Storage, MP 10 Collector	PT UCS	4505, 4506, 9035
PT UCS, локальный сервер обновлений	Глобальный сервер обновлений	443
MP 10 Core	PT Feeds	2080, 2443
PT Feeds	Репутационный сервис, предоставляющий данные об угрозах ИБ и индикаторах компрометации	443
PT MC	Локальный сервер обновлений	8553, 8743
Локальные агенты OTEL	Коллектор OTEL	4318

Внимание! На сервере, на который необходимо установить роль Deployer, порты 4505/TCP, 4506/TCP, 5000/TCP должны быть доступны для входящих соединений.

Перечень портов, необходимых для установки и работы MaxPatrol BAD, представлен в документации MaxPatrol BAD.

1 При использовании компонента MP SIEM Events Storage с хранилищем событий LogSpace.

2 При использовании компонента MP SIEM Events Storage с хранилищем событий Elasticsearch.

Для средненагруженных и высоконагруженных систем на серверах, на которые устанавливаются компоненты MP SIEM Server, MP SIEM Events Storage, MP 10 Core, MP 10 Collector, PT RC, порт 22/TCP должен быть открыт для входящих соединений.

Для исходящих соединений не требуется создавать правила межсетевого экрана. Для удаленного доступа к серверам компонентов рекомендуется разрешить соединения от рабочих станций администратора через порт 3389/TCP к серверам на Microsoft Windows, через порт 22/TCP — к серверам на Linux.

Для возможности репликации событий необходимо обеспечить сетевое взаимодействие через TCP-порты 5671 и 5672 между серверами MP 10 Core связываемых приложений, а также между серверами MP SIEM Server связываемых приложений.

> **Примечание.** По умолчанию локальный сервер обновлений использует для подключения по протоколам HTTP и HTTPS порты 8553 и 8743 соответственно. Вы можете изменить (см. раздел 3.7.15.11) эти значения в параметрах сервиса получения обновлений.

3. Развертывание MaxPatrol SIEM

В этом разделе приведены инструкции по установке компонентов MaxPatrol SIEM, активации лицензии и первоначальной настройке ключевых функций системы, даны рекомендации по выбору конфигурации, а также описаны типовые схемы развертывания, аппаратные и программные требования к серверам.

Если вы планируете развертывать MaxPatrol SIEM на базе уже развернутой системы MaxPatrol VM, вам необходимо обратиться в службу технической поддержки Positive Technologies.

В этом разделе

Рекомендации по выбору конфигурации MaxPatrol SIEM (см. раздел 3.1)

Об установке конвейеров обработки событий (см. раздел 3.2)

Программные и аппаратные требования (см. раздел 3.3)

Подготовка к развертыванию MaxPatrol SIEM (см. раздел 3.4)

Сценарий развертывания MaxPatrol SIEM (см. раздел 3.5)

Об установке компонентов на Linux с помощью ролей (см. раздел 3.6)

Развертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для низконагруженных систем (см. раздел 3.7)

Развертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для средненагруженных систем (см. раздел 3.8)

Развертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для высоконагруженных систем (см. раздел 3.9)

3.1. Рекомендации по выбору конфигурации MaxPatrol SIEM

В зависимости от сложности IT-инфраструктуры организации могут применяться следующие конфигурации MaxPatrol SIEM:

- **Для низконагруженных систем.** Рекомендуется для развертывания в организациях, которые рассчитывают выполнять периодическое сканирование узлов не чаще одного раза в месяц и получать поток событий от источников, не превышающий 5000 событий в секунду, и не планируют расширение своей IT-инфраструктуры.
- **Для средненагруженных систем.** Рекомендуется для развертывания в организациях, которые рассчитывают получать поток событий от источников, не превышающий 15 000 событий в секунду, и планируют расширение своей IT-инфраструктуры.
- **Для высоконагруженных систем.** Рекомендуется для развертывания в организациях, которые планируют получать поток событий от источников, не превышающий 50 000 событий в секунду на один конвейер.

MaxPatrol SIEM состоит из нескольких программных компонентов, что позволяет обеспечить внедрение и масштабирование системы в организациях любого размера. Возможны следующие варианты масштабирования системы в территориально распределенных организациях.

Развертывание MaxPatrol SIEM на нескольких площадках

В крупных организациях вы можете развернуть в каждом подразделении одну из конфигураций MaxPatrol SIEM — локальную площадку. Каждая площадка имеет свой управляющий сервер — компонент MP 10 Core и свою базу активов и инцидентов. С помощью компонентов PT MC площадки связываются между собой, в результате чего синхронизируются учетные записи их пользователей, становятся доступными распределенный поиск событий и их репликация между площадками.

Установка дополнительных конвейеров обработки событий

Конвейер обработки событий в общем случае состоит из компонентов MP SIEM Server и MP SIEM Events Storage и нескольких коллекторов. По умолчанию MaxPatrol SIEM содержит только один конвейер. Вы можете добавить один или несколько конвейеров в существующую систему (например, в случае расширения IT-инфраструктуры) или изначально развернуть систему на нескольких конвейерах. Количество дополнительных конвейеров ограничено лицензией.

Конвейер можно установить в каждом территориально удаленном филиале организации для сбора, обработки и хранения событий, произошедших на активах этого филиала. Работой всех конвейеров управляет единый сервер — компонент MP 10 Core, установленный в центральном офисе. Кроме того, каждый конвейер отправляет на управляющий сервер сведения об активах своего филиала. В центральном офисе также может быть установлен свой конвейер для обработки событий, произошедших в IT-инфраструктуре этого офиса.

Развертывание системы на нескольких конвейерах позволяет распределить нагрузку между ними и в то же время использовать единый сервер для хранения сведений обо всех активах и инцидентах, для управления задачами сканирования IT-инфраструктуры и сбора событий, а также для просмотра и анализа событий.

3.2. Об установке конвейеров обработки событий

По умолчанию в состав MaxPatrol SIEM входит только один конвейер обработки событий. В конфигурациях для средненагруженных и высоконагруженных систем вы можете установить один или несколько дополнительных конвейеров. Не рекомендуется устанавливать дополнительные конвейеры в конфигурации для низконагруженных систем (такая схема развертывания не поддерживается производителем).

Аппаратное обеспечение серверов каждого конвейера должно соответствовать потоку собираемых и обрабатываемых им событий. Компоненты конвейера необходимо устанавливать в следующем порядке: MP SIEM Events Storage → MP SIEM Server → коллекторы (MP 10 Collector, PT RC и MP NAD Sensor). Компоненты MP SIEM Server и

MP SIEM Events Storage могут быть установлены как на один сервер (в конфигурации для средненагруженных систем), так и на отдельные серверы (в конфигурации для высоконагруженных систем). Коллекторы рекомендуется устанавливать на отдельные серверы.

Один из конвейеров является главным, поскольку через компонент MP SIEM Events Storage этого конвейера выполняются все запросы по фильтрации событий, в том числе хранящихся в других конвейерах (кросс-кластерный поиск). По умолчанию главным является первый установленный конвейер.

> **Внимание!** Для работы нескольких конвейеров обработки событий необходимо, чтобы все конвейеры использовали хранилища данных одного типа: либо Elasticsearch, либо LogSpace.

Если в MaxPatrol SIEM установлены дополнительные конвейеры с хранилищем Elasticsearch, на них должны быть доступны для входящих соединений от главного конвейера порты 9200, 9300, 9320, 9340, 9341. Если кластер Elasticsearch сервера MP SIEM Events Storage содержит четыре узла данных, также должны быть доступны порты 9342 и 9343.

Если в MaxPatrol SIEM установлены дополнительные конвейеры с хранилищем LogSpace, на них должны быть доступны для входящих соединений от главного конвейера порты 8123 и 9009.

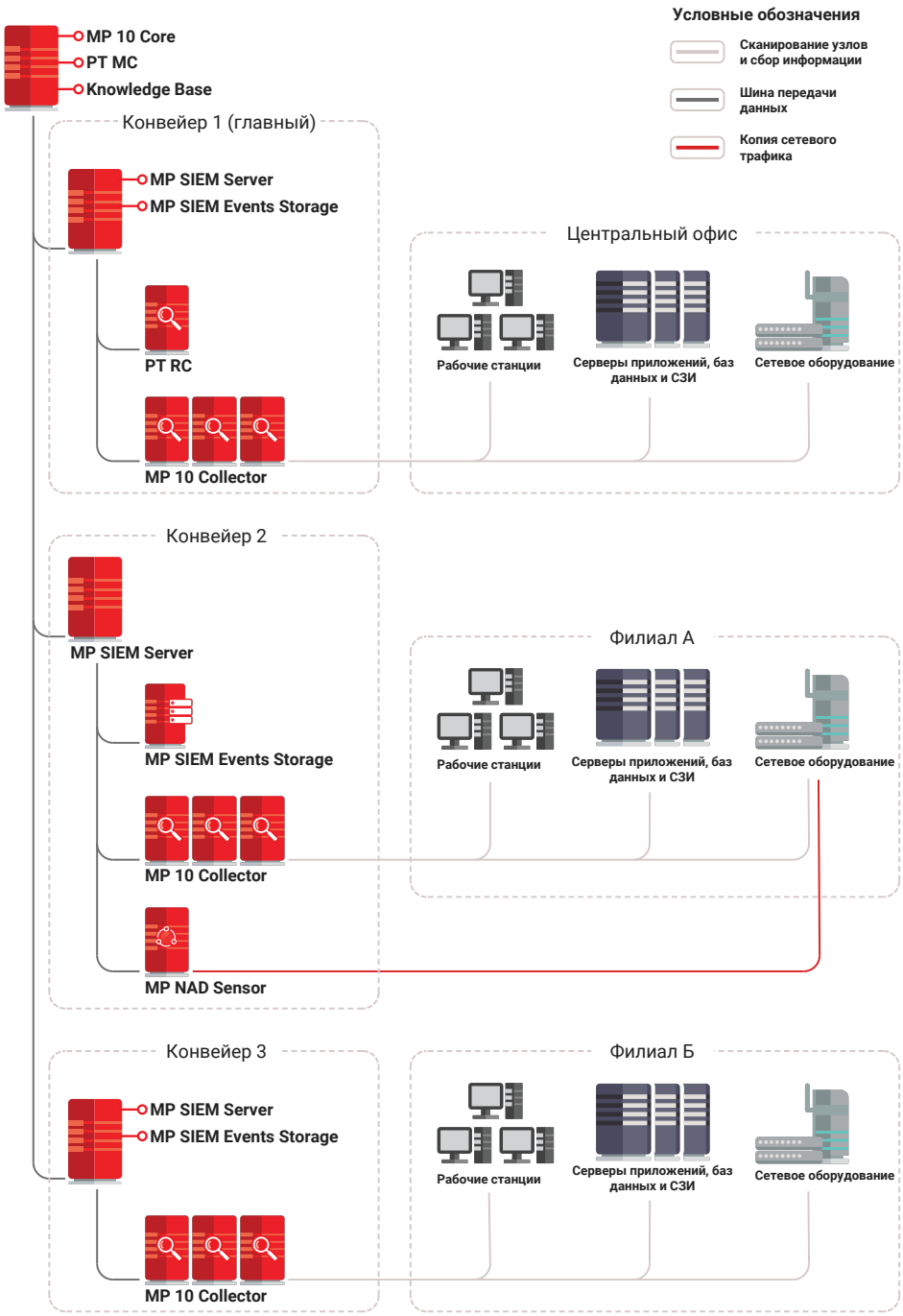

Рисунок 2. Пример конфигурации MaxPatrol SIEM, развернутой на трех конвейерах

3.3. Программные и аппаратные требования

В этом разделе приведены требования к программному и аппаратному обеспечению серверов MaxPatrol SIEM.

В этом разделе

Требования к программному обеспечению (см. раздел 3.3.1)

Требования к аппаратному обеспечению конфигурации для низконагруженных систем (см. раздел 3.3.2)

Требования к аппаратному обеспечению конфигурации для средненагруженных систем (см. раздел 3.3.3)

Требования к аппаратному обеспечению конфигурации для высоконагруженных систем (см. раздел 3.3.4)

Рекомендации по выбору накопителей и расчету объема дискового пространства для хранения событий (см. раздел 3.3.5)

Рекомендации по развертыванию MaxPatrol SIEM в виртуальной среде (см. раздел 3.3.6)

Взаимодействие с внешними системами (см. раздел 3.3.7)

3.3.1. Требования к программному обеспечению

Все компоненты MaxPatrol SIEM поддерживают установку на 64-разрядные версии следующих ОС:

— Astra Linux Special Edition 1.7.5, 1.7.6 и 1.7.7 (на базе ядра Linux версии 5.15 и выше);

— Debian 11 и 12 (на базе ядра Linux версии 5.10 и выше).

Кроме того, вы можете установить компонент MP 10 Collector на Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 или 2022.

Поддерживаемые операционные системы для PT NAD в составе MP NAD Sensor описаны в Руководстве по проектированию PT NAD в разделе «Программные требования».

Для работы в интерфейсе MaxPatrol SIEM рекомендуется использовать последние версии браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge или Яндекс Браузер.

Корректная работа серверов MaxPatrol SIEM под управлением Astra Linux Special Edition уровня защищенности «Смоленск» подтверждена при использовании значений функций безопасности Astra Linux по умолчанию:

— «Режим МКЦ» — мандатный контроль целостности (далее МКЦ) активирован;

— «Режим МРД» — мандатное управление доступом активировано;

— «Блокировка ptrace» — включен запрет трассировки и отладки выполнения программного кода;

— «sudo с паролем» — включен обязательный ввод пароля при использовании механизма sudo.

Включение других функций безопасности может ограничить работоспособность продукта. Список функций безопасности Astra Linux приведен в справочном центре Astra Linux.

Примечание. Проверить состояние функций безопасности Astra Linux вы можете с помощью команды `astra-security-monitor`.

3.3.2. Требования к аппаратному обеспечению конфигурации для низконагруженных систем

Компоненты системы необходимо устанавливать на серверы или в виртуальную среду, которые удовлетворяют приведенным ниже аппаратным требованиям.

Накопители, используемые в дисковой подсистеме, должны соответствовать минимальным требованиям (см. раздел 3.3.5).

Внимание! Установка компонентов системы возможна только на серверы с процессорами, поддерживающими инструкции SSE 4.2.

Внимание! При разметке дискового пространства серверов рекомендуется использовать файловую систему ext4. Использование других файловых систем может привести к некорректной работе компонентов системы.

Таблица 2. Аппаратные требования к серверу MP 10 Core, PT MC, Knowledge Base, MP SIEM Server, MP SIEM Events Storage и MP 10 Collector

	Минимальные требования	
	До 2000 событий в секунду (до 1000 активов)	**До 5000 событий в секунду (до 2000 активов)**
Количество логических ядер в системе виртуализации[3]	24	32
Память ОЗУ	64 ГБ	96 ГБ
Твердотельный накопитель (SSD) для системных данных[4]	800 ГБ	800 ГБ
Жесткий диск (HDD) для хранения событий (LogSpace[5])	1 000 ГБ	2 500 ГБ

3 Соответствует количеству потоков в физических ядрах процессора с включенной технологией Hyper-Threading. Рекомендуется использовать процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения и выше или их аналоги.

4 Рекомендуется объединить твердотельные накопители (SSD) в массив RAID 1, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как корневой каталог `/`.

5 При хранении событий за 30 дней и среднем размере события 1—2 КБ, а также сохранении сырых и нормализованных данных о событиях. Рекомендуется использовать жесткие диски (HDD) со скоростью вращения 7200 об./мин каждый, объединенные в массив RAID 10, и выделить один каталог для хранения событий (по умолчанию `/opt/logspaced`).

	Минимальные требования	
	До 2000 событий в секунду (до 1000 активов)	**До 5000 событий в секунду (до 2000 активов)**
Жесткий диск (HDD) для хранения событий (Elasticsearch[6])	6 000 ГБ	14 000 ГБ

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 1 Гбит/с.

Внимание! Установка хранилища LogSpace возможна только на серверы с процессорами, поддерживающими расширение AVX или AVX2 для системы команд.

Таблица 3. Аппаратные требования к серверу MP 10 Collector, размещенному в отдельном сегменте сети (сбор событий)

	Минимальные требования при смешанной нагрузке на модули сбора событий			
	До 500 событий в секунду	**До 1 500 событий в секунду**	**До 5 000 событий в секунду**	**До 15 000[7] событий в секунду**
Количество логических ядер в системе виртуализации[8]	6	8	12	16
Память (ОЗУ)	6 ГБ	8 ГБ	12 ГБ	24 ГБ
Жесткий диск (HDD)[9]	300 ГБ	300 ГБ	300 ГБ	300 ГБ

Примечание. Приведенные в таблице выше требования применимы как к серверу MP 10 Collector с облегченной версией MP SIEM Server, так и без облегченной версии MP SIEM Server.

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 1 Гбит/с.

6 При хранении событий за 30 дней и среднем размере события 1—2 КБ, а также сохранении сырых и нормализованных данных о событиях. Рекомендуется использовать жесткие диски (HDD) со скоростью вращения 7200 об./мин каждый, объединенные в массив RAID 10, и выделить один каталог для хранения событий (по умолчанию `/data`).

7 Не более 5000 событий в секунду на одну задачу по сбору событий.

8 Соответствует количеству потоков в физических ядрах процессора с включенной технологией Hyper-Threading. Рекомендуется использовать процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения и выше или их аналоги.

9 Рекомендуется объединить жесткие диски со скоростью 7200 об./мин каждый в массив RAID 1, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как корневой каталог `/`.

Таблица 4. Аппаратные требования к серверу MP 10 Collector, размещенному в отдельном сегменте сети (сканирование активов)

	Минимальные требования при сканировании активов модулями Audit и Pentest		
	До 4 потоков на коллектор	**До 10 потоков на коллектор**	**До 20 потоков на коллектор**
Количество логических ядер в системе виртуализации [8]	4	6	8
Память (ОЗУ)	4 ГБ	8 ГБ	12 ГБ
Жесткий диск (HDD) [9]	300 ГБ	300 ГБ	300 ГБ

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 1 Гбит/с.

Таблица 5. Аппаратные требования к серверу PT UCS и PT Feeds

Компонент сервера	**Минимальные требования**
Центральный процессор	Тактовая частота 2,2 ГГц, суммарно 4 логических ядра
Память (ОЗУ)	4 ГБ
Сетевой адаптер	1 Гбит/с
Твердотельный накопитель (SSD) [10]	300 ГБ

Таблица 6. Аппаратные требования к серверу PT RC

Компонент сервера	**Минимальные требования**
Центральный процессор	Тактовая частота 2,2 ГГц, суммарно 8 логических ядер
Память (ОЗУ)	32 ГБ
Сетевой адаптер	1 Гбит/с
Жесткий диск (HDD) [11]	1000 ГБ

10 Рекомендуется объединить твердотельные накопители (SSD) в массив RAID 1, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как корневой каталог /.

11 Рекомендуется объединить жесткие диски (HDD) со скоростью 7200 об./мин каждый в массив RAID 1, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как корневой каталог /.

3.3.3. Требования к аппаратному обеспечению конфигурации для средненагруженных систем

Компоненты системы необходимо устанавливать на серверы или в виртуальную среду, которые удовлетворяют приведенным ниже аппаратным требованиям.

Накопители, используемые в дисковой подсистеме, должны соответствовать минимальным требованиям (см. раздел 3.3.5).

Внимание! Установка компонентов системы возможна только на серверы с процессорами, поддерживающими инструкции SSE 4.2.

Внимание! При разметке дискового пространства серверов рекомендуется использовать файловую систему ext4. Использование других файловых систем может привести к некорректной работе компонентов системы.

Примечание. Вы можете установить компонент PT UCS на одном сервере с MP 10 Core или с MP SIEM Server.

Таблица 7. Аппаратные требования к серверу MP 10 Core, PT MC, Knowledge Base, MP 10 Collector и PT UCS

	Минимальные требования	
	До 10 000 событий в секунду (до 3 500 активов)	**До 15 000 событий в секунду (до 5 000 активов)**
Количество логических ядер в системе виртуализации [12]	14	16
Память (ОЗУ)	68 ГБ	68 ГБ
Твердотельный накопитель (SSD) [13]	1 000 ГБ	1 000 ГБ

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 1 Гбит/с.

12 Соответствует количеству потоков в физических ядрах процессора с включенной технологией Hyper-Threading. Рекомендуется использовать процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения и выше или их аналоги.

13 Рекомендуется объединить твердотельные накопители (SSD) в массив RAID 1, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как корневой каталог /.

Таблица 8. Аппаратные требования к серверу MP SIEM Server, MP SIEM Events Storage, PT UCS и PT Feeds

	Минимальные требования	
	До 10 000 событий в секунду	**До 15 000 событий в секунду**
Количество логических ядер в системе виртуализации[12]	40	56
Память (ОЗУ)	112 ГБ	128 ГБ
Твердотельный накопитель (SSD) для системных данных[13]	500 ГБ	500 ГБ
Твердотельный накопитель (SSD) для хранения событий (LogSpace[14])	5 000 ГБ	7 500 ГБ
Жесткий диск (HDD) для хранения событий (Elasticsearch[15])	28 000 ГБ	42 000 ГБ

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 1 Гбит/с.

Внимание! Установка хранилища LogSpace возможна только на серверы с процессорами, поддерживающими расширение AVX или AVX2 для системы команд.

14 При хранении событий за 30 дней и среднем размере события 1—2 КБ, а также сохранении сырых и нормализованных данных о событиях. Рекомендуется объединить твердотельные накопители (SSD) в массив RAID 6, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как каталог для хранения данных (по умолчанию `/opt/logspaced`).

15 При хранении событий за 30 дней и среднем размере события 1—2 КБ, а также сохранении сырых и нормализованных данных о событиях. Рекомендуется использовать жесткие диски (HDD) со скоростью вращения 7200 об./мин каждый, объединенные в массив RAID 10, и выделить один каталог для хранения событий (по умолчанию `/data`).

Таблица 9. Аппаратные требования к серверу MP 10 Collector, размещенному в отдельном сегменте сети (сбор событий)

	Минимальные требования при смешанной нагрузке на модули сбора событий			
	До 500 событий в секунду	**До 1 500 событий в секунду**	**До 5 000 событий в секунду**	**До 15 000[16] событий в секунду**
Количество логических ядер в системе виртуализации[17]	6	8	12	16
Память (ОЗУ)	6 ГБ	8 ГБ	12 ГБ	24 ГБ
Жесткий диск (HDD)[18]	300 ГБ	300 ГБ	300 ГБ	300 ГБ

Примечание. Приведенные в таблице выше требования применимы как к серверу MP 10 Collector с облегченной версией MP SIEM Server, так и без облегченной версии MP SIEM Server.

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 1 Гбит/с.

Таблица 10. Аппаратные требования к серверу MP 10 Collector, размещенному в отдельном сегменте сети (сканирование активов)

	Минимальные требования при сканировании активов модулями Audit и Pentest		
	До 4 потоков на коллектор	**До 10 потоков на коллектор**	**До 20 потоков на коллектор**
Количество логических ядер в системе виртуализации[17]	4	6	8
Память (ОЗУ)	4 ГБ	8 ГБ	12 ГБ
Жесткий диск (HDD)[18]	300 ГБ	300 ГБ	300 ГБ

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 1 Гбит/с.

16 Не более 5000 событий в секунду на одну задачу по сбору событий.

17 Соответствует количеству потоков в физических ядрах процессора с включенной технологией Hyper-Threading. Рекомендуется использовать процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения и выше или их аналоги.

18 Рекомендуется объединить жесткие диски со скоростью 7200 об./мин каждый в массив RAID 1, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как корневой каталог /.

Таблица 11. Аппаратные требования к отдельному серверу для Deployer

	Минимальные требования	
	До 50 подключенных модулей Salt Minion (включительно)	**Более 50 подключенных модулей Salt Minion**
Количество логических ядер в системе виртуализации	4	8
Память (ОЗУ)	4 ГБ	8 ГБ
Твердотельный накопитель (SSD)	200 ГБ	200 ГБ

Количество логических ядер в системе виртуализации соответствует количеству потоков в физических ядрах процессора с включенной технологией Hyper-Threading. Рекомендуется использовать процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения и выше или их аналоги.

Твердотельные накопители (SSD) рекомендуется объединить в массив RAID 1, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как корневой каталог `/`.

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 1 Гбит/с.

Таблица 12. Аппаратные требования к серверу PT RC

Компонент сервера	**Минимальные требования**
Центральный процессор	Тактовая частота 2,2 ГГц, суммарно 8 логических ядер
Память (ОЗУ)	32 ГБ
Сетевой адаптер	1 Гбит/с
Жесткий диск (HDD)[19]	1000 ГБ

3.3.4. Требования к аппаратному обеспечению конфигурации для высоконагруженных систем

Компоненты системы необходимо устанавливать на серверы или в виртуальную среду, которые удовлетворяют приведенным ниже аппаратным требованиям.

Накопители, используемые в дисковой подсистеме, должны соответствовать минимальным требованиям (см. раздел 3.3.5).

> **Внимание!** Установка компонентов системы возможна только на серверы с процессорами, поддерживающими инструкции SSE 4.2.

19 Рекомендуется объединить жесткие диски (HDD) со скоростью 7200 об./мин каждый в массив RAID 1, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как корневой каталог `/`.

Внимание! При разметке дискового пространства серверов рекомендуется использовать файловую систему ext4. Использование других файловых систем может привести к некорректной работе компонентов системы.

Примечание. Вы можете установить компонент PT UCS на одном сервере с MP 10 Core или с MP SIEM Server.

Таблица 13. Аппаратные требования к серверу MP 10 Core, PT MC, Knowledge Base и PT UCS

	Минимальные требования			
	До 30 000 событий в секунду (до 10 000 активов)	**До 50 000 событий в секунду (до 20 000 активов)**	**До 100 000[20] событий в секунду (до 30 000 активов)**	**До 300 000[20] событий в секунду (до 100 000 активов)**
Количество логических ядер в системе виртуализации[21]	20	26	28	34
Память (ОЗУ)	68 ГБ	84 ГБ	92 ГБ	104 ГБ
Твердотельный накопитель (SSD)[22]	1 000 ГБ	1 500 ГБ	2 500 ГБ	5 000 ГБ

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 10 Гбит/с.

Таблица 14. Аппаратные требования к серверу MP SIEM Server, PT UCS и PT Feeds

	Минимальные требования			
	До 20 000 событий в секунду	**До 30 000 событий в секунду**	**До 40 000 событий в секунду**	**До 50 000 событий в секунду**
Количество логических ядер в системе виртуализации[21]	48	64	96	112
Память (ОЗУ)	48 ГБ	48 ГБ	48 ГБ	64 ГБ

20 При развертывании нескольких конвейеров MaxPatrol SIEM.

21 Соответствует количеству потоков в физических ядрах процессора с включенной технологией Hyper-Threading. Рекомендуется использовать процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения и выше или их аналоги.

22 Рекомендуется объединить твердотельные накопители (SSD) в массив RAID 10, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как корневой каталог /.

	Минимальные требования			
	До 20 000 событий в секунду	**До 30 000 событий в секунду**	**До 40 000 событий в секунду**	**До 50 000 событий в секунду**
Твердотельный накопитель (SSD)[22]	1 000 ГБ	1 000 ГБ	1 000 ГБ	1 000 ГБ

Таблица 15. Аппаратные требования к серверу MP SIEM Events Storage (с хранилищем Elasticsearch)

	Минимальные требования			
	До 20 000 событий в секунду	**До 30 000 событий в секунду**	**До 40 000 событий в секунду**	**До 50 000 событий в секунду**
Количество логических ядер в системе виртуализации[21]	28	36	52	60
Память (ОЗУ)	160 ГБ	192 ГБ	192 ГБ	256 ГБ
Твердотельный накопитель (SSD) для системных данных[22]	500 ГБ	500 ГБ	500 ГБ	500 ГБ
Твердотельный накопитель (SSD) для хранения индексов в горячей стадии[23]	6 000 ГБ	8 000[24] ГБ	12 000[24] ГБ	14 000[24] ГБ
Жесткий диск (HDD) для хранения индексов в теплой стадии[25]	60 000 ГБ	80 000 ГБ	110 000 ГБ	135 000 ГБ

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 10 Гбит/с.

Приблизительный объем дискового пространства (в байтах), необходимый для хранения суточного объема данных о событиях, рассчитывается по формуле (см. раздел 3.3.5).

Примечание. Подробное описание стадий жизненного цикла индексов приведено на сайте elastic.co.

23 Рекомендуется объединить твердотельные накопители (SSD) в массив RAID 6, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как каталог `/datahot`. Объем дискового пространства для хранения индексов в горячей стадии рассчитывается с учетом сохранения событий не менее чем за трое суток.

24 В режиме Managed Storage.

25 Рекомендуется использовать жесткие диски (HDD) со скоростью вращения 7200 об./мин каждый, объединенные в массив RAID 10, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как каталог `/data`. Объем дискового пространства для хранения индексов в теплой стадии рассчитывается с учетом сохранения событий за 30 дней и среднем размере события 1—2 КБ, а также сохранении сырых и нормализованных данных о событиях.

Таблица 16. Аппаратные требования к серверу MP SIEM Events Storage (с хранилищем LogSpace)

	Минимальные требования			
	До 20 000 событий в секунду	**До 30 000 событий в секунду**	**До 40 000 событий в секунду**	**До 50 000 событий в секунду**
Количество логических ядер в системе виртуализации [21]	14	16	20	24
Память (ОЗУ)	96 ГБ	96 ГБ	128 ГБ	192 ГБ
Твердотельный накопитель (SSD) для системных данных [22]	500 ГБ	500 ГБ	500 ГБ	500 ГБ
Твердотельный накопитель (SSD) для данных в горячей стадии [26]	2 300 ГБ	3 400 ГБ	4 600 ГБ	5 700 ГБ
Жесткий диск (HDD) для данных в холодной стадии [27]	10 000 ГБ	15 000 ГБ	20 000 ГБ	25 000 ГБ

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 10 Гбит/с.

Внимание! Установка хранилища LogSpace возможна только на серверы с процессорами, поддерживающими расширение AVX или AVX2 для системы команд.

26 Рекомендуется объединить твердотельные накопители (SSD) в массив RAID 6, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как каталог для хранения данных в горячей стадии (по умолчанию `/opt/logspaced`). Объем дискового пространства для хранения данных в горячей стадии рассчитывается с учетом сохранения событий не менее чем за семь суток.

27 При хранении событий за 30 дней и среднем размере события 1—2 КБ, а также сохранении сырых и нормализованных данных о событиях. Рекомендуется использовать жесткие диски (HDD) со скоростью вращения 7200 об./мин каждый, объединенные в массив RAID 10, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как каталог для хранения данных в холодной стадии (по умолчанию `/datacold`).

Таблица 17. Аппаратные требования к серверу MP 10 Collector, размещенному в отдельном сегменте сети (сбор событий), и облегченной версии MP SIEM Server

	Минимальные требования при смешанной нагрузке на модули сбора событий			
	До 500 событий в секунду	**До 1 500 событий в секунду**	**До 5 000 событий в секунду**	**До 15 000[28] событий в секунду**
Количество логических ядер в системе виртуализации[29]	6	8	12	16
Память (ОЗУ)	6 ГБ	8 ГБ	12 ГБ	24 ГБ
Жесткий диск (HDD)	300 ГБ	300 ГБ	300 ГБ	300 ГБ

Примечание. Приведенные в таблице выше требования применимы как к серверу MP 10 Collector с облегченной версией MP SIEM Server, так и без облегченной версии MP SIEM Server.

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 10 Гбит/с.

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 10 Гбит/с.

Таблица 18. Аппаратные требования к отдельному серверу для Deployer

	Минимальные требования	
	До 50 подключенных модулей Salt Minion (включительно)	**Более 50 подключенных модулей Salt Minion**
Количество логических ядер в системе виртуализации	4	8
Память (ОЗУ)	4 ГБ	8 ГБ
Твердотельный накопитель (SSD)	200 ГБ	200 ГБ

Количество логических ядер в системе виртуализации соответствует количеству потоков в физических ядрах процессора с включенной технологией Hyper-Threading. Рекомендуется использовать процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения и выше или их аналоги.

Твердотельные накопители (SSD) рекомендуется объединить в массив RAID 1, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как корневой каталог `/`.

28 Не более 5000 событий в секунду на одну задачу по сбору событий.

29 Соответствует количеству потоков в физических ядрах процессора с включенной технологией Hyper-Threading. Рекомендуется использовать процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения и выше или их аналоги.

Рекомендуется использовать сетевой адаптер со скоростью не менее 1 Гбит/с.

Таблица 19. Аппаратные требования к серверу PT RC

Компонент сервера	Минимальные требования
Центральный процессор	Тактовая частота 2,2 ГГц, суммарно 8 логических ядер
Память (ОЗУ)	32 ГБ
Сетевой адаптер	1 Гбит/с
Жесткий диск (HDD)[30]	1000 ГБ

3.3.5. Рекомендации по выбору накопителей и расчету объема дискового пространства для хранения событий

Жесткие диски

Рекомендуется использовать жесткие диски типа SAS или NL-SAS со скоростью вращения не менее 7200 об./мин.

Твердотельные накопители

Рекомендуется использовать твердотельные накопители типа SATA, NVMe или SAS со скоростями операций последовательного чтения и записи не менее 500 МБ/с для каждого типа операций в соответствии со спецификацией производителя.

Расчет объема накопителей для хранения событий

Вы можете рассчитать приблизительный объем дискового пространства (в байтах), необходимый для хранения суточного объема данных о событиях, по формуле:

```
D × 3600 × 24 × скорость потока событий (в секунду),
```

где `D` — коэффициент, который может принимать следующие значения:

— 1200 — при использовании хранилища Elasticsearch;

— 200 — при использовании хранилища LogSpace.

Таким образом, при средней скорости 1000 событий в секунду система запишет за сутки в хранилище Elasticsearch 1200 × 3600 × 24 × 1000 ≈ 104 ГБ данных, а в хранилище LogSpace — 200 × 3600 × 24 × 1000 ≈ 17 ГБ.

30 Рекомендуется объединить жесткие диски (HDD) со скоростью 7200 об./мин каждый в массив RAID 1, создать раздел с файловой системой ext4 (размер блока 4096 байт) объемом не менее указанного в таблице и смонтировать его как корневой каталог `/`.

Реальное потребление свободного места зависит от типа событий и может быть как меньше, так и больше значений, рассчитанных по формуле.

3.3.6. Рекомендации по развертыванию MaxPatrol SIEM в виртуальной среде

Для развертывания MaxPatrol SIEM в виртуальной среде рекомендуется использовать следующие системы виртуализации:

- VMware vSphere версии 11 и выше, гипервизор VMware ESXi версии 6.0 и выше;
- zVirt версии 4.2 и выше;
- «Альт Виртуализация» (редакция PVE) версии 10.4 и выше;
- «Базис.DynamiX» версии 4.3.0 и выше.

VMware vSphere

Рекомендуется использовать виртуальную машину и гипервизор с параметрами распределения ресурсов, приведенными в таблице ниже.

Таблица 20. Распределение ресурсов для VMware vSphere

Компонент	Рекомендуемые параметры
Гипервизор	Рекомендуется использовать технологию Storage I/O Control при обмене данными между гипервизором и хранилищами, содержащими виртуальные машины, на которых будут развернуты компоненты системы
Виртуальная машина	Для закрепления за виртуальной машиной выделенных для нее аппаратных ресурсов (например, логических ядер) рекомендуется в параметрах виртуальной машины **VM Options** → **Advanced** в раскрывающемся списке **Latency Sensitivity** выбрать **High**. Для каждой такой виртуальной машины нужно дополнительно оставлять два свободных логических ядра. При использовании гипервизора VMware ESXi версии ниже 6.7 рекомендуется в аппаратных параметрах виртуальных машин **Virtual Hardware** → **CPU/MMU Virtualization** выбрать режим **Hardware CPU and MMU**, который позволит использовать аппаратные технологии поддержки виртуализации Intel VT-x/AMD-V и Intel EPT/AMD RVI. Для повышения производительности рекомендуется в параметрах виртуальной машины на вкладке **Resources** в блоке параметров процессора **Hyperthreaded Core Sharing** выбрать режим **None**, в блоке параметров **Resource Allocation** передвинуть максимально вправо ползунок **Reservation** и установить флажок **Unlimited**

Компонент	Рекомендуемые параметры
Центральный процессор	В аппаратных требованиях к центральному процессору указано минимальное количество логических ядер. Если сервер гипервизора использует технологию Hyperthreading, виртуальной машине достаточно выделить вдвое меньше физических ядер. Если технология Hyperthreading не используется, количество выделенных физических ядер должно быть равно количеству логических. Например, если виртуальной машине требуется 56 логических ядер и сервер гипервизора использует технологию Hyperthreading, виртуальной машине достаточно выделить два процессора по 14 ядер каждый
BIOS	Для исключения задержек при выходе ядер процессора из спящего режима рекомендуется выбрать в параметрах BIOS производительный режим работы системы (профиль Performance в серверах компании Dell или аналогичные профили в серверах других производителей). Для повышения производительности ядер процессоров, поддерживающих технологию Intel Turbo Boost, рекомендуется включить в системных параметрах BIOS использование этой технологии
Оперативная память	Объем оперативной памяти, выделяемой каждой виртуальной машине, не должен быть меньше значения, указанного в аппаратных требованиях. Также необходимо учитывать, что часть оперативной памяти сервера (до 8% от общего объема) должна быть зарезервирована для работы гипервизора. Для работы виртуальной машины рекомендуется зарезервировать постоянный объем оперативной памяти, установив в блоке параметров **Resources Allocation** флажок **Reserve all guest memory (All locked)**
Виртуальные жесткие диски	Объем и производительность виртуальных жестких дисков не должны быть меньше значений, указанных в аппаратных требованиях. При создании виртуального жесткого диска на шаге **Create a Disk** в блоке параметров **Disk Provisioning** рекомендуется выбрать вариант **Thick Provision Eager Zeroed**, на шаге **Advanced Options** в блоке параметров **Mode** рекомендуется установить флажок **Independent**, а затем выбрать вариант **Persistent**

zVirt

Рекомендуется использовать виртуальные машины, настроенные в высокопроизводительной конфигурации (подробнее на сайте wiki.orionsoft.ru).

При развертывании MaxPatrol SIEM в конфигурации для высоконагруженных систем с использованием хранилища событий LogSpace рекомендуется по завершении установки выполнить настройку ОС и хранилища LogSpace (см. раздел 3.9.22).

«Альт Виртуализация» (редакция PVE)

Процессор сервера, на который установлена система виртуализации, должен поддерживать инструкции MONITOR и MWAIT. Перед развертыванием MaxPatrol SIEM нужно включить эти инструкции в системных параметрах BIOS.

Кроме того, перед развертыванием необходимо настроить виртуальный ввод-вывод: в веб-интерфейсе «Альт Виртуализации» нужно выбрать контроллер ввода-вывода **Hardware** → **SCSI Controller** → **VirtIO SCSI Single** и установить флажок **IO thread** для всех виртуальных дисков с данными.

«Базис.DynamiX»

При развертывании MaxPatrol SIEM в конфигурации для высоконагруженных систем с использованием хранилища событий LogSpace рекомендуется по завершении установки выполнить настройку ОС и хранилища LogSpace (см. раздел 3.9.22).

3.3.7. Взаимодействие с внешними системами

Средства обеспечения безопасности могут оказывать влияние на работу MaxPatrol SIEM. Поэтому на этапе планирования и развертывания рекомендуется провести тестовые сканирования и при необходимости принять меры для снижения негативных последствий. Например, может потребоваться отключить средства межсетевого экранирования, антивирусную защиту или специализированные средства контроля аппаратного оборудования на серверах, где установлены компоненты MaxPatrol SIEM.

Большинство сетевых средств обеспечения безопасности содержат модули анализа прикладных протоколов (stateful inspection, application firewall), которые могут вмешиваться в процесс сканирования, снижая достоверность полученных результатов. Так, например, результат сканирования веб-приложения через межсетевой экран, поддерживающий функции защиты веб-приложений (web application firewall), не будет достоверным, поскольку межсетевой экран заблокирует ряд потенциально опасных запросов, используемых сканером. В некоторых средствах защиты нельзя отключить фильтрацию прикладных протоколов для отдельных узлов, и в таких случаях рекомендуется выносить MP 10 Collector за межсетевой экран.

Системы обнаружения и предотвращения атак часто реагируют на процесс сканирования как на потенциальную атаку. Получение списка открытых портов, проверка стойкости паролей, доступ к протоколам удаленного управления — все это может привести к срабатыванию средств защиты. В случае если механизм предотвращения атак не задействован, множественные срабатывания сигнатур приведут только к увеличению объема журналов системы обнаружения атак. Если механизм предотвращения атак включен, то система может вмешаться в процесс сканирования и исказить результаты работы. В связи с этим рекомендуется вносить узлы, на которых установлены компоненты MaxPatrol SIEM, в список исключений системы обнаружения атак.

3.4. Подготовка к развертыванию MaxPatrol SIEM

Перед установкой MaxPatrol SIEM на любые ОС необходимо:

— проверить, что все серверы соответствуют аппаратным и программным требованиям;

— в качестве адресов компонентов MaxPatrol SIEM на узлах использовать только IP-адреса или только FQDN. Использование двух способов адресации приводит к ошибкам при развертывании системы;

  Примечание. При использовании NAT в IT-инфраструктуре организации рекомендуется использовать в качестве адресов компонентов только FQDN.

— при использовании FQDN в качестве адресов компонентов MaxPatrol SIEM на узлах необходимо настроить и обеспечить доступность DNS для корректного разрешения имен узлов в IP-адреса. Не используйте локальный DNS, например systemd-resolved или dnsmasq;

  Внимание! Не рекомендуется вносить изменения в файл `/etc/hosts`. Этот файл не используется компонентами MaxPatrol SIEM.

— синхронизировать дату и время на серверах, на которые будут установлены компоненты;

— **Внимание!** Не рекомендуется менять время на серверах во время работы системы — это может привести к нарушению ее работоспособности и потере данных.

— проверить, что в ОС серверов нет учетных записей с логином `siem`;

  Внимание! Логин учетной записи `siem` зарезервирован MaxPatrol SIEM. Не создавайте в операционной системе учетные записи с логином `siem`, так как это сделает установку MaxPatrol SIEM невозможной.

— при установке или обновлении операционной системы — указать в качестве используемого формата размещения таблиц разделов на физическом жестком диске стандарт GPT.

Для установки MaxPatrol SIEM используются полные доменные имена серверов (FQDN), поэтому перед началом развертывания рекомендуется убедиться, что в выводе команды `hostnamectl` для каждого сервера в строке `Static hostname` содержится корректный FQDN.

  Примечание. При развертывании компонента MP 10 Collector устанавливается драйвер WinPcap 4.1.3. Не рекомендуется дополнительно устанавливать другие версии драйвера WinPcap, поскольку работа другой версии драйвера может привести к некорректной работе модуля hostdiscovery.

В MaxPatrol SIEM управление развертыванием осуществляется на базе системы управления конфигурациями SaltStack. Перед установкой компонентов MaxPatrol SIEM необходимо убедиться, что на серверах не установлены компоненты SaltStack. Для этого необходимо последовательно выполнить команды `dpkg -l | grep -E 'salt-master|salt-minion'` и `pip3 show salt`. В результате выполнения команд данные о компонентах должны отсутствовать. Наличие уже установленных компонентов SaltStack приведет к возникновению проблем при развертывании продукта.

  Внимание! Режим нескольких мастеров (multimaster) в MaxPatrol SIEM не поддерживается.

Подготовка к установке на Astra Linux

Внимание! Перед развертыванием MaxPatrol SIEM на Astra Linux Special Edition 1.7 необходимо на серверах компонентов выполнить действия, указанные в бюллетенях производителя № 2021-1126SE17 и № 2022-0318SE17MD (подробнее см. в справочном центре Astra Linux).

Если предполагается установка MaxPatrol SIEM на ядро Astra Linux типа hardened, то для корректной работы Docker-контейнеров перед установкой необходимо настроить ядра типа hardened (см. раздел 3.4.1) на всех серверах с Astra Linux.

Если MaxPatrol SIEM устанавливается на Astra Linux и включен МКЦ, для учетной записи, которая используется при установке компонентов системы, необходим максимальный уровень целостности. Инструкция по настройке МКЦ приведена в разделе «Настройка мандатного контроля целостности для Astra Linux» Руководства администратора.

Подготовка к установке на Debian

Для установки или обновления Debian необходимо использовать полный установочный образ. Он содержит необходимый набор пакетов и не требует подключения к интернету (подробнее см. на сайте debian.org).

В этом разделе

Настройка ядра Astra Linux типа hardened (см. раздел 3.4.1)

3.4.1. Настройка ядра Astra Linux типа hardened

Для корректной работы Docker-контейнеров с операционной системой Astra Linux с типом ядра hardened необходимо, чтобы в Docker использовались компоненты cgroups версии 1. Для этого до установки MaxPatrol SIEM необходимо настроить ядра типа hardened на всех серверах с Astra Linux.

► Чтобы настроить ядро Astra Linux:

1. Откройте конфигурационный файл `/etc/default/grub`.
2. В строку `GRUB_CMDLINE_LINUX_HARDENED` добавьте параметр `systemd.unified_cgroup_hierarchy` со значением 0.

   Например:
   ```
   GRUB_CMDLINE_LINUX_HARDENED="slub_debug=P page_poison=1 slab_nomerge
   user.max_user_namespaces=0 kernel.kptr_restrict=1 vsyscall=none
   systemd.unified_cgroup_hierarchy=0"
   ```
3. Сохраните файл и выполните команду:
   ```
   update-grub
   ```
4. Перезагрузите сервер.

Вы можете проверить, применились ли изменения, выполнив команду `cat /proc/cmdline`: в параметрах ядра появится добавленная строка. Если на сервере уже установлен Docker, узнать используемую версию контрольной группы можно с помощью команды `docker info`: если изменения применились, параметр `Cgroup Driver` будет иметь значение `systemd`, а параметр `Cgroup Version` — `1`.

3.5. Сценарий развертывания MaxPatrol SIEM

Примечание. Вы можете выполнить автоматическое развертывание MaxPatrol SIEM с помощью манифеста или установить все компоненты вручную по очереди, начиная с роли Deployer.

Компоненты MP 10 Core, PT MC, Knowledge Base, MP SIEM Server и MP SIEM Events Storage устанавливаются на Linux. При такой установке базовыми единицами развертывания являются роли (см. раздел 3.6).

Этот вариант развертывания поддерживают все конфигурации MaxPatrol SIEM. При развертывании необходимо придерживаться следующего порядка действий:

1. Установка роли Deployer.
2. Установка компонента PT MC.
3. Активация компонента PT MC.
4. Установка компонента Knowledge Base.
5. Установка компонента MP 10 Core.
6. Установка компонента MP SIEM Events Storage.
7. Установка компонента MP SIEM Server.
8. Активация лицензии.
9. Установка стандартной базы данных.
10. Установка компонента MP 10 Collector.
11. Установка облегченной версии MP SIEM Server.
12. Установка и первоначальная настройка компонентов PT UCS, PT Feeds и PT RC (опционально).
13. Настройка MaxPatrol SIEM для обеспечения его безопасной работы.

Сценарий развертывания MaxPatrol SIEM при установке ролей Core и SqlStorage на разных серверах

Установка ролей Core и SqlStorage на разные узлы может потребоваться в случае нехватки аппаратных ресурсов для установки всех ролей на одном сервере.

Примечание. Если СУБД PostgreSQL установлена отдельно от MaxPatrol SIEM , то обслуживание, обновление и резервирование данных, а также восстановление данных из резервных копий необходимо проводить самостоятельно.

При развертывании необходимо придерживаться следующего порядка действий:

1. Установка (см. раздел 3.7.2.1) роли Deployer на основном сервере.
2. Установка (см. раздел 3.8.3.1) модуля Salt Minion на сервере с ролью Deployer. При установке модуля Salt Minion в качестве значения параметра `HostAddress` необходимо ввести IP-адрес или FQDN дополнительного сервера, на котором будет установлена роль SqlStorage.
3. Установка (см. раздел 3.7.2.2.2) роли SqlStorage на дополнительном сервере. При установке роли SqlStorage в качестве значения параметра `HostAddress` необходимо ввести IP-адрес или FQDN дополнительного сервера.
4. Установка роли Observability.
5. Установка роли Grafana.
6. Установка роли Management and Configuration.
7. Активация компонента PT MC.
8. Установка компонента Knowledge Base.
9. Установка компонента MP 10 Core.
10. Установка компонента MP SIEM Events Storage.
11. Установка компонента MP SIEM Server.
12. Активация лицензии.
13. Установка стандартной базы данных.
14. Установка компонента MP 10 Collector.
15. Установка облегченной версии MP SIEM Server.
16. Установка и первоначальная настройка компонентов PT UCS, PT Feeds и PT RC (опционально).
17. Настройка MaxPatrol SIEM для обеспечения его безопасной работы.

Если на сервере компонента установлен Kaspersky Endpoint Security, необходимо приостановить его работу на время развертывания MaxPatrol SIEM. Во время развертывания операционная система сервера может быть перезагружена. После перезагрузки необходимо повторно приостановить работу Kaspersky Endpoint Security.

См. также

Авторазвертывание конфигурации для низконагруженных систем (см. раздел 3.7.1)

3.6. Об установке компонентов на Linux с помощью ролей

Роль является базовой единицей развертывания на Linux и представляет собой совокупность служб, утилит и сценариев, обеспечивающих работу определенного набора функций системы. Каждая роль поставляется в виде отдельного архива, который может содержать Docker-образы или deb-пакеты.

При развертывании системы создаются экземпляры ролей, которые распределяются по приложениям определенного типа (Management and Configuration, Knowledge Base или MaxPatrol 10). Такая архитектура позволяет гибко и удобно развертывать систему, а также обновлять и настраивать ее в дальнейшем. Тип приложения определяется составом входящих в него экземпляров ролей:

— приложение Management and Configuration содержит только роли SqlStorage, LogConnector, Observability, Grafana и Management and Configuration;

— приложение Knowledge Base — только роль Knowledge Base;

— приложение MaxPatrol 10 — только роли Core, SIEM Server, SIEM Storage (с хранилищем данных Elasticsearch) или Event Storage (с хранилищем данных LogSpace), Collector, RMQ Message Bus, Retro Correlator и BAD.

Примечание. Роль Grafana используется для установки Grafana и является необязательной.

Примечание. При развертывании системы можно создать несколько приложений одного типа (например, несколько приложений Management and Configuration), однако такие конфигурации не поддерживаются производителем.

Управление развертыванием обеспечивается ролью Deployer, которая построена на базе системы управления конфигурациями SaltStack. Ее модуль Salt Master обеспечивает общее управление установкой (созданием экземпляров) ролей, модули Salt Minion — установку ролей на каждый сервер системы.

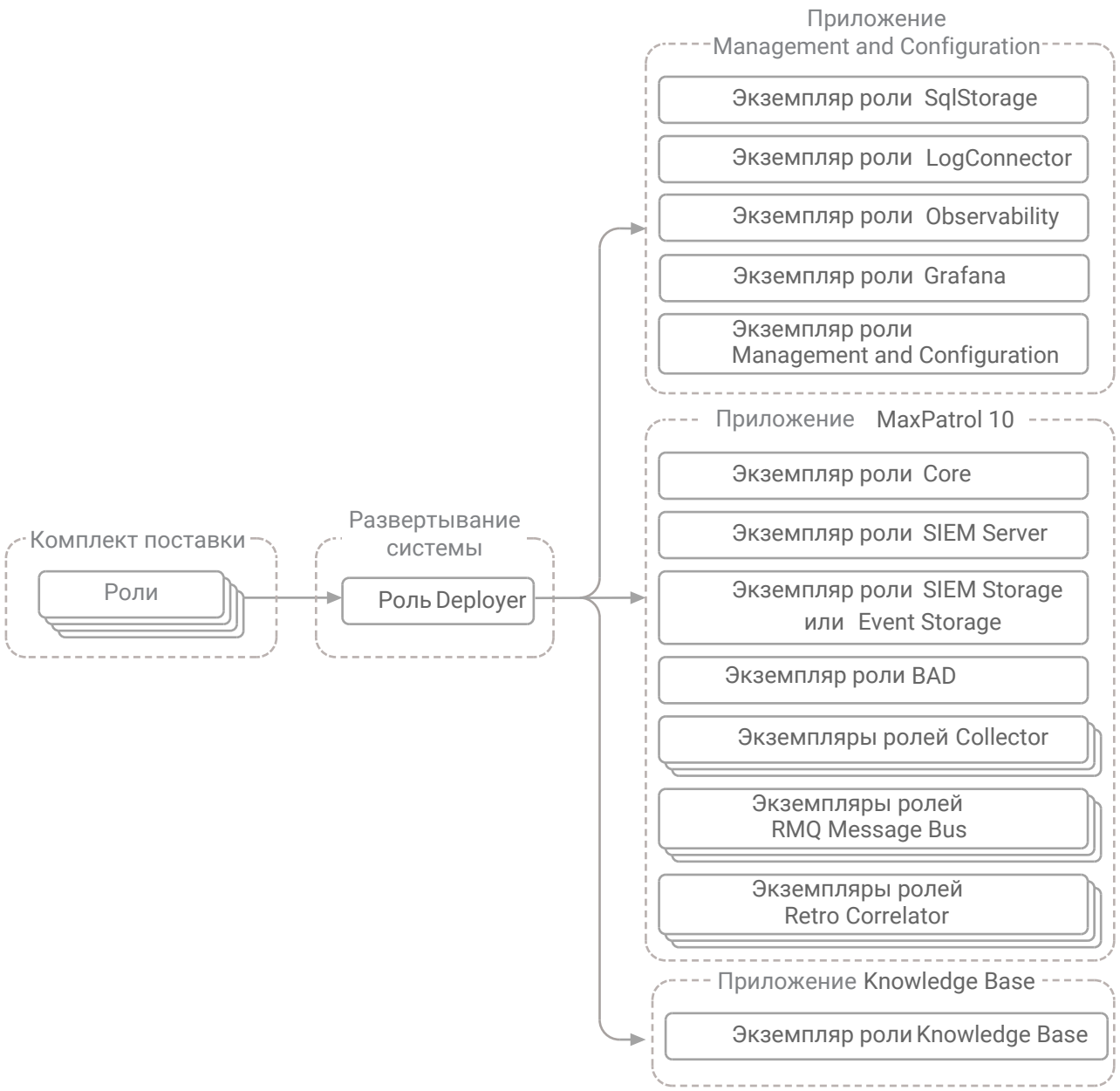

Рисунок 3. Развертывание системы с помощью ролей

Выбор режима развертывания

Для развертывания обязательных компонентов MaxPatrol SIEM в конфигурации для низконагруженных систем вам потребуется один сервер. Есть два режима развертывания:

— Для автоматического развертывания вы можете использовать сценарий `install-aio.sh`. При авторазвертывании на сервер будут последовательно установлены компоненты: Deployer → PT MC (роли SqlStorage, LogConnector, Observability и Management and Configuration) → MP 10 Core (роли RMQ Message Bus и Core) → MP 10 Collector (версия для Linux) → SIEM Storage → Knowledge Base → SIEM Server.

Подробности см. в инструкции по авторазвертыванию для низконагруженных систем (см. раздел 3.7.1).

— При развертывании вручную необходимо последовательно установить все роли компонентов MaxPatrol SIEM.

  Подробности см. в инструкции по развертыванию вручную (см. раздел 3.7.2).

Порядок установки роли

Для установки компонента может потребоваться установка как одной, так и нескольких ролей. В общем случае установка роли делится на следующие этапы:

1. Распаковка архива и запуск сценария установки.

   Внимание! Сценарий установки `install.sh` или `install-aio.sh` необходимо запускать в интерфейсе терминала от имени суперпользователя (root).

   Внимание! Путь к каталогу, из которого будет запущен сценарий `install.sh` или `install-aio.sh`, а также имя самого каталога могут содержать только буквы латинского алфавита, цифры, знаки подчеркивания и точки.

2. Выбор приложения для установки роли. Вам потребуется или выбрать ранее созданное приложение необходимого типа, или создать новое, если приложение необходимого типа отсутствует. При создании приложения нужно ввести его идентификатор, который среди прочего будет использоваться в качестве имени каталога для размещения файлов всех экземпляров ролей, входящих в состав данного приложения.

   Примечание. Вы можете использовать идентификаторы, предлагаемые системой по умолчанию. Например, если для приложения Management and Configuration использовать предлагаемый по умолчанию идентификатор `mc-application`, файлы всех экземпляров ролей этого приложения будут размещены в каталоге `/var/lib/deployed-roles/mc-applicaton`.

3. Ввод названия экземпляра роли и выбор сервера для ее установки. Введенное название среди прочего будет использоваться в качестве имени каталога для размещения файлов создаваемого экземпляра роли (например, файлов журналов и файлов конфигурации).

   Примечание. Вы можете использовать названия, предлагаемые системой по умолчанию. Например, если для роли Collector использовать предлагаемое по умолчанию название `agent`, файлы этого экземпляра роли будут размещены в каталоге `/var/lib/deployed-roles/mc-applicaton/agent`.

4. Проверка и изменение параметров конфигурации.

5. Запуск установки.

3.7. Развертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для низконагруженных систем

Для развертывания обязательных компонентов MaxPatrol SIEM в конфигурации для низконагруженных систем вам потребуется один сервер. На него необходимо установить компоненты MP 10 Core, Knowledge Base, PT MC, MP SIEM Server, MP SIEM Events Storage и MP 10 Collector. Существуют два режима развертывания:

— Для автоматического развертывания вы можете использовать сценарий `install-aio.sh`. При авторазвертывании на сервер будут последовательно установлены компоненты: Deployer → PT MC (роли SqlStorage, LogConnector, Observability и Management and Configuration) → MP 10 Core (роли RMQ Message Bus и Core) → MP 10 Collector (версия для Linux) → роль SIEM Storage (с хранилищем LogSpace или Elasticsearch) → Knowledge Base → MP SIEM Server.

  Подробности см. в разделе «Авторазвертывание конфигурации для низконагруженных систем (см. раздел 3.7.1)».

— При развертывании вручную необходимо последовательно установить все роли компонентов MaxPatrol SIEM.

  Подробности см. в разделе «Развертывание конфигурации для низконагруженных систем вручную (см. раздел 3.7.2)».

Также вы можете установить компоненты PT UCS и PT Feeds на сервер MP 10 Core. Кроме того, на отдельные серверы вы можете установить компоненты PT RC и BAD. Установка этих компонентов необязательна, однако их рекомендуется устанавливать для полноценного использования всех возможностей системы. Компонент MP NAD Sensor в конфигурации для низконагруженных систем не используется, поэтому устанавливать его не нужно.

Необходимость установки компонента PT Feeds зависит от того, какие источники данных об угрозах ИБ и индикаторах компрометации требуется использовать:

— Если в качестве источника достаточно фидов от экспертного центра безопасности Positive Technologies, вы можете использовать сервис TI Feeds, входящий в состав компонента PT MC. Установка PT Feeds в этом случае не требуется.

— Если требуется использовать репутационные сервисы АО «Лаборатория Касперского», платформу MISP Threat Sharing, систему PT CybSI или получать данные об угрозах в формате STIX 2.1 по протоколу TAXII, необходимо установить PT Feeds.

  Примечание. Вы можете настроить получение данных только из одного источника. Если требуется, вы можете сменить источник согласно инструкциям раздела «Установка и первоначальная настройка компонента (см. раздел 3.7.11) PT Feeds».

Более подробную информацию о работе и настройке сервиса TI Feeds см. в разделе «Сервис TI Feeds» Руководства администратора PT MC.

Для обновления экспертных данных (см. раздел 3.9.21) при отсутствии прямого доступа к интернету вы можете установить локальный сервер обновлений на отдельный сервер.

Таблица 21. Размещение компонентов MaxPatrol SIEM на серверах

Компонент	Обязатель-ный	Место установки			
		Сервер 1	Сервер 2	Сервер 3	Сервер 4
PT MC	Да	✓	—	—	—
Knowledge Base	Да	✓	—	—	—
MP 10 Core	Да	✓	—	—	—
MP SIEM Events Storage	Да	✓	—	—	—
MP SIEM Server	Да	✓	—	—	—
MP 10 Collector	Да	✓	—	—	—
PT UCS	Нет	✓	—	—	—
PT RC	Нет	—	✓	—	—
PT Feeds	Нет	✓	—	—	—
BAD	Нет	—	—	✓	—
Локальный сервер обновлений	Нет	—	—	—	✓

Компоненты системы могут быть установлены в виртуальной среде.

В зависимости от физической или логической топологии IT-инфраструктуры организации может потребоваться сканировать узлы, расположенные в отдельных сетевых сегментах. В этом случае на каждый сегмент рекомендуется устанавливать отдельный коллектор. Количество серверов, требуемых для такой схемы развертывания, увеличивается на число дополнительных коллекторов.

В этом разделе

Авторазвертывание конфигурации для низконагруженных систем (см. раздел 3.7.1)

Развертывание конфигурации для низконагруженных систем вручную (см. раздел 3.7.2)

Активация PT MC (см. раздел 3.7.3)

Активация лицензии MaxPatrol SIEM (см. раздел 3.7.4)

Установка стандартной базы данных (см. раздел 3.7.5)

Установка компонента MP 10 Collector (см. раздел 3.7.6)

Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Linux (см. раздел 3.7.7)

Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Microsoft Windows (см. раздел 3.7.8)

Установка компонента PT UCS (см. раздел 3.7.9)

Установка компонента PT RC (см. раздел 3.7.10)

Установка и первоначальная настройка компонента PT Feeds (см. раздел 3.7.11)

Установка доверенного сертификата для сайта MaxPatrol SIEM (см. раздел 3.7.12)

Установка пользовательского сертификата для роли SqlStorage (см. раздел 3.7.13)

Установка пользовательского сертификата для RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector (см. раздел 3.7.14)

Настройка обновления экспертных данных (см. раздел 3.7.15)

Харденинг MaxPatrol SIEM в конфигурации для низконагруженных систем (см. раздел 3.7.16)

См. также

Авторазвертывание конфигурации для низконагруженных систем (см. раздел 3.7.1)

3.7.1. Авторазвертывание конфигурации для низконагруженных систем

Для автоматического развертывания конфигурации для низконагруженных систем на Linux вам понадобится сценарий установки `install-aio.sh` из комплекта поставки. Запускать сценарий в интерфейсе терминала необходимо с правами суперпользователя (root).

Компоненты PT Feeds и локальный сервер обновлений не могут быть развернуты с помощью манифеста и при необходимости устанавливаются вручную.

При развертывании MaxPatrol SIEM с помощью сценария `install-aio.sh` нужно выбрать один из манифестов, перечисленных ниже. От выбора манифеста зависит, какое хранилище событий будет установлено и какой язык будет использоваться в интерфейсе продукта.

Таблица 22. Манифесты для авторазвертывания

Название манифеста	Хранилище событий	Язык интерфейса
SIEM-LogSpace-AIO-RU	LogSpace	Русский
SIEM-LogSpace-AIO-EN	LogSpace	Английский
SIEM-Elasticsearch-AIO-RU	Elasticsearch	Русский
SIEM-Elasticsearch-AIO-EN	Elasticsearch	Английский

► Чтобы развернуть конфигурацию для низконагруженных систем:

1. Запустите сценарий установки `install-aio.sh` от имени суперпользователя (root).
2. Выберите нужный манифест и нажмите **OK**.

Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. При авторазвертывании сообщения `Warning` автоматически игнорируются.

3. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Application deploy manifest successfully applied`.

В результате установки роли (в том числе и неуспешной), в каталоге, из которого был запущен сценарий `install-aio.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

После завершения установки MaxPatrol SIEM необходимо активировать лицензию (см. раздел 3.7.4), приобретенную вашей организацией, а затем выполнить харденинг (см. раздел 3.7.16) MaxPatrol SIEM.

См. также

Установка локального сервера обновлений (см. раздел 3.7.15.3)

3.7.2. Развертывание конфигурации для низконагруженных систем вручную

Чтобы развернуть MaxPatrol SIEM вручную, выполните на одном узле инструкции из следующих разделов:

— Установка роли Deployer (см. раздел 3.7.2.1);

— Установка компонента PT MC (см. раздел 3.7.2.2);

— Активация PT MC (см. раздел 3.7.3);

— Установка компонента Knowledge Base на Linux (см. раздел 3.7.2.3);

— Установка компонента MP 10 Core (см. раздел 3.7.2.4);

— Установка компонента MP SIEM Events Storage на Linux (см. раздел 3.7.2.5);

— Установка компонента MP SIEM Server на Linux (см. раздел 3.7.2.6);

— Активация лицензии MaxPatrol SIEM (см. раздел 3.7.4);

— Установка стандартной базы данных (см. раздел 3.7.5);

— Установка компонента MP 10 Collector (см. раздел 3.7.6).

В этом разделе

Установка роли Deployer (см. раздел 3.7.2.1)

Установка компонента PT MC на Linux (см. раздел 3.7.2.2)

Установка компонента Knowledge Base на Linux (см. раздел 3.7.2.3)

Установка компонента MP 10 Core на Linux (см. раздел 3.7.2.4)

Установка компонента MP SIEM Events Storage на Linux (см. раздел 3.7.2.5)

Установка компонента MP SIEM Server на Linux (см. раздел 3.7.2.6)

3.7.2.1. Установка роли Deployer

Для установки роли вам потребуется архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки. Роль устанавливается вместе с компонентом PT UCS — либо на сервер с любым из компонентов MaxPatrol SIEM, либо на отдельный сервер.

Внимание! Для любой конфигурации MaxPatrol SIEM необходимо установить только один экземпляр роли Deployer. Установка второго экземпляра роли Deployer на сервер любого компонента сделает работу MaxPatrol SIEM невозможной и потребует переустановки всей системы.

Внимание! Для корректной работы MaxPatrol SIEM необходимо, чтобы подсеть его Docker-контейнеров не совпадала с подсетями, используемыми в вашей организации. По умолчанию система виртуализации Docker использует подсети в диапазонах 172.17.0.0—172.31.255.255 и 192.168.0.0—192.168.255.255. Если подсеть в таком диапазоне уже используется вашим оборудованием, вы можете изменить подсеть во время развертывания MaxPatrol SIEM при установке роли Deployer. Для этого в наборе конфигурационных параметров **Advanced configuration** необходимо указать в качестве значения параметра `CustomDockerAddressPool` подсеть, отличную от используемых в вашей организации, а в качестве значения параметра `CustomDockerNetworkSize` — размер подсетей, которые будут использованы внутренними компонентами для работы. Вы также можете изменить подсеть Docker-контейнера по инструкции из раздела «Подсеть Docker-контейнера MaxPatrol SIEM совпадает с одной из подсетей предприятия» Руководства администратора.

Внимание! На сервере, на который необходимо установить роль Deployer, порты 4505/TCP, 4506/TCP, 5000/TCP должны быть доступны для входящих соединений.

► Чтобы установить роль:

1. Если роль устанавливается на сервере с Astra Linux, отключите на этом сервере обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:

```
sudo astra-sudo-control disable
```

2. Если на сервере, на который устанавливается роль Deployer, есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
```
rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
```
3. Распакуйте архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz`:
```
tar -xf pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz
```
4. Запустите сценарий:
```
pt_deployer_<Номер версии>/install.sh
```

   Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

   Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

   Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

5. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов.

6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Basic configuration**.
8. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера, на который устанавливается роль Deployer. Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

   Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

9. Нажмите **OK**.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

10. Нажмите **OK**.
11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер`

версии>. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки роли. После установки вы можете включить ввод пароля с помощью команды `astra-sudo-control enable`.

3.7.2.2. Установка компонента PT MC на Linux

Компонент PT MC необходимо установить на тот же сервер, на который впоследствии будет установлен компонент MP 10 Core.

Установка компонента PT MC делится на следующие этапы:

1. Установка модуля Salt Minion — если роль Deployer установлена на сервер MP SIEM Server.
2. Установка роли SqlStorage.
3. Установка роли LogConnector.
4. Установка роли Observability.
5. Установка роли Grafana.
6. Установка роли Management and Configuration.

   Внимание! Роль Observability необходимо устанавливать до роли Management and Configuration.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Core (см. раздел 3.7.2.2.1)

Установка роли SqlStorage (см. раздел 3.7.2.2.2)

Установка роли LogConnector (см. раздел 3.7.2.2.3)

Установка роли Observability (см. раздел 3.7.2.2.4)

Установка роли Grafana (см. раздел 3.7.2.2.5)

Установка роли Management and Configuration (см. раздел 3.7.2.2.6)

3.7.2.2.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Core

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере MP 10 Core есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:

   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```

2. Если MP 10 Core устанавливается на Astra Linux, на сервере MP 10 Core отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:

   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```

3. Если MP 10 Core устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если MP 10 Core устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файле `/etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
   ```
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   ```
   /var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh
   ```
6. Введите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core и нажмите **OK**.

   Внимание! Если указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. Введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере MP 10 Core и нажмите **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере MP 10 Core.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  ```
  astra-sudo-control enable
  ```
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  ```
  <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL
  ```

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.7.2.2.2. Установка роли SqlStorage

Для установки роли вам потребуется архив `pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_sqlstorage_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для установки.
4. Выберите **Create New Application**.
5. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
9. Введите название экземпляра роли SqlStorage и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `sqlstorage`.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.2.2.3. Установка роли LogConnector

Для установки роли вам потребуется архив `pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль LogConnector:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_logconnector_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
8. Введите название экземпляра роли и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `logconnector`.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.

13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.2.2.4. Установка роли Observability

Для установки роли вам потребуется архив `pt_observability_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_observability_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_observability_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_observability_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Ознакомьтесь с соглашением о сборе телеметрических данных и нажмите **Accept**.
5. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.

9. Введите название экземпляра роли Observability и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `observability`.

10. Выберите **Basic configuration**.

11. В качестве значения параметров `HostAddress` и `PostgreHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.

14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.2.2.5. Установка роли Grafana

Установка роли Grafana не является обязательной, но рекомендуется для доступа к средству визуализации и мониторинга данных Grafana.

Для установки роли Grafana вам потребуется архив `pt_grafana_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль Grafana:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_grafana_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_grafana_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_grafana_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
8. Введите название экземпляра роли Grafana и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `grafana`.
9. Выберите вариант **Advanced configuration**.
10. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
11. Если вы устанавливали собственные значения для параметров роли Observability, укажите те же значения для одноименных параметров роли Grafana.

    Примечание. Узнать пользовательские значения параметров роли Observability вы можете с помощью манифеста (см. раздел 4.2.4).
12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

После установки роли Grafana вы можете просматривать ключевые показатели приложений и метрики серверов, на которых установлены компоненты MaxPatrol SIEM. Метрики отображаются на дашбордах Grafana по адресу: `https://<IP-адрес или FQDN сервера компонента>:9002` (подробнее см. в разделе «Мониторинг ресурсов в Grafana» Руководства администратора).

Для первого входа в веб-интерфейс Grafana необходимо ввести логин и пароль учетной записи (по умолчанию `admin` и `P@ssw0rd`). Вы можете изменить (см. раздел 5.2) эти значения в параметрах роли `GrafanaAdminLogin` и `GrafanaAdminPassword` соответственно.

См. также

Обновление компонента PT MC на Linux (см. раздел 4.2.4)

3.7.2.2.6. Установка роли Management and Configuration

Внимание! Если вы устанавливаете MaxPatrol SIEM в изолированном сегменте сети без прямого подключения к интернету, до установки роли Management and Configuration необходимо установить локальный сервер обновлений, а после установки роли — настроить его в соответствии с инструкциями в разделе «Настройка обновления экспертных данных».

Для установки роли вам потребуется архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_managementandconfiguration_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
8. Введите название экземпляра роли Management and Configuration и нажмите **OK**.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. В качестве значения параметра `DefaultLocale` выберите язык веб-интерфейса приложения Management and Configuration.
11. В качестве значения параметров `HostAddress` и `PostgreHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. В качестве значения параметра `PackagesSourceUri` укажите `https://update.ptsecurity.com/packman/v1/`.
13. В качестве значения параметра `PackagesSourceUri` укажите:
    - Если вы устанавливаете MaxPatrol SIEM в сегменте сети с прямым подключением к интернету — один из адресов глобального сервера обновлений — `https://` update.ptsecurity.ru`/packman/v1/` или `https://`update.ptsecurity.com`/packman/v1/`.
    - Если в изолированном сегменте сети без прямого подключения к интернету — адрес локального сервера обновлений в формате `http://<Адрес сервера>:<Порт>/packman/v1/`.
14. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
15. Нажмите **OK**.
16. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер`

версии>. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.2.3. Установка компонента Knowledge Base на Linux

Компонент Knowledge Base устанавливается с помощью роли Knowledge Base. Для установки роли вам потребуется архив pt_kb_<Номер версии>.tar.gz из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив pt_kb_<Номер версии>.tar.gz:
   ```
   tar -xf pt_kb_<Номер версии>.tar.gz
   ```
   Примечание. По умолчанию роль Knowledge Base содержит объекты экспертизы, подготовленные специалистами Positive Technologies, однако вы можете заменить их собственными. Для этого необходимо перед запуском сценария установки в каталоге pt_kb_<Номер версии>\data\contentdeployer\bundled-packages\ заменить архив siem.KnowledgeBase.s.1.0.v<Версия Knowledge Base>.pkg на собственный архив с объектами экспертизы.
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_kb_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант **Create New Application**.
5. В открывшемся окне введите идентификатор приложения Knowledge Base и нажмите кнопку **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
9. В открывшемся окне введите название экземпляра роли Knowledge Base и нажмите кнопку **OK**.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметра DefaultLocale выберите желаемый язык интерфейса приложения Knowledge Base.
12. Укажите значения параметров:
    ```
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    PostgreHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    MCAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:3334
    CoreAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:443
    ```

Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

13. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

14. Нажмите кнопку **OK**.

15. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.2.4. Установка компонента MP 10 Core на Linux

Компонент MP 10 Core устанавливается с помощью ролей RMQ Message Bus и Core в следующем порядке: сначала устанавливается роль RMQ Message Bus, затем роль Core.

Внимание! Для установки компонента MP 10 Core необходимо, чтобы TCP-порт 80 был свободен. Если этот порт занят каким-либо веб-сервером, выключите этот веб-сервер, удалите его или перенесите на другой порт.

В этом разделе

Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP 10 Core (см. раздел 3.7.2.4.1)

Установка роли Core (см. раздел 3.7.2.4.2)

3.7.2.4.1. Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP 10 Core

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Для установки роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант **Create New Application**.
5. В открывшемся окне введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите кнопку **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
9. В открывшемся окне введите название экземпляра роли RMQ Message Bus и нажмите кнопку **OK**.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите кнопку **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.2.4.2. Установка роли Core

Для установки роли вам потребуется архив `pt_core_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_core_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_core_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_core_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
8. В открывшемся окне введите название экземпляра роли Core и нажмите кнопку **OK**.
9. Выберите вариант **Advanced configuration**.
10. В качестве значения параметра `DefaultLocale` выберите желаемый язык веб-интерфейса приложения MaxPatrol 10.
11. Укажите значения параметров:
    ```
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    MCAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:3334
    KBAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:8091
    PostgreHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    RMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

12. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите кнопку **OK**.

14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.2.5. Установка компонента MP SIEM Events Storage на Linux

Компонент MP SIEM Events Storage устанавливается с помощью одной из ролей, в зависимости от выбранного вами типа хранилища событий — SIEM Storage (с хранилищем Elasticsearch) или Event Storage (с хранилищем LogSpace).

Для хранения событий доступны два типа хранилищ — Elasticsearch и LogSpace. Выбранное хранилище будет установлено при установке соответствующей роли (SIEM Storage или Event Storage соответственно).

В этом разделе

Установка роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace (см. раздел 3.7.2.5.1)

Установка роли SIEM Storage с хранилищем событий Elasticsearch (см. раздел 3.7.2.5.2)

3.7.2.5.1. Установка роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace

Внимание! Если вы уже установили роль SIEM Storage, то устанавливать роль Event Storage не нужно.

Внимание! Не устанавливайте роль Event Storage на серверы с распределенными файловыми системами, например NFS.

Внимание! Для установки или обновления роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace на Debian необходима ОС на базе ядра Linux версии 5.10. Если используется версия ядра ниже требуемой, необходимо ее обновить, установив метапакет ядра `linux-image-5.10-amd64`. При обновлении версии ядра не требуется обновление ОС.

Внимание! Для установки или обновления роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace на Astra Linux Special Edition 1.7.5 необходима ОС на базе ядра Linux версии 5.15. Если используется версия ядра ниже требуемой, необходимо ее обновить перед установкой или обновлением роли (инструкцию см. на сайте wiki.astralinux.ru). При обновлении версии ядра не требуется обновление ОС.

Примечание. Установка роли Event Storage возможна только на сервер с процессором, поддерживающим расширение AVX для системы команд. Вы можете проверить поддержку данного расширения по наличию флага `avx` в выводе команды `cat /proc/cpuinfo`.

Для установки роли вам потребуется архив `pt_eventstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_eventstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_eventstorage_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_eventstorage_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для выбора доступен вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 — выберите этот вариант.
   - Если вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 отсутствует — выберите вариант **Create New Application**.
5. Если вы выбрали вариант **Create New Application**, введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Events Storage.
9. Введите название экземпляра роли Event Storage и нажмите **OK**.
10. Выберите **Basic configuration**.

11. В качестве значения параметра `PathData` укажите каталог для установки хранилища событий LogSpace (по умолчанию `/opt/logspaced`).
12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
15. На сервере с установленным хранилищем событий LogSpace откройте TCP-порты 8123 и 9000 для входящих соединений.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.2.5.2. Установка роли SIEM Storage с хранилищем событий Elasticsearch

Внимание! Если вы уже установили роль Event Storage, то устанавливать роль SIEM Storage не нужно.

Для установки роли вам потребуется архив `pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_siemstorage_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.

4. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для выбора доступен вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 — выберите этот вариант.
   - Если вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 отсутствует — выберите вариант **Create New Application**.
5. Если вы выбрали вариант **Create New Application**, введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Events Storage.
9. Введите название экземпляра роли SIEM Storage и нажмите **OK**.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

    Внимание! Использование сервера с публичным IP-адресом для MP SIEM Events Storage требует осторожности: если незащищенный сервер будет подключен к интернету, любой человек сможет скачать, изменить или удалить ваши данные.
12. В качестве значения параметра `ClusterConfigurationProfile` выберите вариант `AIO`.
13. Если требуется, задайте значение параметра `SingleNodeHeapSize` (объем оперативной памяти, выделяемый для узла данных).

    Примечание. SingleNodeHeapSize рассчитывается как ⅓ от объема памяти сервера, но не более 30 ГБ.
14. Если требуется, измените значения параметров в автоматически созданных каталогах:
    - `PathData: <Каталог для хранения индексов>`
    - `PathRepo: <Каталог для хранения резервных копий индексов>`
    - `PathLog: <Каталог для хранения файлов журналов>`

    Примечание. Подробное описание жизненного цикла индексов приведено на сайте elastic.co.
15. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу `Y`. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

16. Нажмите кнопку **OK**.
17. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.2.6. Установка компонента MP SIEM Server на Linux

Компонент MP SIEM Server устанавливается с помощью роли SIEM Server.

Для установки роли вам потребуется архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_siemserver-linux_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Server.
8. Введите название экземпляра роли SIEM Server и нажмите **OK**.

9. Выберите **Basic configuration**.
10. Укажите значения параметров:

    ```
    CoreAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>
    RMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Укажите значение параметра `StorageBackendType`:

    - Если для хранения событий используется Elasticsearch, выберите вариант `elasticsearch`.
    - Если используется LogSpace — выберите вариант `logspace`.

12. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите кнопку **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.3. Активация PT MC

Перед началом активации необходимо войти в PT MC по ссылке `https://<IP-адрес или FQDN сервера PT MC>:3334`. Для входа вам потребуются логин и пароль служебной учетной записи с ролью **Администратор**; также необходимо знать тип учетной записи (локальная или доменная).

При развертывании PT MC автоматически создается служебная учетная запись (логин — `Administrator`, пароль — `P@ssw0rd`) с ролью **Администратор** во всех приложениях и со всеми возможными привилегиями. Эту учетную запись невозможно заблокировать, также невозможно изменить ее логин. После входа в систему рекомендуется сменить пароль этой учетной записи на более сложный.

Для активации PT MC вам потребуется ZIP-файл ключа инсталляции из комплекта поставки.

> **Примечание.** Если ваш комплект не содержит ZIP-файла ключа инсталляции, вы можете запросить его в службе технической поддержки.

Онлайн-активация PT MC

- Чтобы активировать PT MC при наличии доступа к серверу обновлений update.ptsecurity.com:

  1. На странице **Активация платформы** выберите ZIP-файл ключа инсталляции.
  2. Нажмите **Активировать**.

  Примечание. Для онлайн-активации вы можете настроить прокси-сервер (см. раздел 5.8).

Офлайн-активация PT MC

- Чтобы активировать PT MC при отсутствии доступа к серверу обновлений update.ptsecurity.com:

  1. Внизу страницы **Активация платформы** нажмите **Перейти к офлайн-активации**.
  2. Выберите ZIP-файл ключа инсталляции.
  3. Нажмите **Далее**.
  4. Нажмите **Скачать файл**.

     Начнется скачивание файла фингерпринта.
  5. Отправьте файл фингерпринта сотруднику вашей компании, ответственному за работу с лицензиями.

     Ответственный сотрудник передаст файл фингерпринта менеджеру Positive Technologies, представителю компании-интегратора или в службу технической поддержки. После этого ответственный сотрудник передаст вам ZIP-файл с лицензиями, который необходимо использовать на следующем шаге активации.
  6. Нажмите **Далее**.
  7. Выберите ZIP-файл с лицензиями, полученный от ответственного сотрудника.
  8. Нажмите **Далее**.

Файлы для активации лицензии

Оба сценария активации лицензии в PT MC включают использование уникальных ZIP-файлов. В первом сценарии (для онлайн-активации) достаточно одного файла, который называется ZIP-файлом ключа инсталляции. Для офлайн-активации требуется и ZIP-файл ключа инсталляции, и ZIP-файл с лицензиями.

> **Примечание.** В случае онлайн-активации PT MC с последующей установкой локального сервера обновлений также потребуется ZIP-файл с лицензиями. Его необходимо скачать в приложении PT MC. Для этого потребуется перейти на страницу **Лицензии** и нажать **Скачать**.

Таблица 23. Характеристики файлов для лицензирования

	ZIP-файл ключа инсталляции	**ZIP-файл с лицензиями**
Имя по умолчанию	`installation_key.zip`	`license_keys.zip`
Обязательные компоненты	Ключ инсталляции: `installation_key.key`	Ключ инсталляции: `installation_key.key`; Локализация для сервиса лицензирования: `localization.json`
Необязательные компоненты		Один или несколько ключей лицензии, например `license_key_123.key`
Сценарий активации	Онлайн	Офлайн

Примечание. Если вы используете PT MC без привязанных продуктов, в файле с лицензиями может содержаться только ключ инсталляции и файл локализации для сервиса лицензирования.

См. также

Настройка прокси-сервера для онлайн-активации PT MC (см. раздел 5.8)

3.7.4. Активация лицензии MaxPatrol SIEM

Для работы MaxPatrol SIEM необходимо активировать лицензию.

Перед активацией лицензии MaxPatrol SIEM необходимо установить и активировать PT MC. Активация лицензии MaxPatrol SIEM выполняется в интерфейсе PT MC. Для активации необходима учетная запись с ролью администратора.

Активация лицензии MaxPatrol SIEM состоит из следующих этапов:

1. Добавление в PT MC лицензии продукта.

Примечание. При первой активации PT MC приобретенные лицензии добавляются автоматически. Если вы устанавливаете экземпляр MaxPatrol SIEM, который интегрирован с уже действующим компонентом PT MC, нужно добавить лицензию MaxPatrol SIEM по инструкции.

2. Привязка лицензии к приложению MaxPatrol SIEM.

Информация о лицензии доступна в интерфейсе PT MC на странице **Лицензии**.

Добавление лицензии

► Чтобы добавить лицензию при наличии доступа к интернету:

1. В главном меню выберите **Лицензии**.
2. Нажмите **Обновить список лицензий**.

Для добавления лицензии вручную вам потребуется ZIP-файл с лицензией из комплекта поставки.

Примечание. Если ваш комплект не содержит ZIP-файла с лицензией, вы можете запросить его в службе технической поддержки.

► Чтобы добавить лицензию вручную, без доступа к интернету:

1. В главном меню выберите **Лицензии**.
2. Нажмите **Добавить**.
3. Выберите ZIP-файл с лицензией.

   Примечание. Файл может содержать как одну, так и несколько лицензий. В систему будут добавлены все корректные лицензии, которые содержатся в файле.

4. Нажмите **Добавить**.

Теперь вы можете привязать лицензию к приложению.

Привязка лицензии

► Чтобы привязать лицензию к приложению:

1. В главном меню выберите **Лицензии**.
2. Выберите лицензию и нажмите **Привязать**.
3. Выберите установленное приложение, к которому нужно привязать лицензию.
4. Нажмите **Привязать**.

После привязки лицензии необходимо перезапустить службы компонентов MP 10 Core и Knowledge Base с помощью команды `docker restart $(docker ps -q -a)`, а затем выйти из системы и заново войти.

Теперь вам доступны функции приложения, которые включены в лицензию.

См. также

Активация PT MC (см. раздел 3.8.4)

3.7.5. Установка стандартной базы данных

Стандартная база данных содержит необходимые для работы правила и табличные списки. Перед ее установкой необходимо активировать лицензию.

► Чтобы установить стандартную базу данных:

1. В главном меню нажмите ⠿ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Knowledge Base**.

   Откроется страница **Статистика**.

   Примечание. Если вы используете браузер Mozilla Firefox и на странице **Статистика** отображается сообщение «Отключен», необходимо проверить, что адреса `https://<IP-адрес компонента MP 10 Core>:8190` и `https://<FQDN компонента MP 10 Core>:8190` добавлены в исключения безопасности браузера.

2. В главном меню в разделе **SIEM Content** выберите пункт **Базы данных**.

   Откроется страница **Базы данных / SIEM Content**.

3. Убедитесь, что статус базы данных **SIEM Content** имеет значение **Created**.

   Примечание. После установки компонента Knowledge Base автоматически запускается распаковка объектов базы данных из архива. Во время распаковки статус базы данных **SIEM Content** имеет значение **Restoring**.

4. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

5. Привяжите набор для установки к конвейеру обработки событий по инструкции из раздела «Изменение набора для установки» Руководства оператора.

6. Нажмите кнопку **Установить в SIEM**.

   Откроется окно **Установить в SIEM**.

7. Если установлено несколько конвейеров обработки событий, установите флажки с названиями всех конвейеров.

8. Нажмите кнопку **Запустить установку**.

   Начнется установка стандартной базы данных.

Примечание. При наведении курсора на кнопку **Установить в SIEM** во всплывающей подсказке отображается ход установки.

По завершении установки в рабочей области появится сообщение «Установка успешно завершена». Стандартная база данных установлена.

3.7.6. Установка компонента MP 10 Collector

В этом разделе приведены инструкции по установке компонента MP 10 Collector на Linux и на Microsoft Windows.

Внимание! Если MP 10 Collector установлен на Linux, MaxPatrol SIEM не сможет собирать события с профилем CheckpointOpsecLog и выполнять поиск файлов в режиме пентеста. Использование протокола Kerberos доступно с ограничениями и зависит от профиля для сбора данных. Производительность MP 10 Collector, установленного на Linux, в режиме пентеста в целом на 15—40% ниже, чем установленного на Microsoft Windows.

Внимание! Если MP 10 Collector установлен на Microsoft Windows, MaxPatrol SIEM не сможет собирать события с профилем KafkaEventCollector.

Установка компонента на Linux выполняется с помощью роли Collector. Если MP 10 Collector устанавливается на отдельный сервер, перед установкой роли необходимо установить на этот сервер модуль Salt Minion.

Если MP 10 Collector устанавливается на Linux и на этом сервере уже установлен Kaspersky Endpoint Security, необходимо обновить антивирусные базы Kaspersky Endpoint Security и включить компонент Kaspersky Security Network (KSN).

Вы можете перенести установленный экземпляр роли Collector на другую инсталляцию продукта. Для этого необходимо удалить экземпляр по инструкции раздела «Удаление экземпляра роли Collector» Руководства администратора, а затем установить роль на нужный сервер.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Collector (см. раздел 3.7.6.1)

Установка роли Collector (см. раздел 3.7.6.2)

Установка компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows (см. раздел 3.7.6.3)

3.7.6.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Collector

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере MP 10 Collector есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
2. Если MP 10 Collector устанавливается на Astra Linux, на сервере MP 10 Collector отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```
3. Если MP 10 Collector устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если MP 10 Collector устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файл `etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
   ```
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   ```
   /var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh
   ```
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Collector и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере MP 10 Collector и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере MP 10 Collector.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Модуль Salt Minion установлен.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  `astra-sudo-control enable`
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL`

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.7.6.2. Установка роли Collector

Для установки роли вам потребуется архив `pt_agent-linux_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_agent-linux_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_agent-linux_<Номер версии>.tar.gz`
2. Запустите сценарий:
   `pt_agent-linux_<Номер версии>/install.sh`
3. Нажмите **Yes**.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для выбора доступен вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 — выберите этот вариант.
   - Если вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 отсутствует — выберите вариант **Create New Application**.
5. Если вы выбрали вариант **Create New Application**, введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Collector.
9. Введите название экземпляра роли Collector и нажмите **OK**.
10. Выберите вариант **Advanced configuration**.

    Откроется страница со списком параметров.

11. В качестве значения параметра `AgentName` введите название коллектора, которое будет отображаться в веб-интерфейсе приложения **MaxPatrol 10**.
12. В качестве значения параметра `AgentRMQHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера стандартной или облегченной версии MP SIEM Server — в зависимости от того, для какой версии компонента предназначен MP 10 Collector.

    Внимание! Если в параметре `AgentRMQHost` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
13. В качестве значения параметра `AgentRMQVirtualHost` выберите **SIEM**.
14. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
15. Нажмите **OK**.
16. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.6.3. Установка компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows

Для установки компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows вам потребуется архив `pt_agent-windows_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить компонент MP 10 Collector:

1. Запустите файл `MPXAgentSetup_<Номер версии>.exe`.
2. Ознакомьтесь по ссылке с текстом лицензионного соглашения.
3. Установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите **Продолжить**.
4. Укажите пути для установки.

   Примечание. Если вы хотите установить компоненты в папки по умолчанию, не изменяйте значения полей.
5. Нажмите **Продолжить**.
6. Введите имя коллектора, которое будет отображаться в интерфейсе MaxPatrol SIEM.
7. В блоке параметров **Адрес обработчика данных** выберите значение **SIEM** и укажите в поле IP-адрес или FQDN сервера стандартной или облегченной версии MP SIEM Server — в зависимости от того, для какой версии компонента предназначен MP 10 Collector.

   Внимание! Если в поле указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
8. Нажмите **Продолжить**.

   Мастер установки выполнит проверку указанных вами параметров и отобразит их после проверки.

   Примечание. По результатам проверки мастер может отображать сообщения о некорректных значениях указанных параметров. В этом случае вам необходимо вернуться, нажимая **Назад**, и указать корректные значения параметров.
9. Нажмите **Установить**.
10. По завершении установки нажмите **Закрыть**.
11. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команды:

    ```
    deployer cacert import /opt/deployer/pki/legacy_ca/windows-selfsigned-default.crt
    deployer instance reconfigure -RoleTypeId RmqMessageBus
    deployer instance reconfigure -RoleTypeId SiemServer
    ```

    Примечание. При последующей установке коллекторов на Windows реконфигурация ролей не требуется.
12. Перезапустите службу Core Agent.

    Примечание. При последующей установке коллекторов на Windows перезапуск службы не требуется.

13. Для подключения модуля Salt Minion к модулю Salt Master выполните команду:
```
saltcfg set -p SaltMasterHost <IP-адрес или FQDN сервера с модулем Salt Master>
```
14. На сервере с установленным модулем Salt Master последовательно выполните команды:
```
salt-key -a <IP-адрес или FQDN сервера с модулем Salt Minion>
salt-key -L
```
Адрес модуля Salt Master появится в списке `Accepted Keys`.

► Чтобы настроить поиск признаков компрометации по событиям:

1. С сервера MP 10 Core скопируйте файл `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/core-<Название экземпляра роли>/certs/authCert.pem` на сервер компонента MP 10 Collector.
2. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команду:
```
deployer params get -roleTypeId core
```
3. Скопируйте значение `Last Applied` → `ClientSecret` из вывода команды.
4. На сервере MP 10 Collector в файле `C:\Program Files (x86)\Positive Technologies\MP 10 Collector\modules\BatchEventSearch\BatchEventSearch_v1.json` укажите значения параметров:
```
"dc_url" : "https://<FQDN сервера MP 10 Core>:443"
"client_secret": "<Значение ClientSecret, полученное на сервере MP 10 Core>"
"client_key": "<Путь к файлу authCert.pem на сервере MP 10 Collector>"
```

3.7.7. Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Linux

Перед установкой облегченной версии MP SIEM Server необходимо установить компонент MP 10 Collector. Также необходимо убедиться, что в качестве значения параметра `AgentRMQHost` компонента MP 10 Collector указан IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии MP SIEM Server, а параметру `AgentRMQVirtualHost` присвоено значение `siem`.

Внимание! Не предусмотрено развертывание облегченной версии MP SIEM Server на том же сервере, где установлен компонент MP 10 Core.

Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server делится на следующие этапы:

1. Установка модуля Salt Minion.
2. Установка роли RMQ Message Bus.
3. Установка роли SIEM Server.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер облегченной версии MP SIEM Server (см. раздел 3.7.7.1)

Установка роли RMQ Message Bus на сервер облегченной версии MP SIEM Server (см. раздел 3.7.7.2)

Установка роли SIEM Server для облегченной версии компонента (см. раздел 3.7.7.3)

3.7.7.1. Установка модуля Salt Minion на сервер облегченной версии MP SIEM Server

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере облегченной версии MP SIEM Server есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
2. Если облегченная версия MP SIEM Server устанавливается на сервер на Astra Linux, отключите на этом сервере обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```
3. Если облегченная версия MP SIEM Server устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если облегченная версия MP SIEM Server устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файл `etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:
   ALL
   ```
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   ```
   /var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh
   ```
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии MP SIEM Server и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере облегченной версии MP SIEM Server и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере облегченной версии MP SIEM Server.

Запустится установка модуля Salt Minion.

10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Модуль Salt Minion установлен.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  `astra-sudo-control enable`
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL`

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.7.7.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер облегченной версии MP SIEM Server

Для установки роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`
2. Запустите сценарий:
   `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh`
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

7. Выберите вариант с доменным именем сервера облегченной версии MP SIEM Server.
8. Введите название экземпляра роли RMQ Message Bus и нажмите **OK**.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. Укажите в качестве значения параметра `HostAddress` IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии MP SIEM Server.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.7.3. Установка роли SIEM Server для облегченной версии компонента

Для установки роли вам потребуется архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_siemserver-linux_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Server.
8. Введите название экземпляра роли SIEM Server и нажмите **OK**.
9. Выберите набор параметров **Advanced configuration**.

   Откроется страница с перечнем всех доступных параметров конфигурации.
10. Укажите значения параметров:
    ```
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии компонента MP SIEM Server>
    TargetSiemRabbitHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server, который будет получать данные о событиях от облегченной версии компонента>
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
11. Установите флажок **SiemOnAgent**.
12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.8. Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Microsoft Windows

Перед установкой облегченной версии компонента MP SIEM Server необходимо установить на том же сервере компонент MP 10 Collector.

Для установки вам потребуется архив `pt_siemserver-windows_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить облегченную версию MP SIEM Server:

1. Скопируйте файл `MPXSiemSetup_<Номер версии>.exe` на сервер облегченной версии MP SIEM Server.
2. Запустите файл `MPXSiemSetup_<Номер версии>.exe`.

   Откроется окно мастера установки.
3. Ознакомьтесь по ссылке с текстом лицензионного соглашения.
4. Установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите кнопку **Продолжить**.
5. Выберите вариант установки облегченной версии MP SIEM Server и нажмите кнопку **Продолжить**.
6. Укажите пути для установки.

   Примечание. Если вы хотите установить компоненты в папки по умолчанию, не изменяйте значения полей.
7. Нажмите кнопку **Продолжить**.

   Мастер установки выполнит проверку указанных вами параметров и отобразит их после проверки.

   Примечание. По результатам проверки мастер может отображать сообщения о некорректных значениях указанных параметров. В этом случае вам необходимо вернуться, нажимая **Назад**, и указать корректные значения параметров.
8. Нажмите кнопку **Установить**.

9. По завершении установки нажмите кнопку **Закрыть**.
10. Скопируйте файл `/opt/deployer/pki/CAbundle.crt` с сервера, на котором установлена роль Deployer, на сервер облегченной версии MP SIEM Server.
11. Скопируйте файлы `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения MP SIEM Server>/<Название экземпляра роли SIEM Server>/certs/RMQ_SIEM_Client.crt` и `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения MP SIEM Server>/<Название экземпляра роли SIEM Server>/certs/RMQ_SIEM_Client.key` с сервера стандартной версии MP SIEM Server на сервер облегченной версии MP SIEM Server.

    На сервере облегченной версии MP SIEM Server в интерфейсе командной строки Windows от имени администратора выполните команды:

    ```
    coreagentcfg set -p AgentRMQVirtualHost siem RMQHost localhost
    rabbitmqcfg set -p CACertFile <Путь к файлу CAbundle.crt> -v
    siemcfg set -p TargetSiemRabbitHost <IP-адрес или FQDN стандартной версии MP SIEM Server> RMQHost <IP-адрес или FQDN облегченной версии MP SIEM Server> RMQ_SSL_CA_CERTIFICATE <Путь к файлу CABundle.crt> RMQ_SSL_CERTIFICATE <Путь к файлу RMQ_SIEM_Client.crt> RMQ_SSL_KEY <Путь к файлу RMQ_SIEM_Client.key> RMQVirtualHost "siem"
    ```

Облегченная версия компонента MP SIEM Server установлена.

См. также

Просмотр конфигурации роли (см. раздел 5.1)

Изменение конфигурации роли (см. раздел 5.2)

3.7.9. Установка компонента PT UCS

Внимание! Компонент PT UCS и роль Deployer необходимо устанавливать на один сервер.

Если MaxPatrol SIEM установлен в закрытом сегменте сети, из функций компонента (см. раздел 2.1.9) будут доступны только проверка наличия, загрузка и установка новых версий модуля Pentest для коллекторов с локального сервера обновлений. Для использования этих функций необходимо до установки PT UCS создать файл `/etc/salt/master.d/ucs_user.conf` со следующим содержимым:

```
updater:
  frontend_update_server:
    host: <Адрес локального сервера обновлений>:<Порт для подключения по протоколу HTTPS>
```

По умолчанию локальный сервер обновлений использует для подключения по протоколу HTTPS порт 8743.

Для доступа ко всем функциям PT UCS в закрытом сегменте сети в ходе установки или изменения конфигурации роли PT UCS вы можете настроить параметры прокси-сервера для получения обновлений через глобальный сервер обновлений.

Для проверки подлинности при передаче данных по протоколу HTTPS необходимо выпустить сертификат SSL (см. раздел 3.7.15.7). Для корректной работы сертификата необходимо назвать файл сертификата `cert.crt`, а файл его ключа `cert.key` — и поместить эти файлы в каталог `/etc/pt-update-mirror/https_certs/` на локальном сервере обновлений. Затем необходимо перезапустить сервис с помощью команды `sudo systemctl restart pt-update-mirror.service`.

► Чтобы установить компонент PT UCS:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_ucs_<Номер версии MaxPatrol SIEM>.tar.gz`:

   ```
   tar -xf pt_ucs_<Номер версии MaxPatrol SIEM>.tar.gz -C <Путь к каталогу для распаковки архива>
   ```

2. Запустите сценарий:

   ```
   <Путь к каталогу для распаковки архива>/pt_ucs_<Номер версии MaxPatrol SIEM>/install.sh
   ```

3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите вариант **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера роли Deployer.
8. Введите название экземпляра роли UCS и нажмите **OK**.
9. Если MaxPatrol SIEM установлен в закрытом сегменте сети и для соединения с глобальным сервером обновлений планируется использовать прокси-сервер, выберите **Advanced configuration**.

   Примечание. Настройка параметров прокси-сервера позволит получать обновление данных для компонента PT Feeds и загружать дистрибутивы с новыми версиями компонентов MaxPatrol SIEM.

10. Установите флажок **ProxyEnabled**.
11. Укажите значения параметров:

    ```
    ProxyAddress: <IP-адрес или FQDN прокси-сервера>
    ProxyPassword: <Пароль служебной учетной записи для подключения к прокси-серверу PT UCS>
    ProxyPort: <Порт прокси-сервера для входящего подключения от PT UCS>
    ProxyUser: <Логин служебной учетной записи для подключения PT UCS к прокси-серверу>
    ```

12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
15. Если подключение через прокси-сервер будет осуществляться по протоколу HTTP, создайте файл `/etc/salt/master.d/user_ucs_params.conf` со следующим содержимым:

```
updater:
  frontend_update_server:
    proxy: 'http://<Адрес прокси-сервера>:<Порт для подключения по протоколу HTTP>'
```

По завершении установки компонент PT UCS готов к работе, его настройка не требуется. Проверка наличия, загрузка и обновление данных об угрозах информационной безопасности и индикаторах компрометации для компонента PT Feeds будут происходить автоматически.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.10. Установка компонента PT RC

Если ваша конфигурация не предусматривает установку компонента PT UCS, перед установкой компонента PT RC нужно установить роль Deployer на любой сервер на Linux.

Внимание! Компонент PT RC необходимо устанавливать на отдельный сервер, отличный от серверов MP 10 Core, MP SIEM Server, MP 10 Collector и других серверов, на которых установлена роль RMQ Message Bus.

Установка компонента PT RC делится на следующие этапы:

1. Установка модуля Salt Minion.
2. Установка роли RMQ Message Bus.
3. Установка роли Retro Correlator.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер PT RC (см. раздел 3.7.10.1)

Установка роли RMQ Message Bus на сервер PT RC (см. раздел 3.7.10.2)

Установка роли Retro Correlator (см. раздел 3.7.10.3)

3.7.10.1. Установка модуля Salt Minion на сервер PT RC

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере PT RC есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   `rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`
2. Если PT RC устанавливается на Astra Linux, на сервере PT RC отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   `sudo astra-sudo-control disable`
3. Если PT RC устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   `apt-get install sudo`
4. Если PT RC устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файл `etc/sudoers` строку:
   `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL`
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   `/var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh`
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера PT RC и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере PT RC и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере PT RC.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Модуль Salt Minion установлен.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  `astra-sudo-control enable`
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL`

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.7.10.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер PT RC

Для установки роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`
2. Запустите сценарий:
   `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh`
3. Нажмите **Yes**.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для выбора доступен вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 — выберите этот вариант.
   - Если вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 отсутствует — выберите вариант **Create New Application**.
5. Если вы выбрали вариант **Create New Application**, введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Введите название экземпляра роли RMQ Message Bus и нажмите **OK**.

9. Выберите **Basic configuration**.
10. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера PT RC.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.10.3. Установка роли Retro Correlator

Для установки роли вам потребуется архив `pt_retrocorrelator_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_retrocorrelator_<Номер версии>.tar.gz`:

   ```
   tar -xf pt_retrocorrelator_<Номер версии>.tar.gz
   ```

2. Запустите сценарий:

   ```
   pt_retrocorrelator_<Номер версии>/install.sh
   ```

3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера PT RC.
8. Введите название экземпляра роли Retro Correlator и нажмите **OK**.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. Укажите значения параметров:

    ```
    AgentName: <Название коллектора, которое будет отображаться в интерфейсе MaxPatrol SIEM>
    AgentRMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>
    AgentRMQVirtualHost: SIEM
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера PT RC>
    InternalRMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера PT RC>
    KBAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:8091
    SiemServerAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер`

версии>. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7.11. Установка и первоначальная настройка компонента PT Feeds

В этом разделе приводятся инструкции по установке компонента PT Feeds и его первоначальной настройке. Команды в интерфейсе терминала Linux необходимо выполнять от имени суперпользователя (root).

Примечание. Компоненты PT Feeds и PT UCS необходимо установить на один сервер.

Для работы PT Feeds в операционной системе должен быть установлен Docker CE версии 20 или выше (вместе с пакетом docker-compose-plugin или утилитой docker-compose). Для Debian 12 сценарий установки PT Feeds автоматически установит Docker нужной версии. Для других ОС семейства Linux необходимо перед установкой PT Feeds самостоятельно установить пакеты docker, docker-cli, а также один из следующих вариантов: пакет docker-compose-plugin или утилиту docker-compose.

После установки PT Feeds необходимо настроить получение данных только от одного источника. После настройки не рекомендуется изменять источник данных или добавлять новый.

В этом разделе

Установка компонента PT Feeds (см. раздел 3.7.11.1)

Настройка получения данных от репутационного сервиса Positive Technologies (см. раздел 3.7.11.2)

Настройка получения данных от репутационного сервиса компании «Лаборатория Касперского» (см. раздел 3.7.11.3)

Настройка получения данных от репутационного сервиса MISP Threat Sharing (см. раздел 3.7.11.4)

Настройка получения репутационных списков PT Threat Analyzer (см. раздел 3.7.11.5)

Настройка получения данных в формате STIX 2.1 (см. раздел 3.7.11.6)

Настройка интеграции с сервисом IoCean (см. раздел 3.7.11.7)

3.7.11.1. Установка компонента PT Feeds

Для установки компонента PT Feeds вам понадобится архив `pt_feeds_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

Для корректной работы с PT Feeds пользователь, от имени которого выполняется установка, должен состоять в группах docker и sudo.

► Чтобы установить PT Feeds:

1. Распакуйте архив:
   ```
   sudo tar -xf ./pt_feeds_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   cd <Путь к каталогу с распакованным архивом>/pt_feeds_<Номер версии MaxPatrol SIEM>
   sudo ./install.sh
   ```
3. Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения и введите `Y`.

   Начнется первичная настройка компонента.
4. Выполните команду `docker ps` для проверки установленных контейнеров.

   Если установка прошла успешно, отобразятся два запущенных контейнера: `pt-feeds-pt-feeds-1` и `pt-feeds-db-1`.
5. По завершении установки на сервере MP 10 Core разрешите получение данных от PT Feeds и укажите IP-адрес или FQDN сервера PT Feeds. Для этого измените параметры конфигурации (см. раздел 5.2) роли Core:
   ```
   CybsiAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера PT Feeds>:2443
   [X] CybsiEnabled
   ```

Компонент PT Feeds установлен.

После установки PT Feeds будет создан HTTPS-сервер, использующий порт 2443 и передающий репутационные списки по URL-адресу `https://<URL-адрес PT Feeds>:2443/api/reputationLists`.

3.7.11.2. Настройка получения данных от репутационного сервиса Positive Technologies

Перед выполнением приведенной ниже инструкции необходимо убедиться, что установлен, настроен и обновлен до последней версии компонент PT UCS.

► Чтобы настроить получение данных от репутационного сервиса Positive Technologies:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `tor-nodes` → `enable`:

```
enable: true
```

2. Убедитесь, что параметр `history_depth` имеет значение `17520h`.
3. Перезапустите компонент PT Feeds:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml restart pt-feeds
   ```
   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение данных от репутационного сервиса Positive Technologies настроено.

3.7.11.3. Настройка получения данных от репутационного сервиса компании «Лаборатория Касперского»

Для выполнения настройки необходима лицензия на репутационный сервис компании «Лаборатория Касперского» (подробнее на сайте kaspersky.ru). PT Feeds поддерживает интеграцию со следующими фидами:

- Malicious URL Data Feed;
- Ransomware URL Data Feed;
- Phishing URL Data Feed;
- Botnet C&C URL Data Feed;
- IP Reputation Data Feed;
- Malicious Hash Data Feed;
- Mobile Botnet C&C URL Data Feed.

► Чтобы настроить получение данных от репутационного сервиса компании «Лаборатория Касперского»:

1. Разместите файл `kaspersky.pfx` в каталоге `/opt/pt/pt-feeds/app/`.
2. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `kaspersky` → `enable`:
   ```
   enable: true
   ```
3. Если требуется, измените URL-адреса для доступа к фидам репутационного сервиса.
4. В качестве значения параметра `kaspersky` → `pfx_pass` укажите пароль от файла `kaspersky.pfx`.
5. Перезапустите PT Feeds:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml down
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d
   ```

Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение данных настроено.

3.7.11.4. Настройка получения данных от репутационного сервиса MISP Threat Sharing

► Чтобы настроить получение данных от репутационного сервиса MISP Threat Sharing:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `misp` → `enable`:
   ```
   enable: true
   ```
2. Измените значение параметра `misp` → `feeds_urls`:
   ```
   feeds_urls: http(s)://<URL-адреса фидов MISP Threat Sharing>
   ```
   Например:
   ```
   feeds_urls: https://www.example.com/doc/misp/feed-osint;http://www.example.org/data/feed-osint
   ```
3. Перезапустите PT Feeds:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml down
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d
   ```
   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение данных настроено.

3.7.11.5. Настройка получения репутационных списков PT Threat Analyzer

► Чтобы настроить получение репутационных списков PT Threat Analyzer:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` укажите значения следующих параметров:
   ```
   batch_size: <Количество объектов, одновременно добавляемых в базу данных PT Feeds>
   history_depth: <Срок хранения событий (create/update/delete), связанных с индикаторами компрометации в репутационном списке PT Feeds, с момента их последнего получения>
   masks_ttl: <Срок хранения доменов с момента их последнего получения, после которого домены будут удалены (в часах)>
   ```

```
ips_ttl: <Срок хранения IP-адресов с момента их последнего получения, после которого IP-адреса будут удалены (в часах)>
proxy_url: "<Параметры для подключения к прокси-серверу в виде: <http или https>:// <Логин>:<Пароль>@<Адрес прокси-сервера>:<Порт>"
```

Например:

```
batch_size: 100
history_depth: 2400h
masks_ttl: 720h
ips_ttl: 720h
proxy_url: "https://user:password@example.com:9000"
```

2. Измените значение параметра `cybsi-replists` → `enable`:

   ```
   enable: true
   ```

3. В параметре `cybsi-replists` → `repls_urls` укажите через точку с запятой список относительных URL репутационных списков в PT Threat Analyzer:

   ```
   repls_urls: http(s)://<Адрес PT Threat Analyzer>/<Относительный URL репутационного списка>
   ```

4. Задайте фильтрацию по уровню вредоносности для четырех типов индикаторов компрометации (поле `iocConfidence` в схеме репутационного списка от PT Threat Analyzer):

   ```
   ip_threshold: <Значение в диапазоне от 0 до 1 включительно>
   domain_threshold: <Значение в диапазоне от 0 до 1 включительно>
   url_threshold: <Значение в диапазоне от 0 до 1 включительно>
   hash_threshold: <Значение в диапазоне от 0 до 1 включительно>
   ```

   Начиная с этих значений PT Feeds будет регистрировать события о получении индикаторов компрометации из репутационных списков PT Threat Analyzer.

5. В параметре `cybsi-replists` → `fetch_timeout` укажите временной промежуток, через который PT Feeds будет обращаться в PT Threat Analyzer для получения изменений репутационного списка.

6. В параметре `cybsi-replists` → `full_sync_timeout` укажите временной промежуток, через который PT Feeds будет обращаться в PT Threat Analyzer для получения всего репутационного списка.

7. Измените значение параметра `cybsi-replists` → `auth_url`:

   ```
   auth_url: https://<Адрес PT Threat Analyzer>/auth/token
   ```

8. В качестве значения параметра `cybsi-replists.api_key` укажите ключ API для подключения к PT Threat Analyzer.

9. Выполните команду:

   ```
   sudo docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d --force-recreate
   ```

   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение репутационных списков настроено.

3.7.11.6. Настройка получения данных в формате STIX 2.1

► Чтобы настроить получение данных в формате STIX 2.1 по протоколу TAXII:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `taxii2` → `enable`:
   ```
   enable: true
   ```
2. В качестве значения параметра `taxii2`→ `login` укажите логин для доступа к коллекции фидов.
3. В качестве значения параметра `taxii2` → `password` укажите пароль для доступа к коллекции фидов.
4. Если требуется, измените значение параметра `collection_urls`.
5. Если требуется, измените значение параметра `discovery_url`.
6. Перезапустите PT Feeds:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml down
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d
   ```

   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение данных настроено.

3.7.11.7. Настройка интеграции с сервисом IoCean

► Чтобы настроить интеграцию с IoCean:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `cybsi-cloud` → `enable`:
   ```
   enable: true
   ```
2. В параметре `cybsi-cloud` → `base_url` укажите URL сервиса IoCean:
   ```
   base_url: "https://cybsi.cloud"
   ```
3. В параметре `cybsi-cloud` → `collection_names` укажите через запятую коллекции в IoCean, доступные вам по лицензии.
4. В параметре `cybsi-cloud` → `fetch_timeout` укажите временной промежуток, через который PT Feeds будет обращаться в IoCean для получения изменений в коллекциях.

Например:

```
fetch_timeout: 1h
```

5. В параметре `cybsi-cloud` → `full_sync_timeout` укажите временной промежуток, через который PT Feeds будет обращаться в IoCean для получения объектов из коллекций.

   Например:

   ```
   full_sync_timeout: 720h
   ```

6. В параметре `cybsi-cloud` → `api_key` укажите API-ключ для доступа к коллекциям.
7. Для параметра `cybsi-cloud` → `use_default_scoring` установите значение `true` или `false`.

   Если параметр включен, репутация всех объектов, полученных из IoCean, на момент выгрузки будет равна 90.

8. В параметре `cybsi-cloud` → `threshold` укажите пороговое значение репутации объектов.

   Объекты с репутацией ниже указанного значения не будут выгружаться из IoCean. Максимальное значение — 100.

9. Перезапустите PT Feeds:

   ```
   sudo docker compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d --force-recreate
   ```

   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

3.7.12. Установка доверенного сертификата для сайта MaxPatrol SIEM

При развертывании MaxPatrol SIEM для его сайта автоматически устанавливается самоподписанный сертификат, поставляемый в составе дистрибутива. Поэтому при попытке подключения к сайту вы получите предупреждение о том, что создаваемое подключение не защищено.

Вы можете установить собственный доверенный сертификат, который должен отвечать следующим требованиям:

— использовать алгоритм подписи SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);

— использовать алгоритм шифрования ключей RSA;

— соответствовать формату PEM;

— иметь заголовок `BEGIN CERTIFICATE` без дополнительных заголовков;

— содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM, синтаксис PKCS #1, без дополнительных заголовков;

Примечание. Чтобы расшифровать зашифрованный с помощью алгоритма RSA ключ, необходимо выполнить команду `openssl rsa -in encrypted.key -out decrypted.key`.

— включать область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— в расширении Extended Key Usage (EKU) содержать записи `serverAuth` и `clientAuth`;

— иметь расширение .crt;

— в расширении Subject Alternative Name (SAN) содержать запись об FQDN сервера компонента или его IP-адресе в зависимости от значения параметра `HostAddress` (оно может содержать как FQDN, так и IP-адрес).

Во время выполнения команды импорта пользовательские корневые сертификаты автоматически проверяются на соответствие требованиям безопасности. Выявленные несоответствия отображаются в терминале. Автоматизация проверки позволяет исключить риск установки потенциально небезопасных сертификатов.

Внимание! Если в сертификате указан URL-адрес списка отозванных сертификатов, необходимо обеспечить к нему доступ из контейнеров приложений, иначе система не сможет считать сертификат доверенным. Для проверки доступа вы можете перейти к указанному адресу в Docker-контейнере каждого приложения.

► Чтобы установить доверенный сертификат:

1. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команду:

```
deployer cacert import <Путь к корневому сертификату> <Путь к промежуточному сертификату 1> … <Путь к промежуточному сертификату N> -verbose
```

Внимание! Путь к корневому сертификату необходимо указать первым. Пути к промежуточным сертификатам можно указать в любом порядке.

2. Выполните команду для импорта файлов доверенного сертификата и ключа сертификата на серверы с установленными Core, SqlStorage, Observability, Grafana, Management and Configuration и Knowledge Base:

```
deployer cert import -certpath <Путь к файлу доверенного сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -id <Идентификатор экземпляра роли>
```

Например:

```
deployer cert import -certpath ./user-core.crt -keypath ./user-core.key -id core-1
```

Примечание. Если необходимо импортировать файлы для всех экземпляров одного типа роли, вы можете использовать команду `deployer cert import -certpath <Путь к файлу доверенного сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -type <Тип роли>`.

Примечание. Вы можете получить список экземпляров и типов ролей компонентов с помощью команды `deployer instance list`.

3. Измените конфигурации (см. раздел 5.2) ролей Core, SqlStorage, Observability, Grafana, Management and Configuration, RMQ Message Bus и Knowledge Base:

   ```
   SSLCertificatePemFileName: <Имя файла сертификата>
   SSLKeyFileName: <Имя файла закрытого ключа>
   ```

   Например:

   ```
   SSLCertificatePemFileName: website.crt
   SSLKeyFileName: website.key
   ```

В рамках установки доверенного сертификата для роли Observability также будут установлены сертификаты для всех служб роли (OpenTelemetry Collector, VictoriaMetrics, TelemetryTracker).

Внимание! Имена файлов сертификата и ключа не должны совпадать с именами файлов, которые уже находятся в папке сертификатов: замена содержимого стандартных файлов приведет к некорректной работе системы.

См. также

Изменение конфигурации роли (см. раздел 5.2)

3.7.13. Установка пользовательского сертификата для роли SqlStorage

Для роли SqlStorage вы можете установить пользовательский сертификат безопасности. Он используется для защиты сетевых подключений между службами MaxPatrol SIEM и СУБД PostgreSQL.

Пользовательский сертификат безопасности должен отвечать следующим требованиям:

- использовать алгоритм подписи SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);
- соответствовать формату PEM;
- использовать отдельные файлы для хранения сертификата центра сертификации, пользовательского сертификата и закрытого ключа;
- иметь заголовок `BEGIN CERTIFICATE` без дополнительных заголовков;
- содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM, синтаксис PKCS #1, без дополнительных заголовков;

  Примечание. Чтобы расшифровать зашифрованный с помощью алгоритма RSA ключ, необходимо выполнить команду `openssl rsa -in encrypted.key -out decrypted.key`.

- включать область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;
- содержать в расширении Extended Key Usage записи аутентификации сервера `serverAuth` и аутентификации клиента `clientAuth`;

— содержать в расширении Subject Alternative Name запись типа `DNS:<FQDN узла компонента, для которого предназначен сертификат>`;

— содержать в поле `Common Name` FQDN узла компонента, для которого предназначен сертификат.

Владельцем всех файлов должен являться пользователь dockerns (UID 9009, GID 9009).

Во время выполнения команды импорта пользовательские корневые сертификаты автоматически проверяются на соответствие требованиям безопасности. Выявленные несоответствия отображаются в терминале. Автоматизация проверки позволяет исключить риск установки потенциально небезопасных сертификатов.

► Чтобы установить пользовательский сертификат для роли SqlStorage:

1. Разместите файл пользовательского корневого сертификата в рабочем каталоге пользователя на сервере с установленной ролью Deployer.

   Примечание. Каждый сертификат должен находиться в отдельном файле с расширением .crt.

2. Выполните команду:

   ```
   deployer cacert import <Путь к корневому сертификату> <Путь к промежуточному сертификату 1> … <Путь к промежуточному сертификату N> -verbose
   ```

   Внимание! Путь к корневому сертификату необходимо указать первым. Пути к промежуточным сертификатам можно указать в любом порядке.

3. Разместите файл сертификата и файл приватного ключа сертификата для роли SqlStorage в каталоге `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Идентификатор экземпляра роли>/certs` на сервере с установленной ролью SqlStorage.

4. Измените конфигурацию роли SqlStorage:

   ```
   SSLCertificatePemFileName: <Имя файла сертификата>
   SSLKeyFileName: <Имя файла закрытого ключа>
   ```

3.7.14. Установка пользовательского сертификата для RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector

Для RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector вы можете установить пользовательский сертификат безопасности, который должен отвечать следующим требованиям:

— использовать алгоритм подписи SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);

— соответствовать формату PEM;

— иметь заголовок `BEGIN CERTIFICATE` без дополнительных заголовков;

— содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM, синтаксис PKCS #1, без дополнительных заголовков;

Примечание. Чтобы расшифровать зашифрованный с помощью алгоритма RSA ключ, необходимо выполнить команду `openssl rsa -in encrypted.key -out decrypted.key`.

— включать область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— содержать в расширении Extended Key Usage записи аутентификации сервера `serverAuth` и аутентификации клиента `clientAuth`;

— содержать в расширении Subject Alternative Name запись типа `DNS:<FQDN узла компонента, для которого предназначен сертификат>`;

— содержать в поле `Common Name` следующие значения:

- `core` для компонента MP 10 Core;
- `siem` для компонента MP SIEM Server;
- `agent` для компонентов MP 10 Collector и PT RC.

— каждый сертификат должен находиться в отдельном файле с расширением .crt;

— каждый закрытый ключ сертификата должен находиться в отдельном файле с расширением .key.

Также при необходимости вы можете установить пользовательский сертификат безопасности для компонентов PT RC и BAD.

Во время выполнения команды импорта пользовательские корневые сертификаты автоматически проверяются на соответствие требованиям безопасности. Выявленные несоответствия отображаются в терминале. Автоматизация проверки позволяет исключить риск установки потенциально небезопасных сертификатов.

Сертификат центра сертификации должен отвечать следующим требованиям:

— использовать алгоритмы подписи семейства SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);

— использовать алгоритм шифрования ключей RSA;

— соответствовать формату PEM;

— использовать ключи RSA длиной не менее 2048 бит;

— каждый сертификат должен находиться в отдельном файле с расширением .crt.

Внимание! Перед установкой пользовательских сертификатов безопасности необходимо установить доверенные сертификаты (см. раздел 3.7.12) для сайта MaxPatrol SIEM.

► Чтобы установить пользовательский сертификат RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector на Linux:

1. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команду для импорта файлов пользовательского сертификата и ключа сертификата на серверы с установленными RMQ Message Bus, Core, SIEM Server и Collector:

   ```
   deployer cert import -certpath <Путь к файлу пользовательского сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -Id <Идентификатор экземпляра роли>
   ```

   Например:

   ```
   deployer cert import -certpath ./user-rmq.crt -keypath ./user-rmq.key
   -type rmqmessagebus-1
   ```

   Примечание. Если необходимо импортировать файлы для всех экземпляров одного типа роли, вы можете использовать команду `deployer cert import -certpath <Путь к файлу пользовательского сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -type <Тип роли>`.

   Примечание. Вы можете получить список экземпляров и типов ролей компонентов с помощью команды `deployer instance list`.

2. На серверах компонентов настройте параметры ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server и Collector для использования импортированных сертификатов:

   ```
   deployer instance setparam -Id <Идентификатор экземпляра роли> CertFile=<Имя файла пользовательского сертификата> KeyFile=<Имя файла закрытого ключа>
   ```

   Например:

   ```
   deployer instance setparam -Id rmqmessagebus-1 CertFile=user-rmq.crt KeyFile=user-rmq.key
   ```

3. Измените конфигурацию ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server и Collector:

   ```
   deployer instance reconfigure --diff
   ```

4. Нажмите **Confirm**.

Внимание! Если в MaxPatrol SIEM установлены компоненты PT RC и BAD, инструкцию необходимо выполнить также для ролей этих компонентов.

3.7.15. Настройка обновления экспертных данных

Автоматическое обновление экспертных данных в MaxPatrol SIEM осуществляется с помощью сервиса Package Management, который входит в состав компонента PT MC. Сервис получает пакеты обновлений с сервера Positive Technologies и устанавливает их в продукты с соответствующими лицензиями. Такой способ обновления стал возможен благодаря переходу на новую модель хранения экспертных данных.

Порядок настройки подключения к серверу обновлений зависит от размещения MaxPatrol SIEM в инфраструктуре компании.

Получение обновлений напрямую с сервера обновлений

Используется, когда для MaxPatrol SIEM доступно прямое подключение к интернету. Для получения обновлений необходимо при установке или обновлении роли Management and Configuration указать значение параметра `PackagesSourceUri`. Если роль Management and Configuration уже установлена, укажите значение параметра в соответствии с инструкцией (см. раздел 3.7.15.1). Если MaxPatrol SIEM устанавливается в первый раз, необходимо также активировать PT MC и активировать лицензию MaxPatrol SIEM.

Получение обновлений через локальный сервер, установленный в демилитаризованной зоне

Если из изолированного сегмента сети организации есть доступ в интернет (напрямую или через прокси-сервер), вы можете развернуть и настроить в демилитаризованной зоне локальный сервер обновлений. Он будет загружать обновления с глобального сервера обновлений Positive Technologies и передавать их в изолированный сегмент сети.

Для получения обновлений необходимо:

1. Если MaxPatrol SIEM устанавливается в первый раз — активировать (см. раздел 3.7.3) PT MC и активировать лицензию (см. раздел 3.7.4) MaxPatrol SIEM.
2. Установить (см. раздел 3.7.15.3) в демилитаризованной зоне локальный сервер обновлений.
3. Если требуется, настроить подключение (см. раздел 3.7.15.6) локального сервера обновлений к прокси-серверу.
4. Активировать лицензию (см. раздел 3.7.15.4) локального сервера обновлений.

Получение обновлений через локальные серверы обновлений, установленные в закрытом сегменте сети и в демилитаризованной зоне

Если MaxPatrol SIEM установлен в изолированном от интернета сегменте сети, вы можете использовать схему обновления с двумя локальными серверами обновлений: один в изолированном сегменте сети, где установлен MaxPatrol SIEM, другой — в демилитаризованной зоне. Локальный сервер в демилитаризованной зоне будет загружать обновления с глобального сервера обновлений Positive Technologies. Для передачи обновлений в закрытый сегмент сети вы можете либо вручную копировать их при помощи внешнего носителя, либо настроить автоматическую передачу — если между локальными серверами обновлений есть сетевое взаимодействие.

Для получения обновлений необходимо:

1. Если MaxPatrol SIEM устанавливается в первый раз — активировать (см. раздел 3.7.3) PT MC и активировать лицензию (см. раздел 3.7.4) MaxPatrol SIEM.
2. Установить (см. раздел 3.7.15.3) два локальных сервера обновлений: в закрытом сегменте сети и в демилитаризованной зоне.

3. Если планируется ручной перенос обновлений (см. раздел 3.7.15.9) между локальными серверами в закрытом сегменте сети и демилитаризованной зоне — активировать лицензию (см. раздел 3.7.15.4) на локальном сервере обновлений, установленном в демилитаризованной зоне.
4. Если планируется автоматический перенос обновлений (см. раздел 3.7.15.7) между локальными серверами в закрытом сегменте сети и демилитаризованной зоне — активировать лицензии (см. раздел 3.7.15.4) обоих локальных серверов обновлений.
5. Если между локальными серверами обновлений есть сетевое взаимодействие и необходимо автоматизировать процесс обновления — настроить подключение (см. раздел 3.7.15.7) локального сервера обновлений в изолированном сегменте сети к локальному серверу в демилитаризованной зоне.

В этом разделе

Изменение параметров обновления экспертных данных для роли Management and Configuration (см. раздел 3.7.15.1)

Аппаратные и программные требования к локальному серверу обновлений (см. раздел 3.7.15.2)

Установка локального сервера обновлений (см. раздел 3.7.15.3)

Активация лицензии локального сервера обновлений (см. раздел 3.7.15.4)

Деактивация лицензии на локальном сервере обновлений (см. раздел 3.7.15.5)

Настройка подключения локального сервера обновлений к прокси-серверу (см. раздел 3.7.15.6)

Настройка автоматического переноса обновлений в закрытый сегмент сети (см. раздел 3.7.15.7)

Добавление самоподписанных сертификатов в список доверенных сертификатов (см. раздел 3.7.15.8)

Ручной перенос обновлений MaxPatrol SIEM в закрытый сегмент сети (см. раздел 3.7.15.9)

Конфигурационный файл локального сервера обновлений (см. раздел 3.7.15.10)

Проверка и изменение параметров локального сервера обновлений (см. раздел 3.7.15.11)

Остановка и удаление локального сервера обновлений (см. раздел 3.7.15.12)

3.7.15.1. Изменение параметров обновления экспертных данных для роли Management and Configuration

► Чтобы изменить параметры роли:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки:

```
-xf tar pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz
```

2. Запустите сценарий:
   `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>/install.sh`
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения роли.
5. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли.

   Откроется окно для выбора набора параметров.
6. Выберите вариант **Advanced configuration**.

   Откроется страница со списком параметров (см. приложение Б).
7. В качестве значения параметра `PackagesSourceUri` укажите:

   - Если MaxPatrol SIEM установлен в сегменте сети с прямым подключением к интернету — один из адресов глобального сервера обновлений — `https://update.ptsecurity.ru/packman/v1/` или `https://update.ptsecurity.com/packman/v1/`.
   - Если в изолированном сегменте сети без прямого подключения к интернету — адрес локального сервера обновлений в формате `http://<Адрес сервера>:<Порт>/packman/v1/`.

     Примечание. Указанный в параметре порт локального сервера обновлений должен быть открыт для входящих соединений. Для подключения по протоколам HTTP и HTTPS по умолчанию используются порты 8553 и 8743 соответственно.
8. Нажмите кнопку **OK**.

   Начнется изменение конфигурации роли. По его завершении появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
9. Нажмите кнопку **OK**.

Параметры роли изменены.

3.7.15.2. Аппаратные и программные требования к локальному серверу обновлений

Локальный сервер обновлений может быть установлен как на физическом сервере, так и в виртуальной среде.

Примечание. Вы можете установить локальный сервер обновлений на один сервер с ролью Deployer и компонентом PT UCS.

Аппаратные требования

Для работы сервера требуются следующие минимальные аппаратные ресурсы:

— 1 ядро процессора;

— 2 ГБ оперативной памяти;

— 100 ГБ свободного места на диске.

Программные требования

Локальный сервер обновлений поддерживает установку на операционные системы семейства Linux — Astra Linux Special Edition 1.7, Debian 11—12, Ubuntu 18.04 или Ubuntu 22.04.

3.7.15.3. Установка локального сервера обновлений

В разделе приводится инструкция по установке локального сервера обновлений в закрытом сегменте сети или в демилитаризованной зоне.

> **Примечание.** По умолчанию локальный сервер обновлений использует для подключения по протоколам HTTP и HTTPS порты 8553 и 8743 соответственно. Вы можете изменить (см. раздел 3.7.15.11) эти значения в параметрах сервиса получения обновлений.

Перед выполнением инструкции нужно убедиться, что физический сервер или виртуальная машина, на которые вы планируете устанавливать локальный сервер обновлений, удовлетворяет аппаратным и программным требованиям (см. раздел 3.7.15.2).

► Чтобы установить локальный сервер обновлений:

1. Скопируйте архив с дистрибутивом локального сервера обновлений в любой каталог на сервере или виртуальной машине, на которые планируете устанавливать локальный сервер обновлений.

   > **Примечание.** Архив имеет название `pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.tar.gz` и содержит установочный пакет `pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.deb`, исполняемый файл `pt-update-mirror`, конфигурационный файл `config.json` и информационный файл `README.md`.

2. Перейдите в каталог со скопированным архивом:

   ```
   cd <Путь к каталогу с архивом>
   ```

3. Распакуйте скопированный архив:

   ```
   tar -xf pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.tar.gz
   ```

4. Запустите установку локального сервера обновлений:

   ```
   dpkg -i pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.deb
   ```

Локальный сервер обновлений установлен.

При установке локального сервера обновлений создается пользователь pt-update-mirror, который используется при выполнении сервером различных операций.

Если локальный сервер обновлений установлен в демилитаризованной зоне, необходимо активировать на нем лицензию в соответствии с инструкцией (см. раздел 3.7.15.4).

Если локальный сервер обновлений установлен в закрытом сегменте сети, активировать на нем лицензию необходимо только в случае, когда планируется автоматический перенос обновлений (см. раздел 3.7.15.7) между локальными серверами в закрытом сегменте сети и демилитаризованной зоне.

Для проверки подлинности при передаче данных по протоколу HTTPS необходимо выпустить сертификат SSL (см. раздел 3.7.15.7). Для корректной работы сертификата необходимо назвать файл сертификата `cert.crt`, а файл его ключа `cert.key` — и поместить эти файлы в каталог `/etc/pt-update-mirror/https_certs/` на локальном сервере обновлений. Затем необходимо перезапустить сервис с помощью команды `sudo systemctl restart pt-update-mirror.service`.

3.7.15.4. Активация лицензии локального сервера обновлений

После установки локального сервера обновлений нужно активировать его лицензию. Это необходимо для аутентификации локального сервера на глобальном сервере обновлений Positive Technologies.

> **Примечание.** Если перенос обновлений на локальный сервер будет осуществляться вручную, активировать его лицензию не нужно.

> **Примечание.** При наличии нескольких лицензий вы можете активировать их по очереди.

Если локальный сервер обновлений должен подключаться к интернету через прокси-сервер, перед активацией лицензии нужно настроить подключение к этому прокси-серверу.

Для активации лицензии локального сервера обновлений вам потребуется ZIP-файл с лицензиями, полученный от ответственного сотрудника при офлайн-активации PT MC.

Активация лицензии с помощью ZIP-файла с лицензиями

► Чтобы активировать лицензию,

выполните одно из действий:

- Если требуется, чтобы локальный сервер обновлений получал данные от сервера обновлений через интернет, выполните команду:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license activate --offline-pack <Путь к ZIP-файлу с лицензиями> --update-server https://update.ptsecurity.ru
```

- Если требуется, чтобы локальный сервер обновлений, установленный в закрытом сегменте сети, автоматически получал данные от локального сервера, установленного в демилитаризованной зоне, выполните команду:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license activate --offline-pack <Путь к ZIP-файлу с лицензиями>
```

Примечание. Дальнейшую настройку автоматического переноса обновлений в закрытый сегмент сети нужно выполнять по инструкции (см. раздел 3.7.15.7).

3.7.15.5. Деактивация лицензии на локальном сервере обновлений

Вы можете деактивировать лицензию на локальном сервере обновлений. Деактивация может понадобиться перед заменой лицензии в следующих случаях:

— Приобретена лицензия с обновленным сроком действия. При заказе лицензии устанавливается дата окончания срока ее действия. Если срок подходит к концу или истек, вы можете обратиться в техническую поддержку, чтобы продлить его или заказать новую лицензию. В последнем случае после получения файла новой лицензии вам нужно заменить лицензию в продукте.

— Одна и та же лицензия была активирована в нескольких экземплярах MaxPatrol SIEM. Поскольку одна лицензия может использоваться только в одном экземпляре продукта, вам нужно заменить лицензии так, чтобы в каждом экземпляре была активирована своя лицензия.

Примечание. При нехватке лицензий вашей организации нужно докупить их.

Деактивация выполняется с помощью файла `license-access-token.key`, который использовался для активации этой лицензии.

► Чтобы деактивировать лицензию на локальном сервере обновлений,

выполните команду:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license deactivate --license-token
<Путь к файлу лицензии>
```

Например:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license deactivate --license-token /
home/user/license-access-token.key
```

Появится сообщение `License from file = [<Путь к файлу лицензии>] deactivated`.

Например:

```
License from file = /home/user/license-access-token.key deactivated
```

После деактивации лицензия на локальном сервере обновлений будет автоматически удалена.

3.7.15.6. Настройка подключения локального сервера обновлений к прокси-серверу

Для подключения локального сервера обновлений к интернету через прокси-сервер необходимо указать параметры этого подключения в конфигурационном файле локального сервера.

Локальный сервер обновлений поддерживает подключение к прокси-серверу по протоколам HTTP и HTTPS.

Подключение к прокси-серверу по протоколу HTTP

► Чтобы настроить подключение локального сервера обновлений к прокси-серверу:

1. На локальном сервере обновлений откройте конфигурационный файл `config.json`:
   ```
   sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
   ```
2. В качестве значения параметра `proxy` укажите IP-адрес (и при необходимости порт) используемого прокси-сервера:
   ```
   "proxy":"http://<IP-адрес прокси-сервера>:<Порт>"
   ```
3. Если прокси-сервер требует аутентификации, укажите логин и пароль для подключения:
   ```
   "proxy-user": "<Логин>",
   "proxy-password": "<Пароль>"
   ```
4. Сохраните изменения в файле `config.json`.
5. Перезапустите локальный сервер обновлений:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror.service
   ```

Подключение настроено.

Подключение к прокси-серверу по протоколу HTTPS

Для проверки подлинности при передаче данных по протоколу HTTPS необходимо выпустить сертификат SSL, который должен:

— соответствовать формату PEM;

— использовать подпись с применением алгоритма шифрования SHA-256;

— использовать алгоритм шифрования ключей RSA;

— содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM длиной не менее 2048 бит;

— включать в себя область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— содержать в расширении Subject Alternative Name (SAN) запись о доменном имени или IP-адресе сервера с установленным веб-интерфейсом продукта;

— если в цепочке между корневым сертификатом и сертификатами компонентов и систем есть промежуточные сертификаты — включать в себя всю цепочку сертификатов.

Для корректной работы необходимо добавить выпущенный сертификат в список доверенных.

- Чтобы добавить сертификат в список доверенных:

  1. Скопируйте файлы сертификата в каталог `/usr/local/share/ca-certificates/` на узле, на который установлен локальный сервер обновлений.
  2. Обновите список доверенных сертификатов:
     ```
     sudo update-ca-certificates
     ```

  Сертификат добавлен в список доверенных.

- Чтобы настроить подключение локального сервера обновлений к прокси-серверу:

  1. На локальном сервере обновлений откройте конфигурационный файл `config.json`:
     ```
     sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
     ```
  2. В качестве значения параметра `proxy` укажите IP-адрес (и при необходимости порт) используемого прокси-сервера:
     ```
     "proxy":"https://<IP-адрес прокси-сервера>:<Порт>"
     ```
  3. Если прокси-сервер требует аутентификации, укажите логин и пароль для подключения:
     ```
     "proxy-user": "<Логин>",
     "proxy-password": "<Пароль>"
     ```
  4. Сохраните изменения в файле `config.json`.
  5. Перезапустите локальный сервер обновлений:
     ```
     sudo systemctl restart pt-update-mirror.service
     ```

  Подключение настроено.

3.7.15.7. Настройка автоматического переноса обновлений в закрытый сегмент сети

Если между локальными серверами обновлений есть сетевое взаимодействие, вы можете настроить их подключение друг к другу. Это позволит автоматически переносить обновления с глобального сервера обновлений Positive Technologies в MaxPatrol SIEM в закрытом сегменте сети через цепочку локальных серверов обновлений.

Вы можете настроить автоматический перенос обновлений как по протоколу HTTP, так и по протоколу HTTPS.

Подключение по протоколу HTTP

Для подключения по протоколу HTTP вместо порта по умолчанию 80 используется порт 8553. Если требуется, вы можете изменить порт (см. раздел 3.7.15.11) для подключения.

- Чтобы настроить автоматический перенос обновлений:

  1. На локальном сервере обновлений в изолированном сегменте откройте конфигурационный файл `config.json`:

```
sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
```

2. В качестве значения параметра `update-server` укажите адрес локального сервера обновлений в демилитаризованной зоне:

   ```
   "update-server": "http://<Адрес локального сервера обновлений>:<Порт>"
   ```

   Примечание. Указанный в параметре порт локального сервера обновлений должен быть открыт для входящих соединений.

3. В качестве значения параметра `verify_ssl` укажите `false`.
4. Если подключение к локальному серверу в демилитаризованной зоне выполняется через прокси-сервер, настройте параметры подключения к прокси-серверу (см. раздел 3.7.15.6).
5. Сохраните изменения в файле `config.json`.
6. Перезапустите сервис обновлений в закрытом сегменте сети:

   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror.service
   ```

Перенос обновлений настроен.

Подключение по протоколу HTTPS

Для подключения по протоколу HTTPS вместо порта по умолчанию 443 используется порт 8743. Если требуется, вы можете изменить порт (см. раздел 3.7.15.11) для подключения.

Для проверки подлинности при передаче данных по протоколу HTTPS необходимо выпустить сертификат SSL, который должен:

— соответствовать формату PEM;

— использовать подпись с применением алгоритма шифрования SHA-256;

— использовать алгоритм шифрования ключей RSA;

— содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM длиной не менее 2048 бит;

— включать в себя область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— содержать в расширении Subject Alternative Name (SAN) запись о доменном имени или IP-адресе сервера с установленным веб-интерфейсом продукта;

— если в цепочке между корневым сертификатом и сертификатами компонентов и систем есть промежуточные сертификаты — включать в себя всю цепочку сертификатов.

Для корректной работы необходимо назвать файлы сертификата и его ключа `cert.crt` и `cert.key` соответственно и поместить их в каталог `/etc/pt-update-mirror/https_certs/` на локальном сервере обновлений.

► Чтобы настроить автоматический перенос обновлений:

1. На локальном сервере обновлений в изолированном сегменте откройте конфигурационный файл `config.json`:

```
sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
```

2. В качестве значения параметра `update-server` укажите адрес локального сервера обновлений в демилитаризованной зоне:

   ```
   "update-server": "https://<Адрес локального сервера обновлений>:<Порт>"
   ```

   Примечание. Указанный в параметре порт локального сервера обновлений должен быть открыт для входящих соединений.

3. Если подключение к локальному серверу в демилитаризованной зоне выполняется через прокси-сервер, настройте параметры подключения к прокси-серверу (см. раздел 3.7.15.6).

4. Сохраните изменения в файле `config.json`.

5. Перезапустите сервис обновлений в закрытом сегменте сети:

   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror.service
   ```

Перенос обновлений настроен.

3.7.15.8. Добавление самоподписанных сертификатов в список доверенных сертификатов

Если для работы локального сервера обновлений вы используете самоподписанные сертификаты, вам нужно добавить их в список доверенных на сервере Core. Сертификаты должны иметь формат PEM и расширение `.crt`.

► Чтобы добавить самоподписанные сертификаты в список доверенных:

1. Скопируйте файлы сертификатов в каталог `/usr/local/share/ca-certificates` на сервере Core.

   Внимание! Файл корневого сертификата должен называться `mirr_CA.crt`.

2. Обновите список доверенных сертификатов в операционной системе:

   ```
   sudo update-ca-certificates
   ```

3. Создайте каталог `/etc/docker/certs.d/<IP-адрес или доменное имя локального сервера обновлений>:8743`.

4. Скопируйте файлы сертификатов в созданный каталог.

5. Если MaxPatrol SIEM уже установлен, добавьте файл `cert.crt` к остальным сертификатам:

   ```
   cat /usr/local/share/ca-certificates/cert.crt >> /opt/edr/certs/ca-certificates.crt
   ```

6. Перезапустите компонент Docker:

   ```
   systemctl restart docker
   ```

3.7.15.9. Ручной перенос обновлений MaxPatrol SIEM в закрытый сегмент сети

Если между локальными серверами обновлений отсутствует сетевое взаимодействие, вам нужно вручную перенести обновления в закрытый сегмент сети для последующего обновления MaxPatrol SIEM.

► Чтобы вручную перенести обновления в закрытый сегмент сети:

1. На локальном сервере обновлений в демилитаризованной зоне запустите получение обновлений с глобального сервера обновлений Positive Technologies:
   ```
   sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror repository update
   ```
2. Запустите экспорт репозитория с обновлениями в файл:
   ```
   sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror repository export --repo vm-expertise
   <Название файла>.tgz
   ```

   Примечание. Выполнение команды экспорта без ключа `--repo <Название репозитория>` позволяет экспортировать все репозитории базы обновлений в указанный архив. Вы можете просмотреть список репозиториев в базе обновлений локального сервера с помощью команды `sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror repository view`.
3. Скопируйте с помощью внешнего носителя полученный файл архива в каталог, принадлежащий пользователю pt-update-mirror, на локальном сервере обновлений в закрытом сегменте сети.
4. На локальном сервере обновлений в закрытом сегменте сети импортируйте обновления из скопированного файла архива:
   ```
   sudo opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror repository import <Путь к архиву>/
   <Название архива>.tgz
   ```

Обновления MaxPatrol SIEM перенесены.

3.7.15.10. Конфигурационный файл локального сервера обновлений

Вы можете изменить параметры локального сервера обновлений в конфигурационном файле `/etc/pt-update-mirror/config.json`.

Внимание! После сохранения изменений необходимо перезапустить локальный сервер обновлений с помощью команды `sudo systemctl restart pt-update-mirror.service`.

В таблице ниже приведены параметры конфигурационного файла локального сервера обновлений.

Таблица 24. Параметры конфигурационного файла локального сервера обновлений

Параметр	Описание
db-path	Путь для хранения обновлений. Значение по умолчанию: var/opt/pt/pt-update-mirror
http_disabled	Необходимо ли отключить обновление по протоколу HTTP при добавлении SSL-сертификата. Значение по умолчанию: false
http_port	Порт для запросов на обновление по протоколу HTTP. Значение по умолчанию: 8553
https_port	Порт для запросов на обновление по протоколу HTTPS. Значение по умолчанию: 8743
log-level	Уровень журналирования работы локального сервера обновлений: DEBUG, INFO (значение по умолчанию), WARNING, ERROR
logrotate	Способ ротации журнала: — daily — ежедневно в полночь; — size — при достижении файлом журнала размера 50 МБ. **Примечание.** Файл журнала расположен в каталоге var/log/pt-update-mirror
proxy	Адрес прокси-сервера
proxy-mode	Включен ли режим перенаправления запросов. При включенном режиме локальный сервер обновлений пересылает полученные от MaxPatrol SIEM запросы на сервер обновлений Positive Technologies (если запрос не добавлен в исключения в параметре proxy-mode-blacklist). Значение по умолчанию: true
proxy-mode-blacklist	Путь к файлу со списком URL-запросов, которые не перенаправляются. Значение по умолчанию: /telemetry/v1/push/
proxy-password	Пароль для аутентификации на прокси-сервере
proxy-user	Логин для аутентификации на прокси-сервере
update-server	Адрес сервера обновлений Positive Technologies. Значение по умолчанию: https://update.ptsecurity.com
verify_ssl	Проверять ли SSL-сертификат при подключении к серверу обновлений, указанному в параметре update-server. Значение по умолчанию: true
products → <Репозиторий>	
check_edition	Определяет, нужно ли учитывать значение параметра edition. Значение по умолчанию: true

Параметр	Описание
`count_number_on_version_parse`	Количество старших разрядов в номере версии для определения релиза. При значении 0 отдельные релизы не выделяются, а количество скачиваемых и хранимых на сервере версий определяется параметром `store_release_versions`. Значение по умолчанию: `1`
`edition`	Версия редакции, если для параметра `check_edition` установлено значение `true`. Значение по умолчанию: пустая строка
`minimal_release`	Номер самого раннего релиза, для которого скачиваются обновления. Количество разрядов в номере релиза должно совпадать со значением, указанным в параметре `count_number_on_version_parse`. **Примечание.** Для отключения скачивания обновлений из репозитория вы можете указать заведомо высокий номер релиза, например `100.0`
`order`	Приоритет загрузки обновлений. Чем меньше значение, тем выше приоритет обновлений из этого репозитория
`store_release_versions`	Количество новых версий, которые скачиваются и хранятся на сервере для каждого релиза. При скачивании новой версии самая старая версия релиза удаляется с сервера. При значении `0` для каждого релиза будут скачиваться все версии. **Примечание.** Скачанные версии сохраняются в каталоге `<Каталог обновлений>/products/<Репозиторий>/<Номер релиза>`
`synchronizer`	Метод скачивания обновлений: — `ComponentSynchronizer` — обновление без использования Docker-контейнеров; — `DockerSynchronizer` — обновление с использованием Docker-контейнеров; — `PackmanSynchronizer` — обновление пакетов экспертизы

3.7.15.11. Проверка и изменение параметров локального сервера обновлений

Проверка состояния сервера

- Чтобы проверить состояние локального сервера обновлений,

  на локальном сервере выполните команду:

  ```
  sudo systemctl status pt-update-mirror
  ```

  На экране отобразится информация о параметрах загрузки и состоянии локального сервера.

Проверка состояния таймера получения обновлений

- Чтобы проверить состояние таймера получения обновлений,

  на локальном сервере выполните команду:

  ```
  sudo systemctl status pt-update-mirror-update.timer
  ```

  На экране отобразится информация о параметрах загрузки и состоянии таймера получения обновлений.

Проверка состояния сервиса получения обновлений

- Чтобы проверить состояние сервиса получения обновлений,

  на локальном сервере выполните команду:

  ```
  sudo systemctl status pt-update-mirror-update
  ```

  На экране отобразится информация о параметрах загрузки и состоянии сервиса получения обновлений.

Просмотр журналов событий сервиса получения обновлений

- Чтобы просмотреть журнал событий сервиса получения обновлений,

  на локальном сервере выполните команду:

  ```
  journalctl -u pt-update-mirror.service
  ```

  На экране отобразится список событий сервиса получения обновлений.

Изменение времени получения обновлений

По умолчанию обновление запускается в 13, 27, 42 и 58 минут каждого часа. Вы можете изменить эти значения в параметрах таймера получения обновлений.

► Чтобы изменить время получения обновлений:

1. Откройте файл `pt-update-mirror-update.timer`:
   ```
   sudo nano etc/systemd/system/pt-update-mirror-update.timer
   ```
2. В блоке параметров `Timer` в качестве значения параметра `OnCalendar` укажите нужное время получения обновлений (в формате systemd.timer).
3. Сохраните изменения в файле `pt-update-mirror-update.timer`.
4. Примените изменения таймера:
   ```
   sudo systemctl daemon-reload
   ```
5. Перезапустите таймер получения обновлений:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror-update.timer
   ```

Время получения обновлений изменено.

Изменение порта подключения по протоколам HTTP и HTTPS

По умолчанию локальный сервер обновлений использует для подключения по протоколам HTTP и HTTPS порты 8553 и 8743 соответственно. Вы можете изменить эти значения в параметрах сервиса получения обновлений.

► Чтобы изменить порты подключения:

1. Откройте файл `config.json`:
   ```
   sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
   ```
2. Укажите в качестве значений параметров `http_port` и `https_port` порты, которые нужно использовать для подключения.
3. Если требуется принудительно отключить использование протокола HTTP, присвойте параметру `http_disabled` значение `true`.
4. Сохраните изменения в файле `config.json`.
5. Перезапустите локальный сервер обновлений:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror
   ```

Порты подключения изменены.

3.7.15.12. Остановка и удаление локального сервера обновлений

► Чтобы остановить сервис получения обновлений,

выполните команды:
```
sudo systemctl stop pt-update-mirror-update.timer
sudo systemctl disable pt-update-mirror-update.timer
```

► Чтобы удалить локальный сервер обновлений,

выполните команду:

```
dpkg --purge pt-update-mirror
```

Внимание! Если в конфигурационный файл вносились изменения, перед выполнением команды сохраните его копию. После выполнения команды конфигурационный файл будет удален.

3.7.16. Харденинг MaxPatrol SIEM в конфигурации для низконагруженных систем

Харденинг — это процесс повышения безопасности системы за счет изменения ее конфигурации с целью уменьшения количества доступных атакующему точек проникновения, повышения сложности проникновения и увеличения заметности действий атакующего.

► Чтобы настроить MaxPatrol SIEM:

1. На серверах под управлением Linux разрешите удаленный доступ по протоколу SSH только с рабочих станций администраторов:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций администраторов> -p tcp -m tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "SSH admin access" -j ACCEPT
```

Примечание. IP-адреса рабочих станций необходимо перечислять через запятую. Также вы можете указать маску подсети, где находятся рабочие станции, в формате CIDR. Например, `-s 198.51.100.0,198.51.100.1,192.0.2.0/24`.

2. На сервере MP 10 Core разрешите доступ к веб-интерфейсу системы с рабочих станций пользователей:

```
iptables -F DOCKER-USER RETURN
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 80 -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 443 -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp --dport 3334 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 8091 -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 8190 -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
```

3. На серверах под управлением Linux разрешите удаленный доступ к веб-интерфейсу Grafana:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций администраторов> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 9002 -m comment --comment "Grafana access" -j ACCEPT
```

4. Если в MaxPatrol SIEM есть коллекторы, развернутые на отдельных серверах, на сервере с установленной ролью Deployer разрешите входящие соединения от этих коллекторов:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP 10 Collector> -p tcp -m multiport --dports 4505,4506,9035,4318,5000 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP 10 Collector to Deployer" -j ACCEPT
```

5. В файл `custom.env`, расположенный в каталоге `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения Management and Configuration>/<Название экземпляра роли SqlStorage>/images/storage-pgadmin/config/`, добавьте параметры:

```
PGADMIN_CONFIG_MASTER_PASSWORD_REQUIRED=True
PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=<Пароль PGAdmin>
```

6. Перезапустите службу pgAdmin:

```
cd /var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения Management and Configuration>/<Название экземпляра роли SqlStorage>/images/storage-pgadmin
docker-compose up -d
```

7. Разрешите доступ к панели управления pgAdmin с рабочих станций администраторов:

```
iptables -I DOCKER-USER 1 -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций администраторов> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 9001 -j ACCEPT -m comment --comment "pgAdmin access"
```

8. Заблокируйте доступ к панели управления pgAdmin для всех новых соединений:

```
iptables -I DOCKER-USER 2 -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 9001 -j DROP
```

9. Разрешите входящие соединения от коллекторов:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP 10 Collector> -p tcp -m tcp --dport 5671 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP 10 Collector to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

10. Разрешите входящие соединения от PT RC:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера PT RC> -p tcp -m multiport --dports 443,3334,5671,8091 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT RC to MP 10 Core" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера PT RC> -p tcp -m tcp --dport 8013 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT RC to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

11. На серверах под управлением Linux заблокируйте все входящие соединения, кроме разрешенных:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -j DROP
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -j REJECT
```

12. Для сохранения созданных правил на серверах под управлением Debian установите пакет iptables-persistent:

    ```
    apt-get install iptables-persistent
    ```

    Примечание. Порядок сохранения правил на серверах под управлением Astra Linux описан в справочном центре производителя операционной системы.

13. Сохраните правила межсетевого экрана:

    ```
    netfilter-persistent save
    ```

14. На серверах коллекторов под управлением Microsoft Windows удалите все правила удаленного доступа по протоколу RDP:

    ```
    netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=tcp localport=3389
    netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=udp localport=3389
    ```

15. Разрешите удаленный доступ по протоколу RDP только с рабочих станций администраторов:

    ```
    netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDP TCP in" dir=in action=allow
    protocol=tcp localport=3389 remoteip=<IP-адреса рабочих станций администраторов>
    netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDP UDP in" dir=in action=allow
    protocol=udp localport=3389 remoteip=<IP-адреса рабочих станций администраторов>
    ```

    Примечание. IP-адреса рабочих станций необходимо перечислять через запятую. Также вы можете указать маску подсети, где находятся рабочие станции, в формате CIDR. Например, `remoteip=198.51.100.0,198.51.100.1,192.0.2.0/24`.

16. Если для сбора событий по стандарту syslog и протоколу Netflow коллекторы на Microsoft Windows не используют порты по умолчанию, на серверах коллекторов удалите правила для входящих соединений с этих портов:

    ```
    for %P IN (514,1468) DO (netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=tcp
    localport=%P)
    for %P IN (514,2055) DO (netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=udp
    localport=%P)
    ```

17. Разрешите входящие соединения для сбора событий по стандарту syslog и протоколу Netflow на серверах коллекторов на Linux для портов, указанных при создании задачи на сбор событий:

    ```
    iptables -A INPUT -i<Название внешнего сетевого интерфейса> -p tcp -m tcp --dport 1468 -m
    conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "Agent SysLog (TCP)" -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -p udp -m udp --dport 514 -m
    conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "Agent SysLog (UDP)" -j ACCEPT
    ```

18. Смените пароли служебных учетных записей в MaxPatrol SIEM (подробнее см. Руководство администратора).

19. На серверах под управлением Microsoft Windows убедитесь, что пароли для входа в операционную систему соответствуют требованиям к сложности, установленным в организации.

20. Установите собственные доверенные сертификаты (см. раздел 3.7.12) для MP 10 Core, Knowledge Base, PT MC и RabbitMQ.

21. На серверах под управлением Linux для каждого администратора MaxPatrol SIEM создайте отдельную учетную запись:
```
adduser <Логин администратора>
```
22. На рабочих станциях администраторов MaxPatrol SIEM сгенерируйте ключевую пару.

    Примечание. Для генерации ключевой пары на Linux вы можете использовать утилиту ssh-keygen, на Microsoft Windows — PuTTygen.

23. На серверах под управлением Linux добавьте открытый ключ в файл `/home/<Логин администратора>/.ssh/authorized_keys`.
24. В файле `/etc/ssh/sshd_config` раскомментируйте и измените значения параметров (разрешите вход только с помощью SSH-ключей):
```
PubkeyAuthentication yes
RhostsRSAAuthentication no
HostbasedAuthentication no
PermitEmptyPasswords no
PasswordAuthentication no
```
25. В файле `/etc/sudoers` измените значение параметра:
```
<Логин администратора> ALL=(ALL) ALL
```
26. Для каждого пользователя MaxPatrol SIEM создайте отдельную учетную запись.
27. Смените пароль учетной записи Administrator.

Подключение к локальному серверу обновлений

Если локальный сервер обновлений установлен на сервере, отличном от сервера PT MC, на локальном сервере обновлений необходимо разрешить входящие соединения от PT MC.

► Чтобы настроить подключение к локальному серверу обновлений,

на локальном сервере обновлений выполните команду:
```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера PT MC>
-p tcp -m multiport --dports 8553,8743 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment
"From PT MC to LUS" -j ACCEPT
```

Интеграция с MaxPatrol EDR

Если у вас установлен MaxPatrol EDR, компоненты которого развернуты на сервере, отличном от сервера MaxPatrol SIEM, на сервере MaxPatrol SIEM необходимо разрешить входящие соединения от сервера MaxPatrol EDR.

► Чтобы настроить интеграцию с MaxPatrol EDR,

на сервере MaxPatrol SIEM выполните команду:
```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MaxPatrol EDR> -p tcp -m multiport --dports 443,3334,5671,8091,8444,8521 -m conntrack --
ctstate NEW -m comment --comment "From MaxPatrol EDR to MaxPatrol SIEM" -j ACCEPT
```

Интеграция с PT NAD

Если у вас установлен PT NAD, компоненты которого развернуты на сервере, отличном от серверов MP 10 Core и MP SIEM Server, на этих серверах необходимо разрешить входящие соединения от сервера PT NAD.

► Чтобы настроить интеграцию с PT NAD:

1. На сервере MP 10 Core выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес основного сервера PT NAD> -p tcp -m tcp --dport 443,3334 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT NAD to MP 10 Core" -j ACCEPT
```

2. На сервере MP SIEM Server выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес основного сервера PT NAD> -p tcp -m tcp --dport 5671 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT NAD to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

Интеграция с PT Sandbox

Если у вас установлен PT Sandbox, компоненты которого развернуты на сервере, отличном от серверов PT MC и MP SIEM Server, на этих серверах необходимо разрешить входящие соединения от сервера PT Sandbox.

► Чтобы настроить интеграцию с PT Sandbox:

1. На сервере PT MC выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес основного сервера PT Sandbox> -p tcp -m tcp --dport 3334,8703,8704 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT Sandbox to PT MC" -j ACCEPT
```

2. На сервере MP SIEM Server выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес основного сервера PT Sandbox> -p tcp -m tcp --dport 1468 -m udp --dport 514 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT Sandbox to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

3.8. Развертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для средненагруженных систем

Для развертывания обязательных компонентов MaxPatrol SIEM для средненагруженных систем вам потребуются два сервера. На один сервер необходимо установить компоненты MP 10 Core, Knowledge Base, PT MC и MP 10 Collector, на другой — компоненты MP SIEM Server и MP SIEM Events Storage.

Существуют два режима развертывания:

— Для автоматического развертывания вы можете создать манифест самостоятельно. Авторазвертывание сокращает время настройки и снижает риск ошибок при установке.

— При развертывании вручную необходимо последовательно установить все роли компонентов MaxPatrol SIEM.

Вы можете установить компоненты PT UCS и PT Feeds на сервер MP SIEM Server или на сервер MP 10 Core, если на этих серверах есть доступ в интернет. При отсутствии прямого доступа к интернету компоненты PT UCS и PT Feeds устанавливаются на отдельный сервер с доступом к интернету.

Кроме того, на три отдельных сервера вы можете установить компоненты PT RC, MP NAD Sensor и BAD. Установка этих компонентов необязательна, однако их рекомендуется устанавливать для полноценного использования всех возможностей системы.

Необходимость установки компонента PT Feeds зависит от того, какие источники данных об угрозах ИБ и индикаторах компрометации требуется использовать:

— Если в качестве источника достаточно фидов от экспертного центра безопасности Positive Technologies, вы можете использовать сервис TI Feeds, входящий в состав компонента PT MC. Установка PT Feeds в этом случае не требуется.

— Если требуется использовать репутационные сервисы АО «Лаборатория Касперского», платформу MISP Threat Sharing, систему PT CybSI или получать данные об угрозах в формате STIX 2.1 по протоколу TAXII, необходимо установить PT Feeds.

Примечание. Вы можете настроить получение данных только из одного источника. Если требуется, вы можете сменить источник согласно инструкциям раздела «Установка и первоначальная настройка компонента (см. раздел 3.8.16) PT Feeds».

Более подробную информацию о работе и настройке сервиса TI Feeds см. в разделе «Сервис TI Feeds» Руководства администратора PT MC.

Для обновления экспертных данных (см. раздел 3.9.21) при отсутствии прямого доступа к интернету вы можете установить локальный сервер обновлений на отдельный сервер.

Таблица 25. Размещение компонентов MaxPatrol SIEM на серверах

Компонент	Обязательный	Место установки					
		Сервер 1	Сервер 2	Сервер 3	Сервер 4	Сервер 5	Сервер 6
PT MC	Да	✓	—	—	—	—	—
Knowledge Base	Да	✓	—	—	—	—	—
MP 10 Core	Да	✓	—	—	—	—	—
MP SIEM Events Storage	Да	—	✓	—	—	—	—

Компонент	Обязатель-ный	Место установки					
		Сервер 1	Сервер 2	Сер-вер 3	Сервер 4	Сервер 5	Сервер 6
MP SIEM Server	Да	—	✓	—	—	—	—
MP 10 Collector	Да	✓	—	—	—	—	—
PT UCS	Нет	✓	—	—	—	—	—
PT RC	Нет	—	—	✓	—	—	—
PT Feeds	Нет	✓	—	—	—	—	—
MP NAD Sensor	Нет	—	—	—	✓	—	—
BAD	Нет	—	—	—	—	✓	—
Локальный сервер обнов-лений	Нет	—	—	—	—	—	✓

Компоненты системы могут быть установлены в виртуальной среде.

В зависимости от физической или логической топологии IT-инфраструктуры организации может потребоваться сканировать узлы, расположенные в отдельных сетевых сегментах. В этом случае на каждый сегмент рекомендуется устанавливать отдельный коллектор. Количество серверов, требуемых для такой схемы развертывания, увеличивается на число дополнительных коллекторов.

В этом разделе

Авторазвертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для средненагруженных систем (см. раздел 3.8.1)

Установка роли Deployer (см. раздел 3.8.2)

Установка компонента PT MC на Linux (см. раздел 3.8.3)

Активация PT MC (см. раздел 3.8.4)

Установка компонента Knowledge Base на Linux (см. раздел 3.8.5)

Установка компонента MP 10 Core на Linux (см. раздел 3.8.6)

Установка компонента MP SIEM Events Storage на Linux (см. раздел 3.8.7)

Установка компонента MP SIEM Server на Linux (см. раздел 3.8.8)

Активация лицензии MaxPatrol SIEM (см. раздел 3.8.9)

Установка стандартной базы данных (см. раздел 3.8.10)

Установка компонента MP 10 Collector (см. раздел 3.8.11)

Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Linux (см. раздел 3.8.12)

Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Microsoft Windows (см. раздел 3.8.13)

Установка компонента PT UCS (см. раздел 3.8.14)

Установка компонента PT RC (см. раздел 3.8.15)

Установка и первоначальная настройка компонента PT Feeds (см. раздел 3.8.16)

Установка и первоначальная настройка компонента MP NAD Sensor (см. раздел 3.8.17)

Установка доверенного сертификата для сайта MaxPatrol SIEM (см. раздел 3.8.18)

Установка пользовательского сертификата для роли SqlStorage (см. раздел 3.8.19)

Установка пользовательского сертификата для RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector (см. раздел 3.8.20)

Настройка обновления экспертных данных (см. раздел 3.8.21)

Харденинг MaxPatrol SIEM в конфигурации для средненагруженных систем (см. раздел 3.8.22)

3.8.1. Авторазвертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для средненагруженных систем

Вы можете развернуть MaxPatrol SIEM автоматически с использованием манифеста — файла формата YAML, который задает параметры установки. Для этого необходимо создать манифест вручную.

> **Примечание.** Компоненты PT Feeds, PT NAD и локальный сервер обновлений не могут быть развернуты с помощью манифеста и при необходимости устанавливаются вручную.

Подготовка к авторазвертыванию

Если целевой сервер работает под управлением Debian, необходимо убедиться, что на нем установлена утилита sudo. Вы можете установить утилиту, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get install sudo
```

Если установка модуля выполняется по протоколу SSH от имени пользователя, отличного от root, на целевом сервере необходимо отключить обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`.

► Чтобы отключить обязательный ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  `sudo astra-sudo-control disable`
- Если сервер работает под управлением Debian, добавьте в файл `/etc/sudoers` строку:
  `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL`

Авторазвертывание

► Чтобы развернуть MaxPatrol SIEM с помощью манифеста:

1. Распакуйте архив `pt_<Идентификатор приложения>_distro_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_<Идентификатор приложения>_distro_<Номер версии>.tar.gz`
2. Выполните команду для установки роли Deployer и загрузки пакетов всех ролей в хранилище Deployer:
   `./install_all_role_packages.sh`
3. Создайте манифест вручную.

   Примечание. В качестве образца вы можете использовать базовый манифест из комплекта поставки или структуру файла манифеста, приведенную ниже.
4. Сохраните изменения и закройте файл.
5. Выполните команду для запуска манифеста
   `deployer application deploy <Путь к манифесту>`

   Например:
   `deployer application deploy deploy_manifests/manifesto.yaml`

   Примечание. Вы можете указать несколько путей к манифестам, разделив их пробелами.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

В консоли появится информация о результатах развертывания:

— Если экземпляр роли был установлен успешно, рядом с его идентификатором будет добавлен комментарий `Instance installation is successful`.

— Если экземпляр роли не был установлен, рядом с его идентификатором будет добавлен комментарий с причиной неудачи.

— Если экземпляр роли не был установлен из-за отсутствия соединения с модулем Salt Minion, появится сообщение об ошибке `There are no SCM hosts available`.

  Примечание. Вы можете проверить соединение с модулями с помощью команды `salt-run manage.status`.

Отчет о работе сценария будет сохранен в каталоге `./installReports`.

Внимание! Если для установки MaxPatrol SIEM использовалось более одного манифеста и команда для запуска манифеста была выполнена более одного раза, после установки необходимо выполнить команду для проверки изменений конфигурации ролей `deployer instance reconfigure --diff`. Если конфигурация каких-то ролей была изменена, необходимо подтвердить эти изменения.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды sudo необходимо только на период развертывания MaxPatrol SIEM. После завершения работы сценария развертывания вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  `astra-sudo-control enable`
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL`

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

Структура файла манифеста

Файл формата YAML может содержать несколько YAML-документов, разделенных тремя тире.

Ниже приведена структура манифеста авторазвертывания конфигурации для средненагруженной системы, где единственный экземпляр Collector устанавливается на сервер с MP 10 Core, а для MP SIEM Events Storage используется хранилище Elasticsearch. Манифест содержит три документа и три приложения с набором стандартных ролей.

```
appId: MP10-Application
appType: MP10-Application

hosts:
  <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>:
    user: <Логин пользователя с доступом к серверу по протоколу SSH>
    password: <Пароль>

  <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP SIEM Server>:
    user: <Логин пользователя с доступом к серверу по протоколу SSH>
    password: <Пароль>

instances:

  RmqMessagebus-Core:
    type: RmqMessagebus
```

```
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 10

  Core:
    type: Core
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 20

  Agentlinux:
    type: AgentLinux
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    params:
      AgentRMQVirtualHost: <Имя виртуального узла RabbitMQ>
      AgentRMQHost: < IP-адрес или FQDN сервера для установки MP SIEM Server>
    order: 30

  SiemServer:
    type: SiemServer
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP SIEM Server>
    params:
      StorageBackendType: <В качестве хранилища событий используется Elasticsearch
или LogSpace>
      ElasticsearchHost: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP SIEM Server>
    order: 900

  SiemStorage:
    type: SiemStorage
    host: < IP-адрес или FQDN сервера для установки MP SIEM Server>
    params:
      ClusterConfigurationProfile: <Объем оперативной памяти, выделяемый каждому типу
узлов кластера Elasticsearch. Значение по умолчанию: Standard>
    order: 40

  RmqMessagebus-Siem:
    type: RmqMessagebus
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP SIEM Server>
    order: 50

---
appId: MC-Application
appType: MC-Application

instances:
  SqlStorage:
    type: SqlStorage
```

```
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 1

  LogConnector:
    type: LogConnector
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 2

  Observability:
    type: Observability
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 3

  Grafana:
    type: Grafana
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 4

  ManagementAndConfiguration:
    type: ManagementAndConfiguration
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    params:
        PackagesSourceUri: <Адрес сервера для получения экспертных данных. Если метод
получения обновлений Online, значение параметра — https://update.ptsecurity.com/
packman/v1/>
    order: 5
---
appId: KB-Application
appType: KB-Application

instances:
  KB:
    type: KB
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 6
```

Параметры экземпляров приложений

В файле манифеста вы можете использовать следующие параметры экземпляров приложений:

— `appId: <Идентификатор экземпляра приложения>`

  Идентификатор экземпляра приложения, который будет создан при обработке манифеста. Должен иметь уникальное значение.

— `appType: <Тип приложения>`

Тип приложения, экземпляр которого будет создан при обработке манифеста. Для успешной обработки манифеста для экземпляра приложения с указанным идентификатором должен быть указан тип.

— `hosts: <FQDN или IPv4-адрес сервера>: user: <Логин пользователя с доступом к серверу по протоколу SSH> password: <Пароль пользователя>`

  Параметры серверов, на которые устанавливаются модули Salt Minion. Если модуль уже установлен, вы можете указать его FQDN или IPv4-адрес в описании экземпляра роли.

  Примечание. Вы можете узнать FQDN сервера с помощью команды `salt '*' grains.get fqdn --out=yaml`.

Параметры экземпляров ролей

В файле манифеста вы можете использовать следующие параметры экземпляров ролей:

— `instances: <Идентификатор экземпляра роли>`

  Идентификатор экземпляра роли, которую необходимо установить. Должен иметь уникальное значение.

— `type: <Тип экземпляра роли>`

  Тип экземпляра роли, которую необходимо установить.

— `host: <FQDN или IPv4-адрес сервера>`

  FQDN или IPv4-адрес сервера, на котором устанавливается роль. Если роль устанавливается с модулем Salt Minion, необходимо указать FQDN или IPv4-адрес сервера модуля.

— `order: <Приоритет установки экземпляров ролей>`

  Приоритет установки экземпляров ролей: чем меньше значение, тем раньше устанавливается экземпляр. Может быть использовано любое положительное число. Развертывание экземпляров ролей должно выполняться в следующем порядке: SqlStorage → LogConnector → Observability → Grafana → Management and Configuration → RMQ Message Bus → Core → Collector → SIEM Storage или Event Storage → Knowledge Base → BAD → Retro Correlator → UCS → SIEM Server.

— `params: <Параметры конфигурации экземпляра роли>`

  Параметры конфигурации экземпляра роли. Полный список параметров, их описание и значения по умолчанию приведены в разделе «Параметры конфигурации компонентов (см. приложение Б) MaxPatrol SIEM на Linux».

В блоке `params` компонента MP SIEM Server необходимо указать следующие параметры:

— если используется хранилище Elasticsearch — параметры `StorageBackendType` со значением `elasticsearch` и `ElasticsearchHost` для IP-адреса или FQDN сервера MP SIEM Events Storage.

— если используется хранилище LogSpace — параметры `StorageBackendType` со значением `logspace` и `LogSpaceHost` для IP-адреса или FQDN сервера MP SIEM Events Storage.

Если используется хранилище Elasticsearch, в блоке `params` компонента MP SIEM Events Storage необходимо указать параметр `ClusterConfigurationProfile` со значением `Standard`.

В блоке `params` компонента MP 10 Collector необходимо указать параметры `AgentRMQVirtualHost` со значением `siem` и `AgentRMQHost` для IP-адреса или FQDN сервера MP SIEM Server.

В блоке params компонента PT MC необходимо указать параметр PackagesSourceUri.

После завершения установки MaxPatrol SIEM необходимо активировать лицензию, приобретенную вашей организацией, а затем выполнить харденинг MaxPatrol SIEM.

3.8.2. Установка роли Deployer

Для установки роли вам потребуется архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки. Роль устанавливается вместе с компонентом PT UCS — либо на сервер с любым из компонентов MaxPatrol SIEM, либо на отдельный сервер.

Внимание! Для любой конфигурации MaxPatrol SIEM необходимо установить только один экземпляр роли Deployer. Установка второго экземпляра роли Deployer на сервер любого компонента сделает работу MaxPatrol SIEM невозможной и потребует переустановки всей системы.

Внимание! Для корректной работы MaxPatrol SIEM необходимо, чтобы подсеть его Docker-контейнеров не совпадала с подсетями, используемыми в вашей организации. По умолчанию система виртуализации Docker использует подсети в диапазонах 172.17.0.0—172.31.255.255 и 192.168.0.0—192.168.255.255. Если подсеть в таком диапазоне уже используется вашим оборудованием, вы можете изменить подсеть во время развертывания MaxPatrol SIEM при установке роли Deployer. Для этого в наборе конфигурационных параметров **Advanced configuration** необходимо указать в качестве значения параметра `CustomDockerAddressPool` подсеть, отличную от используемых в вашей организации, а в качестве значения параметра `CustomDockerNetworkSize` — размер подсетей, которые будут использованы внутренними компонентами для работы. Вы также можете изменить подсеть Docker-контейнера по инструкции из раздела «Подсеть Docker-контейнера MaxPatrol SIEM совпадает с одной из подсетей предприятия» Руководства администратора.

Внимание! На сервере, на который необходимо установить роль Deployer, порты 4505/TCP, 4506/TCP, 5000/TCP должны быть доступны для входящих соединений.

► Чтобы установить роль:

1. Если роль устанавливается на сервере с Astra Linux, отключите на этом сервере обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```
2. Если на сервере, на который устанавливается роль Deployer, есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
3. Распакуйте архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz
   ```
4. Запустите сценарий:
   ```
   pt_deployer_<Номер версии>/install.sh
   ```

   Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

   Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

   Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.
5. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Basic configuration**.
8. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера, на который устанавливается роль Deployer. Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

   Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
9. Нажмите **OK**.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
10. Нажмите **OK**.
11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки роли. После установки вы можете включить ввод пароля с помощью команды `astra-sudo-control enable`.

3.8.3. Установка компонента PT MC на Linux

Компонент PT MC необходимо установить на тот же сервер, на который впоследствии будет установлен компонент MP 10 Core.

Установка компонента PT MC делится на следующие этапы:

1. Установка модуля Salt Minion — если роль Deployer установлена на сервер MP SIEM Server.
2. Установка роли SqlStorage.
3. Установка роли LogConnector.
4. Установка роли Observability.
5. Установка роли Grafana.
6. Установка роли Management and Configuration.

   Внимание! Роль Observability необходимо устанавливать до роли Management and Configuration.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Core (см. раздел 3.8.3.1)

Установка роли SqlStorage (см. раздел 3.8.3.2)

Установка роли LogConnector (см. раздел 3.8.3.3)

Установка роли Observability (см. раздел 3.8.3.4)

Установка роли Grafana (см. раздел 3.8.3.5)

Установка роли Management and Configuration (см. раздел 3.8.3.6)

3.8.3.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Core

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Внимание! На сервере, на который устанавливается модуль Salt Minion, порт 22/TCP должен быть открыт для входящих соединений.

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере MP 10 Core есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
2. Если MP 10 Core устанавливается на Astra Linux, на сервере MP 10 Core отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```
3. Если MP 10 Core устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если MP 10 Core устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файле `/etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
   ```
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   ```
   /var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh
   ```
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере MP 10 Core и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере MP 10 Core.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  `astra-sudo-control enable`
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL`

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.8.3.2. Установка роли SqlStorage

Для установки роли вам потребуется архив `pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz`
2. Запустите сценарий:
   `pt_sqlstorage_<Номер версии>/install.sh`
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для установки.
4. Выберите **Create New Application**.
5. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
9. Введите название экземпляра роли SqlStorage и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `sqlstorage`.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.

14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.3.3. Установка роли LogConnector

Для установки роли вам потребуется архив `pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль LogConnector:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_logconnector_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов.

4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
8. Введите название экземпляра роли и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `logconnector`.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.3.4. Установка роли Observability

Для установки роли вам потребуется архив `pt_observability_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_observability_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_observability_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_observability_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Ознакомьтесь с соглашением о сборе телеметрических данных и нажмите **Accept**.
5. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
9. Введите название экземпляра роли Observability и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `observability`.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметров `HostAddress` и `PostgreHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.3.5. Установка роли Grafana

Установка роли Grafana не является обязательной, но рекомендуется для доступа к средству визуализации и мониторинга данных Grafana.

Для установки роли Grafana вам потребуется архив `pt_grafana_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль Grafana:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_grafana_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_grafana_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_grafana_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
8. Введите название экземпляра роли Grafana и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `grafana`.
9. Выберите вариант **Advanced configuration**.
10. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Если вы устанавливали собственные значения для параметров роли Observability, укажите те же значения для одноименных параметров роли Grafana.

    Примечание. Узнать пользовательские значения параметров роли Observability вы можете с помощью манифеста (см. раздел 4.2.4).

12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.

14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

После установки роли Grafana вы можете просматривать ключевые показатели приложений и метрики серверов, на которых установлены компоненты MaxPatrol SIEM. Метрики отображаются на дашбордах Grafana по адресу: `https://<IP-адрес или FQDN сервера компонента>:9002` (подробнее см. в разделе «Мониторинг ресурсов в Grafana» Руководства администратора).

Для первого входа в веб-интерфейс Grafana необходимо ввести логин и пароль учетной записи (по умолчанию `admin` и `P@ssw0rd`). Вы можете изменить (см. раздел 5.2) эти значения в параметрах роли `GrafanaAdminLogin` и `GrafanaAdminPassword` соответственно.

См. также

Обновление компонента PT MC на Linux (см. раздел 4.2.4)

3.8.3.6. Установка роли Management and Configuration

Внимание! Если вы устанавливаете MaxPatrol SIEM в изолированном сегменте сети без прямого подключения к интернету, до установки роли Management and Configuration необходимо установить локальный сервер обновлений, а после установки роли — настроить его в соответствии с инструкциями в разделе «Настройка обновления экспертных данных».

Для установки роли вам потребуется архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_managementandconfiguration_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
8. Введите название экземпляра роли Management and Configuration и нажмите **OK**.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. В качестве значения параметра `DefaultLocale` выберите язык веб-интерфейса приложения Management and Configuration.
11. В качестве значения параметров `HostAddress` и `PostgreHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. В качестве значения параметра `PackagesSourceUri` укажите `https://update.ptsecurity.com/packman/v1/`.
13. В качестве значения параметра `PackagesSourceUri` укажите:
    - Если вы устанавливаете MaxPatrol SIEM в сегменте сети с прямым подключением к интернету — один из адресов глобального сервера обновлений — `https://update.ptsecurity.ru/packman/v1/` или `https://update.ptsecurity.com/packman/v1/`.

- Если в изолированном сегменте сети без прямого подключения к интернету — адрес локального сервера обновлений в формате `http://<Адрес сервера>:<Порт>/packman/v1/`.

14. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

15. Нажмите **OK**.

16. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.4. Активация PT MC

Перед началом активации необходимо войти в PT MC по ссылке `https://<IP-адрес или FQDN сервера PT MC>:3334`. Для входа вам потребуются логин и пароль служебной учетной записи с ролью **Администратор**; также необходимо знать тип учетной записи (локальная или доменная).

При развертывании PT MC автоматически создается служебная учетная запись (логин — `Administrator`, пароль — `P@ssw0rd`) с ролью **Администратор** во всех приложениях и со всеми возможными привилегиями. Эту учетную запись невозможно заблокировать, также невозможно изменить ее логин. После входа в систему рекомендуется сменить пароль этой учетной записи на более сложный.

Для активации PT MC вам потребуется ZIP-файл ключа инсталляции из комплекта поставки.

Примечание. Если ваш комплект не содержит ZIP-файла ключа инсталляции, вы можете запросить его в службе технической поддержки.

Онлайн-активация PT MC

► Чтобы активировать PT MC при наличии доступа к серверу обновлений update.ptsecurity.com:

1. На странице **Активация платформы** выберите ZIP-файл ключа инсталляции.
2. Нажмите **Активировать**.

Примечание. Для онлайн-активации вы можете настроить прокси-сервер (см. раздел 5.8).

Офлайн-активация PT MC

► Чтобы активировать PT MC при отсутствии доступа к серверу обновлений update.ptsecurity.com:

1. Внизу страницы **Активация платформы** нажмите **Перейти к офлайн-активации**.
2. Выберите ZIP-файл ключа инсталляции.
3. Нажмите **Далее**.
4. Нажмите **Скачать файл**.

   Начнется скачивание файла фингерпринта.
5. Отправьте файл фингерпринта сотруднику вашей компании, ответственному за работу с лицензиями.

   Ответственный сотрудник передаст файл фингерпринта менеджеру Positive Technologies, представителю компании-интегратора или в службу технической поддержки. После этого ответственный сотрудник передаст вам ZIP-файл с лицензиями, который необходимо использовать на следующем шаге активации.
6. Нажмите **Далее**.
7. Выберите ZIP-файл с лицензиями, полученный от ответственного сотрудника.
8. Нажмите **Далее**.

Файлы для активации лицензии

Оба сценария активации лицензии в PT MC включают использование уникальных ZIP-файлов. В первом сценарии (для онлайн-активации) достаточно одного файла, который называется ZIP-файлом ключа инсталляции. Для офлайн-активации требуется и ZIP-файл ключа инсталляции, и ZIP-файл с лицензиями.

Примечание. В случае онлайн-активации PT MC с последующей установкой локального сервера обновлений также потребуется ZIP-файл с лицензиями. Его необходимо скачать в приложении PT MC. Для этого потребуется перейти на страницу **Лицензии** и нажать **Скачать**.

Таблица 26. Характеристики файлов для лицензирования

	ZIP-файл ключа инсталляции	ZIP-файл с лицензиями
Имя по умолчанию	`installation_key.zip`	`license_keys.zip`
Обязательные компоненты	Ключ инсталляции: `installation_key.key`	Ключ инсталляции: `installation_key.key`; Локализация для сервиса лицензирования: `localization.json`
Необязательные компоненты		Один или несколько ключей лицензии, например `license_key_123.key`
Сценарий активации	Онлайн	Офлайн

Примечание. Если вы используете PT MC без привязанных продуктов, в файле с лицензиями может содержаться только ключ инсталляции и файл локализации для сервиса лицензирования.

См. также

Настройка прокси-сервера для онлайн-активации PT MC (см. раздел 5.8)

3.8.5. Установка компонента Knowledge Base на Linux

Компонент Knowledge Base устанавливается с помощью роли Knowledge Base. Для установки роли вам потребуется архив `pt_kb_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_kb_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_kb_<Номер версии>.tar.gz
   ```
   Примечание. По умолчанию роль Knowledge Base содержит объекты экспертизы, подготовленные специалистами Positive Technologies, однако вы можете заменить их собственными. Для этого необходимо перед запуском сценария установки в каталоге `pt_kb_<Номер версии>\data\contentdeployer\bundled-packages\` заменить архив `siem.KnowledgeBase.s.1.0.v<Версия Knowledge Base>.pkg` на собственный архив с объектами экспертизы.
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_kb_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант **Create New Application**.

5. В открывшемся окне введите идентификатор приложения Knowledge Base и нажмите кнопку **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
9. В открывшемся окне введите название экземпляра роли Knowledge Base и нажмите кнопку **OK**.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметра `DefaultLocale` выберите желаемый язык интерфейса приложения Knowledge Base.
12. Укажите значения параметров:

    ```
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    PostgreHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    MCAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:3334
    CoreAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:443
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
13. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
14. Нажмите кнопку **OK**.
15. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер`

версии>. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.6. Установка компонента MP 10 Core на Linux

Компонент MP 10 Core устанавливается с помощью ролей RMQ Message Bus и Core в следующем порядке: сначала устанавливается роль RMQ Message Bus, затем роль Core.

> **Внимание!** Для установки компонента MP 10 Core необходимо, чтобы TCP-порт 80 был свободен. Если этот порт занят каким-либо веб-сервером, выключите этот веб-сервер, удалите его или перенесите на другой порт.

В этом разделе

Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP 10 Core (см. раздел 3.8.6.1)

Установка роли Core (см. раздел 3.8.6.2)

3.8.6.1. Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP 10 Core

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Для установки роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант **Create New Application**.
5. В открывшемся окне введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите кнопку **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.

9. В открывшемся окне введите название экземпляра роли RMQ Message Bus и нажмите кнопку **OK**.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
13. Нажмите кнопку **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.6.2. Установка роли Core

Для установки роли вам потребуется архив `pt_core_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_core_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_core_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_core_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
8. В открывшемся окне введите название экземпляра роли Core и нажмите кнопку **OK**.
9. Выберите вариант **Advanced configuration**.
10. В качестве значения параметра `DefaultLocale` выберите желаемый язык веб-интерфейса приложения MaxPatrol 10.
11. Укажите значения параметров:
    ```
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    MCAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:3334
    KBAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:8091
    PostgreHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    RMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите кнопку **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.7. Установка компонента MP SIEM Events Storage на Linux

Компонент MP SIEM Events Storage устанавливается с помощью одной из ролей, выбор которой зависит от типа хранилища событий — SIEM Storage (с хранилищем Elasticsearch) или Event Storage (с хранилищем LogSpace). Перед установкой роли необходимо установить на сервер MP SIEM Events Storage модуль Salt Minion.

> **Внимание!** Модуль Salt Minion и компонент MP SIEM Events Storage необходимо установить с сервера, где установлена роль Deployer.

Для хранения событий доступны два типа хранилищ — Elasticsearch и LogSpace. Выбранное хранилище будет установлено при установке соответствующей роли (SIEM Storage или Event Storage соответственно).

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер MP SIEM Events Storage (см. раздел 3.8.7.1)

Установка роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace (см. раздел 3.8.7.2)

Установка роли SIEM Storage с хранилищем событий Elasticsearch (см. раздел 3.8.7.3)

3.8.7.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP SIEM Events Storage

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Внимание! На сервере, на который устанавливается модуль Salt Minion, порт 22/TCP должен быть открыт для входящих соединений.

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере MP SIEM Events Storage есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
2. Если MP SIEM Events Storage устанавливается на Astra Linux, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```
3. Если MP SIEM Events Storage устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если MP SIEM Events Storage устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файл `etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
   ```
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   ```
   /var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh
   ```
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если в окне указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере MP SIEM Events Storage и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере MP SIEM Events Storage.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Модуль Salt Minion установлен.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  `astra-sudo-control enable`
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL`

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.8.7.2. Установка роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace

Внимание! Если вы уже установили роль SIEM Storage, то устанавливать роль Event Storage не нужно.

Внимание! Не устанавливайте роль Event Storage на серверы с распределенными файловыми системами, например NFS.

Внимание! Для установки или обновления роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace на Debian необходима ОС на базе ядра Linux версии 5.10. Если используется версия ядра ниже требуемой, необходимо ее обновить, установив метапакет ядра `linux-image-5.10-amd64`. При обновлении версии ядра не требуется обновление ОС.

Внимание! Для установки или обновления роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace на Astra Linux Special Edition 1.7.5 необходима ОС на базе ядра Linux версии 5.15. Если используется версия ядра ниже требуемой, необходимо ее обновить перед установкой или обновлением роли (инструкцию см. на сайте wiki.astralinux.ru). При обновлении версии ядра не требуется обновление ОС.

Примечание. Установка роли Event Storage возможна только на сервер с процессором, поддерживающим расширение AVX для системы команд. Вы можете проверить поддержку данного расширения по наличию флага `avx` в выводе команды `cat /proc/cpuinfo`.

Для установки роли вам потребуется архив `pt_eventstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_eventstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_eventstorage_<Номер версии>.tar.gz`
2. Запустите сценарий:
   `pt_eventstorage_<Номер версии>/install.sh`
3. Нажмите **Yes**.
4. Выполните одно из следующих действий:

- Если для выбора доступен вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 — выберите этот вариант.
- Если вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 отсутствует — выберите вариант **Create New Application**.

5. Если вы выбрали вариант **Create New Application**, введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Events Storage.
9. Введите название экземпляра роли Event Storage и нажмите **OK**.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметра `PathData` укажите каталог для установки хранилища событий LogSpace (по умолчанию `/opt/logspaced`).
12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
15. На сервере с установленным хранилищем событий LogSpace откройте TCP-порты 8123 и 9000 для входящих соединений.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.7.3. Установка роли SIEM Storage с хранилищем событий Elasticsearch

Внимание! Если вы уже установили роль Event Storage, то устанавливать роль SIEM Storage не нужно.

Для установки роли вам потребуется архив `pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_siemstorage_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для выбора доступен вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 — выберите этот вариант.
   - Если вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 отсутствует — выберите вариант **Create New Application**.
5. Если вы выбрали вариант **Create New Application**, введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Events Storage.
9. Введите название экземпляра роли SIEM Storage и нажмите **OK**.
10. Выберите набор параметров **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

    Внимание! Использование сервера с публичным IP-адресом для MP SIEM Events Storage требует осторожности: если незащищенный сервер будет подключен к интернету, любой человек сможет скачать, изменить или удалить ваши данные.

12. В качестве значения параметра `ClusterConfigurationProfile` выберите вариант `Standart`.

13. Если требуется, укажите значения параметров:

    ```
    MasterNodeHeapSize: <Объем оперативной памяти для главного узла>
    ClientNodeHeapSize: <Объем оперативной памяти для клиентского узла>
    DataNodeHeapSize: <Объем оперативной памяти для узла данных>
    ```

    Примечание. Суммарный объем оперативной памяти всех узлов кластера, умноженный на коэффициент 1,5, не должен превышать объем оперативной памяти сервера MP SIEM Events Storage. По умолчанию значения параметров `MasterNodeHeapSize`, `ClientNodeHeapSize` и `DataNodeHeapSize` — 12, 12 и 25 ГБ соответственно.

14. Если требуется использовать многоуровневое хранилище данных, установите флажок **ManagedStorage**.

    Примечание. Если флажок **ManagedStorage** установлен, два узла данных в кластере Elasticsearch будут заполняться последовательно.

15. Если требуется, измените значения параметров в автоматически созданных каталогах:

    ```
    PathData: <Каталог для хранения индексов>
    PathDataHot: <Каталог для хранения индексов в горячей стадии>
    ```

    Примечание. Каталог используется только для систем с многоуровневым хранилищем.

    ```
    PathRepo: <Каталог для хранения резервных копий индексов>
    PathLog: <Каталог для хранения файлов журналов>
    ```

    Примечание. Подробное описание жизненного цикла индексов приведено на сайте elastic.co.

16. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

17. Нажмите **OK**.

18. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.8. Установка компонента MP SIEM Server на Linux

Установка компонента MP SIEM Server делится на следующие этапы:

1. Установка роли RMQ Message Bus.
2. Установка роли SIEM Server.

   Внимание! Компонент MP SIEM Server необходимо устанавливать с сервера, где установлены компонент MP 10 Core и роль Deployer.

В этом разделе

Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP SIEM Server (см. раздел 3.8.8.1)

Установка роли SIEM Server (см. раздел 3.8.8.2)

3.8.8.1. Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP SIEM Server

Для установки роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Server.
8. Введите название экземпляра роли RMQ Message Bus и нажмите **OK**.

9. Выберите **Basic configuration**.
10. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.8.2. Установка роли SIEM Server

Для установки роли вам потребуется архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz`:

   ```
   tar -xf pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:

   ```
   pt_siemserver-linux_<Номер версии>/install.sh
   ```

3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Server.
8. Введите название экземпляра роли SIEM Server и нажмите **OK**.
9. Выберите набор параметров **Basic configuration**.
10. Укажите значения параметров:

    ```
    CoreAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>
    RMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Укажите значение параметра `StorageBackendType`:

    - Если для хранения событий используется Elasticsearch, выберите вариант `elasticsearch`.
    - Если используется LogSpace — выберите вариант `logspace`.

12. Если вы устанавливаете второй или последующие конвейеры, укажите в параметрах `ElasticsearchHost` или `LogSpaceHost` IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage именно того конвейера, который вы устанавливаете.
13. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

14. Нажмите кнопку **OK**.
15. Если требуется, подтвердите изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажав кнопку **Confirm** в открывшемся окне.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.9. Активация лицензии MaxPatrol SIEM

Для работы MaxPatrol SIEM необходимо активировать лицензию.

Перед активацией лицензии MaxPatrol SIEM необходимо установить и активировать PT MC. Активация лицензии MaxPatrol SIEM выполняется в интерфейсе PT MC. Для активации необходима учетная запись с ролью администратора.

Активация лицензии MaxPatrol SIEM состоит из следующих этапов:

1. Добавление в PT MC лицензии продукта.

   Примечание. При первой активации PT MC приобретенные лицензии добавляются автоматически. Если вы устанавливаете экземпляр MaxPatrol SIEM, который интегрирован с уже действующим компонентом PT MC, нужно добавить лицензию MaxPatrol SIEM по инструкции.

2. Привязка лицензии к приложению MaxPatrol SIEM.

Информация о лицензии доступна в интерфейсе PT MC на странице **Лицензии**.

Добавление лицензии

► Чтобы добавить лицензию при наличии доступа к интернету:

1. В главном меню выберите **Лицензии**.
2. Нажмите **Обновить список лицензий**.

Для добавления лицензии вручную вам потребуется ZIP-файл с лицензией из комплекта поставки.

Примечание. Если ваш комплект не содержит ZIP-файла с лицензией, вы можете запросить его в службе технической поддержки.

► Чтобы добавить лицензию вручную, без доступа к интернету:

1. В главном меню выберите **Лицензии**.
2. Нажмите **Добавить**.
3. Выберите ZIP-файл с лицензией.

Примечание. Файл может содержать как одну, так и несколько лицензий. В систему будут добавлены все корректные лицензии, которые содержатся в файле.

4. Нажмите **Добавить**.

Теперь вы можете привязать лицензию к приложению.

Привязка лицензии

► Чтобы привязать лицензию к приложению:

1. В главном меню выберите **Лицензии**.
2. Выберите лицензию и нажмите **Привязать**.
3. Выберите установленное приложение, к которому нужно привязать лицензию.
4. Нажмите **Привязать**.

После привязки лицензии необходимо перезапустить службы компонентов MP 10 Core и Knowledge Base с помощью команды `docker restart $(docker ps -q -a)`, а затем выйти из системы и заново войти.

Теперь вам доступны функции приложения, которые включены в лицензию.

См. также

Активация PT MC (см. раздел 3.8.4)

3.8.10. Установка стандартной базы данных

Стандартная база данных содержит необходимые для работы правила и табличные списки. Перед ее установкой необходимо активировать лицензию.

► Чтобы установить стандартную базу данных:

1. В главном меню нажмите ⠿ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Knowledge Base**.

   Откроется страница **Статистика**.

   Примечание. Если вы используете браузер Mozilla Firefox и на странице **Статистика** отображается сообщение «Отключен», необходимо проверить, что адреса `https://<IP-адрес компонента MP 10 Core>:8190` и `https://<FQDN компонента MP 10 Core>:8190` добавлены в исключения безопасности браузера.

2. В главном меню в разделе **SIEM Content** выберите пункт **Базы данных**.

   Откроется страница **Базы данных / SIEM Content**.

3. Убедитесь, что статус базы данных **SIEM Content** имеет значение **Created**.

Примечание. После установки компонента Knowledge Base автоматически запускается распаковка объектов базы данных из архива. Во время распаковки статус базы данных **SIEM Content** имеет значение **Restoring**.

4. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

5. Привяжите набор для установки к конвейеру обработки событий по инструкции из раздела «Изменение набора для установки» Руководства оператора.

6. Нажмите кнопку **Установить в SIEM**.

   Откроется окно **Установить в SIEM**.

7. Если установлено несколько конвейеров обработки событий, установите флажки с названиями всех конвейеров.

8. Нажмите кнопку **Запустить установку**.

   Начнется установка стандартной базы данных.

   Примечание. При наведении курсора на кнопку **Установить в SIEM** во всплывающей подсказке отображается ход установки.

По завершении установки в рабочей области появится сообщение «Установка успешно завершена». Стандартная база данных установлена.

3.8.11. Установка компонента MP 10 Collector

В этом разделе приведены инструкции по установке компонента MP 10 Collector на Linux и на Microsoft Windows.

Внимание! Если MP 10 Collector установлен на Linux, MaxPatrol SIEM не сможет собирать события с профилем CheckpointOpsecLog и выполнять поиск файлов в режиме пентеста. Использование протокола Kerberos доступно с ограничениями и зависит от профиля для сбора данных. Производительность MP 10 Collector, установленного на Linux, в режиме пентеста в целом на 15—40% ниже, чем установленного на Microsoft Windows.

Внимание! Если MP 10 Collector установлен на Microsoft Windows, MaxPatrol SIEM не сможет собирать события с профилем KafkaEventCollector.

Установка компонента на Linux выполняется с помощью роли Collector. Если MP 10 Collector устанавливается на отдельный сервер, перед установкой роли необходимо установить на этот сервер модуль Salt Minion.

Если MP 10 Collector устанавливается на Linux и на этом сервере уже установлен Kaspersky Endpoint Security, необходимо обновить антивирусные базы Kaspersky Endpoint Security и включить компонент Kaspersky Security Network (KSN).

Вы можете перенести установленный экземпляр роли Collector на другую инсталляцию продукта. Для этого необходимо удалить экземпляр по инструкции раздела «Удаление экземпляра роли Collector» Руководства администратора, а затем установить роль на нужный сервер.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Collector (см. раздел 3.8.11.1)

Установка роли Collector (см. раздел 3.8.11.2)

Установка компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows (см. раздел 3.8.11.3)

3.8.11.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Collector

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Внимание! На сервере, на который устанавливается модуль Salt Minion, порт 22/TCP должен быть открыт для входящих соединений.

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере MP 10 Collector есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
2. Если MP 10 Collector устанавливается на Astra Linux, на сервере MP 10 Collector отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```
3. Если MP 10 Collector устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если MP 10 Collector устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файл `etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:
   ALL
   ```
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   ```
   /var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh
   ```
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Collector и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере MP 10 Collector и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере MP 10 Collector.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Модуль Salt Minion установлен.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  `astra-sudo-control enable`
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL`

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.8.11.2. Установка роли Collector

Для установки роли вам потребуется архив `pt_agent-linux_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_agent-linux_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_agent-linux_<Номер версии>.tar.gz`
2. Запустите сценарий:
   `pt_agent-linux_<Номер версии>/install.sh`
3. Нажмите **Yes**.
4. Выполните одно из следующих действий:

- Если для выбора доступен вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 — выберите этот вариант.
- Если вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 отсутствует — выберите вариант **Create New Application**.

5. Если вы выбрали вариант **Create New Application**, введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Collector.
9. Введите название экземпляра роли Collector и нажмите **OK**.
10. Выберите вариант **Advanced configuration**.

    Откроется страница со списком параметров.
11. В качестве значения параметра `AgentName` введите название коллектора, которое будет отображаться в веб-интерфейсе приложения **MaxPatrol 10**.
12. В качестве значения параметра `AgentRMQHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера стандартной или облегченной версии MP SIEM Server — в зависимости от того, для какой версии компонента предназначен MP 10 Collector.

    Внимание! Если в параметре `AgentRMQHost` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
13. В качестве значения параметра `AgentRMQVirtualHost` выберите **SIEM**.
14. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
15. Нажмите **OK**.
16. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.11.3. Установка компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows

Для установки компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows вам потребуется архив `pt_agent-windows_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить компонент MP 10 Collector:

1. Запустите файл `MPXAgentSetup_<Номер версии>.exe`.
2. Ознакомьтесь по ссылке с текстом лицензионного соглашения.
3. Установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите **Продолжить**.
4. Укажите пути для установки.

   Примечание. Если вы хотите установить компоненты в папки по умолчанию, не изменяйте значения полей.

5. Нажмите **Продолжить**.
6. Введите имя коллектора, которое будет отображаться в интерфейсе MaxPatrol SIEM.
7. В блоке параметров **Адрес обработчика данных** выберите значение **SIEM** и укажите в поле IP-адрес или FQDN сервера стандартной или облегченной версии MP SIEM Server — в зависимости от того, для какой версии компонента предназначен MP 10 Collector.

   Внимание! Если в поле указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

8. Нажмите **Продолжить**.

   Мастер установки выполнит проверку указанных вами параметров и отобразит их после проверки.

   Примечание. По результатам проверки мастер может отображать сообщения о некорректных значениях указанных параметров. В этом случае вам необходимо вернуться, нажимая **Назад**, и указать корректные значения параметров.

9. Нажмите **Установить**.
10. По завершении установки нажмите **Закрыть**.

11. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команды:
```
deployer cacert import /opt/deployer/pki/legacy_ca/windows-selfsigned-default.crt
deployer instance reconfigure -RoleTypeId RmqMessageBus
deployer instance reconfigure -RoleTypeId SiemServer
```
Примечание. При последующей установке коллекторов на Windows реконфигурация ролей не требуется.

12. Перезапустите службу Core Agent.

Примечание. При последующей установке коллекторов на Windows перезапуск службы не требуется.

13. Для подключения модуля Salt Minion к модулю Salt Master выполните команду:
```
saltcfg set -p SaltMasterHost <IP-адрес или FQDN сервера с модулем Salt Master>
```
14. На сервере с установленным модулем Salt Master последовательно выполните команды:
```
salt-key -a <IP-адрес или FQDN сервера с модулем Salt Minion>
salt-key -L
```
Адрес модуля Salt Master появится в списке `Accepted Keys`.

► Чтобы настроить поиск признаков компрометации по событиям:

1. С сервера MP 10 Core скопируйте файл `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/core-<Название экземпляра роли>/certs/authCert.pem` на сервер компонента MP 10 Collector.
2. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команду:
```
deployer params get -roleTypeId core
```
3. Скопируйте значение `Last Applied` → `ClientSecret` из вывода команды.
4. На сервере MP 10 Collector в файле `C:\Program Files (x86)\Positive Technologies\MP 10 Collector\modules\BatchEventSearch\BatchEventSearch_v1.json` укажите значения параметров:
```
"dc_url" : "https://<FQDN сервера MP 10 Core>:443"
"client_secret": "<Значение ClientSecret, полученное на сервере MP 10 Core>"
"client_key": "<Путь к файлу authCert.pem на сервере MP 10 Collector>"
```

3.8.12. Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Linux

Перед установкой облегченной версии MP SIEM Server необходимо установить компонент MP 10 Collector. Также необходимо убедиться, что в качестве значения параметра `AgentRMQHost` компонента MP 10 Collector указан IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии MP SIEM Server, а параметру `AgentRMQVirtualHost` присвоено значение `siem`.

Внимание! Не предусмотрено развертывание облегченной версии MP SIEM Server на том же сервере, где установлен компонент MP 10 Core.

Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server делится на следующие этапы:

1. Установка модуля Salt Minion.
2. Установка роли RMQ Message Bus.
3. Установка роли SIEM Server.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер облегченной версии MP SIEM Server (см. раздел 3.8.12.1)

Установка роли RMQ Message Bus на сервер облегченной версии MP SIEM Server (см. раздел 3.8.12.2)

Установка роли SIEM Server для облегченной версии компонента (см. раздел 3.8.12.3)

3.8.12.1. Установка модуля Salt Minion на сервер облегченной версии MP SIEM Server

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Внимание! На сервере, на который устанавливается модуль Salt Minion, порт 22/TCP должен быть открыт для входящих соединений.

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере облегченной версии MP SIEM Server есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
2. Если облегченная версия MP SIEM Server устанавливается на сервер на Astra Linux, отключите на этом сервере обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```
3. Если облегченная версия MP SIEM Server устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если облегченная версия MP SIEM Server устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файл `etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:
   ALL
   ```

5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   `/var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh`
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии MP SIEM Server и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере облегченной версии MP SIEM Server и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере облегченной версии MP SIEM Server.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Модуль Salt Minion установлен.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  `astra-sudo-control enable`
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL`

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.8.12.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер облегченной версии MP SIEM Server

Для установки роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера облегченной версии MP SIEM Server.
8. Введите название экземпляра роли RMQ Message Bus и нажмите **OK**.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. Укажите в качестве значения параметра `HostAddress` IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии MP SIEM Server.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.12.3. Установка роли SIEM Server для облегченной версии компонента

Для установки роли вам потребуется архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_siemserver-linux_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Server.
8. Введите название экземпляра роли SIEM Server и нажмите **OK**.
9. Выберите набор параметров **Advanced configuration**.

   Откроется страница с перечнем всех доступных параметров конфигурации.
10. Укажите значения параметров:
    ```
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии компонента MP SIEM Server>
    TargetSiemRabbitHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server, который будет получать данные о событиях от облегченной версии компонента>
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
11. Установите флажок **SiemOnAgent**.
12. Нажмите **OK**.

Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.13. Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Microsoft Windows

Перед установкой облегченной версии компонента MP SIEM Server необходимо установить на том же сервере компонент MP 10 Collector.

Для установки вам потребуется архив `pt_siemserver-windows_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить облегченную версию MP SIEM Server:

1. Скопируйте файл `MPXSiemSetup_<Номер версии>.exe` на сервер облегченной версии MP SIEM Server.
2. Запустите файл `MPXSiemSetup_<Номер версии>.exe`.

   Откроется окно мастера установки.
3. Ознакомьтесь по ссылке с текстом лицензионного соглашения.
4. Установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите кнопку **Продолжить**.
5. Выберите вариант установки облегченной версии MP SIEM Server и нажмите кнопку **Продолжить**.

6. Укажите пути для установки.

   Примечание. Если вы хотите установить компоненты в папки по умолчанию, не изменяйте значения полей.

7. Нажмите кнопку **Продолжить**.

   Мастер установки выполнит проверку указанных вами параметров и отобразит их после проверки.

   Примечание. По результатам проверки мастер может отображать сообщения о некорректных значениях указанных параметров. В этом случае вам необходимо вернуться, нажимая **Назад**, и указать корректные значения параметров.

8. Нажмите кнопку **Установить**.

9. По завершении установки нажмите кнопку **Закрыть**.

10. Скопируйте файл `/opt/deployer/pki/CAbundle.crt` с сервера, на котором установлена роль Deployer, на сервер облегченной версии MP SIEM Server.

11. Скопируйте файлы `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения MP SIEM Server>/<Название экземпляра роли SIEM Server>/certs/RMQ_SIEM_Client.crt` и `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения MP SIEM Server>/<Название экземпляра роли SIEM Server>/certs/RMQ_SIEM_Client.key` с сервера стандартной версии MP SIEM Server на сервер облегченной версии MP SIEM Server.

    На сервере облегченной версии MP SIEM Server в интерфейсе командной строки Windows от имени администратора выполните команды:

    ```
    coreagentcfg set -p AgentRMQVirtualHost siem RMQHost localhost
    rabbitmqcfg set -p CACertFile <Путь к файлу CAbundle.crt> -v
    siemcfg set -p TargetSiemRabbitHost <IP-адрес или FQDN стандартной версии MP SIEM Server> RMQHost <IP-адрес или FQDN облегченной версии MP SIEM Server> RMQ_SSL_CA_CERTIFICATE <Путь к файлу CABundle.crt> RMQ_SSL_CERTIFICATE <Путь к файлу RMQ_SIEM_Client.crt> RMQ_SSL_KEY <Путь к файлу RMQ_SIEM_Client.key> RMQVirtualHost "siem"
    ```

Облегченная версия компонента MP SIEM Server установлена.

См. также

Просмотр конфигурации роли (см. раздел 5.1)

Изменение конфигурации роли (см. раздел 5.2)

3.8.14. Установка компонента PT UCS

Внимание! Компонент PT UCS и роль Deployer необходимо устанавливать на один сервер.

Если MaxPatrol SIEM установлен в закрытом сегменте сети, из функций компонента (см. раздел 2.1.9) будут доступны только проверка наличия, загрузка и установка новых версий модуля Pentest для коллекторов с локального сервера обновлений. Для использования этих функций необходимо до установки PT UCS создать файл `/etc/salt/master.d/ucs_user.conf` со следующим содержимым:

```
updater:
  frontend_update_server:
    host: <Адрес локального сервера обновлений>:<Порт для подключения по протоколу HTTPS>
```

По умолчанию локальный сервер обновлений использует для подключения по протоколу HTTPS порт 8743.

Для доступа ко всем функциям PT UCS в закрытом сегменте сети в ходе установки или изменения конфигурации роли PT UCS вы можете настроить параметры прокси-сервера для получения обновлений через глобальный сервер обновлений.

Для проверки подлинности при передаче данных по протоколу HTTPS необходимо выпустить сертификат SSL (см. раздел 3.8.21.7). Для корректной работы сертификата необходимо назвать файл сертификата `cert.crt`, а файл его ключа `cert.key` — и поместить эти файлы в каталог `/etc/pt-update-mirror/https_certs/` на локальном сервере обновлений. Затем необходимо перезапустить сервис с помощью команды `sudo systemctl restart pt-update-mirror.service`.

► Чтобы установить компонент PT UCS:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_ucs_<Номер версии MaxPatrol SIEM>.tar.gz`:

   ```
   tar -xf pt_ucs_<Номер версии MaxPatrol SIEM>.tar.gz -C <Путь к каталогу для распаковки архива>
   ```

2. Запустите сценарий:

   ```
   <Путь к каталогу для распаковки архива>/pt_ucs_<Номер версии MaxPatrol SIEM>/install.sh
   ```

3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите вариант **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера роли Deployer.
8. Введите название экземпляра роли UCS и нажмите **OK**.
9. Если MaxPatrol SIEM установлен в закрытом сегменте сети и для соединения с глобальным сервером обновлений планируется использовать прокси-сервер, выберите **Advanced configuration**.

Примечание. Настройка параметров прокси-сервера позволит получать обновление данных для компонента PT Feeds и загружать дистрибутивы с новыми версиями компонентов MaxPatrol SIEM.

10. Установите флажок **ProxyEnabled**.

11. Укажите значения параметров:

```
ProxyAddress: <IP-адрес или FQDN прокси-сервера>
ProxyPassword: <Пароль служебной учетной записи для подключения к прокси-серверу PT UCS>
ProxyPort: <Порт прокси-сервера для входящего подключения от PT UCS>
ProxyUser: <Логин служебной учетной записи для подключения PT UCS к прокси-серверу>
```

12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.

14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

15. Если подключение через прокси-сервер будет осуществляться по протоколу HTTP, создайте файл `/etc/salt/master.d/user_ucs_params.conf` со следующим содержимым:

```
updater:
  frontend_update_server:
    proxy: 'http://<Адрес прокси-сервера>:<Порт для подключения по протоколу HTTP>'
```

По завершении установки компонент PT UCS готов к работе, его настройка не требуется. Проверка наличия, загрузка и обновление данных об угрозах информационной безопасности и индикаторах компрометации для компонента PT Feeds будут происходить автоматически.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.15. Установка компонента PT RC

Если ваша конфигурация не предусматривает установку компонента PT UCS, перед установкой компонента PT RC нужно установить роль Deployer на любой сервер на Linux.

> **Внимание!** Компонент PT RC необходимо устанавливать на отдельный сервер, отличный от серверов MP 10 Core, MP SIEM Server, MP 10 Collector и других серверов, на которых установлена роль RMQ Message Bus.

Установка компонента PT RC делится на следующие этапы:

1. Установка модуля Salt Minion.
2. Установка роли RMQ Message Bus.
3. Установка роли Retro Correlator.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер PT RC (см. раздел 3.8.15.1)

Установка роли RMQ Message Bus на сервер PT RC (см. раздел 3.8.15.2)

Установка роли Retro Correlator (см. раздел 3.8.15.3)

3.8.15.1. Установка модуля Salt Minion на сервер PT RC

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Внимание! На сервере, на который устанавливается модуль Salt Minion, порт 22/TCP должен быть открыт для входящих соединений.

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере PT RC есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
2. Если PT RC устанавливается на Astra Linux, на сервере PT RC отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```
3. Если PT RC устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если PT RC устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файл `etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:
   ALL
   ```

5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   `/var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh`
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера PT RC и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере PT RC и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере PT RC.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Модуль Salt Minion установлен.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  `astra-sudo-control enable`
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL`

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.8.15.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер PT RC

Для установки роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для выбора доступен вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 — выберите этот вариант.
   - Если вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 отсутствует — выберите вариант **Create New Application**.
5. Если вы выбрали вариант **Create New Application**, введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Введите название экземпляра роли RMQ Message Bus и нажмите **OK**.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера PT RC.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.15.3. Установка роли Retro Correlator

Для установки роли вам потребуется архив `pt_retrocorrelator_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_retrocorrelator_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_retrocorrelator_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_retrocorrelator_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера PT RC.
8. Введите название экземпляра роли Retro Correlator и нажмите **OK**.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. Укажите значения параметров:
    ```
    AgentName: <Название коллектора, которое будет отображаться в интерфейсе MaxPatrol SIEM>
    AgentRMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>
    AgentRMQVirtualHost: SIEM
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера PT RC>
    InternalRMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера PT RC>
    KBAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:8091
    SiemServerAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.

13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.8.16. Установка и первоначальная настройка компонента PT Feeds

В этом разделе приводятся инструкции по установке компонента PT Feeds и его первоначальной настройке. Команды в интерфейсе терминала Linux необходимо выполнять от имени суперпользователя (root).

Примечание. Компоненты PT Feeds и PT UCS необходимо установить на один сервер.

Для работы PT Feeds в операционной системе должен быть установлен Docker CE версии 20 или выше (вместе с пакетом docker-compose-plugin или утилитой docker-compose). Для Debian 12 сценарий установки PT Feeds автоматически установит Docker нужной версии. Для других ОС семейства Linux необходимо перед установкой PT Feeds самостоятельно установить пакеты docker, docker-cli, а также один из следующих вариантов: пакет docker-compose-plugin или утилиту docker-compose.

После установки PT Feeds необходимо настроить получение данных только от одного источника. После настройки не рекомендуется изменять источник данных или добавлять новый.

В этом разделе

Установка компонента PT Feeds (см. раздел 3.8.16.1)

Настройка получения данных от репутационного сервиса Positive Technologies (см. раздел 3.8.16.2)

Настройка получения данных от репутационного сервиса компании «Лаборатория Касперского» (см. раздел 3.8.16.3)

Настройка получения данных от репутационного сервиса MISP Threat Sharing (см. раздел 3.8.16.4)

Настройка получения репутационных списков PT Threat Analyzer (см. раздел 3.8.16.5)

Настройка получения данных в формате STIX 2.1 (см. раздел 3.8.16.6)

Настройка интеграции с сервисом IoCean (см. раздел 3.8.16.7)

3.8.16.1. Установка компонента PT Feeds

Для установки компонента PT Feeds вам понадобится архив `pt_feeds_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

Для корректной работы с PT Feeds пользователь, от имени которого выполняется установка, должен состоять в группах docker и sudo.

► Чтобы установить PT Feeds:

1. Распакуйте архив:
   ```
   sudo tar -xf ./pt_feeds_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   cd <Путь к каталогу с распакованным архивом>/pt_feeds_<Номер версии MaxPatrol SIEM>
   sudo ./install.sh
   ```
3. Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения и введите `Y`.

   Начнется первичная настройка компонента.
4. Выполните команду `docker ps` для проверки установленных контейнеров.

   Если установка прошла успешно, отобразятся два запущенных контейнера: `pt-feeds-pt-feeds-1` и `pt-feeds-db-1`.
5. По завершении установки на сервере MP 10 Core разрешите получение данных от PT Feeds и укажите IP-адрес или FQDN сервера PT Feeds. Для этого измените параметры конфигурации (см. раздел 5.2) роли Core:
   ```
   CybsiAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера PT Feeds>:2443
   [X] CybsiEnabled
   ```

Компонент PT Feeds установлен.

После установки PT Feeds будет создан HTTPS-сервер, использующий порт 2443 и передающий репутационные списки по URL-адресу `https://<URL-адрес PT Feeds>:2443/api/reputationLists`.

3.8.16.2. Настройка получения данных от репутационного сервиса Positive Technologies

Перед выполнением приведенной ниже инструкции необходимо убедиться, что установлен, настроен и обновлен до последней версии компонент PT UCS.

► Чтобы настроить получение данных от репутационного сервиса Positive Technologies:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `tor-nodes` → `enable`:
   ```
   enable: true
   ```
2. Убедитесь, что параметр `history_depth` имеет значение `17520h`.
3. Перезапустите компонент PT Feeds:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml restart pt-feeds
   ```

   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение данных от репутационного сервиса Positive Technologies настроено.

3.8.16.3. Настройка получения данных от репутационного сервиса компании «Лаборатория Касперского»

Для выполнения настройки необходима лицензия на репутационный сервис компании «Лаборатория Касперского» (подробнее на сайте kaspersky.ru). PT Feeds поддерживает интеграцию со следующими фидами:

— Malicious URL Data Feed;

— Ransomware URL Data Feed;

— Phishing URL Data Feed;

— Botnet C&C URL Data Feed;

— IP Reputation Data Feed;

— Malicious Hash Data Feed;

— Mobile Botnet C&C URL Data Feed.

- Чтобы настроить получение данных от репутационного сервиса компании «Лаборатория Касперского»:

  1. Разместите файл `kaspersky.pfx` в каталоге `/opt/pt/pt-feeds/app/`.
  2. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `kaspersky` → `enable`:
     ```
     enable: true
     ```
  3. Если требуется, измените URL-адреса для доступа к фидам репутационного сервиса.
  4. В качестве значения параметра `kaspersky` → `pfx_pass` укажите пароль от файла `kaspersky.pfx`.
  5. Перезапустите PT Feeds:
     ```
     docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml down
     docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d
     ```

     Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

  Получение данных настроено.

3.8.16.4. Настройка получения данных от репутационного сервиса MISP Threat Sharing

- Чтобы настроить получение данных от репутационного сервиса MISP Threat Sharing:

  1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `misp` → `enable`:
     ```
     enable: true
     ```
  2. Измените значение параметра `misp` → `feeds_urls`:
     ```
     feeds_urls: http(s)://<URL-адреса фидов MISP Threat Sharing>
     ```

     Например:
     ```
     feeds_urls: https://www.example.com/doc/misp/feed-osint;http://www.example.org/data/feed-osint
     ```
  3. Перезапустите PT Feeds:
     ```
     docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml down
     docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d
     ```

     Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

  Получение данных настроено.

3.8.16.5. Настройка получения репутационных списков PT Threat Analyzer

► Чтобы настроить получение репутационных списков PT Threat Analyzer:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` укажите значения следующих параметров:

   ```
   batch_size: <Количество объектов, одновременно добавляемых в базу данных PT Feeds>
   history_depth: <Срок хранения событий (create/update/delete), связанных с индикаторами компрометации в репутационном списке PT Feeds, с момента их последнего получения>
   masks_ttl: <Срок хранения доменов с момента их последнего получения, после которого домены будут удалены (в часах)>
   ips_ttl: <Срок хранения IP-адресов с момента их последнего получения, после которого IP-адреса будут удалены (в часах)>
   proxy_url: "<Параметры для подключения к прокси-серверу в виде: <http или https>:// <Логин>:<Пароль>@<Адрес прокси-сервера>:<Порт>"
   ```

   Например:

   ```
   batch_size: 100
   history_depth: 2400h
   masks_ttl: 720h
   ips_ttl: 720h
   proxy_url: "https://user:password@example.com:9000"
   ```

2. Измените значение параметра `cybsi-replists` → `enable`:

   ```
   enable: true
   ```

3. В параметре `cybsi-replists` → `repls_urls` укажите через точку с запятой список относительных URL репутационных списков в PT Threat Analyzer:

   ```
   repls_urls: http(s)://<Адрес PT Threat Analyzer>/<Относительный URL репутационного списка>
   ```

4. Задайте фильтрацию по уровню вредоносности для четырех типов индикаторов компрометации (поле `iocConfidence` в схеме репутационного списка от PT Threat Analyzer):

   ```
   ip_threshold: <Значение в диапазоне от 0 до 1 включительно>
   domain_threshold: <Значение в диапазоне от 0 до 1 включительно>
   url_threshold: <Значение в диапазоне от 0 до 1 включительно>
   hash_threshold: <Значение в диапазоне от 0 до 1 включительно>
   ```

   Начиная с этих значений PT Feeds будет регистрировать события о получении индикаторов компрометации из репутационных списков PT Threat Analyzer.

5. В параметре `cybsi-replists` → `fetch_timeout` укажите временной промежуток, через который PT Feeds будет обращаться в PT Threat Analyzer для получения изменений репутационного списка.

6. В параметре `cybsi-replists` → `full_sync_timeout` укажите временной промежуток, через который PT Feeds будет обращаться в PT Threat Analyzer для получения всего репутационного списка.

7. Измените значение параметра `cybsi-replists` → `auth_url`:

   ```
   auth_url: https://<Адрес PT Threat Analyzer>/auth/token
   ```

8. В качестве значения параметра `cybsi-replists.api_key` укажите ключ API для подключения к PT Threat Analyzer.
9. Выполните команду:
   ```
   sudo docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d --force-recreate
   ```
   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение репутационных списков настроено.

3.8.16.6. Настройка получения данных в формате STIX 2.1

► Чтобы настроить получение данных в формате STIX 2.1 по протоколу TAXII:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `taxii2` → `enable`:
   ```
   enable: true
   ```
2. В качестве значения параметра `taxii2`→ `login` укажите логин для доступа к коллекции фидов.
3. В качестве значения параметра `taxii2` → `password` укажите пароль для доступа к коллекции фидов.
4. Если требуется, измените значение параметра `collection_urls`.
5. Если требуется, измените значение параметра `discovery_url`.
6. Перезапустите PT Feeds:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml down
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d
   ```
   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение данных настроено.

3.8.16.7. Настройка интеграции с сервисом IoCean

► Чтобы настроить интеграцию с IoCean:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `cybsi-cloud` → `enable`:

```
enable: true
```

2. В параметре `cybsi-cloud` → `base_url` укажите URL сервиса IoCean:
   ```
   base_url: "https://cybsi.cloud"
   ```
3. В параметре `cybsi-cloud` → `collection_names` укажите через запятую коллекции в IoCean, доступные вам по лицензии.
4. В параметре `cybsi-cloud` → `fetch_timeout` укажите временной промежуток, через который PT Feeds будет обращаться в IoCean для получения изменений в коллекциях.

   Например:
   ```
   fetch_timeout: 1h
   ```
5. В параметре `cybsi-cloud` → `full_sync_timeout` укажите временной промежуток, через который PT Feeds будет обращаться в IoCean для получения объектов из коллекций.

   Например:
   ```
   full_sync_timeout: 720h
   ```
6. В параметре `cybsi-cloud` → `api_key` укажите API-ключ для доступа к коллекциям.
7. Для параметра `cybsi-cloud` → `use_default_scoring` установите значение `true` или `false`.

   Если параметр включен, репутация всех объектов, полученных из IoCean, на момент выгрузки будет равна 90.
8. В параметре `cybsi-cloud` → `threshold` укажите пороговое значение репутации объектов.

   Объекты с репутацией ниже указанного значения не будут выгружаться из IoCean. Максимальное значение — 100.
9. Перезапустите PT Feeds:
   ```
   sudo docker compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d --force-recreate
   ```

   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

3.8.17. Установка и первоначальная настройка компонента MP NAD Sensor

Перед установкой компонента MP NAD Sensor необходимо установить и настроить компоненты MP 10 Core и MP SIEM Server. Также необходимо подключить и настроить оба сетевых интерфейса сервера MP NAD Sensor: PT NAD через один (входящий) интерфейс будет получать копию сетевого трафика, модуль Core Agent через другой (исходящий) интерфейс будет взаимодействовать с компонентом MP 10 Core.

Установка компонента MP NAD Sensor делится на следующие этапы:

1. Установка и настройка PT NAD.
2. Установка модулей Core Agent и DPI Event Collector.
3. Настройка модуля Core Agent.
4. Установка сертификатов для MP NAD Sensor.

   Примечание. Установка PT NAD возможна только на сервер с процессором, поддерживающим расширение AVX для системы команд. Вы можете проверить поддержку данного расширения по наличию флага `avx` в выводе команды `cat /proc/cpuinfo`.

Установка и настройка PT NAD описаны в Руководстве по установке PT NAD.

Перед установкой MP NAD Sensor необходимо распаковать архив `NADSensorDeployment.<Номер версии>.tar` с помощью команды `tar -xf NADSensorDeployment.<Номер версии>.tar`.

В этом разделе

Установка модулей Core Agent и DPI Event Collector (см. раздел 3.8.17.1)

Настройка модуля Core Agent (см. раздел 3.8.17.2)

Установка сертификатов для MP NAD Sensor (см. раздел 3.8.17.3)

3.8.17.1. Установка модулей Core Agent и DPI Event Collector

► Чтобы установить модули Core Agent и DPI Event Collector,

установите пакеты:

```
dpkg -i mpagent-base-<Номер версии>.deb mpagent-module-dpicollector-<Номер версии>.deb
```

Примечание. При возникновении проблем с нерешенными зависимостями необходимо выполнить команду `apt-get -f install`.

3.8.17.2. Настройка модуля Core Agent

► Чтобы настроить модуль Core Agent:

1. В файле `/opt/mpagent/config.json` измените значения параметров:

   - введите имя коллектора:

     ```
     "name": "<Имя коллектора>"
     ```

     Примечание. Значением параметра `name` по умолчанию является FQDN сервера, на котором установлен MP NAD Sensor.

   - в секции `rmq` присвойте параметру `vhost` значение `siem`.

- в секции `rmq` введите IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server:
  `"host": "<IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>"`

  Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

2. Запустите коллектор:
   `service mpagent start`
3. Проверьте состояние коллектора:
   `service mpagent status`

   Терминал отобразит состояние коллектора. Например:
   `# Active: active (running) since Thu 2017-01-19 15:52:42 MSK; 9min ago`

Модуль Core Agent настроен.

3.8.17.3. Установка сертификатов для MP NAD Sensor

Для работы компонента MP NAD Sensor необходимо использовать сертификаты, расположенные на сервере компонента MP 10 Collector, развернутого с помощью роли Deployer.

► Чтобы установить сертификаты:

1. С сервера MP 10 Collector из каталога `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Название экземпляра роли Collector>/certs` скопируйте файлы сертификата ЦС, пользовательского сертификата и закрытого ключа на сервер с установленным модулем Core Agent.
2. На сервере Core Agent в файле `/opt/mpagent/config.json` в секции `rmq ssl` укажите значения параметров:
   ```
   "ca_certificate": "<Путь к файлу сертификата ЦС на сервере Core Agent>"
   "certificate": "<Путь к файлу пользовательского сертификата на сервере Core Agent>"
   "key": "<Путь к файлу закрытого ключа на сервере Core Agent>"
   ```
3. Выполните команду:
   `systemctl restart mpagent`

Сертификаты установлены.

3.8.18. Установка доверенного сертификата для сайта MaxPatrol SIEM

При развертывании MaxPatrol SIEM для его сайта автоматически устанавливается самоподписанный сертификат, поставляемый в составе дистрибутива. Поэтому при попытке подключения к сайту вы получите предупреждение о том, что создаваемое подключение не защищено.

Вы можете установить собственный доверенный сертификат, который должен отвечать следующим требованиям:

— использовать алгоритм подписи SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);

— использовать алгоритм шифрования ключей RSA;

— соответствовать формату PEM;

— иметь заголовок `BEGIN CERTIFICATE` без дополнительных заголовков;

— содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM, синтаксис PKCS #1, без дополнительных заголовков;

  Примечание. Чтобы расшифровать зашифрованный с помощью алгоритма RSA ключ, необходимо выполнить команду `openssl rsa -in encrypted.key -out decrypted.key`.

— включать область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— в расширении Extended Key Usage (EKU) содержать записи `serverAuth` и `clientAuth`;

— иметь расширение .crt;

— в расширении Subject Alternative Name (SAN) содержать запись об FQDN сервера компонента или его IP-адресе в зависимости от значения параметра `HostAddress` (оно может содержать как FQDN, так и IP-адрес).

Во время выполнения команды импорта пользовательские корневые сертификаты автоматически проверяются на соответствие требованиям безопасности. Выявленные несоответствия отображаются в терминале. Автоматизация проверки позволяет исключить риск установки потенциально небезопасных сертификатов.

Внимание! Если в сертификате указан URL-адрес списка отозванных сертификатов, необходимо обеспечить к нему доступ из контейнеров приложений, иначе система не сможет считать сертификат доверенным. Для проверки доступа вы можете перейти к указанному адресу в Docker-контейнере каждого приложения.

► Чтобы установить доверенный сертификат:

1. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команду:

   ```
   deployer cacert import <Путь к корневому сертификату> <Путь к промежуточному сертификату 1> … <Путь к промежуточному сертификату N> -verbose
   ```

   Внимание! Путь к корневому сертификату необходимо указать первым. Пути к промежуточным сертификатам можно указать в любом порядке.

2. Выполните команду для импорта файлов доверенного сертификата и ключа сертификата на серверы с установленными Core, SqlStorage, Observability, Grafana, Management and Configuration и Knowledge Base:

   ```
   deployer cert import -certpath <Путь к файлу доверенного сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -id <Идентификатор экземпляра роли>
   ```

Например:

```
deployer cert import -certpath ./user-core.crt -keypath ./user-core.key -id core-1
```

Примечание. Если необходимо импортировать файлы для всех экземпляров одного типа роли, вы можете использовать команду `deployer cert import -certpath <Путь к файлу доверенного сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -type <Тип роли>`.

Примечание. Вы можете получить список экземпляров и типов ролей компонентов с помощью команды `deployer instance list`.

3. Измените конфигурации (см. раздел 5.2) ролей Core, SqlStorage, Observability, Grafana, Management and Configuration, RMQ Message Bus и Knowledge Base:

   ```
   SSLCertificatePemFileName: <Имя файла сертификата>
   SSLKeyFileName: <Имя файла закрытого ключа>
   ```

   Например:

   ```
   SSLCertificatePemFileName: website.crt
   SSLKeyFileName: website.key
   ```

В рамках установки доверенного сертификата для роли Observability также будут установлены сертификаты для всех служб роли (OpenTelemetry Collector, VictoriaMetrics, TelemetryTracker).

Внимание! Имена файлов сертификата и ключа не должны совпадать с именами файлов, которые уже находятся в папке сертификатов: замена содержимого стандартных файлов приведет к некорректной работе системы.

См. также

Изменение конфигурации роли (см. раздел 5.2)

3.8.19. Установка пользовательского сертификата для роли SqlStorage

Для роли SqlStorage вы можете установить пользовательский сертификат безопасности. Он используется для защиты сетевых подключений между службами MaxPatrol SIEM и СУБД PostgreSQL.

Пользовательский сертификат безопасности должен отвечать следующим требованиям:

— использовать алгоритм подписи SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);

— соответствовать формату PEM;

— использовать отдельные файлы для хранения сертификата центра сертификации, пользовательского сертификата и закрытого ключа;

— иметь заголовок `BEGIN CERTIFICATE` без дополнительных заголовков;

— содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM, синтаксис PKCS #1, без дополнительных заголовков;

Примечание. Чтобы расшифровать зашифрованный с помощью алгоритма RSA ключ, необходимо выполнить команду `openssl rsa -in encrypted.key -out decrypted.key`.

— включать область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— содержать в расширении Extended Key Usage записи аутентификации сервера `serverAuth` и аутентификации клиента `clientAuth`;

— содержать в расширении Subject Alternative Name запись типа `DNS:<FQDN узла компонента, для которого предназначен сертификат>`;

— содержать в поле `Common Name` FQDN узла компонента, для которого предназначен сертификат.

Владельцем всех файлов должен являться пользователь dockerns (UID 9009, GID 9009).

Во время выполнения команды импорта пользовательские корневые сертификаты автоматически проверяются на соответствие требованиям безопасности. Выявленные несоответствия отображаются в терминале. Автоматизация проверки позволяет исключить риск установки потенциально небезопасных сертификатов.

► Чтобы установить пользовательский сертификат для роли SqlStorage:

1. Разместите файл пользовательского корневого сертификата в рабочем каталоге пользователя на сервере с установленной ролью Deployer.

   Примечание. Каждый сертификат должен находиться в отдельном файле с расширением .crt.

2. Выполните команду:

   ```
   deployer cacert import <Путь к корневому сертификату> <Путь к промежуточному сертификату 1> … <Путь к промежуточному сертификату N> -verbose
   ```

   Внимание! Путь к корневому сертификату необходимо указать первым. Пути к промежуточным сертификатам можно указать в любом порядке.

3. Разместите файл сертификата и файл приватного ключа сертификата для роли SqlStorage в каталоге `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Идентификатор экземпляра роли>/certs` на сервере с установленной ролью SqlStorage.

4. Измените конфигурацию роли SqlStorage:

   ```
   SSLCertificatePemFileName: <Имя файла сертификата>
   SSLKeyFileName: <Имя файла закрытого ключа>
   ```

3.8.20. Установка пользовательского сертификата для RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector

Для RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector вы можете установить пользовательский сертификат безопасности, который должен отвечать следующим требованиям:

— использовать алгоритм подписи SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);

— соответствовать формату PEM;

— иметь заголовок `BEGIN CERTIFICATE` без дополнительных заголовков;

— содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM, синтаксис PKCS #1, без дополнительных заголовков;

Примечание. Чтобы расшифровать зашифрованный с помощью алгоритма RSA ключ, необходимо выполнить команду `openssl rsa -in encrypted.key -out decrypted.key`.

— включать область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— содержать в расширении Extended Key Usage записи аутентификации сервера `serverAuth` и аутентификации клиента `clientAuth`;

— содержать в расширении Subject Alternative Name запись типа `DNS:<FQDN узла компонента, для которого предназначен сертификат>`;

— содержать в поле `Common Name` следующие значения:

- `core` для компонента MP 10 Core;
- `siem` для компонента MP SIEM Server;
- `agent` для компонентов MP 10 Collector и PT RC.

— каждый сертификат должен находиться в отдельном файле с расширением .crt;

— каждый закрытый ключ сертификата должен находиться в отдельном файле с расширением .key.

Также при необходимости вы можете установить пользовательский сертификат безопасности для компонентов PT RC и BAD.

Во время выполнения команды импорта пользовательские корневые сертификаты автоматически проверяются на соответствие требованиям безопасности. Выявленные несоответствия отображаются в терминале. Автоматизация проверки позволяет исключить риск установки потенциально небезопасных сертификатов.

Сертификат центра сертификации должен отвечать следующим требованиям:

— использовать алгоритмы подписи семейства SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);

— использовать алгоритм шифрования ключей RSA;

— соответствовать формату PEM;

— использовать ключи RSA длиной не менее 2048 бит;

— каждый сертификат должен находиться в отдельном файле с расширением .crt.

Внимание! Перед установкой пользовательских сертификатов безопасности необходимо установить доверенные сертификаты (см. раздел 3.8.18) для сайта MaxPatrol SIEM.

► Чтобы установить пользовательский сертификат RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector на Linux:

1. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команду для импорта файлов пользовательского сертификата и ключа сертификата на серверы с установленными RMQ Message Bus, Core, SIEM Server и Collector:

   ```
   deployer cert import -certpath <Путь к файлу пользовательского сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -Id <Идентификатор экземпляра роли>
   ```

   Например:

   ```
   deployer cert import -certpath ./user-rmq.crt -keypath ./user-rmq.key
   -type rmqmessagebus-1
   ```

   Примечание. Если необходимо импортировать файлы для всех экземпляров одного типа роли, вы можете использовать команду `deployer cert import -certpath <Путь к файлу пользовательского сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -type <Тип роли>`.

   Примечание. Вы можете получить список экземпляров и типов ролей компонентов с помощью команды `deployer instance list`.

2. На серверах компонентов настройте параметры ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server и Collector для использования импортированных сертификатов:

   ```
   deployer instance setparam -Id <Идентификатор экземпляра роли> CertFile=<Имя файла пользовательского сертификата> KeyFile=<Имя файла закрытого ключа>
   ```

   Например:

   ```
   deployer instance setparam -Id rmqmessagebus-1 CertFile=user-rmq.crt KeyFile=user-rmq.key
   ```

3. Измените конфигурацию ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server и Collector:

   ```
   deployer instance reconfigure --diff
   ```

4. Нажмите **Confirm**.

Внимание! Если в MaxPatrol SIEM установлены компоненты PT RC и BAD, инструкцию необходимо выполнить также для ролей этих компонентов.

3.8.21. Настройка обновления экспертных данных

Автоматическое обновление экспертных данных в MaxPatrol SIEM осуществляется с помощью сервиса Package Management, который входит в состав компонента PT MC. Сервис получает пакеты обновлений с сервера Positive Technologies и устанавливает их в продукты с соответствующими лицензиями. Такой способ обновления стал возможен благодаря переходу на новую модель хранения экспертных данных.

Порядок настройки подключения к серверу обновлений зависит от размещения MaxPatrol SIEM в инфраструктуре компании.

Получение обновлений напрямую с сервера обновлений

Используется, когда для MaxPatrol SIEM доступно прямое подключение к интернету. Для получения обновлений необходимо при установке или обновлении роли Management and Configuration указать значение параметра `PackagesSourceUri`. Если роль Management and Configuration уже установлена, укажите значение параметра в соответствии с инструкцией (см. раздел 3.8.21.1). Если MaxPatrol SIEM устанавливается в первый раз, необходимо также активировать PT MC и активировать лицензию MaxPatrol SIEM.

Получение обновлений через локальный сервер, установленный в демилитаризованной зоне

Если из изолированного сегмента сети организации есть доступ в интернет (напрямую или через прокси-сервер), вы можете развернуть и настроить в демилитаризованной зоне локальный сервер обновлений. Он будет загружать обновления с глобального сервера обновлений Positive Technologies и передавать их в изолированный сегмент сети.

Для получения обновлений необходимо:

1. Если MaxPatrol SIEM устанавливается в первый раз — активировать (см. раздел 3.8.4) PT MC и активировать лицензию (см. раздел 3.8.9) MaxPatrol SIEM.
2. Установить (см. раздел 3.8.21.3) в демилитаризованной зоне локальный сервер обновлений.
3. Если требуется, настроить подключение (см. раздел 3.8.21.6) локального сервера обновлений к прокси-серверу.
4. Активировать лицензию (см. раздел 3.8.21.4) локального сервера обновлений.

Получение обновлений через локальные серверы обновлений, установленные в закрытом сегменте сети и в демилитаризованной зоне

Если MaxPatrol SIEM установлен в изолированном от интернета сегменте сети, вы можете использовать схему обновления с двумя локальными серверами обновлений: один в изолированном сегменте сети, где установлен MaxPatrol SIEM, другой — в демилитаризованной зоне. Локальный сервер в демилитаризованной зоне будет загружать

обновления с глобального сервера обновлений Positive Technologies. Для передачи обновлений в закрытый сегмент сети вы можете либо вручную копировать их при помощи внешнего носителя, либо настроить автоматическую передачу — если между локальными серверами обновлений есть сетевое взаимодействие.

Для получения обновлений необходимо:

1. Если MaxPatrol SIEM устанавливается в первый раз — активировать (см. раздел 3.8.4) PT MC и активировать лицензию (см. раздел 3.8.9) MaxPatrol SIEM.
2. Установить (см. раздел 3.8.21.3) два локальных сервера обновлений: в закрытом сегменте сети и в демилитаризованной зоне.
3. Если планируется ручной перенос обновлений (см. раздел 3.8.21.9) между локальными серверами в закрытом сегменте сети и демилитаризованной зоне — активировать лицензию (см. раздел 3.8.21.4) на локальном сервере обновлений, установленном в демилитаризованной зоне.
4. Если планируется автоматический перенос обновлений (см. раздел 3.8.21.7) между локальными серверами в закрытом сегменте сети и демилитаризованной зоне — активировать лицензии (см. раздел 3.8.21.4) обоих локальных серверов обновлений.
5. Если между локальными серверами обновлений есть сетевое взаимодействие и необходимо автоматизировать процесс обновления — настроить подключение (см. раздел 3.8.21.7) локального сервера обновлений в изолированном сегменте сети к локальному серверу в демилитаризованной зоне.

В этом разделе

Изменение параметров обновления экспертных данных для роли Management and Configuration (см. раздел 3.8.21.1)

Аппаратные и программные требования к локальному серверу обновлений (см. раздел 3.8.21.2)

Установка локального сервера обновлений (см. раздел 3.8.21.3)

Активация лицензии локального сервера обновлений (см. раздел 3.8.21.4)

Деактивация лицензии на локальном сервере обновлений (см. раздел 3.8.21.5)

Настройка подключения локального сервера обновлений к прокси-серверу (см. раздел 3.8.21.6)

Настройка автоматического переноса обновлений в закрытый сегмент сети (см. раздел 3.8.21.7)

Добавление самоподписанных сертификатов в список доверенных сертификатов (см. раздел 3.8.21.8)

Ручной перенос обновлений MaxPatrol SIEM в закрытый сегмент сети (см. раздел 3.8.21.9)

Конфигурационный файл локального сервера обновлений (см. раздел 3.8.21.10)

Проверка и изменение параметров локального сервера обновлений (см. раздел 3.8.21.11)

Остановка и удаление локального сервера обновлений (см. раздел 3.8.21.12)

3.8.21.1. Изменение параметров обновления экспертных данных для роли Management and Configuration

► Чтобы изменить параметры роли:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки:

   `-xf tar pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz`

2. Запустите сценарий:
   `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>/install.sh`
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения роли.
5. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли.

   Откроется окно для выбора набора параметров.
6. Выберите вариант **Advanced configuration**.

   Откроется страница со списком параметров (см. приложение Б).
7. В качестве значения параметра `PackagesSourceUri` укажите:
   - Если MaxPatrol SIEM установлен в сегменте сети с прямым подключением к интернету — один из адресов глобального сервера обновлений — `https://update.ptsecurity.ru/packman/v1/` или `https://update.ptsecurity.com/packman/v1/`.
   - Если в изолированном сегменте сети без прямого подключения к интернету — адрес локального сервера обновлений в формате `http://<Адрес сервера>:<Порт>/packman/v1/`.

     Примечание. Указанный в параметре порт локального сервера обновлений должен быть открыт для входящих соединений. Для подключения по протоколам HTTP и HTTPS по умолчанию используются порты 8553 и 8743 соответственно.
8. Нажмите кнопку **OK**.

   Начнется изменение конфигурации роли. По его завершении появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
9. Нажмите кнопку **OK**.

Параметры роли изменены.

3.8.21.2. Аппаратные и программные требования к локальному серверу обновлений

Локальный сервер обновлений может быть установлен как на физическом сервере, так и в виртуальной среде.

> **Примечание.** Вы можете установить локальный сервер обновлений на один сервер с ролью Deployer и компонентом PT UCS.

Аппаратные требования

Для работы сервера требуются следующие минимальные аппаратные ресурсы:

— 1 ядро процессора;

— 2 ГБ оперативной памяти;

— 100 ГБ свободного места на диске.

Программные требования

Локальный сервер обновлений поддерживает установку на операционные системы семейства Linux — Astra Linux Special Edition 1.7, Debian 11—12, Ubuntu 18.04 или Ubuntu 22.04.

3.8.21.3. Установка локального сервера обновлений

В разделе приводится инструкция по установке локального сервера обновлений в закрытом сегменте сети или в демилитаризованной зоне.

> **Примечание.** По умолчанию локальный сервер обновлений использует для подключения по протоколам HTTP и HTTPS порты 8553 и 8743 соответственно. Вы можете изменить (см. раздел 3.8.21.11) эти значения в параметрах сервиса получения обновлений.

Перед выполнением инструкции нужно убедиться, что физический сервер или виртуальная машина, на которые вы планируете устанавливать локальный сервер обновлений, удовлетворяет аппаратным и программным требованиям (см. раздел 3.8.21.2).

► Чтобы установить локальный сервер обновлений:

1. Скопируйте архив с дистрибутивом локального сервера обновлений в любой каталог на сервере или виртуальной машине, на которые планируете устанавливать локальный сервер обновлений.

Примечание. Архив имеет название `pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.tar.gz` и содержит установочный пакет `pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.deb`, исполняемый файл `pt-update-mirror`, конфигурационный файл `config.json` и информационный файл `README.md`.

2. Перейдите в каталог со скопированным архивом:
   ```
   cd <Путь к каталогу с архивом>
   ```
3. Распакуйте скопированный архив:
   ```
   tar -xf pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.tar.gz
   ```
4. Запустите установку локального сервера обновлений:
   ```
   dpkg -i pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.deb
   ```

Локальный сервер обновлений установлен.

При установке локального сервера обновлений создается пользователь pt-update-mirror, который используется при выполнении сервером различных операций.

Если локальный сервер обновлений установлен в демилитаризованной зоне, необходимо активировать на нем лицензию в соответствии с инструкцией (см. раздел 3.8.21.4).

Если локальный сервер обновлений установлен в закрытом сегменте сети, активировать на нем лицензию необходимо только в случае, когда планируется автоматический перенос обновлений (см. раздел 3.8.21.7) между локальными серверами в закрытом сегменте сети и демилитаризованной зоне.

Для проверки подлинности при передаче данных по протоколу HTTPS необходимо выпустить сертификат SSL (см. раздел 3.8.21.7). Для корректной работы сертификата необходимо назвать файл сертификата `cert.crt`, а файл его ключа `cert.key` — и поместить эти файлы в каталог `/etc/pt-update-mirror/https_certs/` на локальном сервере обновлений. Затем необходимо перезапустить сервис с помощью команды `sudo systemctl restart pt-update-mirror.service`.

3.8.21.4. Активация лицензии локального сервера обновлений

После установки локального сервера обновлений нужно активировать его лицензию. Это необходимо для аутентификации локального сервера на глобальном сервере обновлений Positive Technologies.

Примечание. Если перенос обновлений на локальный сервер будет осуществляться вручную, активировать его лицензию не нужно.

Примечание. При наличии нескольких лицензий вы можете активировать их по очереди.

Если локальный сервер обновлений должен подключаться к интернету через прокси-сервер, перед активацией лицензии нужно настроить подключение к этому прокси-серверу.

Для активации лицензии локального сервера обновлений вам потребуется ZIP-файл с лицензиями, полученный от ответственного сотрудника при офлайн-активации PT MC.

Активация лицензии с помощью ZIP-файла с лицензиями

► Чтобы активировать лицензию,

выполните одно из действий:

- Если требуется, чтобы локальный сервер обновлений получал данные от сервера обновлений через интернет, выполните команду:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license activate --offline-pack <Путь к ZIP-файлу с лицензиями> --update-server https://update.ptsecurity.ru
```

- Если требуется, чтобы локальный сервер обновлений, установленный в закрытом сегменте сети, автоматически получал данные от локального сервера, установленного в демилитаризованной зоне, выполните команду:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license activate --offline-pack <Путь к ZIP-файлу с лицензиями>
```

Примечание. Дальнейшую настройку автоматического переноса обновлений в закрытый сегмент сети нужно выполнять по инструкции (см. раздел 3.8.21.7).

3.8.21.5. Деактивация лицензии на локальном сервере обновлений

Вы можете деактивировать лицензию на локальном сервере обновлений. Деактивация может понадобиться перед заменой лицензии в следующих случаях:

— Приобретена лицензия с обновленным сроком действия. При заказе лицензии устанавливается дата окончания срока ее действия. Если срок подходит к концу или истек, вы можете обратиться в техническую поддержку, чтобы продлить его или заказать новую лицензию. В последнем случае после получения файла новой лицензии вам нужно заменить лицензию в продукте.

— Одна и та же лицензия была активирована в нескольких экземплярах MaxPatrol SIEM. Поскольку одна лицензия может использоваться только в одном экземпляре продукта, вам нужно заменить лицензии так, чтобы в каждом экземпляре была активирована своя лицензия.

Примечание. При нехватке лицензий вашей организации нужно докупить их.

Деактивация выполняется с помощью файла `license-access-token.key`, который использовался для активации этой лицензии.

► Чтобы деактивировать лицензию на локальном сервере обновлений,

выполните команду:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license deactivate --license-token <Путь к файлу лицензии>
```

Например:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license deactivate --license-token /
home/user/license-access-token.key
```

Появится сообщение `License from file = [<Путь к файлу лицензии>] deactivated`.

Например:

```
License from file = /home/user/license-access-token.key deactivated
```

После деактивации лицензия на локальном сервере обновлений будет автоматически удалена.

3.8.21.6. Настройка подключения локального сервера обновлений к прокси-серверу

Для подключения локального сервера обновлений к интернету через прокси-сервер необходимо указать параметры этого подключения в конфигурационном файле локального сервера.

Локальный сервер обновлений поддерживает подключение к прокси-серверу по протоколам HTTP и HTTPS.

Подключение к прокси-серверу по протоколу HTTP

► Чтобы настроить подключение локального сервера обновлений к прокси-серверу:

1. На локальном сервере обновлений откройте конфигурационный файл `config.json`:

   ```
   sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
   ```

2. В качестве значения параметра `proxy` укажите IP-адрес (и при необходимости порт) используемого прокси-сервера:

   ```
   "proxy":"http://<IP-адрес прокси-сервера>:<Порт>"
   ```

3. Если прокси-сервер требует аутентификации, укажите логин и пароль для подключения:

   ```
   "proxy-user": "<Логин>",
   "proxy-password": "<Пароль>"
   ```

4. Сохраните изменения в файле `config.json`.

5. Перезапустите локальный сервер обновлений:

   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror.service
   ```

Подключение настроено.

Подключение к прокси-серверу по протоколу HTTPS

Для проверки подлинности при передаче данных по протоколу HTTPS необходимо выпустить сертификат SSL, который должен:

- соответствовать формату PEM;
- использовать подпись с применением алгоритма шифрования SHA-256;
- использовать алгоритм шифрования ключей RSA;
- содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM длиной не менее 2048 бит;
- включать в себя область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;
- содержать в расширении Subject Alternative Name (SAN) запись о доменном имени или IP-адресе сервера с установленным веб-интерфейсом продукта;
- если в цепочке между корневым сертификатом и сертификатами компонентов и систем есть промежуточные сертификаты — включать в себя всю цепочку сертификатов.

Для корректной работы необходимо добавить выпущенный сертификат в список доверенных.

► Чтобы добавить сертификат в список доверенных:

1. Скопируйте файлы сертификата в каталог `/usr/local/share/ca-certificates/` на узле, на который установлен локальный сервер обновлений.
2. Обновите список доверенных сертификатов:
   ```
   sudo update-ca-certificates
   ```

Сертификат добавлен в список доверенных.

► Чтобы настроить подключение локального сервера обновлений к прокси-серверу:

1. На локальном сервере обновлений откройте конфигурационный файл `config.json`:
   ```
   sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
   ```
2. В качестве значения параметра `proxy` укажите IP-адрес (и при необходимости порт) используемого прокси-сервера:
   ```
   "proxy":"https://<IP-адрес прокси-сервера>:<Порт>"
   ```
3. Если прокси-сервер требует аутентификации, укажите логин и пароль для подключения:
   ```
   "proxy-user": "<Логин>",
   "proxy-password": "<Пароль>"
   ```
4. Сохраните изменения в файле `config.json`.
5. Перезапустите локальный сервер обновлений:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror.service
   ```

Подключение настроено.

3.8.21.7. Настройка автоматического переноса обновлений в закрытый сегмент сети

Если между локальными серверами обновлений есть сетевое взаимодействие, вы можете настроить их подключение друг к другу. Это позволит автоматически переносить обновления с глобального сервера обновлений Positive Technologies в MaxPatrol SIEM в закрытом сегменте сети через цепочку локальных серверов обновлений.

Вы можете настроить автоматический перенос обновлений как по протоколу HTTP, так и по протоколу HTTPS.

Подключение по протоколу HTTP

Для подключения по протоколу HTTP вместо порта по умолчанию 80 используется порт 8553. Если требуется, вы можете изменить порт (см. раздел 3.8.21.11) для подключения.

► Чтобы настроить автоматический перенос обновлений:

1. На локальном сервере обновлений в изолированном сегменте откройте конфигурационный файл `config.json`:
   ```
   sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
   ```
2. В качестве значения параметра `update-server` укажите адрес локального сервера обновлений в демилитаризованной зоне:
   ```
   "update-server": "http://<Адрес локального сервера обновлений>:<Порт>"
   ```

   Примечание. Указанный в параметре порт локального сервера обновлений должен быть открыт для входящих соединений.
3. В качестве значения параметра `verify_ssl` укажите `false`.
4. Если подключение к локальному серверу в демилитаризованной зоне выполняется через прокси-сервер, настройте параметры подключения к прокси-серверу (см. раздел 3.8.21.6).
5. Сохраните изменения в файле `config.json`.
6. Перезапустите сервис обновлений в закрытом сегменте сети:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror.service
   ```

Перенос обновлений настроен.

Подключение по протоколу HTTPS

Для подключения по протоколу HTTPS вместо порта по умолчанию 443 используется порт 8743. Если требуется, вы можете изменить порт (см. раздел 3.8.21.11) для подключения.

Для проверки подлинности при передаче данных по протоколу HTTPS необходимо выпустить сертификат SSL, который должен:

— соответствовать формату PEM;

— использовать подпись с применением алгоритма шифрования SHA-256;

— использовать алгоритм шифрования ключей RSA;

— содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM длиной не менее 2048 бит;

— включать в себя область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— содержать в расширении Subject Alternative Name (SAN) запись о доменном имени или IP-адресе сервера с установленным веб-интерфейсом продукта;

— если в цепочке между корневым сертификатом и сертификатами компонентов и систем есть промежуточные сертификаты — включать в себя всю цепочку сертификатов.

Для корректной работы необходимо назвать файлы сертификата и его ключа `cert.crt` и `cert.key` соответственно и поместить их в каталог `/etc/pt-update-mirror/https_certs/` на локальном сервере обновлений.

► Чтобы настроить автоматический перенос обновлений:

1. На локальном сервере обновлений в изолированном сегменте откройте конфигурационный файл `config.json`:
   ```
   sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
   ```
2. В качестве значения параметра `update-server` укажите адрес локального сервера обновлений в демилитаризованной зоне:
   ```
   "update-server": "https://<Адрес локального сервера обновлений>:<Порт>"
   ```
   Примечание. Указанный в параметре порт локального сервера обновлений должен быть открыт для входящих соединений.
3. Если подключение к локальному серверу в демилитаризованной зоне выполняется через прокси-сервер, настройте параметры подключения к прокси-серверу (см. раздел 3.8.21.6).
4. Сохраните изменения в файле `config.json`.
5. Перезапустите сервис обновлений в закрытом сегменте сети:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror.service
   ```

Перенос обновлений настроен.

3.8.21.8. Добавление самоподписанных сертификатов в список доверенных сертификатов

Если для работы локального сервера обновлений вы используете самоподписанные сертификаты, вам нужно добавить их в список доверенных на сервере Core. Сертификаты должны иметь формат PEM и расширение `.crt`.

► Чтобы добавить самоподписанные сертификаты в список доверенных:

1. Скопируйте файлы сертификатов в каталог `/usr/local/share/ca-certificates` на сервере Core.

   Внимание! Файл корневого сертификата должен называться `mirr_CA.crt`.

2. Обновите список доверенных сертификатов в операционной системе:
   ```
   sudo update-ca-certificates
   ```
3. Создайте каталог `/etc/docker/certs.d/<IP-адрес или доменное имя локального сервера обновлений>:8743`.
4. Скопируйте файлы сертификатов в созданный каталог.
5. Если MaxPatrol SIEM уже установлен, добавьте файл `cert.crt` к остальным сертификатам:
   ```
   cat /usr/local/share/ca-certificates/cert.crt >> /opt/edr/certs/ca-certificates.crt
   ```
6. Перезапустите компонент Docker:
   ```
   systemctl restart docker
   ```

3.8.21.9. Ручной перенос обновлений MaxPatrol SIEM в закрытый сегмент сети

Если между локальными серверами обновлений отсутствует сетевое взаимодействие, вам нужно вручную перенести обновления в закрытый сегмент сети для последующего обновления MaxPatrol SIEM.

► Чтобы вручную перенести обновления в закрытый сегмент сети:

1. На локальном сервере обновлений в демилитаризованной зоне запустите получение обновлений с глобального сервера обновлений Positive Technologies:
   ```
   sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror repository update
   ```
2. Запустите экспорт репозитория с обновлениями в файл:
   ```
   sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror repository export --repo vm-expertise
   <Название файла>.tgz
   ```

   Примечание. Выполнение команды экспорта без ключа `--repo <Название репозитория>` позволяет экспортировать все репозитории базы обновлений в указанный архив. Вы можете просмотреть список репозиториев в базе обновлений локального сервера с помощью команды `sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror repository view`.

3. Скопируйте с помощью внешнего носителя полученный файл архива в каталог, принадлежащий пользователю pt-update-mirror, на локальном сервере обновлений в закрытом сегменте сети.
4. На локальном сервере обновлений в закрытом сегменте сети импортируйте обновления из скопированного файла архива:

```
sudo opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror repository import <Путь к архиву>/
<Название архива>.tgz
```

Обновления MaxPatrol SIEM перенесены.

3.8.21.10. Конфигурационный файл локального сервера обновлений

Вы можете изменить параметры локального сервера обновлений в конфигурационном файле `/etc/pt-update-mirror/config.json`.

Внимание! После сохранения изменений необходимо перезапустить локальный сервер обновлений с помощью команды `sudo systemctl restart pt-update-mirror.service`.

В таблице ниже приведены параметры конфигурационного файла локального сервера обновлений.

Таблица 27. Параметры конфигурационного файла локального сервера обновлений

Параметр	Описание
`db-path`	Путь для хранения обновлений. Значение по умолчанию: `var/opt/pt/pt-update-mirror`
`http_disabled`	Необходимо ли отключить обновление по протоколу HTTP при добавлении SSL-сертификата. Значение по умолчанию: `false`
`http_port`	Порт для запросов на обновление по протоколу HTTP. Значение по умолчанию: `8553`
`https_port`	Порт для запросов на обновление по протоколу HTTPS. Значение по умолчанию: `8743`
`log-level`	Уровень журналирования работы локального сервера обновлений: `DEBUG`, `INFO` (значение по умолчанию), `WARNING`, `ERROR`
`logrotate`	Способ ротации журнала: — `daily` — ежедневно в полночь; — `size` — при достижении файлом журнала размера 50 МБ. **Примечание.** Файл журнала расположен в каталоге `var/log/pt-update-mirror`
`proxy`	Адрес прокси-сервера

Параметр	Описание
proxy-mode	Включен ли режим перенаправления запросов. При включенном режиме локальный сервер обновлений пересылает полученные от MaxPatrol SIEM запросы на сервер обновлений Positive Technologies (если запрос не добавлен в исключения в параметре proxy-mode-blacklist). Значение по умолчанию: true
proxy-mode-blacklist	Путь к файлу со списком URL-запросов, которые не перенаправляются. Значение по умолчанию: /telemetry/v1/push/
proxy-password	Пароль для аутентификации на прокси-сервере
proxy-user	Логин для аутентификации на прокси-сервере
update-server	Адрес сервера обновлений Positive Technologies. Значение по умолчанию: https://update.ptsecurity.com
verify_ssl	Проверять ли SSL-сертификат при подключении к серверу обновлений, указанному в параметре update-server. Значение по умолчанию: true
products → <Репозиторий>	
check_edition	Определяет, нужно ли учитывать значение параметра edition. Значение по умолчанию: true
count_number_on_version_parse	Количество старших разрядов в номере версии для определения релиза. При значении 0 отдельные релизы не выделяются, а количество скачиваемых и хранимых на сервере версий определяется параметром store_release_versions. Значение по умолчанию: 1
edition	Версия редакции, если для параметра check_edition установлено значение true. Значение по умолчанию: пустая строка
minimal_release	Номер самого раннего релиза, для которого скачиваются обновления. Количество разрядов в номере релиза должно совпадать со значением, указанным в параметре count_number_on_version_parse. **Примечание.** Для отключения скачивания обновлений из репозитория вы можете указать заведомо высокий номер релиза, например 100.0
order	Приоритет загрузки обновлений. Чем меньше значение, тем выше приоритет обновлений из этого репозитория
store_release_versions	Количество новых версий, которые скачиваются и хранятся на сервере для каждого релиза. При скачивании новой версии самая старая версия релиза удаляется с сервера. При значении 0 для каждого релиза будут скачиваться все версии.

Параметр	Описание
	Примечание. Скачанные версии сохраняются в каталоге `<Каталог обновлений>/products/<Репозиторий>/<Номер релиза>`
`synchronizer`	Метод скачивания обновлений: — `ComponentSynchronizer` — обновление без использования Docker-контейнеров; — `DockerSynchronizer` — обновление с использованием Docker-контейнеров; — `PackmanSynchronizer` — обновление пакетов экспертизы

3.8.21.11. Проверка и изменение параметров локального сервера обновлений

Проверка состояния сервера

► Чтобы проверить состояние локального сервера обновлений,

на локальном сервере выполните команду:

```
sudo systemctl status pt-update-mirror
```

На экране отобразится информация о параметрах загрузки и состоянии локального сервера.

Проверка состояния таймера получения обновлений

► Чтобы проверить состояние таймера получения обновлений,

на локальном сервере выполните команду:

```
sudo systemctl status pt-update-mirror-update.timer
```

На экране отобразится информация о параметрах загрузки и состоянии таймера получения обновлений.

Проверка состояния сервиса получения обновлений

► Чтобы проверить состояние сервиса получения обновлений,

на локальном сервере выполните команду:

```
sudo systemctl status pt-update-mirror-update
```

На экране отобразится информация о параметрах загрузки и состоянии сервиса получения обновлений.

Просмотр журналов событий сервиса получения обновлений

► Чтобы просмотреть журнал событий сервиса получения обновлений,

на локальном сервере выполните команду:

```
journalctl -u pt-update-mirror.service
```

На экране отобразится список событий сервиса получения обновлений.

Изменение времени получения обновлений

По умолчанию обновление запускается в 13, 27, 42 и 58 минут каждого часа. Вы можете изменить эти значения в параметрах таймера получения обновлений.

► Чтобы изменить время получения обновлений:

1. Откройте файл `pt-update-mirror-update.timer`:
   ```
   sudo nano etc/systemd/system/pt-update-mirror-update.timer
   ```
2. В блоке параметров `Timer` в качестве значения параметра `OnCalendar` укажите нужное время получения обновлений (в формате systemd.timer).
3. Сохраните изменения в файле `pt-update-mirror-update.timer`.
4. Примените изменения таймера:
   ```
   sudo systemctl daemon-reload
   ```
5. Перезапустите таймер получения обновлений:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror-update.timer
   ```

Время получения обновлений изменено.

Изменение порта подключения по протоколам HTTP и HTTPS

По умолчанию локальный сервер обновлений использует для подключения по протоколам HTTP и HTTPS порты 8553 и 8743 соответственно. Вы можете изменить эти значения в параметрах сервиса получения обновлений.

► Чтобы изменить порты подключения:

1. Откройте файл `config.json`:
   ```
   sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
   ```
2. Укажите в качестве значений параметров `http_port` и `https_port` порты, которые нужно использовать для подключения.
3. Если требуется принудительно отключить использование протокола HTTP, присвойте параметру `http_disabled` значение `true`.

4. Сохраните изменения в файле `config.json`.
5. Перезапустите локальный сервер обновлений:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror
   ```

Порты подключения изменены.

3.8.21.12. Остановка и удаление локального сервера обновлений

► Чтобы остановить сервис получения обновлений,

выполните команды:

```
sudo systemctl stop pt-update-mirror-update.timer
sudo systemctl disable pt-update-mirror-update.timer
```

► Чтобы удалить локальный сервер обновлений,

выполните команду:

```
dpkg --purge pt-update-mirror
```

Внимание! Если в конфигурационный файл вносились изменения, перед выполнением команды сохраните его копию. После выполнения команды конфигурационный файл будет удален.

3.8.22. Харденинг MaxPatrol SIEM в конфигурации для средненагруженных систем

Харденинг — это процесс повышения безопасности системы за счет изменения ее конфигурации с целью уменьшения количества доступных атакующему точек проникновения, повышения сложности проникновения и увеличения заметности действий атакующего.

► Чтобы настроить MaxPatrol SIEM:

1. На серверах под управлением Linux разрешите удаленный доступ по протоколу SSH только с рабочих станций администраторов:
   ```
   iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций администраторов> -p tcp -m tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "SSH admin access" -j ACCEPT
   ```

Примечание. IP-адреса рабочих станций необходимо перечислять через запятую. Также вы можете указать маску подсети, где находятся рабочие станции, в формате CIDR. Например, `-s 198.51.100.0,198.51.100.1,192.0.2.0/24`.

2. На сервере MP 10 Core разрешите доступ к веб-интерфейсу системы с рабочих станций пользователей:

```
iptables -F DOCKER-USER RETURN
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 80 -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 443 -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp --dport 3334 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 8091 -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 8190 -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
```

3. На серверах под управлением Linux разрешите удаленный доступ к веб-интерфейсу Grafana:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций администраторов> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 9002 -m comment --comment "Grafana access" -j ACCEPT
```

4. На сервере с установленной ролью Deployer разрешите входящие соединения от сервера MP SIEM Server:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP SIEM Server> -p tcp -m multiport --dports 4505,4506 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP Siem Server to Deployer" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP SIEM Server> -p tcp --dport 5000 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP Siem Server to Deployer" -j ACCEPT
```

5. Если в MaxPatrol SIEM есть коллекторы, развернутые на отдельных серверах, на сервере с установленной ролью Deployer разрешите входящие соединения от этих коллекторов:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP 10 Collector> -p tcp -m multiport --dports 4505,4506,9035,4318,5000 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP 10 Collector to Deployer" -j ACCEPT
```

6. В файл `custom.env`, расположенный в каталоге `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения Management and Configuration>/<Название экземпляра роли SqlStorage>/images/storage-pgadmin/config/`, добавьте параметры:

```
PGADMIN_CONFIG_MASTER_PASSWORD_REQUIRED=True
PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=<Пароль PGAdmin>
```

7. Перезапустите службу pgAdmin:

```
cd /var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения Management and Configuration>/
<Название экземпляра роли SqlStorage>/images/storage-pgadmin
docker-compose up -d
```

8. Разрешите доступ к панели управления pgAdmin с рабочих станций администраторов:

```
iptables -I DOCKER-USER 1 -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих
станций администраторов> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 9001 -j ACCEPT
-m comment --comment "pgAdmin access"
```

9. Заблокируйте доступ к панели управления pgAdmin для всех новых соединений:

```
iptables -I DOCKER-USER 2 -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -p tcp -m conntrack
--ctstate NEW --ctorigdstport 9001 -j DROP
```

10. Разрешите входящие соединения от MP SIEM Server:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP SIEM Server> -p tcp -m multiport --dports 3334,5671,8703 -m conntrack --ctstate NEW -m
comment --comment "From MP SIEM Server to MP 10 Core" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP SIEM Server> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 80 -m comment --comment
"From MP SIEM Server to MP 10 Core" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP SIEM Server> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 443 -m comment --comment
"From MP SIEM Server to MP 10 Core" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP SIEM Server> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 8721 -m comment --
comment "From MP SIEM Server to MP 10 Core" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP SIEM Server> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 8799 -m comment --
comment "From MP SIEM Server to MP 10 Core" -j ACCEPT
```

11. Разрешите входящие соединения от PT RC:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
PT RC> -p tcp -m multiport --dports 443,3334,5671,8091 -m conntrack --ctstate NEW -m
comment --comment "From PT RC to MP 10 Core" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
PT RC> -p tcp -m tcp --dport 8013 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From
PT RC to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

12. На сервере MP SIEM Server разрешите входящие соединения от MP 10 Core:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP 10 Core> -p tcp -m tcp --dport 8013 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment
"From MP 10 Core to MP SIEM Server" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP 10 Core> -p tcp -m multiport --dports 5671,5672,15671,15672 -m conntrack --ctstate NEW
-m comment --comment "From MP 10 Core to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

- Если в качестве хранилища событий используется Elasticsearch:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP 10
Core> -p tcp --dport 9200 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP 10 Core
to MP SIEM Events Storage" -j ACCEPT
```

- Если в качестве хранилища событий используется LogSpace:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP 10 Core> -p tcp --dport 8123 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP 10 Core to MP SIEM Events Storage" -j ACCEPT
```

13. Разрешите входящие соединения от коллекторов:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP 10 Collector> -p tcp -m tcp --dport 5671 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP 10 Collector to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

14. На серверах под управлением Linux заблокируйте все входящие соединения, кроме разрешенных:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -j DROP
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -j REJECT
```

15. Для сохранения созданных правил на серверах под управлением Debian установите пакет iptables-persistent:

```
apt-get install iptables-persistent
```

Примечание. Порядок сохранения правил на серверах под управлением Astra Linux описан в справочном центре производителя операционной системы.

16. Сохраните правила межсетевого экрана:

```
netfilter-persistent save
```

17. На серверах коллекторов под управлением Microsoft Windows удалите все правила удаленного доступа по протоколу RDP:

```
netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=tcp localport=3389
netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=udp localport=3389
```

18. Разрешите удаленный доступ по протоколу RDP только с рабочих станций администраторов:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDP TCP in" dir=in action=allow protocol=tcp localport=3389 remoteip=<IP-адреса рабочих станций администраторов>
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDP UDP in" dir=in action=allow protocol=udp localport=3389 remoteip=<IP-адреса рабочих станций администраторов>
```

Примечание. IP-адреса рабочих станций необходимо перечислять через запятую. Также вы можете указать маску подсети, где находятся рабочие станции, в формате CIDR. Например, `remoteip=198.51.100.0,198.51.100.1,192.0.2.0/24`.

19. Если для сбора событий по стандарту syslog и протоколу Netflow коллекторы на Microsoft Windows не используют порты по умолчанию, на серверах коллекторов удалите правила для входящих соединений с этих портов:

```
for %P IN (514,1468) DO (netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=tcp localport=%P)
for %P IN (514,2055) DO (netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=udp localport=%P)
```

20. Смените пароли служебных учетных записей в MaxPatrol SIEM (подробнее см. Руководство администратора).

21. Разрешите входящие соединения для сбора событий по стандарту syslog и протоколу Netflow на серверах коллекторов на Linux для портов, указанных при создании задачи на сбор событий:

```
iptables -A INPUT -i<Название внешнего сетевого интерфейса> -p tcp -m tcp --dport 1468 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "Agent SysLog (TCP)" -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -p udp -m udp --dport 514 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "Agent SysLog (UDP)" -j ACCEPT
```

22. На серверах под управлением Microsoft Windows убедитесь, что пароли для входа в операционную систему соответствуют требованиям к сложности, установленным в организации.

23. Установите собственные доверенные сертификаты (см. раздел 3.8.18) для MP 10 Core, Knowledge Base, PT MC и RabbitMQ.

24. На серверах под управлением Linux для каждого администратора MaxPatrol SIEM создайте отдельную учетную запись:

```
adduser <Логин администратора>
```

25. На рабочих станциях администраторов MaxPatrol SIEM сгенерируйте ключевую пару.

    Примечание. Для генерации ключевой пары на Linux вы можете использовать утилиту ssh-keygen, на Microsoft Windows — PuTTygen.

26. На серверах под управлением Linux добавьте открытый ключ в файл `/home/<Логин администратора>/.ssh/authorized_keys`.

27. В файле `/etc/ssh/sshd_config` раскомментируйте и измените значения параметров (разрешите вход только с помощью SSH-ключей):

```
PubkeyAuthentication yes
RhostsRSAAuthentication no
HostbasedAuthentication no
PermitEmptyPasswords no
PasswordAuthentication no
```

28. В файле `/etc/sudoers` измените значение параметра:

```
<Логин администратора> ALL=(ALL) ALL
```

29. Для каждого пользователя MaxPatrol SIEM создайте отдельную учетную запись.

30. Смените пароль учетной записи Administrator.

Подключение к локальному серверу обновлений

Если локальный сервер обновлений установлен на сервере, отличном от сервера PT MC, на локальном сервере обновлений необходимо разрешить входящие соединения от PT MC.

► Чтобы настроить подключение к локальному серверу обновлений,

на локальном сервере обновлений выполните команду:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера PT MC> -p tcp -m multiport --dports 8553,8743 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT MC to LUS" -j ACCEPT
```

Интеграция с MaxPatrol EDR

Если у вас установлен MaxPatrol EDR, управляющий сервер которого развернут на сервере, отличном от сервера MP 10 Core, на этих сервере необходимо разрешить входящие соединения от управляющего сервера MaxPatrol EDR.

► Чтобы настроить интеграцию с управляющим сервером MaxPatrol EDR,

на сервере MP 10 Core выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес управляющего сервера MaxPatrol EDR> -p tcp -m multiport --dports 443,3334,8091,8444,8521 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MaxPatrol EDR to MP 10 Core" -j ACCEPT
```

Если у вас установлен MaxPatrol EDR, сервер агентов которого развернут на сервере, отличном от MP SIEM Server, на сервере с MP SIEM Server необходимо разрешить входящие соединения от сервера агентов MaxPatrol EDR.

► Чтобы настроить интеграцию с сервером агентов MaxPatrol EDR,

на сервере MP SIEM Server выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера агентов MaxPatrol EDR> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 5671 -m comment --comment "MaxPatrol EDR Agent Server access" -j ACCEPT
```

Интеграция с PT NAD

Если у вас установлен PT NAD, компоненты которого развернуты на сервере, отличном от серверов MP 10 Core и MP SIEM Server, на этих серверах необходимо разрешить входящие соединения от сервера PT NAD.

► Чтобы настроить интеграцию с PT NAD:

1. На сервере MP 10 Core выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес основного сервера PT NAD> -p tcp -m tcp --dport 443,3334 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT NAD to MP 10 Core" -j ACCEPT
```

2. На сервере MP SIEM Server выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес основного сервера PT NAD> -p tcp -m tcp --dport 5671 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT NAD to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

Интеграция с PT Sandbox

Если у вас установлен PT Sandbox, компоненты которого развернуты на сервере, отличном от серверов PT MC и MP SIEM Server, на этих серверах необходимо разрешить входящие соединения от сервера PT Sandbox.

► Чтобы настроить интеграцию с PT Sandbox:

1. На сервере PT MC выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес основного сервера PT Sandbox> -p tcp -m tcp --dport 3334,8703,8704 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT Sandbox to PT MC" -j ACCEPT
```

2. На сервере MP SIEM Server выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес основного сервера PT Sandbox> -p tcp -m tcp --dport 1468 -m udp --dport 514 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT Sandbox to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

3.9. Развертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для высоконагруженных систем

Этот раздел содержит инструкции по установке компонентов MaxPatrol SIEM в конфигурации для высоконагруженных систем.

Существуют два режима развертывания:

— Для автоматического развертывания вы можете создать манифест самостоятельно. Авторазвертывание сокращает время настройки и снижает риск ошибок при установке.

— При развертывании вручную необходимо последовательно установить все роли компонентов MaxPatrol SIEM.

Для развертывания конфигурации вам потребуются:

— сервер под управлением Linux для компонентов MP 10 Core, Knowledge Base и PT MC;

— сервер под управлением Linux для компонента MP SIEM Server;

— сервер под управлением Linux для компонента MP SIEM Events Storage;

— серверы под управлением Linux или Microsoft Windows для компонентов MP 10 Collector.

Примечание. Количество серверов MP 10 Collector зависит от планируемой нагрузки на коллекторы, а также от физической и логической топологии IT-инфраструктуры организации. Если требуется сканировать узлы, расположенные в отдельных сетевых сегментах, рекомендуется устанавливать отдельный коллектор на каждый сегмент. Максимально возможное количество коллекторов для одного экземпляра MP 10 Core — 50.

Таблица 28. Размещение компонентов MaxPatrol SIEM на серверах

Компонент	Обязательный	Место установки							
		Сервер 1	Сервер 2	Сервер 3	Сервер 4	Сервер 5	Сервер 6	Сервер 7	Сервер 8
PT MC	Да	✔	—	—	—	—	—	—	—

Компонент	Обязательный	Место установки							
		Сервер 1	Сервер 2	Сервер 3	Сервер 4	Сервер 5	Сервер 6	Сервер 7	Сервер 8
Knowledge Base	Да	✓	—	—	—	—	—	—	—
MP 10 Core	Да	✓	—	—	—	—	—	—	—
MP SIEM Events Storage	Да	—	—	✓	—	—	—	—	—
MP SIEM Server	Да	—	✓	—	—	—	—	—	—
MP 10 Collector	Да	—	—	—	✓	—	—	—	—
PT UCS	Нет	✓	—	—	—	—	—	—	—
PT RC	Нет	—	—	—	—	✓	—	—	—
PT Feeds	Нет	✓	—	—	—	—	—	—	—
MP NAD Sensor	Нет	—	—	—	—	—	✓	—	—
BAD	Нет	—	—	—	—	—	—	✓	—
Локальный сервер обновлений	Нет	—	—	—	—	—	—	—	✓

Вы можете установить компоненты PT UCS и PT Feeds на сервер MP SIEM Server или на сервер MP 10 Core, если на этих серверах есть доступ в интернет. При отсутствии прямого доступа к интернету компоненты PT UCS и PT Feeds устанавливаются на отдельный сервер с доступом к интернету.

Кроме того, на три отдельных сервера вы можете установить компоненты PT RC, MP NAD Sensor и BAD. Установка этих компонентов необязательна, однако их рекомендуется устанавливать для полноценного использования всех возможностей системы.

Необходимость установки компонента PT Feeds зависит от того, какие источники данных об угрозах ИБ и индикаторах компрометации требуется использовать:

— Если в качестве источника достаточно фидов от экспертного центра безопасности Positive Technologies, вы можете использовать сервис TI Feeds, входящий в состав компонента PT MC. Установка PT Feeds в этом случае не требуется.

— Если требуется использовать репутационные сервисы АО «Лаборатория Касперского», платформу MISP Threat Sharing, систему PT CybSI или получать данные об угрозах в формате STIX 2.1 по протоколу TAXII, необходимо установить PT Feeds.

Примечание. Вы можете настроить получение данных только из одного источника. Если требуется, вы можете сменить источник согласно инструкциям раздела «Установка и первоначальная настройка компонента (см. раздел 3.9.16) PT Feeds».

Более подробную информацию о работе и настройке сервиса TI Feeds см. в разделе «Сервис TI Feeds» Руководства администратора PT MC.

Для обновления экспертных данных (см. раздел 3.9.21) при отсутствии прямого доступа к интернету вы можете установить локальный сервер обновлений на отдельный сервер.

Компоненты системы могут быть установлены в виртуальной среде.

В этом разделе

Авторазвертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для высоконагруженных систем (см. раздел 3.9.1)

Установка роли Deployer (см. раздел 3.9.2)

Установка компонента PT MC на Linux (см. раздел 3.9.3)

Активация PT MC (см. раздел 3.9.4)

Установка компонента Knowledge Base на Linux (см. раздел 3.9.5)

Установка компонента MP 10 Core на Linux (см. раздел 3.9.6)

Установка компонента MP SIEM Events Storage на Linux (см. раздел 3.9.7)

Установка компонента MP SIEM Server на Linux (см. раздел 3.9.8)

Активация лицензии MaxPatrol SIEM (см. раздел 3.9.9)

Установка стандартной базы данных (см. раздел 3.9.10)

Установка компонента MP 10 Collector (см. раздел 3.9.11)

Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Linux (см. раздел 3.9.12)

Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Microsoft Windows (см. раздел 3.9.13)

Установка компонента PT UCS (см. раздел 3.9.14)

Установка компонента PT RC (см. раздел 3.9.15)

Установка и первоначальная настройка компонента PT Feeds (см. раздел 3.9.16)

Установка и первоначальная настройка компонента MP NAD Sensor (см. раздел 3.9.17)

Установка доверенного сертификата для сайта MaxPatrol SIEM (см. раздел 3.9.18)

Установка пользовательского сертификата для роли SqlStorage (см. раздел 3.9.19)

Установка пользовательского сертификата для RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector (см. раздел 3.9.20)

Настройка обновления экспертных данных (см. раздел 3.9.21)

Настройка MaxPatrol SIEM с хранилищем событий LogSpace в конфигурациях для высоконагруженных систем: компоненты MaxPatrol SIEM установлены на Astra Linux (см. раздел 3.9.22)

Харденинг MaxPatrol SIEM в конфигурации для высоконагруженных систем (см. раздел 3.9.23)

3.9.1. Авторазвертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для высоконагруженных систем

Вы можете развернуть MaxPatrol SIEM автоматически с использованием манифеста — файла формата YAML, который задает параметры установки. Для этого необходимо создать манифест вручную.

> **Примечание.** Компоненты PT Feeds, PT NAD и локальный сервер обновлений не могут быть развернуты с помощью манифеста и при необходимости устанавливаются вручную.

Подготовка к авторазвертыванию

Если целевой сервер работает под управлением Debian, необходимо убедиться, что на нем установлена утилита sudo. Вы можете установить утилиту, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get install sudo
```

Если установка модуля выполняется по протоколу SSH от имени пользователя, отличного от root, на целевом сервере необходимо отключить обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`.

► Чтобы отключить обязательный ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  ```
  sudo astra-sudo-control disable
  ```
- Если сервер работает под управлением Debian, добавьте в файл `/etc/sudoers` строку:
  ```
  <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:
  ALL
  ```

Авторазвертывание

► Чтобы развернуть MaxPatrol SIEM с помощью манифеста:

1. Распакуйте архив `pt_<Идентификатор приложения>_distro_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_<Идентификатор приложения>_distro_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Выполните команду для установки роли Deployer и загрузки пакетов всех ролей в хранилище Deployer:
   ```
   ./install_all_role_packages.sh
   ```

3. Создайте манифест вручную.

   Примечание. В качестве образца вы можете использовать базовый манифест из комплекта поставки или структуру файла манифеста, приведенную ниже.

4. Сохраните изменения и закройте файл.

5. Выполните команду для запуска манифеста

   ```
   deployer application deploy <Путь к манифесту>
   ```

   Например:

   ```
   deployer application deploy deploy_manifests/manifesto.yaml
   ```

   Примечание. Вы можете указать несколько путей к манифестам, разделив их пробелами.

6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

В консоли появится информация о результатах развертывания:

— Если экземпляр роли был установлен успешно, рядом с его идентификатором будет добавлен комментарий `Instance installation is successful`.

— Если экземпляр роли не был установлен, рядом с его идентификатором будет добавлен комментарий с причиной неудачи.

— Если экземпляр роли не был установлен из-за отсутствия соединения с модулем Salt Minion, появится сообщение об ошибке `There are no SCM hosts available`.

  Примечание. Вы можете проверить соединение с модулями с помощью команды `salt-run manage.status`.

Отчет о работе сценария будет сохранен в каталоге `./installReports`.

Внимание! Если для установки MaxPatrol SIEM использовалось более одного манифеста и команда для запуска манифеста была выполнена более одного раза, после установки необходимо выполнить команду для проверки изменений конфигурации ролей `deployer instance reconfigure --diff`. Если конфигурация каких-то ролей была изменена, необходимо подтвердить эти изменения.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды sudo необходимо только на период развертывания MaxPatrol SIEM. После завершения работы сценария развертывания вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

  выполните одно из следующих действий:

  - Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:

    ```
    astra-sudo-control enable
    ```

  - Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:

    ```
    <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL
    ```

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

Структура файла манифеста

Файл формата YAML может содержать несколько YAML-документов, разделенных тремя тире.

Ниже приведена структура манифеста авторазвертывания конфигурации для высоконагруженной системы с двумя конвейерами, содержащими MP SIEM Server и MP SIEM Events Storage с хранилищем Elasticsearch, Collector, а также RMQ Message Bus, где MP SIEM Server и MP SIEM Events Storage устанавливаются на разные серверы. Манифест содержит три документа и три приложения с набором стандартных ролей.

> **Примечание.** Если требуется увеличить количество конвейеров, добавьте требуемое количество серверов компонентов в блок `hosts` и укажите соответствующее количество экземпляров каждой роли в блоке `instances`.

```
appId: MP10-Application
appType: MP10-Application

hosts:
  <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core, если компонент устанавливается
отдельно от роли Deployer>:
    user: <Логин пользователя с доступом к серверу по протоколу SSH>
    password: <Пароль>

  <IP-адрес или FQDN сервера для установки первого экземпляра Collector>:
    user: <Логин пользователя с доступом к серверу по протоколу SSH>
    password: <Пароль>
  <IP-адрес или FQDN сервера для установки второго экземпляра Collector>:
    user: <Логин пользователя с доступом к серверу по протоколу SSH>
    password: <Пароль>

  <IP-адрес или FQDN сервера для установки первого экземпляра MP SIEM Server>:
    user: <Логин пользователя с доступом к серверу по протоколу SSH>
    password: <Пароль>
  <IP-адрес или FQDN сервера для установки первого экземпляра MP SIEM Events
Storage>:
    user: <Логин пользователя с доступом к серверу по протоколу SSH>
    password: <Пароль>
  <IP-адрес или FQDN сервера для установки второго экземпляра MP SIEM Server>:
    user: <Логин пользователя с доступом к серверу по протоколу SSH>
    password: <Пароль>
  <IP-адрес или FQDN сервера для установки второго экземпляра MP SIEM Events
Storage>:
    user: <Логин пользователя с доступом к серверу по протоколу SSH>
    password: <Пароль>
```

```
instances:
  RmqMessagebus-Core:
    type: RmqMessagebus
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 10

  Core:
    type: Core
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 20

  SiemServer-<Порядковый номер конвейера>:
    type: SiemServer
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки первого экземпляра MP SIEM Server>
    params:
      ManagedStorage: <Многоуровневое хранилище включено (true) или выключено
(false). Значение по умолчанию: false>
      HighLoad: <Для службы SIEM server storage выделено шесть (true) или четыре
(false) потока операционной системы. Значение по умолчанию: false>
      StorageBackendType: <В качестве хранилища событий используется Elasticsearch
или LogSpace>
      ElasticsearchHost: <IP-адрес или FQDN сервера для установки первого экземпляра
MP SIEM Events Storage>
    order: 900

  RmqMessagebus-Siem-<Порядковый номер конвейера>:
    type: RmqMessagebus
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки первого экземпляра MP SIEM Server>
    order: 30

  Agentlinux-<Порядковый номер конвейера>:
    type: AgentLinux
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки первого экземпляра Collector>
    params:
      AgentRMQVirtualHost: <Имя виртуального узла RabbitMQ>
      AgentRMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера для установки первого экземпляра
MP SIEM Server>
    order: 40

  SiemStorage-<Порядковый номер конвейера>
    type: SiemStorage
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки первого экземпляра MP SIEM Events
Storage>
    params:
      ClusterConfigurationProfile: <Объем оперативной памяти, выделяемый каждому типу
узлов кластера Elasticsearch. Значение по умолчанию: Standard>
    order: 50
```

```
  SiemServer-<Порядковый номер конвейера>:
    type: SiemServer
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки второго экземпляра MP SIEM Server>
    params:
      ManagedStorage: <Многоуровневое хранилище включено (true) или выключено
(false). Значение по умолчанию: false>
      HighLoad: <Для службы SIEM server storage выделено шесть (true) или четыре
(false) потока операционной системы. Значение по умолчанию: false>
      StorageBackendType: <В качестве хранилища событий используется Elasticsearch
или LogSpace>
      ElasticsearchHost: <IP-адрес или FQDN сервера для установки второго экземпляра
MP SIEM Events Storage>
    order: 900

  RmqMessagebus-Siem-<Порядковый номер конвейера>:
    type: RmqMessagebus
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки второго экземпляра MP SIEM Server>
    order: 30

  Agentlinux-<Порядковый номер конвейера>:
    type: AgentLinux
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки второго экземпляра Collector>
    params:
      AgentRMQVirtualHost: <Имя виртуального узла RabbitMQ>
      AgentRMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера для установки второго экземпляра
MP SIEM Server>
    order: 40

  SiemStorage-<Порядковый номер конвейера>
    type: SiemStorage
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки второго экземпляра MP SIEM Events
Storage>
    params:
      ClusterConfigurationProfile: <Объем оперативной памяти, выделяемый каждому типу
узлов кластера Elasticsearch. Значение по умолчанию: Standard>
    order: 50
---
appId: MC-Application
appType: MC-Application

instances:
  SqlStorage:
    type: SqlStorage
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 1

  LogConnector:
```

```
    type: LogConnector
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 2

  Observability:
    type: Observability
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 3

  Grafana:
    type: Grafana
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 4

  ManagementAndConfiguration:
    type: ManagementAndConfiguration
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    params:
        PackagesSourceUri: <Адрес сервера для получения экспертных данных. Если метод
получения обновлений Online, значение параметра — https://update.ptsecurity.com/
packman/v1/>
    order: 5
---
appId: KB-Application
appType: KB-Application

instances:
  KB:
    type: KB
    host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
    order: 6
```

Параметры экземпляров приложений

В файле манифеста вы можете использовать следующие параметры экземпляров приложений:

— `appId: <Идентификатор экземпляра приложения>`

  Идентификатор экземпляра приложения, который будет создан при обработке манифеста. Должен иметь уникальное значение.

— `appType: <Тип приложения>`

  Тип приложения, экземпляр которого будет создан при обработке манифеста. Для успешной обработки манифеста для экземпляра приложения с указанным идентификатором должен быть указан тип.

— `hosts: <FQDN или IPv4-адрес сервера>: user: <Логин пользователя с доступом к серверу по протоколу SSH> password: <Пароль пользователя>`

Параметры серверов, на которые устанавливаются модули Salt Minion. Если модуль уже установлен, вы можете указать его FQDN или IPv4-адрес в описании экземпляра роли.

Примечание. Вы можете узнать FQDN сервера с помощью команды `salt '*' grains.get fqdn --out=yaml`.

Параметры экземпляров ролей

В файле манифеста вы можете использовать следующие параметры экземпляров ролей:

— `instances: <Идентификатор экземпляра роли>`

  Идентификатор экземпляра роли, которую необходимо установить. Должен иметь уникальное значение.

— `type: <Тип экземпляра роли>`

  Тип экземпляра роли, которую необходимо установить.

— `host: <FQDN или IPv4-адрес сервера>`

  FQDN или IPv4-адрес сервера, на котором устанавливается роль. Если роль устанавливается с модулем Salt Minion, необходимо указать FQDN или IPv4-адрес сервера модуля.

— `order: <Приоритет установки экземпляров ролей>`

  Приоритет установки экземпляров ролей: чем меньше значение, тем раньше устанавливается экземпляр. Может быть использовано любое положительное число. Экземпляры ролей должны устанавливаться в следующем порядке: SqlStorage → LogConnector → Observability → Grafana → Management and Configuration → RMQ Message Bus → Core → Collector → SIEM Storage или Event Storage → Knowledge Base → BAD → Retro Correlator → UCS → SIEM Server.

— `params: <Параметры экземпляра роли>`

— Параметры конфигурации экземпляра роли. Полный список параметров, их описание и значения по умолчанию приведены в разделе «Параметры конфигурации компонентов (см. приложение Б) MaxPatrol SIEM на Linux».

В блоке `params` компонента MP SIEM Server необходимо указать следующие параметры:

— если используется хранилище Elasticsearch — параметры `StorageBackendType` со значением `elasticsearch` и `ElasticsearchHost` для IP-адреса или FQDN сервера MP SIEM Events Storage.

— если используется хранилище LogSpace — параметры `StorageBackendType` со значением `logspace` и `LogSpaceHost` для IP-адреса или FQDN сервера MP SIEM Events Storage.

Если используется хранилище Elasticsearch, в блоке `params` компонента MP SIEM Events Storage необходимо указать параметр `ClusterConfigurationProfile` со значением Standard.

В блоке `params` компонента MP 10 Collector необходимо указать параметры `AgentRMQVirtualHost` со значением `siem` и `AgentRMQHost` для IP-адреса или FQDN сервера MP SIEM Server.

В блоке params компонента PT MC необходимо указать параметр PackagesSourceUri.

После завершения установки MaxPatrol SIEM необходимо активировать лицензию, приобретенную вашей организацией, а затем выполнить харденинг MaxPatrol SIEM.

3.9.2. Установка роли Deployer

Для установки роли вам потребуется архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки. Роль устанавливается вместе с компонентом PT UCS — либо на сервер с любым из компонентов MaxPatrol SIEM, либо на отдельный сервер.

Внимание! Для любой конфигурации MaxPatrol SIEM необходимо установить только один экземпляр роли Deployer. Установка второго экземпляра роли Deployer на сервер любого компонента сделает работу MaxPatrol SIEM невозможной и потребует переустановки всей системы.

Внимание! Для корректной работы MaxPatrol SIEM необходимо, чтобы подсеть его Docker-контейнеров не совпадала с подсетями, используемыми в вашей организации. По умолчанию система виртуализации Docker использует подсети в диапазонах 172.17.0.0—172.31.255.255 и 192.168.0.0—192.168.255.255. Если подсеть в таком диапазоне уже используется вашим оборудованием, вы можете изменить подсеть во время развертывания MaxPatrol SIEM при установке роли Deployer. Для этого в наборе конфигурационных параметров **Advanced configuration** необходимо указать в качестве значения параметра `CustomDockerAddressPool` подсеть, отличную от используемых в вашей организации, а в качестве значения параметра `CustomDockerNetworkSize` — размер подсетей, которые будут использованы внутренними компонентами для работы. Вы также можете изменить подсеть Docker-контейнера по инструкции из раздела «Подсеть Docker-контейнера MaxPatrol SIEM совпадает с одной из подсетей предприятия» Руководства администратора.

Внимание! На сервере, на который необходимо установить роль Deployer, порты 4505/TCP, 4506/TCP, 5000/TCP должны быть доступны для входящих соединений.

► Чтобы установить роль:

1. Если роль устанавливается на сервере с Astra Linux, отключите на этом сервере обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```
2. Если на сервере, на который устанавливается роль Deployer, есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
3. Распакуйте архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz
   ```

4. Запустите сценарий:
   `pt_deployer_<Номер версии>/install.sh`

   Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

   Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

   Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

5. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов.

6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

7. Выберите **Basic configuration**.

8. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера, на который устанавливается роль Deployer. Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

   Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

9. Нажмите **OK**.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

10. Нажмите **OK**.

11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки роли. После установки вы можете включить ввод пароля с помощью команды `astra-sudo-control enable`.

3.9.3. Установка компонента PT MC на Linux

Компонент PT MC необходимо установить на тот же сервер, на который впоследствии будет установлен компонент MP 10 Core.

Установка компонента PT MC делится на следующие этапы:

1. Установка модуля Salt Minion — если роль Deployer установлена на сервер MP SIEM Server.
2. Установка роли SqlStorage.
3. Установка роли LogConnector.
4. Установка роли Observability.
5. Установка роли Grafana.
6. Установка роли Management and Configuration.

   Внимание! Роль Observability необходимо устанавливать до роли Management and Configuration.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Core (см. раздел 3.9.3.1)

Установка роли SqlStorage (см. раздел 3.9.3.2)

Установка роли LogConnector (см. раздел 3.9.3.3)

Установка роли Observability (см. раздел 3.9.3.4)

Установка роли Grafana (см. раздел 3.9.3.5)

Установка роли Management and Configuration (см. раздел 3.9.3.6)

3.9.3.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Core

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Внимание! На сервере, на который устанавливается модуль Salt Minion, порт 22/TCP должен быть открыт для входящих соединений.

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере MP 10 Core есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:

   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```

2. Если MP 10 Core устанавливается на Astra Linux, на сервере MP 10 Core отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:

   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```

3. Если MP 10 Core устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если MP 10 Core устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файле `/etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
   ```
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   ```
   /var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh
   ```
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере MP 10 Core и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере MP 10 Core.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  ```
  astra-sudo-control enable
  ```
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  ```
  <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL
  ```

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.9.3.2. Установка роли SqlStorage

Для установки роли вам потребуется архив `pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_sqlstorage_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для установки.
4. Выберите **Create New Application**.
5. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
9. Введите название экземпляра роли SqlStorage и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `sqlstorage`.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.3.3. Установка роли LogConnector

Для установки роли вам потребуется архив `pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль LogConnector:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_logconnector_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
8. Введите название экземпляра роли и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `logconnector`.
9. Выберите **Basic configuration**.

10. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.

13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.3.4. Установка роли Observability

Для установки роли вам потребуется архив `pt_observability_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_observability_<Номер версии>.tar.gz`:

   ```
   tar -xf pt_observability_<Номер версии>.tar.gz
   ```

2. Запустите сценарий:

   ```
   pt_observability_<Номер версии>/install.sh
   ```

3. Нажмите **Yes**.
4. Ознакомьтесь с соглашением о сборе телеметрических данных и нажмите **Accept**.
5. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
9. Введите название экземпляра роли Observability и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `observability`.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметров `HostAddress` и `PostgreHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.3.5. Установка роли Grafana

Установка роли Grafana не является обязательной, но рекомендуется для доступа к средству визуализации и мониторинга данных Grafana.

Для установки роли Grafana вам потребуется архив `pt_grafana_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль Grafana:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_grafana_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_grafana_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_grafana_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
8. Введите название экземпляра роли Grafana и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `grafana`.
9. Выберите вариант **Advanced configuration**.
10. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
11. Если вы устанавливали собственные значения для параметров роли Observability, укажите те же значения для одноименных параметров роли Grafana.

    Примечание. Узнать пользовательские значения параметров роли Observability вы можете с помощью манифеста (см. раздел 4.2.4).
12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

После установки роли Grafana вы можете просматривать ключевые показатели приложений и метрики серверов, на которых установлены компоненты MaxPatrol SIEM. Метрики отображаются на дашбордах Grafana по адресу: `https://<IP-адрес или FQDN сервера компонента>:9002` (подробнее см. в разделе «Мониторинг ресурсов в Grafana» Руководства администратора).

Для первого входа в веб-интерфейс Grafana необходимо ввести логин и пароль учетной записи (по умолчанию `admin` и `P@ssw0rd`). Вы можете изменить (см. раздел 5.2) эти значения в параметрах роли `GrafanaAdminLogin` и `GrafanaAdminPassword` соответственно.

См. также

Обновление компонента PT MC на Linux (см. раздел 4.2.4)

3.9.3.6. Установка роли Management and Configuration

Внимание! Если вы устанавливаете MaxPatrol SIEM в изолированном сегменте сети без прямого подключения к интернету, до установки роли Management and Configuration необходимо установить локальный сервер обновлений, а после установки роли — настроить его в соответствии с инструкциями в разделе «Настройка обновления экспертных данных».

Для установки роли вам потребуется архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz`
2. Запустите сценарий:
   `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>/install.sh`
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
8. Введите название экземпляра роли Management and Configuration и нажмите **OK**.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. В качестве значения параметра `DefaultLocale` выберите язык веб-интерфейса приложения Management and Configuration.
11. В качестве значения параметров `HostAddress` и `PostgreHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. В качестве значения параметра `PackagesSourceUri` укажите `https://update.ptsecurity.com/packman/v1/`.
13. В качестве значения параметра `PackagesSourceUri` укажите:
    - Если вы устанавливаете MaxPatrol SIEM в сегменте сети с прямым подключением к интернету — один из адресов глобального сервера обновлений — `https://` update.ptsecurity.ru`/packman/v1/` или `https://`update.ptsecurity.com`/packman/v1/`.
    - Если в изолированном сегменте сети без прямого подключения к интернету — адрес локального сервера обновлений в формате `http://<Адрес сервера>:<Порт>/packman/v1/`.
14. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

15. Нажмите **OK**.
16. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.4. Активация PT MC

Перед началом активации необходимо войти в PT MC по ссылке `https://<IP-адрес или FQDN сервера PT MC>:3334`. Для входа вам потребуются логин и пароль служебной учетной записи с ролью **Администратор**; также необходимо знать тип учетной записи (локальная или доменная).

При развертывании PT MC автоматически создается служебная учетная запись (логин — `Administrator`, пароль — `P@ssw0rd`) с ролью **Администратор** во всех приложениях и со всеми возможными привилегиями. Эту учетную запись невозможно заблокировать, также невозможно изменить ее логин. После входа в систему рекомендуется сменить пароль этой учетной записи на более сложный.

Для активации PT MC вам потребуется ZIP-файл ключа инсталляции из комплекта поставки.

Примечание. Если ваш комплект не содержит ZIP-файла ключа инсталляции, вы можете запросить его в службе технической поддержки.

Онлайн-активация PT MC

► Чтобы активировать PT MC при наличии доступа к серверу обновлений update.ptsecurity.com:

1. На странице **Активация платформы** выберите ZIP-файл ключа инсталляции.
2. Нажмите **Активировать**.

Примечание. Для онлайн-активации вы можете настроить прокси-сервер (см. раздел 5.8).

Офлайн-активация PT MC

► Чтобы активировать PT MC при отсутствии доступа к серверу обновлений update.ptsecurity.com:

1. Внизу страницы **Активация платформы** нажмите **Перейти к офлайн-активации**.
2. Выберите ZIP-файл ключа инсталляции.
3. Нажмите **Далее**.
4. Нажмите **Скачать файл**.

   Начнется скачивание файла фингерпринта.
5. Отправьте файл фингерпринта сотруднику вашей компании, ответственному за работу с лицензиями.

   Ответственный сотрудник передаст файл фингерпринта менеджеру Positive Technologies, представителю компании-интегратора или в службу технической поддержки. После этого ответственный сотрудник передаст вам ZIP-файл с лицензиями, который необходимо использовать на следующем шаге активации.
6. Нажмите **Далее**.
7. Выберите ZIP-файл с лицензиями, полученный от ответственного сотрудника.
8. Нажмите **Далее**.

Файлы для активации лицензии

Оба сценария активации лицензии в PT MC включают использование уникальных ZIP-файлов. В первом сценарии (для онлайн-активации) достаточно одного файла, который называется ZIP-файлом ключа инсталляции. Для офлайн-активации требуется и ZIP-файл ключа инсталляции, и ZIP-файл с лицензиями.

Примечание. В случае онлайн-активации PT MC с последующей установкой локального сервера обновлений также потребуется ZIP-файл с лицензиями. Его необходимо скачать в приложении PT MC. Для этого потребуется перейти на страницу **Лицензии** и нажать **Скачать**.

Таблица 29. Характеристики файлов для лицензирования

	ZIP-файл ключа инсталляции	**ZIP-файл с лицензиями**
Имя по умолчанию	`installation_key.zip`	`license_keys.zip`
Обязательные компоненты	Ключ инсталляции: `installation_key.key`	Ключ инсталляции: `installation_key.key`;

	ZIP-файл ключа инсталляции	ZIP-файл с лицензиями
		Локализация для сервиса лицензирования: `localization.json`
Необязательные компоненты		Один или несколько ключей лицензии, например `license_key_123.key`
Сценарий активации	Онлайн	Офлайн

Примечание. Если вы используете PT MC без привязанных продуктов, в файле с лицензиями может содержаться только ключ инсталляции и файл локализации для сервиса лицензирования.

См. также

Настройка прокси-сервера для онлайн-активации PT MC (см. раздел 5.8)

3.9.5. Установка компонента Knowledge Base на Linux

Компонент Knowledge Base устанавливается с помощью роли Knowledge Base. Для установки роли вам потребуется архив `pt_kb_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_kb_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_kb_<Номер версии>.tar.gz
   ```
   Примечание. По умолчанию роль Knowledge Base содержит объекты экспертизы, подготовленные специалистами Positive Technologies, однако вы можете заменить их собственными. Для этого необходимо перед запуском сценария установки в каталоге `pt_kb_<Номер версии>\data\contentdeployer\bundled-packages\` заменить архив `siem.KnowledgeBase.s.1.0.v<Версия Knowledge Base>.pkg` на собственный архив с объектами экспертизы.
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_kb_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант **Create New Application**.
5. В открывшемся окне введите идентификатор приложения Knowledge Base и нажмите кнопку **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.

7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
9. В открывшемся окне введите название экземпляра роли Knowledge Base и нажмите кнопку **OK**.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметра `DefaultLocale` выберите желаемый язык интерфейса приложения Knowledge Base.
12. Укажите значения параметров:

    ```
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    PostgreHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    MCAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:3334
    CoreAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:443
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
13. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
14. Нажмите кнопку **OK**.
15. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.6. Установка компонента MP 10 Core на Linux

Компонент MP 10 Core устанавливается с помощью ролей RMQ Message Bus и Core в следующем порядке: сначала устанавливается роль RMQ Message Bus, затем роль Core.

> **Внимание!** Для установки компонента MP 10 Core необходимо, чтобы TCP-порт 80 был свободен. Если этот порт занят каким-либо веб-сервером, выключите этот веб-сервер, удалите его или перенесите на другой порт.

В этом разделе

Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP 10 Core (см. раздел 3.9.6.1)

Установка роли Core (см. раздел 3.9.6.2)

3.9.6.1. Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP 10 Core

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Для установки роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант **Create New Application**.
5. В открывшемся окне введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите кнопку **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
9. В открывшемся окне введите название экземпляра роли RMQ Message Bus и нажмите кнопку **OK**.
10. Выберите **Basic configuration**.

11. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

12. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите кнопку **OK**.

14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.6.2. Установка роли Core

Для установки роли вам потребуется архив `pt_core_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_core_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_core_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_core_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.

4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Core.
8. В открывшемся окне введите название экземпляра роли Core и нажмите кнопку **OK**.
9. Выберите вариант **Advanced configuration**.
10. В качестве значения параметра `DefaultLocale` выберите желаемый язык веб-интерфейса приложения MaxPatrol 10.
11. Укажите значения параметров:

    ```
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    MCAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:3334
    KBAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:8091
    PostgreHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    RMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
13. Нажмите кнопку **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер`

версии>. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.7. Установка компонента MP SIEM Events Storage на Linux

Компонент MP SIEM Events Storage устанавливается с помощью одной из ролей, выбор которой зависит от типа хранилища событий — SIEM Storage (с хранилищем Elasticsearch) или Event Storage (с хранилищем LogSpace). Перед установкой роли необходимо установить на сервер MP SIEM Events Storage модуль Salt Minion.

> **Внимание!** Модуль Salt Minion и компонент MP SIEM Events Storage необходимо установить с сервера, где установлена роль Deployer.

Для хранения событий доступны два типа хранилищ — Elasticsearch и LogSpace. Выбранное хранилище будет установлено при установке соответствующей роли (SIEM Storage или Event Storage соответственно).

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер MP SIEM Events Storage (см. раздел 3.9.7.1)

Установка роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace (см. раздел 3.9.7.2)

Установка роли SIEM Storage с хранилищем событий Elasticsearch (см. раздел 3.9.7.3)

3.9.7.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP SIEM Events Storage

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Внимание! На сервере, на который устанавливается модуль Salt Minion, порт 22/TCP должен быть открыт для входящих соединений.

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере MP SIEM Events Storage есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
2. Если MP SIEM Events Storage устанавливается на Astra Linux, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```

3. Если MP SIEM Events Storage устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если MP SIEM Events Storage устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файл `etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
   ```
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   ```
   /var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh
   ```
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если в окне указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере MP SIEM Events Storage и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере MP SIEM Events Storage.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Модуль Salt Minion установлен.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  ```
  astra-sudo-control enable
  ```
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  ```
  <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL
  ```

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.9.7.2. Установка роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace

Внимание! Если вы уже установили роль SIEM Storage, то устанавливать роль Event Storage не нужно.

Внимание! Не устанавливайте роль Event Storage на серверы с распределенными файловыми системами, например NFS.

> **Внимание!** Для установки или обновления роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace на Debian необходима ОС на базе ядра Linux версии 5.10. Если используется версия ядра ниже требуемой, необходимо ее обновить, установив метапакет ядра `linux-image-5.10-amd64`. При обновлении версии ядра не требуется обновление ОС.
>
> **Внимание!** Для установки или обновления роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace на Astra Linux Special Edition 1.7.5 необходима ОС на базе ядра Linux версии 5.15. Если используется версия ядра ниже требуемой, необходимо ее обновить перед установкой или обновлением роли (инструкцию см. на сайте wiki.astralinux.ru). При обновлении версии ядра не требуется обновление ОС.
>
> **Примечание.** Установка роли Event Storage возможна только на сервер с процессором, поддерживающим расширение AVX для системы команд. Вы можете проверить поддержку этого расширения по наличию флага `avx` в выводе команды `cat /proc/cpuinfo`.
>
> **Примечание.** Если компоненты MaxPatrol SIEM устанавливаются на серверы под управлением Astra Linux, по завершении развертывания рекомендуется выполнить настройку ОС и хранилища LogSpace (см. раздел 3.9.22).

Для установки роли вам потребуется архив `pt_eventstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_eventstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_eventstorage_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_eventstorage_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для выбора доступен вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 — выберите этот вариант.

- Если вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 отсутствует — выберите вариант **Create New Application**.

5. Если вы выбрали вариант **Create New Application**, введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Events Storage.
9. Введите название экземпляра роли Event Storage и нажмите **OK**.
10. Выберите вариант **Advanced configuration**.
11. Если требуется использовать гибридное хранилище для хранения данных в горячей и холодной стадии, установите флажок **ManagedStorage**.

    Внимание! Для хранения данных в горячей стадии необходим твердотельный накопитель (SSD), для холодной стадии — жесткий диск (HDD).

12. В качестве значения параметра `PathData` укажите каталог для установки хранилища событий LogSpace (по умолчанию `/opt/logspaced`).
13. В качестве значения параметра `ColdPathData` укажите каталог для хранения данных в холодной стадии (по умолчанию `/datacold`).
14. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

15. Нажмите **OK**.
16. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
17. На сервере с установленным хранилищем событий LogSpace откройте TCP-порты 8123 и 9000 для входящих соединений.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

См. также

Настройка MaxPatrol SIEM с хранилищем событий LogSpace в конфигурациях для высоконагруженных систем: компоненты MaxPatrol SIEM установлены на Astra Linux (см. раздел 3.9.22)

3.9.7.3. Установка роли SIEM Storage с хранилищем событий Elasticsearch

Внимание! Если вы уже установили роль Event Storage, то устанавливать роль SIEM Storage не нужно.

Для установки роли вам потребуется архив `pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_siemstorage_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для выбора доступен вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 — выберите этот вариант.
   - Если вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 отсутствует — выберите вариант **Create New Application**.
5. Если вы выбрали вариант **Create New Application**, введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Events Storage.
9. Введите название экземпляра роли SIEM Storage и нажмите **OK**.

10. Выберите вариант **Advanced configuration**.
11. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

    Внимание! Использование сервера с публичным IP-адресом для MP SIEM Events Storage требует осторожности: если незащищенный сервер будет подключен к интернету, любой человек сможет скачать, изменить или удалить ваши данные.
12. В качестве значения параметра `ClusterConfigurationProfile` выберите вариант `HighLoad`.
13. Если требуется, укажите значения параметров:

    ```
    MasterNodeHeapSize: <Объем оперативной памяти для главного узла>
    ClientNodeHeapSize: <Объем оперативной памяти для клиентского узла>
    DataNodeHeapSize: <Объем оперативной памяти для узла данных>
    ```

    Примечание. Суммарный объем оперативной памяти всех узлов кластера, умноженный на коэффициент 1,5, не должен превышать объем оперативной памяти сервера MP SIEM Events Storage. По умолчанию значения параметров MasterNodeHeapSize, ClientNodeHeapSize и DataNodeHeapSize — 12, 12 и 25 ГБ соответственно. Рекомендуемые значения — 16, 16 и 30 ГБ.
14. Если требуется использовать многоуровневое хранилище данных, установите флажок **ManagedStorage**.

    Примечание. Если флажок **ManagedStorage** установлен, четыре узла данных в кластере Elasticsearch будут заполняться последовательно: сначала заполнятся два узла для горячей стадии, затем данные будут перемещаться на узлы для холодной.
15. Если требуется, измените значения параметров в автоматически созданных каталогах:

    - `PathData: <Каталог для хранения индексов>`
    - `PathDataHot: <Каталог для хранения индексов в горячей стадии>`

      Примечание. Каталог используется только для систем с многоуровневым хранилищем.
    - `PathRepo: <Каталог для хранения резервных копий индексов>`
    - `PathLog: <Каталог для хранения файлов журналов>`

      Примечание. Подробное описание жизненного цикла индексов приведено на сайте elastic.co.
16. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

17. Нажмите **OK**.
18. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.8. Установка компонента MP SIEM Server на Linux

Установка компонента MP SIEM Server делится на следующие этапы:

1. Установка модуля Salt Minion.
2. Установка роли RMQ Message Bus.
3. Установка роли SIEM Server.

Внимание! Модуль Salt Minion и компонент MP SIEM Server необходимо установить с сервера, где установлены компонент MP 10 Core и роль Deployer.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер MP SIEM Server (см. раздел 3.9.8.1)

Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP SIEM Server (см. раздел 3.9.8.2)

Установка роли SIEM Server (см. раздел 3.9.8.3)

3.9.8.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP SIEM Server

Внимание! На сервере, на который устанавливается модуль Salt Minion, порт 22/TCP должен быть открыт для входящих соединений.

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере MP SIEM Server есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
2. Если MP SIEM Server устанавливается на Astra Linux, на сервере MP SIEM Server отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```
3. Если MP SIEM Server устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если MP SIEM Server устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файл `etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
   ```
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   ```
   /var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh
   ```
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если в окне указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере MP SIEM Server и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере MP SIEM Server.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Модуль Salt Minion установлен.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  `astra-sudo-control enable`
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL`

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.9.8.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер MP SIEM Server

Для установки роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`
2. Запустите сценарий:
   `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh`
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Server.
8. Введите название экземпляра роли RMQ Message Bus и нажмите **OK**.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу `Y`. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.8.3. Установка роли SIEM Server

Для установки роли вам потребуется архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_siemserver-linux_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Server.
8. Введите название экземпляра роли SIEM Server и нажмите **OK**.
9. Выберите вариант **Advanced configuration**.

10. Укажите значения параметров:

```
CoreAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>
RMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
```

Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Укажите значение параметра `StorageBackendType`:

- Если для хранения событий используется Elasticsearch, выберите вариант `elasticsearch`.
- Если используется LogSpace — выберите вариант `logspace`.

12. Укажите IP-адрес или FQDN сервера:

- Если для хранения событий используется Elasticsearch, измените значение параметра `ElasticsearchHost`:

```
ElasticsearchHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage выбранного конвейера>
```

- Если для хранения событий используется LogSpace, измените значение параметра `LogSpaceHost`:

```
LogSpaceHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage выбранного конвейера>
```

Внимание! При установке второго и последующих конвейеров в параметрах `ElasticsearchHost` и `LogSpaceHost` необходимо вручную указать IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage именно того конвейера, который вы устанавливаете.

13. Если MaxPatrol SIEM развертывается в конфигурации для высоконагруженных систем с потоком событий выше 20 000 событий в секунду, установите флажок **ManagedStorage**.

14. Если сервер MP SIEM Events Storage имеет емкость ОЗУ 256 ГБ или более, установите флажок **HighLoad**.

Примечание. В случае установки флажка **HighLoad** для службы SIEM server storage будет выделено шесть потоков операционной системы (вместо четырех, когда флажок снят).

15. Нажмите **OK**.

Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

16. Нажмите **OK**.
17. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.9. Активация лицензии MaxPatrol SIEM

Для работы MaxPatrol SIEM необходимо активировать лицензию.

Перед активацией лицензии MaxPatrol SIEM необходимо установить и активировать PT MC. Активация лицензии MaxPatrol SIEM выполняется в интерфейсе PT MC. Для активации необходима учетная запись с ролью администратора.

Активация лицензии MaxPatrol SIEM состоит из следующих этапов:

1. Добавление в PT MC лицензии продукта.

   Примечание. При первой активации PT MC приобретенные лицензии добавляются автоматически. Если вы устанавливаете экземпляр MaxPatrol SIEM, который интегрирован с уже действующим компонентом PT MC, нужно добавить лицензию MaxPatrol SIEM по инструкции.

2. Привязка лицензии к приложению MaxPatrol SIEM.

Информация о лицензии доступна в интерфейсе PT MC на странице **Лицензии**.

Добавление лицензии

► Чтобы добавить лицензию при наличии доступа к интернету:

1. В главном меню выберите **Лицензии**.
2. Нажмите **Обновить список лицензий**.

Для добавления лицензии вручную вам потребуется ZIP-файл с лицензией из комплекта поставки.

Примечание. Если ваш комплект не содержит ZIP-файла с лицензией, вы можете запросить его в службе технической поддержки.

- Чтобы добавить лицензию вручную, без доступа к интернету:

  1. В главном меню выберите **Лицензии**.
  2. Нажмите **Добавить**.
  3. Выберите ZIP-файл с лицензией.

     Примечание. Файл может содержать как одну, так и несколько лицензий. В систему будут добавлены все корректные лицензии, которые содержатся в файле.
  4. Нажмите **Добавить**.

Теперь вы можете привязать лицензию к приложению.

Привязка лицензии

- Чтобы привязать лицензию к приложению:

  1. В главном меню выберите **Лицензии**.
  2. Выберите лицензию и нажмите **Привязать**.
  3. Выберите установленное приложение, к которому нужно привязать лицензию.
  4. Нажмите **Привязать**.

После привязки лицензии необходимо перезапустить службы компонентов MP 10 Core и Knowledge Base с помощью команды `docker restart $(docker ps -q -a)`, а затем выйти из системы и заново войти.

Теперь вам доступны функции приложения, которые включены в лицензию.

См. также

Активация PT MC (см. раздел 3.8.4)

3.9.10. Установка стандартной базы данных

Стандартная база данных содержит необходимые для работы правила и табличные списки. Перед ее установкой необходимо активировать лицензию.

- Чтобы установить стандартную базу данных:

  1. В главном меню нажмите ⠿ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Knowledge Base**.

     Откроется страница **Статистика**.

Примечание. Если вы используете браузер Mozilla Firefox и на странице **Статистика** отображается сообщение «Отключен», необходимо проверить, что адреса `https://<IP-адрес компонента MP 10 Core>:8190` и `https://<FQDN компонента MP 10 Core>:8190` добавлены в исключения безопасности браузера.

2. В главном меню в разделе **SIEM Content** выберите пункт **Базы данных**.

   Откроется страница **Базы данных / SIEM Content**.

3. Убедитесь, что статус базы данных **SIEM Content** имеет значение **Created**.

   Примечание. После установки компонента Knowledge Base автоматически запускается распаковка объектов базы данных из архива. Во время распаковки статус базы данных **SIEM Content** имеет значение **Restoring**.

4. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

5. Привяжите набор для установки к конвейеру обработки событий по инструкции из раздела «Изменение набора для установки» Руководства оператора.

6. Нажмите кнопку **Установить в SIEM**.

   Откроется окно **Установить в SIEM**.

7. Если установлено несколько конвейеров обработки событий, установите флажки с названиями всех конвейеров.

8. Нажмите кнопку **Запустить установку**.

   Начнется установка стандартной базы данных.

   Примечание. При наведении курсора на кнопку **Установить в SIEM** во всплывающей подсказке отображается ход установки.

По завершении установки в рабочей области появится сообщение «Установка успешно завершена». Стандартная база данных установлена.

3.9.11. Установка компонента MP 10 Collector

В этом разделе приведены инструкции по установке компонента MP 10 Collector на Linux и на Microsoft Windows.

Внимание! Если MP 10 Collector установлен на Linux, MaxPatrol SIEM не сможет собирать события с профилем CheckpointOpsecLog и выполнять поиск файлов в режиме пентеста. Использование протокола Kerberos доступно с ограничениями и зависит от профиля для сбора данных. Производительность MP 10 Collector, установленного на Linux, в режиме пентеста в целом на 15—40% ниже, чем установленного на Microsoft Windows.

Внимание! Если MP 10 Collector установлен на Microsoft Windows, MaxPatrol SIEM не сможет собирать события с профилем KafkaEventCollector.

Установка компонента на Linux выполняется с помощью роли Collector. Если MP 10 Collector устанавливается на отдельный сервер, перед установкой роли необходимо установить на этот сервер модуль Salt Minion.

Если MP 10 Collector устанавливается на Linux и на этом сервере уже установлен Kaspersky Endpoint Security, необходимо обновить антивирусные базы Kaspersky Endpoint Security и включить компонент Kaspersky Security Network (KSN).

Вы можете перенести установленный экземпляр роли Collector на другую инсталляцию продукта. Для этого необходимо удалить экземпляр по инструкции раздела «Удаление экземпляра роли Collector» Руководства администратора, а затем установить роль на нужный сервер.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Collector (см. раздел 3.9.11.1)

Установка роли Collector (см. раздел 3.9.11.2)

Установка компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows (см. раздел 3.9.11.3)

3.9.11.1. Установка модуля Salt Minion на сервер MP 10 Collector

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Внимание! На сервере, на который устанавливается модуль Salt Minion, порт 22/TCP должен быть открыт для входящих соединений.

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере MP 10 Collector есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
2. Если MP 10 Collector устанавливается на Astra Linux, на сервере MP 10 Collector отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```
3. Если MP 10 Collector устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если MP 10 Collector устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файл `etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
   ```

5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   `/var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh`
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Collector и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере MP 10 Collector и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере MP 10 Collector.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Модуль Salt Minion установлен.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  `astra-sudo-control enable`
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  `<Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL`

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.9.11.2. Установка роли Collector

Для установки роли вам потребуется архив `pt_agent-linux_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_agent-linux_<Номер версии>.tar.gz`:

   ```
   tar -xf pt_agent-linux_<Номер версии>.tar.gz
   ```

2. Запустите сценарий:

   ```
   pt_agent-linux_<Номер версии>/install.sh
   ```

3. Нажмите **Yes**.

4. Выполните одно из следующих действий:

   - Если для выбора доступен вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 — выберите этот вариант.
   - Если вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 отсутствует — выберите вариант **Create New Application**.

5. Если вы выбрали вариант **Create New Application**, введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите **OK**.

6. Выберите **Deploy New Instance**.

7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

8. Выберите вариант с доменным именем сервера MP 10 Collector.

9. Введите название экземпляра роли Collector и нажмите **OK**.

10. Выберите вариант **Advanced configuration**.

    Откроется страница со списком параметров.

11. В качестве значения параметра `AgentName` введите название коллектора, которое будет отображаться в веб-интерфейсе приложения **MaxPatrol 10**.

12. В качестве значения параметра `AgentRMQHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера стандартной или облегченной версии MP SIEM Server — в зависимости от того, для какой версии компонента предназначен MP 10 Collector.

    Внимание! Если в параметре `AgentRMQHost` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

13. В качестве значения параметра `AgentRMQVirtualHost` выберите **SIEM**.

14. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

15. Нажмите **OK**.
16. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.11.3. Установка компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows

Для установки компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows вам потребуется архив `pt_agent-windows_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить компонент MP 10 Collector:

1. Запустите файл `MPXAgentSetup_<Номер версии>.exe`.
2. Ознакомьтесь по ссылке с текстом лицензионного соглашения.
3. Установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите **Продолжить**.
4. Укажите пути для установки.

   Примечание. Если вы хотите установить компоненты в папки по умолчанию, не изменяйте значения полей.

5. Нажмите **Продолжить**.
6. Введите имя коллектора, которое будет отображаться в интерфейсе MaxPatrol SIEM.
7. В блоке параметров **Адрес обработчика данных** выберите значение **SIEM** и укажите в поле IP-адрес или FQDN сервера стандартной или облегченной версии MP SIEM Server — в зависимости от того, для какой версии компонента предназначен MP 10 Collector.

   Внимание! Если в поле указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

8. Нажмите **Продолжить**.

Мастер установки выполнит проверку указанных вами параметров и отобразит их после проверки.

Примечание. По результатам проверки мастер может отображать сообщения о некорректных значениях указанных параметров. В этом случае вам необходимо вернуться, нажимая **Назад**, и указать корректные значения параметров.

9. Нажмите **Установить**.
10. По завершении установки нажмите **Закрыть**.
11. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команды:

```
deployer cacert import /opt/deployer/pki/legacy_ca/windows-selfsigned-default.crt
deployer instance reconfigure -RoleTypeId RmqMessageBus
deployer instance reconfigure -RoleTypeId SiemServer
```

Примечание. При последующей установке коллекторов на Windows реконфигурация ролей не требуется.

12. Перезапустите службу Core Agent.

Примечание. При последующей установке коллекторов на Windows перезапуск службы не требуется.

13. Для подключения модуля Salt Minion к модулю Salt Master выполните команду:

```
saltcfg set -p SaltMasterHost <IP-адрес или FQDN сервера с модулем Salt Master>
```

14. На сервере с установленным модулем Salt Master последовательно выполните команды:

```
salt-key -a <IP-адрес или FQDN сервера с модулем Salt Minion>
salt-key -L
```

Адрес модуля Salt Master появится в списке `Accepted Keys`.

► Чтобы настроить поиск признаков компрометации по событиям:

1. С сервера MP 10 Core скопируйте файл `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/core-<Название экземпляра роли>/certs/authCert.pem` на сервер компонента MP 10 Collector.
2. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команду:

```
deployer params get -roleTypeId core
```

3. Скопируйте значение `Last Applied` → `ClientSecret` из вывода команды.
4. На сервере MP 10 Collector в файле `C:\Program Files (x86)\Positive Technologies\MP 10 Collector\modules\BatchEventSearch\BatchEventSearch_v1.json` укажите значения параметров:

```
"dc_url" : "https://<FQDN сервера MP 10 Core>:443"
"client_secret": "<Значение ClientSecret, полученное на сервере MP 10 Core>"
"client_key": "<Путь к файлу authCert.pem на сервере MP 10 Collector>"
```

3.9.12. Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Linux

Перед установкой облегченной версии MP SIEM Server необходимо установить компонент MP 10 Collector. Также необходимо убедиться, что в качестве значения параметра `AgentRMQHost` компонента MP 10 Collector указан IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии MP SIEM Server, а параметру `AgentRMQVirtualHost` присвоено значение `siem`.

Внимание! Не предусмотрено развертывание облегченной версии MP SIEM Server на том же сервере, где установлен компонент MP 10 Core.

Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server делится на следующие этапы:

1. Установка модуля Salt Minion.
2. Установка роли RMQ Message Bus.
3. Установка роли SIEM Server.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер облегченной версии MP SIEM Server (см. раздел 3.9.12.1)

Установка роли RMQ Message Bus на сервер облегченной версии MP SIEM Server (см. раздел 3.9.12.2)

Установка роли SIEM Server для облегченной версии компонента (см. раздел 3.9.12.3)

3.9.12.1. Установка модуля Salt Minion на сервер облегченной версии MP SIEM Server

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Внимание! На сервере, на который устанавливается модуль Salt Minion, порт 22/TCP должен быть открыт для входящих соединений.

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере облегченной версии MP SIEM Server есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
2. Если облегченная версия MP SIEM Server устанавливается на сервер на Astra Linux, отключите на этом сервере обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```

3. Если облегченная версия MP SIEM Server устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если облегченная версия MP SIEM Server устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файл `etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
   ```
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   ```
   /var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh
   ```
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии MP SIEM Server и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере облегченной версии MP SIEM Server и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере облегченной версии MP SIEM Server.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Модуль Salt Minion установлен.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  ```
  astra-sudo-control enable
  ```
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  ```
  <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL
  ```

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.9.12.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер облегченной версии MP SIEM Server

Для установки роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера облегченной версии MP SIEM Server.
8. Введите название экземпляра роли RMQ Message Bus и нажмите **OK**.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. Укажите в качестве значения параметра `HostAddress` IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии MP SIEM Server.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.12.3. Установка роли SIEM Server для облегченной версии компонента

Для установки роли вам потребуется архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_siemserver-linux_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера MP SIEM Server.
8. Введите название экземпляра роли SIEM Server и нажмите **OK**.
9. Выберите набор параметров **Advanced configuration**.

   Откроется страница с перечнем всех доступных параметров конфигурации.

10. Укажите значения параметров:

    ```
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии компонента MP SIEM Server>
    TargetSiemRabbitHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server, который будет получать данные о событиях от облегченной версии компонента>
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Установите флажок **SiemOnAgent**.

12. Если MaxPatrol SIEM развертывается в конфигурации для высоконагруженных систем с потоком событий выше 20 000 событий в секунду, установите флажок **ManagedStorage**.

13. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

14. Нажмите **OK**.

15. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.13. Установка облегченной версии компонента MP SIEM Server на Microsoft Windows

Перед установкой облегченной версии компонента MP SIEM Server необходимо установить на том же сервере компонент MP 10 Collector.

Для установки вам потребуется архив `pt_siemserver-windows_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить облегченную версию MP SIEM Server:

1. Скопируйте файл `MPXSiemSetup_<Номер версии>.exe` на сервер облегченной версии MP SIEM Server.
2. Запустите файл `MPXSiemSetup_<Номер версии>.exe`.

   Откроется окно мастера установки.
3. Ознакомьтесь по ссылке с текстом лицензионного соглашения.
4. Установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите кнопку **Продолжить**.
5. Выберите вариант установки облегченной версии MP SIEM Server и нажмите кнопку **Продолжить**.
6. Укажите пути для установки.

   Примечание. Если вы хотите установить компоненты в папки по умолчанию, не изменяйте значения полей.
7. Нажмите кнопку **Продолжить**.

   Мастер установки выполнит проверку указанных вами параметров и отобразит их после проверки.

   Примечание. По результатам проверки мастер может отображать сообщения о некорректных значениях указанных параметров. В этом случае вам необходимо вернуться, нажимая **Назад**, и указать корректные значения параметров.
8. Нажмите кнопку **Установить**.
9. По завершении установки нажмите кнопку **Закрыть**.
10. Скопируйте файл `/opt/deployer/pki/CAbundle.crt` с сервера, на котором установлена роль Deployer, на сервер облегченной версии MP SIEM Server.
11. Скопируйте файлы `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения MP SIEM Server>/<Название экземпляра роли SIEM Server>/certs/RMQ_SIEM_Client.crt` и `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения MP SIEM Server>/<Название экземпляра роли SIEM Server>/certs/RMQ_SIEM_Client.key` с сервера стандартной версии MP SIEM Server на сервер облегченной версии MP SIEM Server.

На сервере облегченной версии MP SIEM Server в интерфейсе командной строки Windows от имени администратора выполните команды:

```
coreagentcfg set -p AgentRMQVirtualHost siem RMQHost localhost
rabbitmqcfg set -p CACertFile <Путь к файлу CAbundle.crt> -v
siemcfg set -p TargetSiemRabbitHost <IP-адрес или FQDN стандартной версии MP SIEM Server>
RMQHost <IP-адрес или FQDN облегченной версии MP SIEM Server> RMQ_SSL_CA_CERTIFICATE <Путь
к файлу CABundle.crt> RMQ_SSL_CERTIFICATE <Путь к файлу RMQ_SIEM_Client.crt> RMQ_SSL_KEY
<Путь к файлу RMQ_SIEM_Client.key> RMQVirtualHost "siem"
```

Облегченная версия компонента MP SIEM Server установлена.

См. также

Просмотр конфигурации роли (см. раздел 5.1)

Изменение конфигурации роли (см. раздел 5.2)

3.9.14. Установка компонента PT UCS

Внимание! Компонент PT UCS и роль Deployer необходимо устанавливать на один сервер.

Если MaxPatrol SIEM установлен в закрытом сегменте сети, из функций компонента (см. раздел 2.1.9) будут доступны только проверка наличия, загрузка и установка новых версий модуля Pentest для коллекторов с локального сервера обновлений. Для использования этих функций необходимо до установки PT UCS создать файл `/etc/salt/master.d/ucs_user.conf` со следующим содержимым:

```
updater:
  frontend_update_server:
    host: <Адрес локального сервера обновлений>:<Порт для подключения по протоколу
HTTPS>
```

По умолчанию локальный сервер обновлений использует для подключения по протоколу HTTPS порт 8743.

Для доступа ко всем функциям PT UCS в закрытом сегменте сети в ходе установки или изменения конфигурации роли PT UCS вы можете настроить параметры прокси-сервера для получения обновлений через глобальный сервер обновлений.

Для проверки подлинности при передаче данных по протоколу HTTPS необходимо выпустить сертификат SSL (см. раздел 3.9.21.7). Для корректной работы сертификата необходимо назвать файл сертификата `cert.crt`, а файл его ключа `cert.key` — и поместить эти файлы в каталог `/etc/pt-update-mirror/https_certs/` на локальном сервере обновлений. Затем необходимо перезапустить сервис с помощью команды `sudo systemctl restart pt-update-mirror.service`.

► Чтобы установить компонент PT UCS:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_ucs_<Номер версии MaxPatrol SIEM>.tar.gz`:

   ```
   tar -xf pt_ucs_<Номер версии MaxPatrol SIEM>.tar.gz -C <Путь к каталогу для распаковки архива>
   ```

2. Запустите сценарий:

   ```
   <Путь к каталогу для распаковки архива>/pt_ucs_<Номер версии MaxPatrol SIEM>/install.sh
   ```

3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите вариант **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера роли Deployer.
8. Введите название экземпляра роли UCS и нажмите **OK**.
9. Если MaxPatrol SIEM установлен в закрытом сегменте сети и для соединения с глобальным сервером обновлений планируется использовать прокси-сервер, выберите **Advanced configuration**.

   Примечание. Настройка параметров прокси-сервера позволит получать обновление данных для компонента PT Feeds и загружать дистрибутивы с новыми версиями компонентов MaxPatrol SIEM.

10. Установите флажок **ProxyEnabled**.
11. Укажите значения параметров:

    ```
    ProxyAddress: <IP-адрес или FQDN прокси-сервера>
    ProxyPassword: <Пароль служебной учетной записи для подключения к прокси-серверу PT UCS>
    ProxyPort: <Порт прокси-сервера для входящего подключения от PT UCS>
    ProxyUser: <Логин служебной учетной записи для подключения PT UCS к прокси-серверу>
    ```

12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
15. Если подключение через прокси-сервер будет осуществляться по протоколу HTTP, создайте файл `/etc/salt/master.d/user_ucs_params.conf` со следующим содержимым:

```
updater:
  frontend_update_server:
    proxy: 'http://<Адрес прокси-сервера>:<Порт для подключения по протоколу HTTP>'
```

По завершении установки компонент PT UCS готов к работе, его настройка не требуется. Проверка наличия, загрузка и обновление данных об угрозах информационной безопасности и индикаторах компрометации для компонента PT Feeds будут происходить автоматически.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.15. Установка компонента PT RC

Если ваша конфигурация не предусматривает установку компонента PT UCS, перед установкой компонента PT RC нужно установить роль Deployer на любой сервер на Linux.

> **Внимание!** Компонент PT RC необходимо устанавливать на отдельный сервер, отличный от серверов MP 10 Core, MP SIEM Server, MP 10 Collector и других серверов, на которых установлена роль RMQ Message Bus.

Установка компонента PT RC делится на следующие этапы:

1. Установка модуля Salt Minion.
2. Установка роли RMQ Message Bus.
3. Установка роли Retro Correlator.

В этом разделе

Установка модуля Salt Minion на сервер PT RC (см. раздел 3.9.15.1)

Установка роли RMQ Message Bus на сервер PT RC (см. раздел 3.9.15.2)

Установка роли Retro Correlator (см. раздел 3.9.15.3)

3.9.15.1. Установка модуля Salt Minion на сервер PT RC

Внимание! Если на сервере, на котором развертывается компонент, уже установлена любая из ролей, установка модуля Salt Minion не требуется.

Внимание! На сервере, на который устанавливается модуль Salt Minion, порт 22/TCP должен быть открыт для входящих соединений.

► Чтобы установить модуль Salt Minion:

1. Если на сервере PT RC есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
2. Если PT RC устанавливается на Astra Linux, на сервере PT RC отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:
   ```
   sudo astra-sudo-control disable
   ```
3. Если PT RC устанавливается на Debian, на сервере компонента установите утилиту `sudo`, выполнив в интерфейсе терминала команду от имени суперпользователя (root):
   ```
   apt-get install sudo
   ```
4. Если PT RC устанавливается на Debian, на сервере компонента отключите обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`, добавив в файл `etc/sudoers` строку:
   ```
   <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:
   ALL
   ```
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   ```
   /var/lib/deployer/role_packages/Deployer_<Номер версии>/deploy_minion.sh
   ```
6. В открывшемся окне введите IP-адрес или FQDN сервера PT RC и нажмите кнопку **OK**.

   Внимание! Если указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
7. В открывшемся окне введите логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент, на сервере PT RC и нажмите кнопку **OK**.
8. В окне **Info** нажмите **OK**.
9. Введите пароль учетной записи с правами суперпользователя (root) на сервере PT RC.

   Запустится установка модуля Salt Minion.
10. Если требуется, введите FQDN сервера, на который устанавливается модуль, и нажмите **OK**.

    По завершении установки появится сообщение `Minion on '<IP-адрес или FQDN сервера>' successfully installed`.

Модуль Salt Minion установлен.

Отключение обязательного ввода пароля для выполнения команды `sudo` необходимо только на период установки модуля. После установки вы можете включить ввод пароля.

► Чтобы включить ввод пароля,

выполните одно из следующих действий:

- Если сервер работает под управлением Astra Linux, выполните команду:
  ```
  astra-sudo-control enable
  ```
- Если сервер работает под управлением Debian, из строки файла `/etc/sudoers` удалите `NOPASSWD`:
  ```
  <Логин учетной записи, от имени которой устанавливается компонент> ALL=(ALL:ALL) ALL
  ```

Также на сервере под управлением Debian вы можете удалить утилиту sudo, выполнив команду от имени суперпользователя (root):

```
apt-get remove sudo
```

3.9.15.2. Установка роли RMQ Message Bus на сервер PT RC

Для установки роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для выбора доступен вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 — выберите этот вариант.
   - Если вариант с идентификатором установленного ранее приложения MaxPatrol 10 отсутствует — выберите вариант **Create New Application**.
5. Если вы выбрали вариант **Create New Application**, введите идентификатор приложения MaxPatrol 10 и нажмите **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Введите название экземпляра роли RMQ Message Bus и нажмите **OK**.

9. Выберите **Basic configuration**.
10. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера PT RC.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.15.3. Установка роли Retro Correlator

Для установки роли вам потребуется архив `pt_retrocorrelator_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_retrocorrelator_<Номер версии>.tar.gz`:

   ```
   tar -xf pt_retrocorrelator_<Номер версии>.tar.gz
   ```

2. Запустите сценарий:

   ```
   pt_retrocorrelator_<Номер версии>/install.sh
   ```

3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера PT RC.
8. Введите название экземпляра роли Retro Correlator и нажмите **OK**.
9. Выберите **Basic configuration**.
10. Укажите значения параметров:

    ```
    AgentName: <Название коллектора, которое будет отображаться в интерфейсе MaxPatrol SIEM>
    AgentRMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>
    AgentRMQVirtualHost: SIEM
    HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера PT RC>
    InternalRMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера PT RC>
    KBAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:8091
    SiemServerAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>
    ```

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер`

версии>. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.9.16. Установка и первоначальная настройка компонента PT Feeds

В этом разделе приводятся инструкции по установке компонента PT Feeds и его первоначальной настройке. Команды в интерфейсе терминала Linux необходимо выполнять от имени суперпользователя (root).

Примечание. Компоненты PT Feeds и PT UCS необходимо установить на один сервер.

Для работы PT Feeds в операционной системе должен быть установлен Docker CE версии 20 или выше (вместе с пакетом docker-compose-plugin или утилитой docker-compose). Для Debian 12 сценарий установки PT Feeds автоматически установит Docker нужной версии. Для других ОС семейства Linux необходимо перед установкой PT Feeds самостоятельно установить пакеты docker, docker-cli, а также один из следующих вариантов: пакет docker-compose-plugin или утилиту docker-compose.

После установки PT Feeds необходимо настроить получение данных только от одного источника. После настройки не рекомендуется изменять источник данных или добавлять новый.

В этом разделе

Установка компонента PT Feeds (см. раздел 3.9.16.1)

Настройка получения данных от репутационного сервиса Positive Technologies (см. раздел 3.9.16.2)

Настройка получения данных от репутационного сервиса компании «Лаборатория Касперского» (см. раздел 3.9.16.3)

Настройка получения данных от репутационного сервиса MISP Threat Sharing (см. раздел 3.9.16.4)

Настройка получения репутационных списков PT Threat Analyzer (см. раздел 3.9.16.5)

Настройка получения данных в формате STIX 2.1 (см. раздел 3.9.16.6)

Настройка интеграции с сервисом IoCean (см. раздел 3.9.16.7)

3.9.16.1. Установка компонента PT Feeds

Для установки компонента PT Feeds вам понадобится архив `pt_feeds_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

Для корректной работы с PT Feeds пользователь, от имени которого выполняется установка, должен состоять в группах docker и sudo.

► Чтобы установить PT Feeds:

1. Распакуйте архив:
   ```
   sudo tar -xf ./pt_feeds_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   cd <Путь к каталогу с распакованным архивом>/pt_feeds_<Номер версии MaxPatrol SIEM>
   sudo ./install.sh
   ```
3. Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения и введите `Y`.

   Начнется первичная настройка компонента.
4. Выполните команду `docker ps` для проверки установленных контейнеров.

   Если установка прошла успешно, отобразятся два запущенных контейнера: `pt-feeds-pt-feeds-1` и `pt-feeds-db-1`.
5. По завершении установки на сервере MP 10 Core разрешите получение данных от PT Feeds и укажите IP-адрес или FQDN сервера PT Feeds. Для этого измените параметры конфигурации (см. раздел 5.2) роли Core:
   ```
   CybsiAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера PT Feeds>:2443
   [X] CybsiEnabled
   ```

Компонент PT Feeds установлен.

После установки PT Feeds будет создан HTTPS-сервер, использующий порт 2443 и передающий репутационные списки по URL-адресу `https://<URL-адрес PT Feeds>:2443/api/reputationLists`.

3.9.16.2. Настройка получения данных от репутационного сервиса Positive Technologies

Перед выполнением приведенной ниже инструкции необходимо убедиться, что установлен, настроен и обновлен до последней версии компонент PT UCS.

► Чтобы настроить получение данных от репутационного сервиса Positive Technologies:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `tor-nodes` → `enable`:

```
enable: true
```

2. Убедитесь, что параметр `history_depth` имеет значение `17520h`.
3. Перезапустите компонент PT Feeds:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml restart pt-feeds
   ```
   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение данных от репутационного сервиса Positive Technologies настроено.

3.9.16.3. Настройка получения данных от репутационного сервиса компании «Лаборатория Касперского»

Для выполнения настройки необходима лицензия на репутационный сервис компании «Лаборатория Касперского» (подробнее на сайте kaspersky.ru). PT Feeds поддерживает интеграцию со следующими фидами:

- Malicious URL Data Feed;
- Ransomware URL Data Feed;
- Phishing URL Data Feed;
- Botnet C&C URL Data Feed;
- IP Reputation Data Feed;
- Malicious Hash Data Feed;
- Mobile Botnet C&C URL Data Feed.

► Чтобы настроить получение данных от репутационного сервиса компании «Лаборатория Касперского»:

1. Разместите файл `kaspersky.pfx` в каталоге `/opt/pt/pt-feeds/app/`.
2. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `kaspersky` → `enable`:
   ```
   enable: true
   ```
3. Если требуется, измените URL-адреса для доступа к фидам репутационного сервиса.
4. В качестве значения параметра `kaspersky` → `pfx_pass` укажите пароль от файла `kaspersky.pfx`.
5. Перезапустите PT Feeds:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml down
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d
   ```

Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение данных настроено.

3.9.16.4. Настройка получения данных от репутационного сервиса MISP Threat Sharing

► Чтобы настроить получение данных от репутационного сервиса MISP Threat Sharing:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `misp` → `enable`:
   ```
   enable: true
   ```
2. Измените значение параметра `misp` → `feeds_urls`:
   ```
   feeds_urls: http(s)://<URL-адреса фидов MISP Threat Sharing>
   ```
   Например:
   ```
   feeds_urls: https://www.example.com/doc/misp/feed-osint;http://www.example.org/data/feed-osint
   ```
3. Перезапустите PT Feeds:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml down
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d
   ```
   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение данных настроено.

3.9.16.5. Настройка получения репутационных списков PT Threat Analyzer

► Чтобы настроить получение репутационных списков PT Threat Analyzer:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` укажите значения следующих параметров:
   ```
   batch_size: <Количество объектов, одновременно добавляемых в базу данных PT Feeds>
   history_depth: <Срок хранения событий (create/update/delete), связанных с индикаторами компрометации в репутационном списке PT Feeds, с момента их последнего получения>
   masks_ttl: <Срок хранения доменов с момента их последнего получения, после которого домены будут удалены (в часах)>
   ```

```
ips_ttl: <Срок хранения IP-адресов с момента их последнего получения, после которого IP-адреса будут удалены (в часах)>
proxy_url: "<Параметры для подключения к прокси-серверу в виде: <http или https>:// <Логин>:<Пароль>@<Адрес прокси-сервера>:<Порт>"
```

Например:

```
batch_size: 100
history_depth: 2400h
masks_ttl: 720h
ips_ttl: 720h
proxy_url: "https://user:password@example.com:9000"
```

2. Измените значение параметра `cybsi-replists` → `enable`:

   ```
   enable: true
   ```

3. В параметре `cybsi-replists` → `repls_urls` укажите через точку с запятой список относительных URL репутационных списков в PT Threat Analyzer:

   ```
   repls_urls: http(s)://<Адрес PT Threat Analyzer>/<Относительный URL репутационного списка>
   ```

4. Задайте фильтрацию по уровню вредоносности для четырех типов индикаторов компрометации (поле `iocConfidence` в схеме репутационного списка от PT Threat Analyzer):

   ```
   ip_threshold: <Значение в диапазоне от 0 до 1 включительно>
   domain_threshold: <Значение в диапазоне от 0 до 1 включительно>
   url_threshold: <Значение в диапазоне от 0 до 1 включительно>
   hash_threshold: <Значение в диапазоне от 0 до 1 включительно>
   ```

   Начиная с этих значений PT Feeds будет регистрировать события о получении индикаторов компрометации из репутационных списков PT Threat Analyzer.

5. В параметре `cybsi-replists` → `fetch_timeout` укажите временной промежуток, через который PT Feeds будет обращаться в PT Threat Analyzer для получения изменений репутационного списка.

6. В параметре `cybsi-replists` → `full_sync_timeout` укажите временной промежуток, через который PT Feeds будет обращаться в PT Threat Analyzer для получения всего репутационного списка.

7. Измените значение параметра `cybsi-replists` → `auth_url`:

   ```
   auth_url: https://<Адрес PT Threat Analyzer>/auth/token
   ```

8. В качестве значения параметра `cybsi-replists.api_key` укажите ключ API для подключения к PT Threat Analyzer.

9. Выполните команду:

   ```
   sudo docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d --force-recreate
   ```

   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение репутационных списков настроено.

3.9.16.6. Настройка получения данных в формате STIX 2.1

► Чтобы настроить получение данных в формате STIX 2.1 по протоколу TAXII:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `taxii2` → `enable`:
   ```
   enable: true
   ```
2. В качестве значения параметра `taxii2`→ `login` укажите логин для доступа к коллекции фидов.
3. В качестве значения параметра `taxii2` → `password` укажите пароль для доступа к коллекции фидов.
4. Если требуется, измените значение параметра `collection_urls`.
5. Если требуется, измените значение параметра `discovery_url`.
6. Перезапустите PT Feeds:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml down
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d
   ```

   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

Получение данных настроено.

3.9.16.7. Настройка интеграции с сервисом IoCean

► Чтобы настроить интеграцию с IoCean:

1. В файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml` измените значение параметра `cybsi-cloud` → `enable`:
   ```
   enable: true
   ```
2. В параметре `cybsi-cloud` → `base_url` укажите URL сервиса IoCean:
   ```
   base_url: "https://cybsi.cloud"
   ```
3. В параметре `cybsi-cloud` → `collection_names` укажите через запятую коллекции в IoCean, доступные вам по лицензии.
4. В параметре `cybsi-cloud` → `fetch_timeout` укажите временной промежуток, через который PT Feeds будет обращаться в IoCean для получения изменений в коллекциях.

Например:

```
fetch_timeout: 1h
```

5. В параметре `cybsi-cloud` → `full_sync_timeout` укажите временной промежуток, через который PT Feeds будет обращаться в IoCean для получения объектов из коллекций.

   Например:

   ```
   full_sync_timeout: 720h
   ```

6. В параметре `cybsi-cloud` → `api_key` укажите API-ключ для доступа к коллекциям.
7. Для параметра `cybsi-cloud` → `use_default_scoring` установите значение `true` или `false`.

   Если параметр включен, репутация всех объектов, полученных из IoCean, на момент выгрузки будет равна 90.

8. В параметре `cybsi-cloud` → `threshold` укажите пороговое значение репутации объектов.

   Объекты с репутацией ниже указанного значения не будут выгружаться из IoCean. Максимальное значение — 100.

9. Перезапустите PT Feeds:

   ```
   sudo docker compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d --force-recreate
   ```

   Внимание! Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

3.9.17. Установка и первоначальная настройка компонента MP NAD Sensor

Перед установкой компонента MP NAD Sensor необходимо установить и настроить компоненты MP 10 Core и MP SIEM Server. Также необходимо подключить и настроить оба сетевых интерфейса сервера MP NAD Sensor: PT NAD через один (входящий) интерфейс будет получать копию сетевого трафика, модуль Core Agent через другой (исходящий) интерфейс будет взаимодействовать с компонентом MP 10 Core.

Установка компонента MP NAD Sensor делится на следующие этапы:

1. Установка и настройка PT NAD.
2. Установка модулей Core Agent и DPI Event Collector.
3. Настройка модуля Core Agent.
4. Установка сертификатов для MP NAD Sensor.

Примечание. Установка PT NAD возможна только на сервер с процессором, поддерживающим расширение AVX для системы команд. Вы можете проверить поддержку данного расширения по наличию флага `avx` в выводе команды `cat /proc/cpuinfo`.

Установка и настройка PT NAD описаны в Руководстве по установке PT NAD.

Перед установкой MP NAD Sensor необходимо распаковать архив `NADSensorDeployment.<Номер версии>.tar` с помощью команды `tar -xf NADSensorDeployment.<Номер версии>.tar`.

В этом разделе

Установка модулей Core Agent и DPI Event Collector (см. раздел 3.9.17.1)

Настройка модуля Core Agent (см. раздел 3.9.17.2)

Установка сертификатов для MP NAD Sensor (см. раздел 3.9.17.3)

3.9.17.1. Установка модулей Core Agent и DPI Event Collector

► Чтобы установить модули Core Agent и DPI Event Collector,

установите пакеты:

```
dpkg -i mpagent-base-<Номер версии>.deb mpagent-module-dpicollector-<Номер версии>.deb
```

Примечание. При возникновении проблем с нерешенными зависимостями необходимо выполнить команду `apt-get -f install`.

3.9.17.2. Настройка модуля Core Agent

► Чтобы настроить модуль Core Agent:

1. В файле `/opt/mpagent/config.json` измените значения параметров:

   - введите имя коллектора:

     ```
     "name": "<Имя коллектора>"
     ```

     Примечание. Значением параметра `name` по умолчанию является FQDN сервера, на котором установлен MP NAD Sensor.

   - в секции `rmq` присвойте параметру `vhost` значение `siem`.
   - в секции `rmq` введите IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server:

     ```
     "host": "<IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>"
     ```

Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

2. Запустите коллектор:
   ```
   service mpagent start
   ```
3. Проверьте состояние коллектора:
   ```
   service mpagent status
   ```
   Терминал отобразит состояние коллектора. Например:
   ```
   # Active: active (running) since Thu 2017-01-19 15:52:42 MSK; 9min ago
   ```

Модуль Core Agent настроен.

3.9.17.3. Установка сертификатов для MP NAD Sensor

Для работы компонента MP NAD Sensor необходимо использовать сертификаты, расположенные на сервере компонента MP 10 Collector, развернутого с помощью роли Deployer.

► Чтобы установить сертификаты:

1. С сервера MP 10 Collector из каталога `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Название экземпляра роли Collector>/certs` скопируйте файлы сертификата ЦС, пользовательского сертификата и закрытого ключа на сервер с установленным модулем Core Agent.
2. На сервере Core Agent в файле `/opt/mpagent/config.json` в секции `rmq ssl` укажите значения параметров:
   ```
   "ca_certificate": "<Путь к файлу сертификата ЦС на сервере Core Agent>"
   "certificate": "<Путь к файлу пользовательского сертификата на сервере Core Agent>"
   "key": "<Путь к файлу закрытого ключа на сервере Core Agent>"
   ```
3. Выполните команду:
   ```
   systemctl restart mpagent
   ```

Сертификаты установлены.

3.9.18. Установка доверенного сертификата для сайта MaxPatrol SIEM

При развертывании MaxPatrol SIEM для его сайта автоматически устанавливается самоподписанный сертификат, поставляемый в составе дистрибутива. Поэтому при попытке подключения к сайту вы получите предупреждение о том, что создаваемое подключение не защищено.

Вы можете установить собственный доверенный сертификат, который должен отвечать следующим требованиям:

— использовать алгоритм подписи SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);

— использовать алгоритм шифрования ключей RSA;

— соответствовать формату PEM;

— иметь заголовок `BEGIN CERTIFICATE` без дополнительных заголовков;

— содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM, синтаксис PKCS #1, без дополнительных заголовков;

  Примечание. Чтобы расшифровать зашифрованный с помощью алгоритма RSA ключ, необходимо выполнить команду `openssl rsa -in encrypted.key -out decrypted.key`.

— включать область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— в расширении Extended Key Usage (EKU) содержать записи `serverAuth` и `clientAuth`;

— иметь расширение .crt;

— в расширении Subject Alternative Name (SAN) содержать запись об FQDN сервера компонента или его IP-адресе в зависимости от значения параметра `HostAddress` (оно может содержать как FQDN, так и IP-адрес).

Во время выполнения команды импорта пользовательские корневые сертификаты автоматически проверяются на соответствие требованиям безопасности. Выявленные несоответствия отображаются в терминале. Автоматизация проверки позволяет исключить риск установки потенциально небезопасных сертификатов.

Внимание! Если в сертификате указан URL-адрес списка отозванных сертификатов, необходимо обеспечить к нему доступ из контейнеров приложений, иначе система не сможет считать сертификат доверенным. Для проверки доступа вы можете перейти к указанному адресу в Docker-контейнере каждого приложения.

► Чтобы установить доверенный сертификат:

1. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команду:

   ```
   deployer cacert import <Путь к корневому сертификату> <Путь к промежуточному сертификату 1> … <Путь к промежуточному сертификату N> -verbose
   ```

   Внимание! Путь к корневому сертификату необходимо указать первым. Пути к промежуточным сертификатам можно указать в любом порядке.

2. Выполните команду для импорта файлов доверенного сертификата и ключа сертификата на серверы с установленными Core, SqlStorage, Observability, Grafana, Management and Configuration и Knowledge Base:

   ```
   deployer cert import -certpath <Путь к файлу доверенного сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -id <Идентификатор экземпляра роли>
   ```

Например:

```
deployer cert import -certpath ./user-core.crt -keypath ./user-core.key -id core-1
```

Примечание. Если необходимо импортировать файлы для всех экземпляров одного типа роли, вы можете использовать команду `deployer cert import -certpath <Путь к файлу доверенного сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -type <Тип роли>`.

Примечание. Вы можете получить список экземпляров и типов ролей компонентов с помощью команды `deployer instance list`.

3. Измените конфигурации (см. раздел 5.2) ролей Core, SqlStorage, Observability, Grafana, Management and Configuration, RMQ Message Bus и Knowledge Base:

   ```
   SSLCertificatePemFileName: <Имя файла сертификата>
   SSLKeyFileName: <Имя файла закрытого ключа>
   ```

   Например:

   ```
   SSLCertificatePemFileName: website.crt
   SSLKeyFileName: website.key
   ```

В рамках установки доверенного сертификата для роли Observability также будут установлены сертификаты для всех служб роли (OpenTelemetry Collector, VictoriaMetrics, TelemetryTracker).

Внимание! Имена файлов сертификата и ключа не должны совпадать с именами файлов, которые уже находятся в папке сертификатов: замена содержимого стандартных файлов приведет к некорректной работе системы.

См. также

Изменение конфигурации роли (см. раздел 5.2)

3.9.19. Установка пользовательского сертификата для роли SqlStorage

Для роли SqlStorage вы можете установить пользовательский сертификат безопасности. Он используется для защиты сетевых подключений между службами MaxPatrol SIEM и СУБД PostgreSQL.

Пользовательский сертификат безопасности должен отвечать следующим требованиям:

— использовать алгоритм подписи SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);

— соответствовать формату PEM;

— использовать отдельные файлы для хранения сертификата центра сертификации, пользовательского сертификата и закрытого ключа;

— иметь заголовок `BEGIN CERTIFICATE` без дополнительных заголовков;

— содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM, синтаксис PKCS #1, без дополнительных заголовков;

Примечание. Чтобы расшифровать зашифрованный с помощью алгоритма RSA ключ, необходимо выполнить команду `openssl rsa -in encrypted.key -out decrypted.key`.

— включать область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— содержать в расширении Extended Key Usage записи аутентификации сервера `serverAuth` и аутентификации клиента `clientAuth`;

— содержать в расширении Subject Alternative Name запись типа `DNS:<FQDN узла компонента, для которого предназначен сертификат>`;

— содержать в поле `Common Name` FQDN узла компонента, для которого предназначен сертификат.

Владельцем всех файлов должен являться пользователь dockerns (UID 9009, GID 9009).

Во время выполнения команды импорта пользовательские корневые сертификаты автоматически проверяются на соответствие требованиям безопасности. Выявленные несоответствия отображаются в терминале. Автоматизация проверки позволяет исключить риск установки потенциально небезопасных сертификатов.

► Чтобы установить пользовательский сертификат для роли SqlStorage:

1. Разместите файл пользовательского корневого сертификата в рабочем каталоге пользователя на сервере с установленной ролью Deployer.

   Примечание. Каждый сертификат должен находиться в отдельном файле с расширением .crt.

2. Выполните команду:

   ```
   deployer cacert import <Путь к корневому сертификату> <Путь к промежуточному сертификату 1> … <Путь к промежуточному сертификату N> -verbose
   ```

   Внимание! Путь к корневому сертификату необходимо указать первым. Пути к промежуточным сертификатам можно указать в любом порядке.

3. Разместите файл сертификата и файл приватного ключа сертификата для роли SqlStorage в каталоге `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Идентификатор экземпляра роли>/certs` на сервере с установленной ролью SqlStorage.

4. Измените конфигурацию роли SqlStorage:

   ```
   SSLCertificatePemFileName: <Имя файла сертификата>
   SSLKeyFileName: <Имя файла закрытого ключа>
   ```

3.9.20. Установка пользовательского сертификата для RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector

Для RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector вы можете установить пользовательский сертификат безопасности, который должен отвечать следующим требованиям:

— использовать алгоритм подписи SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);

— соответствовать формату PEM;

— иметь заголовок `BEGIN CERTIFICATE` без дополнительных заголовков;

— содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM, синтаксис PKCS #1, без дополнительных заголовков;

Примечание. Чтобы расшифровать зашифрованный с помощью алгоритма RSA ключ, необходимо выполнить команду `openssl rsa -in encrypted.key -out decrypted.key`.

— включать область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— содержать в расширении Extended Key Usage записи аутентификации сервера `serverAuth` и аутентификации клиента `clientAuth`;

— содержать в расширении Subject Alternative Name запись типа `DNS:<FQDN узла компонента, для которого предназначен сертификат>`;

— содержать в поле `Common Name` следующие значения:

- `core` для компонента MP 10 Core;
- `siem` для компонента MP SIEM Server;
- `agent` для компонентов MP 10 Collector и PT RC.

— каждый сертификат должен находиться в отдельном файле с расширением .crt;

— каждый закрытый ключ сертификата должен находиться в отдельном файле с расширением .key.

Также при необходимости вы можете установить пользовательский сертификат безопасности для компонентов PT RC и BAD.

Во время выполнения команды импорта пользовательские корневые сертификаты автоматически проверяются на соответствие требованиям безопасности. Выявленные несоответствия отображаются в терминале. Автоматизация проверки позволяет исключить риск установки потенциально небезопасных сертификатов.

Сертификат центра сертификации должен отвечать следующим требованиям:

— использовать алгоритмы подписи семейства SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);

— использовать алгоритм шифрования ключей RSA;

— соответствовать формату PEM;

— использовать ключи RSA длиной не менее 2048 бит;

— каждый сертификат должен находиться в отдельном файле с расширением .crt.

Внимание! Перед установкой пользовательских сертификатов безопасности необходимо установить доверенные сертификаты (см. раздел 3.9.18) для сайта MaxPatrol SIEM.

► Чтобы установить пользовательский сертификат RMQ Message Bus и компонентов MP 10 Core, MP SIEM Server и MP 10 Collector на Linux:

1. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команду для импорта файлов пользовательского сертификата и ключа сертификата на серверы с установленными RMQ Message Bus, Core, SIEM Server и Collector:

   ```
   deployer cert import -certpath <Путь к файлу пользовательского сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -Id <Идентификатор экземпляра роли>
   ```

   Например:

   ```
   deployer cert import -certpath ./user-rmq.crt -keypath ./user-rmq.key
   -type rmqmessagebus-1
   ```

   Примечание. Если необходимо импортировать файлы для всех экземпляров одного типа роли, вы можете использовать команду `deployer cert import -certpath <Путь к файлу пользовательского сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -type <Тип роли>`.

   Примечание. Вы можете получить список экземпляров и типов ролей компонентов с помощью команды `deployer instance list`.

2. На серверах компонентов настройте параметры ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server и Collector для использования импортированных сертификатов:

   ```
   deployer instance setparam -Id <Идентификатор экземпляра роли> CertFile=<Имя файла пользовательского сертификата> KeyFile=<Имя файла закрытого ключа>
   ```

   Например:

   ```
   deployer instance setparam -Id rmqmessagebus-1 CertFile=user-rmq.crt KeyFile=user-rmq.key
   ```

3. Измените конфигурацию ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server и Collector:

   ```
   deployer instance reconfigure --diff
   ```

4. Нажмите **Confirm**.

Внимание! Если в MaxPatrol SIEM установлены компоненты PT RC и BAD, инструкцию необходимо выполнить также для ролей этих компонентов.

3.9.21. Настройка обновления экспертных данных

Автоматическое обновление экспертных данных в MaxPatrol SIEM осуществляется с помощью сервиса Package Management, который входит в состав компонента PT MC. Сервис получает пакеты обновлений с сервера Positive Technologies и устанавливает их в продукты с соответствующими лицензиями. Такой способ обновления стал возможен благодаря переходу на новую модель хранения экспертных данных.

Порядок настройки подключения к серверу обновлений зависит от размещения MaxPatrol SIEM в инфраструктуре компании.

Получение обновлений напрямую с сервера обновлений

Используется, когда для MaxPatrol SIEM доступно прямое подключение к интернету. Для получения обновлений необходимо при установке или обновлении роли Management and Configuration указать значение параметра `PackagesSourceUri`. Если роль Management and Configuration уже установлена, укажите значение параметра в соответствии с инструкцией (см. раздел 3.9.21.1). Если MaxPatrol SIEM устанавливается в первый раз, необходимо также активировать PT MC и активировать лицензию MaxPatrol SIEM.

Получение обновлений через локальный сервер, установленный в демилитаризованной зоне

Если из изолированного сегмента сети организации есть доступ в интернет (напрямую или через прокси-сервер), вы можете развернуть и настроить в демилитаризованной зоне локальный сервер обновлений. Он будет загружать обновления с глобального сервера обновлений Positive Technologies и передавать их в изолированный сегмент сети.

Для получения обновлений необходимо:

1. Если MaxPatrol SIEM устанавливается в первый раз — активировать (см. раздел 3.9.4) PT MC и активировать лицензию (см. раздел 3.9.9) MaxPatrol SIEM.
2. Установить (см. раздел 3.9.21.3) в демилитаризованной зоне локальный сервер обновлений.
3. Если требуется, настроить подключение (см. раздел 3.9.21.6) локального сервера обновлений к прокси-серверу.
4. Активировать лицензию (см. раздел 3.9.21.4) локального сервера обновлений.

Получение обновлений через локальные серверы обновлений, установленные в закрытом сегменте сети и в демилитаризованной зоне

Если MaxPatrol SIEM установлен в изолированном от интернета сегменте сети, вы можете использовать схему обновления с двумя локальными серверами обновлений: один в изолированном сегменте сети, где установлен MaxPatrol SIEM, другой — в демилитаризованной зоне. Локальный сервер в демилитаризованной зоне будет загружать

обновления с глобального сервера обновлений Positive Technologies. Для передачи обновлений в закрытый сегмент сети вы можете либо вручную копировать их при помощи внешнего носителя, либо настроить автоматическую передачу — если между локальными серверами обновлений есть сетевое взаимодействие.

Для получения обновлений необходимо:

1. Если MaxPatrol SIEM устанавливается в первый раз — активировать (см. раздел 3.9.4) PT MC и активировать лицензию (см. раздел 3.9.9) MaxPatrol SIEM.
2. Установить (см. раздел 3.9.21.3) два локальных сервера обновлений: в закрытом сегменте сети и в демилитаризованной зоне.
3. Если планируется ручной перенос обновлений (см. раздел 3.9.21.9) между локальными серверами в закрытом сегменте сети и демилитаризованной зоне — активировать лицензию (см. раздел 3.9.21.4) на локальном сервере обновлений, установленном в демилитаризованной зоне.
4. Если планируется автоматический перенос обновлений (см. раздел 3.9.21.7) между локальными серверами в закрытом сегменте сети и демилитаризованной зоне — активировать лицензии (см. раздел 3.9.21.4) обоих локальных серверов обновлений.
5. Если между локальными серверами обновлений есть сетевое взаимодействие и необходимо автоматизировать процесс обновления — настроить подключение (см. раздел 3.9.21.7) локального сервера обновлений в изолированном сегменте сети к локальному серверу в демилитаризованной зоне.

В этом разделе

Изменение параметров обновления экспертных данных для роли Management and Configuration (см. раздел 3.9.21.1)

Аппаратные и программные требования к локальному серверу обновлений (см. раздел 3.9.21.2)

Установка локального сервера обновлений (см. раздел 3.9.21.3)

Активация лицензии локального сервера обновлений (см. раздел 3.9.21.4)

Деактивация лицензии на локальном сервере обновлений (см. раздел 3.9.21.5)

Настройка подключения локального сервера обновлений к прокси-серверу (см. раздел 3.9.21.6)

Настройка автоматического переноса обновлений в закрытый сегмент сети (см. раздел 3.9.21.7)

Добавление самоподписанных сертификатов в список доверенных сертификатов (см. раздел 3.9.21.8)

Ручной перенос обновлений MaxPatrol SIEM в закрытый сегмент сети (см. раздел 3.9.21.9)

Конфигурационный файл локального сервера обновлений (см. раздел 3.9.21.10)

Проверка и изменение параметров локального сервера обновлений (см. раздел 3.9.21.11)

Остановка и удаление локального сервера обновлений (см. раздел 3.9.21.12)

3.9.21.1. Изменение параметров обновления экспертных данных для роли Management and Configuration

► Чтобы изменить параметры роли:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки:

   `-xf tar pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz`

2. Запустите сценарий:
   `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>/install.sh`
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения роли.
5. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли.

   Откроется окно для выбора набора параметров.
6. Выберите вариант **Advanced configuration**.

   Откроется страница со списком параметров (см. приложение Б).
7. В качестве значения параметра `PackagesSourceUri` укажите:
   - Если MaxPatrol SIEM установлен в сегменте сети с прямым подключением к интернету — один из адресов глобального сервера обновлений — `https://update.ptsecurity.ru/packman/v1/` или `https://update.ptsecurity.com/packman/v1/`.
   - Если в изолированном сегменте сети без прямого подключения к интернету — адрес локального сервера обновлений в формате `http://<Адрес сервера>:<Порт>/packman/v1/`.

     Примечание. Указанный в параметре порт локального сервера обновлений должен быть открыт для входящих соединений. Для подключения по протоколам HTTP и HTTPS по умолчанию используются порты 8553 и 8743 соответственно.
8. Нажмите кнопку **OK**.

   Начнется изменение конфигурации роли. По его завершении появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
9. Нажмите кнопку **OK**.

Параметры роли изменены.

3.9.21.2. Аппаратные и программные требования к локальному серверу обновлений

Локальный сервер обновлений может быть установлен как на физическом сервере, так и в виртуальной среде.

> **Примечание.** Вы можете установить локальный сервер обновлений на один сервер с ролью Deployer и компонентом PT UCS.

Аппаратные требования

Для работы сервера требуются следующие минимальные аппаратные ресурсы:

— 1 ядро процессора;

— 2 ГБ оперативной памяти;

— 100 ГБ свободного места на диске.

Программные требования

Локальный сервер обновлений поддерживает установку на операционные системы семейства Linux — Astra Linux Special Edition 1.7, Debian 11—12, Ubuntu 18.04 или Ubuntu 22.04.

3.9.21.3. Установка локального сервера обновлений

В разделе приводится инструкция по установке локального сервера обновлений в закрытом сегменте сети или в демилитаризованной зоне.

> **Примечание.** По умолчанию локальный сервер обновлений использует для подключения по протоколам HTTP и HTTPS порты 8553 и 8743 соответственно. Вы можете изменить (см. раздел 3.9.21.11) эти значения в параметрах сервиса получения обновлений.

Перед выполнением инструкции нужно убедиться, что физический сервер или виртуальная машина, на которые вы планируете устанавливать локальный сервер обновлений, удовлетворяет аппаратным и программным требованиям (см. раздел 3.9.21.2).

► Чтобы установить локальный сервер обновлений:

1. Скопируйте архив с дистрибутивом локального сервера обновлений в любой каталог на сервере или виртуальной машине, на которые планируете устанавливать локальный сервер обновлений.

Примечание. Архив имеет название `pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.tar.gz` и содержит установочный пакет `pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.deb`, исполняемый файл `pt-update-mirror`, конфигурационный файл `config.json` и информационный файл `README.md`.

2. Перейдите в каталог со скопированным архивом:
   ```
   cd <Путь к каталогу с архивом>
   ```
3. Распакуйте скопированный архив:
   ```
   tar -xf pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.tar.gz
   ```
4. Запустите установку локального сервера обновлений:
   ```
   dpkg -i pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.deb
   ```

Локальный сервер обновлений установлен.

При установке локального сервера обновлений создается пользователь pt-update-mirror, который используется при выполнении сервером различных операций.

Если локальный сервер обновлений установлен в демилитаризованной зоне, необходимо активировать на нем лицензию в соответствии с инструкцией (см. раздел 3.9.21.4).

Если локальный сервер обновлений установлен в закрытом сегменте сети, активировать на нем лицензию необходимо только в случае, когда планируется автоматический перенос обновлений (см. раздел 3.9.21.7) между локальными серверами в закрытом сегменте сети и демилитаризованной зоне.

Для проверки подлинности при передаче данных по протоколу HTTPS необходимо выпустить сертификат SSL (см. раздел 3.9.21.7). Для корректной работы сертификата необходимо назвать файл сертификата `cert.crt`, а файл его ключа `cert.key` — и поместить эти файлы в каталог `/etc/pt-update-mirror/https_certs/` на локальном сервере обновлений. Затем необходимо перезапустить сервис с помощью команды `sudo systemctl restart pt-update-mirror.service`.

3.9.21.4. Активация лицензии локального сервера обновлений

После установки локального сервера обновлений нужно активировать его лицензию. Это необходимо для аутентификации локального сервера на глобальном сервере обновлений Positive Technologies.

Примечание. Если перенос обновлений на локальный сервер будет осуществляться вручную, активировать его лицензию не нужно.

Примечание. При наличии нескольких лицензий вы можете активировать их по очереди.

Если локальный сервер обновлений должен подключаться к интернету через прокси-сервер, перед активацией лицензии нужно настроить подключение к этому прокси-серверу.

Для активации лицензии локального сервера обновлений вам потребуется ZIP-файл с лицензиями, полученный от ответственного сотрудника при офлайн-активации PT MC.

Активация лицензии с помощью ZIP-файла с лицензиями

► Чтобы активировать лицензию,

выполните одно из действий:

- Если требуется, чтобы локальный сервер обновлений получал данные от сервера обновлений через интернет, выполните команду:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license activate --offline-pack <Путь к ZIP-файлу с лицензиями> --update-server https://update.ptsecurity.ru
```

- Если требуется, чтобы локальный сервер обновлений, установленный в закрытом сегменте сети, автоматически получал данные от локального сервера, установленного в демилитаризованной зоне, выполните команду:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license activate --offline-pack <Путь к ZIP-файлу с лицензиями>
```

Примечание. Дальнейшую настройку автоматического переноса обновлений в закрытый сегмент сети нужно выполнять по инструкции (см. раздел 3.9.21.7).

3.9.21.5. Деактивация лицензии на локальном сервере обновлений

Вы можете деактивировать лицензию на локальном сервере обновлений. Деактивация может понадобиться перед заменой лицензии в следующих случаях:

— Приобретена лицензия с обновленным сроком действия. При заказе лицензии устанавливается дата окончания срока ее действия. Если срок подходит к концу или истек, вы можете обратиться в техническую поддержку, чтобы продлить его или заказать новую лицензию. В последнем случае после получения файла новой лицензии вам нужно заменить лицензию в продукте.

— Одна и та же лицензия была активирована в нескольких экземплярах MaxPatrol SIEM. Поскольку одна лицензия может использоваться только в одном экземпляре продукта, вам нужно заменить лицензии так, чтобы в каждом экземпляре была активирована своя лицензия.

Примечание. При нехватке лицензий вашей организации нужно докупить их.

Деактивация выполняется с помощью файла `license-access-token.key`, который использовался для активации этой лицензии.

► Чтобы деактивировать лицензию на локальном сервере обновлений,

выполните команду:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license deactivate --license-token <Путь к файлу лицензии>
```

Например:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license deactivate --license-token /
home/user/license-access-token.key
```

Появится сообщение `License from file = [<Путь к файлу лицензии>] deactivated`.

Например:

```
License from file = /home/user/license-access-token.key deactivated
```

После деактивации лицензия на локальном сервере обновлений будет автоматически удалена.

3.9.21.6. Настройка подключения локального сервера обновлений к прокси-серверу

Для подключения локального сервера обновлений к интернету через прокси-сервер необходимо указать параметры этого подключения в конфигурационном файле локального сервера.

Локальный сервер обновлений поддерживает подключение к прокси-серверу по протоколам HTTP и HTTPS.

Подключение к прокси-серверу по протоколу HTTP

► Чтобы настроить подключение локального сервера обновлений к прокси-серверу:

1. На локальном сервере обновлений откройте конфигурационный файл `config.json`:
   ```
   sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
   ```
2. В качестве значения параметра `proxy` укажите IP-адрес (и при необходимости порт) используемого прокси-сервера:
   ```
   "proxy":"http://<IP-адрес прокси-сервера>:<Порт>"
   ```
3. Если прокси-сервер требует аутентификации, укажите логин и пароль для подключения:
   ```
   "proxy-user": "<Логин>",
   "proxy-password": "<Пароль>"
   ```
4. Сохраните изменения в файле `config.json`.
5. Перезапустите локальный сервер обновлений:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror.service
   ```

Подключение настроено.

Подключение к прокси-серверу по протоколу HTTPS

Для проверки подлинности при передаче данных по протоколу HTTPS необходимо выпустить сертификат SSL, который должен:

- соответствовать формату PEM;
- использовать подпись с применением алгоритма шифрования SHA-256;
- использовать алгоритм шифрования ключей RSA;
- содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM длиной не менее 2048 бит;
- включать в себя область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;
- содержать в расширении Subject Alternative Name (SAN) запись о доменном имени или IP-адресе сервера с установленным веб-интерфейсом продукта;
- если в цепочке между корневым сертификатом и сертификатами компонентов и систем есть промежуточные сертификаты — включать в себя всю цепочку сертификатов.

Для корректной работы необходимо добавить выпущенный сертификат в список доверенных.

► Чтобы добавить сертификат в список доверенных:

1. Скопируйте файлы сертификата в каталог `/usr/local/share/ca-certificates/` на узле, на который установлен локальный сервер обновлений.
2. Обновите список доверенных сертификатов:
   ```
   sudo update-ca-certificates
   ```

Сертификат добавлен в список доверенных.

► Чтобы настроить подключение локального сервера обновлений к прокси-серверу:

1. На локальном сервере обновлений откройте конфигурационный файл `config.json`:
   ```
   sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
   ```
2. В качестве значения параметра `proxy` укажите IP-адрес (и при необходимости порт) используемого прокси-сервера:
   ```
   "proxy":"https://<IP-адрес прокси-сервера>:<Порт>"
   ```
3. Если прокси-сервер требует аутентификации, укажите логин и пароль для подключения:
   ```
   "proxy-user": "<Логин>",
   "proxy-password": "<Пароль>"
   ```
4. Сохраните изменения в файле `config.json`.
5. Перезапустите локальный сервер обновлений:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror.service
   ```

Подключение настроено.

3.9.21.7. Настройка автоматического переноса обновлений в закрытый сегмент сети

Если между локальными серверами обновлений есть сетевое взаимодействие, вы можете настроить их подключение друг к другу. Это позволит автоматически переносить обновления с глобального сервера обновлений Positive Technologies в MaxPatrol SIEM в закрытом сегменте сети через цепочку локальных серверов обновлений.

Вы можете настроить автоматический перенос обновлений как по протоколу HTTP, так и по протоколу HTTPS.

Подключение по протоколу HTTP

Для подключения по протоколу HTTP вместо порта по умолчанию 80 используется порт 8553. Если требуется, вы можете изменить порт (см. раздел 3.9.21.11) для подключения.

► Чтобы настроить автоматический перенос обновлений:

1. На локальном сервере обновлений в изолированном сегменте откройте конфигурационный файл `config.json`:
   ```
   sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
   ```
2. В качестве значения параметра `update-server` укажите адрес локального сервера обновлений в демилитаризованной зоне:
   ```
   "update-server": "http://<Адрес локального сервера обновлений>:<Порт>"
   ```

   Примечание. Указанный в параметре порт локального сервера обновлений должен быть открыт для входящих соединений.
3. В качестве значения параметра `verify_ssl` укажите `false`.
4. Если подключение к локальному серверу в демилитаризованной зоне выполняется через прокси-сервер, настройте параметры подключения к прокси-серверу (см. раздел 3.9.21.6).
5. Сохраните изменения в файле `config.json`.
6. Перезапустите сервис обновлений в закрытом сегменте сети:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror.service
   ```

Перенос обновлений настроен.

Подключение по протоколу HTTPS

Для подключения по протоколу HTTPS вместо порта по умолчанию 443 используется порт 8743. Если требуется, вы можете изменить порт (см. раздел 3.9.21.11) для подключения.

Для проверки подлинности при передаче данных по протоколу HTTPS необходимо выпустить сертификат SSL, который должен:

— соответствовать формату PEM;

— использовать подпись с применением алгоритма шифрования SHA-256;

— использовать алгоритм шифрования ключей RSA;

— содержать закрытый незашифрованный ключ в формате PEM длиной не менее 2048 бит;

— включать в себя область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— содержать в расширении Subject Alternative Name (SAN) запись о доменном имени или IP-адресе сервера с установленным веб-интерфейсом продукта;

— если в цепочке между корневым сертификатом и сертификатами компонентов и систем есть промежуточные сертификаты — включать в себя всю цепочку сертификатов.

Для корректной работы необходимо назвать файлы сертификата и его ключа `cert.crt` и `cert.key` соответственно и поместить их в каталог `/etc/pt-update-mirror/https_certs/` на локальном сервере обновлений.

► Чтобы настроить автоматический перенос обновлений:

1. На локальном сервере обновлений в изолированном сегменте откройте конфигурационный файл `config.json`:
   ```
   sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
   ```
2. В качестве значения параметра `update-server` укажите адрес локального сервера обновлений в демилитаризованной зоне:
   ```
   "update-server": "https://<Адрес локального сервера обновлений>:<Порт>"
   ```
   Примечание. Указанный в параметре порт локального сервера обновлений должен быть открыт для входящих соединений.
3. Если подключение к локальному серверу в демилитаризованной зоне выполняется через прокси-сервер, настройте параметры подключения к прокси-серверу (см. раздел 3.9.21.6).
4. Сохраните изменения в файле `config.json`.
5. Перезапустите сервис обновлений в закрытом сегменте сети:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror.service
   ```

Перенос обновлений настроен.

3.9.21.8. Добавление самоподписанных сертификатов в список доверенных сертификатов

Если для работы локального сервера обновлений вы используете самоподписанные сертификаты, вам нужно добавить их в список доверенных на сервере Core. Сертификаты должны иметь формат PEM и расширение `.crt`.

► Чтобы добавить самоподписанные сертификаты в список доверенных:

1. Скопируйте файлы сертификатов в каталог `/usr/local/share/ca-certificates` на сервере Core.

   Внимание! Файл корневого сертификата должен называться `mirr_CA.crt`.

2. Обновите список доверенных сертификатов в операционной системе:
   ```
   sudo update-ca-certificates
   ```
3. Создайте каталог `/etc/docker/certs.d/<IP-адрес или доменное имя локального сервера обновлений>:8743`.
4. Скопируйте файлы сертификатов в созданный каталог.
5. Если MaxPatrol SIEM уже установлен, добавьте файл `cert.crt` к остальным сертификатам:
   ```
   cat /usr/local/share/ca-certificates/cert.crt >> /opt/edr/certs/ca-certificates.crt
   ```
6. Перезапустите компонент Docker:
   ```
   systemctl restart docker
   ```

3.9.21.9. Ручной перенос обновлений MaxPatrol SIEM в закрытый сегмент сети

Если между локальными серверами обновлений отсутствует сетевое взаимодействие, вам нужно вручную перенести обновления в закрытый сегмент сети для последующего обновления MaxPatrol SIEM.

► Чтобы вручную перенести обновления в закрытый сегмент сети:

1. На локальном сервере обновлений в демилитаризованной зоне запустите получение обновлений с глобального сервера обновлений Positive Technologies:
   ```
   sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror repository update
   ```
2. Запустите экспорт репозитория с обновлениями в файл:
   ```
   sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror repository export --repo vm-expertise
   <Название файла>.tgz
   ```

   Примечание. Выполнение команды экспорта без ключа `--repo <Название репозитория>` позволяет экспортировать все репозитории базы обновлений в указанный архив. Вы можете просмотреть список репозиториев в базе обновлений локального сервера с помощью команды `sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror repository view`.

3. Скопируйте с помощью внешнего носителя полученный файл архива в каталог, принадлежащий пользователю pt-update-mirror, на локальном сервере обновлений в закрытом сегменте сети.
4. На локальном сервере обновлений в закрытом сегменте сети импортируйте обновления из скопированного файла архива:

```
sudo opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror repository import <Путь к архиву>/
<Название архива>.tgz
```

Обновления MaxPatrol SIEM перенесены.

3.9.21.10. Конфигурационный файл локального сервера обновлений

Вы можете изменить параметры локального сервера обновлений в конфигурационном файле `/etc/pt-update-mirror/config.json`.

Внимание! После сохранения изменений необходимо перезапустить локальный сервер обновлений с помощью команды `sudo systemctl restart pt-update-mirror.service`.

В таблице ниже приведены параметры конфигурационного файла локального сервера обновлений.

Таблица 30. Параметры конфигурационного файла локального сервера обновлений

Параметр	Описание
`db-path`	Путь для хранения обновлений. Значение по умолчанию: `var/opt/pt/pt-update-mirror`
`http_disabled`	Необходимо ли отключить обновление по протоколу HTTP при добавлении SSL-сертификата. Значение по умолчанию: `false`
`http_port`	Порт для запросов на обновление по протоколу HTTP. Значение по умолчанию: `8553`
`https_port`	Порт для запросов на обновление по протоколу HTTPS. Значение по умолчанию: `8743`
`log-level`	Уровень журналирования работы локального сервера обновлений: `DEBUG`, `INFO` (значение по умолчанию), `WARNING`, `ERROR`
`logrotate`	Способ ротации журнала: — `daily` — ежедневно в полночь; — `size` — при достижении файлом журнала размера 50 МБ. **Примечание.** Файл журнала расположен в каталоге `var/log/pt-update-mirror`
`proxy`	Адрес прокси-сервера

Параметр	Описание
proxy-mode	Включен ли режим перенаправления запросов. При включенном режиме локальный сервер обновлений пересылает полученные от MaxPatrol SIEM запросы на сервер обновлений Positive Technologies (если запрос не добавлен в исключения в параметре proxy-mode-blacklist). Значение по умолчанию: true
proxy-mode-blacklist	Путь к файлу со списком URL-запросов, которые не перенаправляются. Значение по умолчанию: /telemetry/v1/push/
proxy-password	Пароль для аутентификации на прокси-сервере
proxy-user	Логин для аутентификации на прокси-сервере
update-server	Адрес сервера обновлений Positive Technologies. Значение по умолчанию: https://update.ptsecurity.com
verify_ssl	Проверять ли SSL-сертификат при подключении к серверу обновлений, указанному в параметре update-server. Значение по умолчанию: true
products → <Репозиторий>	
check_edition	Определяет, нужно ли учитывать значение параметра edition. Значение по умолчанию: true
count_number_on_version_parse	Количество старших разрядов в номере версии для определения релиза. При значении 0 отдельные релизы не выделяются, а количество скачиваемых и хранимых на сервере версий определяется параметром store_release_versions. Значение по умолчанию: 1
edition	Версия редакции, если для параметра check_edition установлено значение true. Значение по умолчанию: пустая строка
minimal_release	Номер самого раннего релиза, для которого скачиваются обновления. Количество разрядов в номере релиза должно совпадать со значением, указанным в параметре count_number_on_version_parse. **Примечание.** Для отключения скачивания обновлений из репозитория вы можете указать заведомо высокий номер релиза, например 100.0
order	Приоритет загрузки обновлений. Чем меньше значение, тем выше приоритет обновлений из этого репозитория
store_release_versions	Количество новых версий, которые скачиваются и хранятся на сервере для каждого релиза. При скачивании новой версии самая старая версия релиза удаляется с сервера. При значении 0 для каждого релиза будут скачиваться все версии.

Параметр	Описание
	Примечание. Скачанные версии сохраняются в каталоге `<Каталог обновлений>/products/<Репозиторий>/<Номер релиза>`
`synchronizer`	Метод скачивания обновлений: — `ComponentSynchronizer` — обновление без использования Docker-контейнеров; — `DockerSynchronizer` — обновление с использованием Docker-контейнеров; — `PackmanSynchronizer` — обновление пакетов экспертизы

3.9.21.11. Проверка и изменение параметров локального сервера обновлений

Проверка состояния сервера

► Чтобы проверить состояние локального сервера обновлений,

на локальном сервере выполните команду:

```
sudo systemctl status pt-update-mirror
```

На экране отобразится информация о параметрах загрузки и состоянии локального сервера.

Проверка состояния таймера получения обновлений

► Чтобы проверить состояние таймера получения обновлений,

на локальном сервере выполните команду:

```
sudo systemctl status pt-update-mirror-update.timer
```

На экране отобразится информация о параметрах загрузки и состоянии таймера получения обновлений.

Проверка состояния сервиса получения обновлений

► Чтобы проверить состояние сервиса получения обновлений,

на локальном сервере выполните команду:

```
sudo systemctl status pt-update-mirror-update
```

На экране отобразится информация о параметрах загрузки и состоянии сервиса получения обновлений.

Просмотр журналов событий сервиса получения обновлений

► Чтобы просмотреть журнал событий сервиса получения обновлений,

на локальном сервере выполните команду:

```
journalctl -u pt-update-mirror.service
```

На экране отобразится список событий сервиса получения обновлений.

Изменение времени получения обновлений

По умолчанию обновление запускается в 13, 27, 42 и 58 минут каждого часа. Вы можете изменить эти значения в параметрах таймера получения обновлений.

► Чтобы изменить время получения обновлений:

1. Откройте файл `pt-update-mirror-update.timer`:
   ```
   sudo nano etc/systemd/system/pt-update-mirror-update.timer
   ```
2. В блоке параметров `Timer` в качестве значения параметра `OnCalendar` укажите нужное время получения обновлений (в формате systemd.timer).
3. Сохраните изменения в файле `pt-update-mirror-update.timer`.
4. Примените изменения таймера:
   ```
   sudo systemctl daemon-reload
   ```
5. Перезапустите таймер получения обновлений:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror-update.timer
   ```

Время получения обновлений изменено.

Изменение порта подключения по протоколам HTTP и HTTPS

По умолчанию локальный сервер обновлений использует для подключения по протоколам HTTP и HTTPS порты 8553 и 8743 соответственно. Вы можете изменить эти значения в параметрах сервиса получения обновлений.

► Чтобы изменить порты подключения:

1. Откройте файл `config.json`:
   ```
   sudo nano /etc/pt-update-mirror/config.json
   ```
2. Укажите в качестве значений параметров `http_port` и `https_port` порты, которые нужно использовать для подключения.
3. Если требуется принудительно отключить использование протокола HTTP, присвойте параметру `http_disabled` значение `true`.

4. Сохраните изменения в файле `config.json`.
5. Перезапустите локальный сервер обновлений:
   ```
   sudo systemctl restart pt-update-mirror
   ```

Порты подключения изменены.

3.9.21.12. Остановка и удаление локального сервера обновлений

► Чтобы остановить сервис получения обновлений,

выполните команды:

```
sudo systemctl stop pt-update-mirror-update.timer
sudo systemctl disable pt-update-mirror-update.timer
```

► Чтобы удалить локальный сервер обновлений,

выполните команду:

```
dpkg --purge pt-update-mirror
```

Внимание! Если в конфигурационный файл вносились изменения, перед выполнением команды сохраните его копию. После выполнения команды конфигурационный файл будет удален.

3.9.22. Настройка MaxPatrol SIEM с хранилищем событий LogSpace в конфигурациях для высоконагруженных систем: компоненты MaxPatrol SIEM установлены на Astra Linux

Для увеличения производительности MaxPatrol SIEM с хранилищем событий LogSpace в конфигурациях для высоконагруженных систем, компоненты которого установлены на серверы под управлением Astra Linux, рекомендуется выполнить настройку ОС и LogSpace.

► Чтобы настроить MaxPatrol SIEM для работы в конфигурациях для высоконагруженных систем:

1. На серверах с компонентами MaxPatrol SIEM под управлением Astra Linux в конфигурационный файл `system.conf` добавьте ограничения параметров работы ОС:
   ```
   cat >> /etc/systemd/system.conf << EOF
   DefaultLimitNOFILE=1048576
   DefaultLimitNPROC=572070
   DefaultLimitSIGPENDING=572070
   DefaultLimitMSGQUEUE=819200
   ```

```
DefaultLimitMEMLOCK=67108864
EOF
```

2. В параметрах ядра укажите максимальное количество рабочих потоков на один процесс:

```
echo 386130 > /proc/sys/kernel/threads-max
sysctl -w kernel.threads-max=386130 >> /etc/sysctl.conf
```

3. На сервере с компонентом MP SIEM Events Storage откройте на редактирование конфигурационный файл службы logspaced `/lib/systemd/system/logspaced.service` и в блок параметров `Service` добавьте следующие строки:

```
LimitNPROC=infinity
LimitCORE=infinity
LimitSIGPENDING=572070
LimitMSGQUEUE=819200
```

Примечание. Конфигурационный файл `logspaced.service` также может располагаться в каталоге `/usr/lib/systemd/system/`.

4. Из блока параметров `Service` удалите строку с параметром `CPUAffinity`.

5. Сохраните изменения в файле `logspaced.service`.

6. В конфигурационный файл `limits.conf` добавьте ограничения параметров работы ОС и хранилища LogSpace:

```
cat >> /etc/security/limits.conf << EOF
root - sigpending 572070
root - nproc 572070
root - nofile 1048576


logspace - sigpending 572070
logspace - nproc 572070
logspace - nofile 1048576
EOF
```

7. Откройте на редактирование конфигурационный файл `/opt/siem/etc/siem.conf` и в блоке параметров `storage` укажите следующие значения параметров `events_count`, `body_size_max` и `flush_period` для хранилища LogSpace:

```
"storage": {
  "events_count": 65536
  "log_space": {
    "body_size_max": 100,
    "flush_period": 5,
```

8. Сохраните изменения в файле `siem.conf`.

9. Создайте файл `/etc/logspaced/config.d/config.xml` и добавьте в него строки:

```
<?xml version="1.0"?>
<logspace>
    <merge_tree>
        <large_merges_max_threads><Значение></large_merges_max_threads>
        <parts_to_delay_insert><Значение></parts_to_delay_insert>
```

```
    </merge_tree>
</logspace>
```

Примечание. Для параметров `large_merges_max_threads` и `parts_to_delay_insert` необходимо указать значения из таблицы ниже в соответствии с ожидаемым уровнем потока событий в секунду.

Пример конфигурационного файла при потоке событий до 100 000 в секунду:

```
<?xml version="1.0"?>
<logspace>
    <merge_tree>
        <large_merges_max_threads>3</large_merges_max_threads>
        <parts_to_delay_insert>3000</parts_to_delay_insert>
    </merge_tree>
</logspace>
```

10. Сохраните изменения в файле `config.xml`.

11. Создайте файл `/etc/logspaced/profiles.d/profiles.xml` и добавьте в него строки:

```
<?xml version="1.0"?>
<logspace>
    <profiles>
        <default>
            <background_pool_size><Значение></background_pool_size>
        </default>
    </profiles>
</logspace>
```

Примечание. Для параметра `background_pool_size` необходимо указать значение из таблицы ниже в соответствии с ожидаемым уровнем потока событий в секунду.

Пример конфигурационного файла при потоке событий до 100 000 в секунду:

```
<?xml version="1.0"?>
<logspace>
    <profiles>
        <default>
            <background_pool_size>10</background_pool_size>
        </default>
    </profiles>
</logspace>
```

12. Сохраните изменения в файле `profiles.xml`.

Таблица 31. Рекомендуемые значения параметров хранилища LogSpace

Параметр	Уровень нагрузки				
	До 5000 событий в секунду[31]	**До 10 000 событий в секунду**	**До 20 000 событий в секунду**	**До 30 000 событий в секунду**	**До 100 000 событий в секунду**
`background_pool_size`	3	4	5	6	10
`large_merges_max_threads`	1	1	2	2	3
`parts_to_delay_insert`	300	500	1000	2000	3000

См. также

31

3.9.23. Харденинг MaxPatrol SIEM в конфигурации для высоконагруженных систем

Харденинг — это процесс повышения безопасности системы за счет изменения ее конфигурации с целью уменьшения количества доступных атакующему точек проникновения, повышения сложности проникновения и увеличения заметности действий атакующего.

► Чтобы настроить MaxPatrol SIEM:

1. На серверах под управлением Linux разрешите удаленный доступ по протоколу SSH только с рабочих станций администраторов:

   ```
   iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций администраторов> -p tcp -m tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "SSH admin access" -j ACCEPT
   ```

   Примечание. IP-адреса рабочих станций необходимо перечислять через запятую. Также вы можете указать маску подсети, где находятся рабочие станции, в формате CIDR. Например, `-s 198.51.100.0,198.51.100.1,192.0.2.0/24`.

2. На сервере MP 10 Core разрешите доступ к веб-интерфейсу системы с рабочих станций пользователей:

   ```
   iptables -F DOCKER-USER RETURN
   iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   ```

31 Значения, используемые по умолчанию.

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 80 -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 443 -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp --dport 3334 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 8091 -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций пользователей> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 8190 -m comment --comment "Web user access" -j ACCEPT
```

3. На серверах под управлением Linux разрешите удаленный доступ к веб-интерфейсу Grafana:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций администраторов> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 9002 -m comment --comment "Grafana access" -j ACCEPT
```

4. На сервере с установленной ролью Deployer разрешите входящие соединения от серверов MP SIEM Server и MP SIEM Events Storage:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса серверов MP SIEM Server и MP SIEM Events Storage> -p tcp -m multiport --dports 4505,4506 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP Siem Server to Deployer" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса серверов MP SIEM Server и MP SIEM Events Storage> -p tcp --dport 5000 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP Siem Server to Deployer" -j ACCEPT
```

5. На сервере с установленной ролью Deployer разрешите входящие соединения от коллекторов:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP 10 Collector> -p tcp -m multiport --dports 4505,4506,9035,4318,5000 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP 10 Collector to Deployer" -j ACCEPT
```

6. В файл `custom.env`, расположенный в каталоге `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения Management and Configuration>/<Название экземпляра роли SqlStorage>/images/storage-pgadmin/config/`, добавьте параметры:

```
PGADMIN_CONFIG_MASTER_PASSWORD_REQUIRED=True
PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=<Пароль PGAdmin>
```

7. Перезапустите службу pgAdmin:

```
cd /var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения Management and Configuration>/<Название экземпляра роли SqlStorage>/images/storage-pgadmin
docker-compose up -d
```

8. Разрешите доступ к панели управления pgAdmin с рабочих станций администраторов:

```
iptables -I DOCKER-USER 1 -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адреса рабочих станций администраторов> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 9001 -j ACCEPT -m comment --comment "pgAdmin access"
```

9. Заблокируйте доступ к панели управления pgAdmin для всех новых соединений:

```
iptables -I DOCKER-USER 2 -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -p tcp -m conntrack
--ctstate NEW --ctorigdstport 9001 -j DROP
```

10. Разрешите входящие соединения от MP SIEM Server:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP SIEM Server> -p tcp -m multiport --dports 3334,5671,8703 -m conntrack --ctstate NEW -m
comment --comment "From MP SIEM Server to MP 10 Core" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP SIEM Server> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 80 -m comment --comment
"From MP SIEM Server to MP 10 Core" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP SIEM Server> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 443 -m comment --comment
"From MP SIEM Server to MP 10 Core" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP SIEM Server> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 8721 -m comment --
comment "From MP SIEM Server to MP 10 Core" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP SIEM Server> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 8799 -m comment --
comment "From MP SIEM Server to MP 10 Core" -j ACCEPT
```

11. Разрешите входящие соединения от PT RC:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
PT RC> -p tcp -m multiport --dports 443,3334,5671,8091 -m conntrack --ctstate NEW -m
comment --comment "From PT RC to MP 10 Core" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
PT RC> -p tcp -m tcp --dport 8013 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From
PT RC to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

12. На сервере MP SIEM Server разрешите входящие соединения от MP 10 Core:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP 10 Core> -p tcp -m tcp --dport 8013 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment
"From MP 10 Core to MP SIEM Server" -j ACCEPT
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP 10 Core> -p tcp -m multiport --dports 5671,5672,15671,15672 -m conntrack --ctstate NEW
-m comment --comment "From MP 10 Core to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

13. Разрешите входящие соединения от коллекторов:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP
10 Collector> -p tcp -m tcp --dport 5671 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment
"From MP 10 Collector to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

14. На сервере MP SIEM Events Storage разрешите входящие соединения от MP 10 Core и MP SIEM Server:

- Если в качестве хранилища событий используется Elasticsearch:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера
MP SIEM Server> -p tcp --dport 9200 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From
MP SIEM Server to MP SIEM Events Storage" -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP 10
Core> -p tcp --dport 9200 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP 10 Core
to MP SIEM Events Storage" -j ACCEPT
```

- Если в качестве хранилища событий используется LogSpace:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP SIEM Server> -p tcp --dport 8123 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP SIEM Server to MP SIEM Events Storage" -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера MP 10 Core> -p tcp --dport 8123 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MP 10 Core to MP SIEM Events Storage" -j ACCEPT
```

15. На серверах под управлением Linux заблокируйте все входящие соединения, кроме разрешенных:

```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -j DROP
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -j REJECT
```

16. Для сохранения созданных правил на серверах под управлением Debian установите пакет iptables-persistent:

```
apt-get install iptables-persistent
```

Примечание. Порядок сохранения правил на серверах под управлением Astra Linux описан в справочном центре производителя операционной системы.

17. Сохраните правила межсетевого экрана:

```
netfilter-persistent save
```

18. На серверах коллекторов под управлением Microsoft Windows удалите все правила удаленного доступа по протоколу RDP:

```
netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=tcp localport=3389
netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=udp localport=3389
```

19. Разрешите удаленный доступ по протоколу RDP только с рабочих станций администраторов:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDP TCP in" dir=in action=allow protocol=tcp localport=3389 remoteip=<IP-адреса рабочих станций администраторов>
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDP UDP in" dir=in action=allow protocol=udp localport=3389 remoteip=<IP-адреса рабочих станций администраторов>
```

20. Если для сбора событий по стандарту syslog и протоколу Netflow коллекторы на Microsoft Windows не используют порты по умолчанию, на серверах коллекторов удалите правила для входящих соединений с этих портов:

```
for %P IN (514,1468) DO (netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=tcp localport=%P)
for %P IN (514,2055) DO (netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=udp localport=%P)
```

21. Разрешите входящие соединения для сбора событий по стандарту syslog и протоколу Netflow на серверах коллекторов на Linux для портов, указанных при создании задачи на сбор событий:

```
iptables -A INPUT -i<Название внешнего сетевого интерфейса> -p tcp -m tcp --dport 1468 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "Agent SysLog (TCP)" -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -p udp -m udp --dport 514 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "Agent SysLog (UDP)" -j ACCEPT
```

22. Смените пароли служебных учетных записей в MaxPatrol SIEM (подробнее см. Руководство администратора).

23. На серверах под управлением Microsoft Windows убедитесь, что пароли для входа в операционную систему соответствуют требованиям к сложности, установленным в организации.
24. Установите собственные доверенные сертификаты (см. раздел 3.9.18) для MP 10 Core, Knowledge Base, PT MC и RabbitMQ.
25. На серверах под управлением Linux для каждого администратора MaxPatrol SIEM создайте отдельную учетную запись:
    ```
    adduser <Логин администратора>
    ```
26. На рабочих станциях администраторов MaxPatrol SIEM сгенерируйте ключевую пару.

    Примечание. Для генерации ключевой пары на Linux вы можете использовать утилиту ssh-keygen, на Microsoft Windows — PuTTygen.
27. На серверах под управлением Linux добавьте открытый ключ в файл `/home/<Логин администратора>/.ssh/authorized_keys`.
28. В файле `/etc/ssh/sshd_config` раскомментируйте и измените значения параметров (разрешите вход только с помощью SSH-ключей):
    ```
    PubkeyAuthentication yes
    RhostsRSAAuthentication no
    HostbasedAuthentication no
    PermitEmptyPasswords no
    PasswordAuthentication no
    ```
29. В файле `/etc/sudoers` измените значение параметра:
    ```
    <Логин администратора> ALL=(ALL) ALL
    ```
30. Для каждого пользователя MaxPatrol SIEM создайте отдельную учетную запись.
31. Смените пароль учетной записи Administrator.

MaxPatrol SIEM настроен.

Подключение к локальному серверу обновлений

Если локальный сервер обновлений установлен на сервере, отличном от сервера PT MC, на локальном сервере обновлений необходимо разрешить входящие соединения от PT MC.

► Чтобы настроить подключение к локальному серверу обновлений,

на локальном сервере обновлений выполните команду:
```
iptables -A INPUT -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера PT MC>
-p tcp -m multiport --dports 8553,8743 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment
"From PT MC to LUS" -j ACCEPT
```

Интеграция с MaxPatrol EDR

Если у вас установлен MaxPatrol EDR, управляющий сервер которого развернут на сервере, отличном от сервера MP 10 Core, на этих сервере необходимо разрешить входящие соединения от управляющего сервера MaxPatrol EDR.

► Чтобы настроить интеграцию с управляющим сервером MaxPatrol EDR,

на сервере MP 10 Core выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес управляющего сервера MaxPatrol EDR> -p tcp -m multiport --dports 443,3334,8091,8444,8521 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From MaxPatrol EDR to MP 10 Core" -j ACCEPT
```

Если у вас установлен MaxPatrol EDR, сервер агентов которого развернут на сервере, отличном от MP SIEM Server, на сервере с MP SIEM Server необходимо разрешить входящие соединения от сервера агентов MaxPatrol EDR.

► Чтобы настроить интеграцию с сервером агентов MaxPatrol EDR,

на сервере MP SIEM Server выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес сервера агентов MaxPatrol EDR> -p tcp -m conntrack --ctstate NEW --ctorigdstport 5671 -m comment --comment "MaxPatrol EDR Agent Server access" -j ACCEPT
```

Интеграция с PT NAD

Если у вас установлен PT NAD, компоненты которого развернуты на сервере, отличном от серверов MP 10 Core и MP SIEM Server, на этих серверах необходимо разрешить входящие соединения от сервера PT NAD.

► Чтобы настроить интеграцию с PT NAD:

1. На сервере MP 10 Core выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес основного сервера PT NAD> -p tcp -m tcp --dport 443,3334 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT NAD to MP 10 Core" -j ACCEPT
```

2. На сервере MP SIEM Server выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес основного сервера PT NAD> -p tcp -m tcp --dport 5671 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment "From PT NAD to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

Интеграция с PT Sandbox

Если у вас установлен PT Sandbox, компоненты которого развернуты на сервере, отличном от серверов PT MC и MP SIEM Server, на этих серверах необходимо разрешить входящие соединения от сервера PT Sandbox.

► Чтобы настроить интеграцию с PT Sandbox:

1. На сервере PT MC выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес основного
сервера PT Sandbox> -p tcp -m tcp --dport 3334,8703,8704 -m conntrack --ctstate NEW -m
comment --comment "From PT Sandbox to PT MC" -j ACCEPT
```

2. На сервере MP SIEM Server выполните команду:

```
iptables -A DOCKER-USER -i <Название внешнего сетевого интерфейса> -s <IP-адрес основного
сервера PT Sandbox> -p tcp -m tcp --dport 1468 -m udp --dport 514 -m conntrack --ctstate
NEW -m comment --comment "From PT Sandbox to MP SIEM Server" -j ACCEPT
```

4. Обновление MaxPatrol SIEM

Вы можете обновлять компоненты MaxPatrol SIEM с помощью дистрибутивов.

Для обновления каждого компонента MaxPatrol SIEM требуется не менее 50 ГБ свободного места на жестком диске сервера. Если компоненты MaxPatrol SIEM установлены на одном сервере, требуется не менее 60 ГБ свободного места.

> **Внимание!** Если требуется обновить MaxPatrol SIEM вместе с ОС, сначала нужно выполнить подготовку к обновлению MaxPatrol SIEM, описанную в этом разделе, затем обновить ОС и после этого — обновить компоненты (см. раздел 4.2) MaxPatrol SIEM. Если обновления MaxPatrol SIEM не требуется, после обновления ОС необходимо обновить (см. раздел 4.2.3) роль Deployer. При обновлении ОС не рекомендуется выполнять вычистку удаленных пакетов.

> **Внимание!** Перед началом обновления создайте резервную копию данных компонентов.

Прежде чем приступать к обновлению MaxPatrol SIEM, рекомендуется остановить все задачи по сбору данных, а также убедиться, что на период обновления не запланирован запуск задач по расписанию. Это позволит избежать накопления очередей во время обновления, а также ошибок при выполнении задач после обновления.

Перед началом обновления необходимо убедиться в отсутствии ошибок в работе системы (индикатор состояния системы не красный).

Если вы используете удаленное подключение к серверам компонентов, рекомендуется не прерывать сессию удаленного подключения до завершения обновления. Для удаленного подключения к серверам на Linux рекомендуется использовать утилиту `screen`.

Иерархическую инсталляцию MaxPatrol SIEM необходимо обновлять в следующем порядке: сначала обновить компоненты, расположенные на главной площадке, и только затем — компоненты, расположенные на подчиненных площадках.

> **Внимание!** При обновлении иерархической инсталляции MaxPatrol SIEM нужно учитывать особенности такого обновления (см. раздел 4.1).

Если до обновления системы до версии 27.3 и выше был выполнен харденинг MaxPatrol SIEM, после обновления необходимо:

1. Сбросить все правила межсетевого экрана с помощью команды `netfilter-persistent flush`.
2. Настроить все правила межсетевого экрана по инструкции из раздела харденинга MaxPatrol SIEM для соответствующей конфигурации системы (например, для низконагруженных систем (см. раздел 3.7.16)).
3. Сохранить правила с помощью команды `netfilter-persistent save`.

При обновлении роли RMQ Message Bus до версии 27.0 или выше все хранящиеся в RabbitMQ данные, а также пользовательские модификации определений (например, созданные вручную сущности queue, exchange или shovel) будут удалены. Для сохранения пользовательских модификаций определений необходимо перед обновлением роли создать их резервные копии и восстановить данные после обновления.

В этом разделе

Особенности обновления MaxPatrol SIEM в иерархии (см. раздел 4.1)

Обновление с помощью дистрибутивов (см. раздел 4.2)

См. также

Харденинг MaxPatrol SIEM в конфигурации для низконагруженных систем (см. раздел 3.7.16)

4.1. Особенности обновления MaxPatrol SIEM в иерархии

Если в вашей организации используется иерархия продуктов Positive Technologies, при обновлении необходимо соблюдать следующий порядок действий:

1. До начала обновления сохранить содержимое страницы `https://<FQDN или IP-адрес сервера MP SIEM Server главной площадки>:8013/v1/content/view_schema` в файл `override_view_schema.json`.
2. Скопировать файл `override_view_schema.json` на все площадки в каталог `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/core-<Идентификатор экземпляра роли>/data/events/`.
3. Обновить MaxPatrol SIEM на всех площадках, используя стандартный порядок обновления (см. раздел 4.2).
4. После обновления всех MaxPatrol SIEM в иерархии — удалить файл `override_view_schema.json` на всех площадках.

4.2. Обновление с помощью дистрибутивов

Компоненты MP 10 Core, PT MC, Knowledge Base, MP SIEM Server и MP SIEM Events Storage установлены на Linux. Базовыми единицами установки и обновления являются роли (см. раздел 3.6).

Для обновления MaxPatrol SIEM необходимо обратиться в Positive Technologies и получить дистрибутивы с новыми версиями компонентов. Также при наличии доступа в интернет вы можете загрузить дистрибутивы с глобального сервера обновлений Positive Technologies на сервер компонента PT UCS. Для скачивания обновлений с глобального сервера PT UCS инициирует подключение к update.ptsecurity.com через TCP-порт 443.

Внимание! Перед началом обновления до версии 27.0 необходимо обратиться в Positive Technologies и получить ключ инсталляции PT MC нового формата. Ключи и лицензии из комплекта поставки предыдущих версий продукта несовместимы с новым механизмом лицензирования.

Внимание! При обновлении иерархической инсталляции MaxPatrol SIEM нужно учитывать особенности такого обновления (см. раздел 4.1).

При обновлении необходимо придерживаться следующего порядка действий:

1. Обновление роли Deployer.
2. Обновление компонента PT MC.
3. Активация компонента PT MC. Активация требуется только при обновлении MaxPatrol SIEM с версии 26.2 или ниже.
4. Добавление лицензии MaxPatrol SIEM в PT MC.
5. Обновление компонента Knowledge Base.
6. Обновление компонента MP 10 Core.
7. Обновление компонента MP SIEM Events Storage.
8. Обновление компонента MP SIEM Server.
9. Обновление компонентов MP 10 Collector.
10. Обновление облегченной версии компонента MP SIEM Server.
11. Обновление компонента PT UCS.
12. Обновление локального сервера обновлений.
13. Обновление компонента PT RC.
14. Обновление компонента PT Feeds.
15. Обновление компонента MP NAD Sensor.
16. Привязка лицензии MaxPatrol SIEM к приложению в PT MC.

Для обновления компонентов на Linux используется сценарий `install.sh`, который необходимо запускать в интерфейсе терминала от имени суперпользователя (root).

Внимание! Путь к каталогу, из которого будет запущен сценарий `install.sh`, а также имя самого каталога могут содержать только буквы латинского алфавита, цифры, знаки подчеркивания и точки.

Необходимость использования компонента PT Feeds зависит от того, какие источники данных об угрозах ИБ и индикаторах компрометации требуется подключить:

— Если в качестве источника достаточно фидов от экспертного центра безопасности Positive Technologies, вы можете использовать сервис TI Feeds, входящий в состав компонента PT MC. В этом случае вы можете отключить получение фидов от используемого источника в файле `/opt/pt/pt-feeds/config.yml`, входящем в комплект поставки PT Feeds, или удалить компонент.

— Если требуется использовать репутационные сервисы АО «Лаборатория Касперского», платформу MISP Threat Sharing, систему PT CybSI или получать данные об угрозах в формате STIX 2.1 по протоколу TAXII, необходимо подключить один из этих источников согласно инструкциям раздела «Установка и первоначальная настройка компонента (см. раздел 3.7.11) PT Feeds».

Более подробную информацию о работе и настройке сервиса TI Feeds см. в разделе «Сервис TI Feeds» руководства администратора PT MC.

Если на сервере компонента установлен Kaspersky Endpoint Security, необходимо приостановить его работу на время обновления MaxPatrol SIEM.

В этом разделе

Управление обновлением ролей и компонентов MaxPatrol SIEM с помощью манифеста (см. раздел 4.2.1)

Загрузка дистрибутивов с помощью PT UCS (см. раздел 4.2.2)

Обновление роли Deployer (см. раздел 4.2.3)

Обновление компонента PT MC на Linux (см. раздел 4.2.4)

Активация PT MC (см. раздел 4.2.5)

Добавление лицензии в PT MC (см. раздел 4.2.6)

Обновление компонента Knowledge Base на Linux (см. раздел 4.2.7)

Обновление компонента MP 10 Core на Linux (см. раздел 4.2.8)

Обновление компонента MP SIEM Events Storage версии 26.1 и выше на Linux (см. раздел 4.2.9)

Обновление компонента MP SIEM Server версии 26.1 и выше на Linux (см. раздел 4.2.10)

Обновление компонента MP 10 Collector на Linux (см. раздел 4.2.11)

Обновление компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows (см. раздел 4.2.12)

Обновление облегченной версии компонента MP SIEM Server на Linux (см. раздел 4.2.13)

Обновление облегченной версии компонента MP SIEM Server на Microsoft Windows (см. раздел 4.2.14)

Обновление компонента PT UCS (см. раздел 4.2.15)

Обновление локального сервера обновлений (см. раздел 4.2.16)

Обновление компонента PT RC версии 26.1 и выше (см. раздел 4.2.17)

Обновление компонента PT Feeds (см. раздел 4.2.18)

Обновление компонента MP NAD Sensor (см. раздел 4.2.19)

Привязка лицензии MaxPatrol SIEM к приложению в PT MC (см. раздел 4.2.20)

См. также

Особенности обновления MaxPatrol SIEM в иерархии (см. раздел 4.1)

4.2.1. Управление обновлением ролей и компонентов MaxPatrol SIEM с помощью манифеста

Начиная с версии 27.4 для оптимизации работы вы можете выбрать необходимые роли, а затем одновременно обновить их. Для этого необходимо создать манифест (см. раздел 4.2.1.2) — файл формата YAML, который задает параметры изменения конфигурации. Структура файла манифеста и описание его параметров приведены в разделах «Авторазвертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для средненагруженных систем» и «Авторазвертывание конфигурации MaxPatrol SIEM для высоконагруженных систем».

Обновление ролей с помощью манифеста доступно сразу после обновления роли Deployer до версии из комплекта поставки 27.4.

В этом разделе

Обновление ролей и компонентов MaxPatrol SIEM с помощью манифеста (см. раздел 4.2.1.1)

Создание манифеста для обновления компонентов или изменения конфигурации ролей (см. раздел 4.2.1.2)

4.2.1.1. Обновление ролей и компонентов MaxPatrol SIEM с помощью манифеста

Примечание. Компоненты PT Feeds, PT NAD, MP 10 Collector на Microsoft Windows и локальный сервер обновлений не могут быть обновлены с помощью манифеста и при необходимости обновляются вручную.

► Чтобы обновить роли и компоненты MaxPatrol SIEM с помощью манифеста:

1. Распакуйте архив `pt_<Идентификатор приложения>_distro_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_<Идентификатор приложения>_distro_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Выполните команду для установки роли Deployer и загрузки пакетов всех ролей в хранилище Deployer:
   ```
   ./install_all_role_packages.sh -silent
   ```
3. Создайте манифест (см. раздел 4.2.1.2).

4. Выполните команду для запуска манифеста:

   ```
   deployer application deploy <Путь к манифесту>
   ```

   Например:

   ```
   deployer application deploy ./export_manifest.yaml
   ```

   Примечание. Вы можете указать несколько путей к манифестам, разделив их пробелами.

5. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

В консоли появится информация о результатах обновления:

— Если экземпляр роли был обновлен успешно, рядом с его идентификатором будет добавлен комментарий `Instance installation is successful`.

— Если экземпляр роли не был обновлен, рядом с его идентификатором будет добавлен комментарий с причиной неудачи.

— Если экземпляр роли не был обновлен из-за отсутствия соединения с модулем Salt Minion, появится сообщение об ошибке `There are no SCM hosts available`.

  Примечание. Вы можете проверить соединение с модулями с помощью команды `salt-run manage.status`.

Отчет о работе сценария будет сохранен в каталоге `./installReports`.

После обновления необходимо выполнить следующие действия:

1. Если для обновления ролей и компонентов MaxPatrol SIEM использовалось более одного манифеста и команда для запуска манифеста была выполнена более одного раза, после обновления необходимо выполнить команду для проверки изменений конфигурации ролей `deployer instance reconfigure --diff`. Если конфигурация каких-то ролей была изменена, необходимо подтвердить эти изменения.

2. Включить и настроить оптимизацию выполнения PDQL-запросов, следуя инструкциям в разделе «Оптимизация выполнения PDQL-запросов для высоконагруженных систем» Руководства администратора.

3. Если используется хранилище событий LogSpace, после обновления роли Event Storage с версии 27.0 и ниже — настроить индексы LogSpace (см. раздел 4.2.9.1).

Если вы обновили MaxPatrol SIEM с версии 26.2 и ниже, также необходимо дополнительно выполнить следующие действия:

1. Активировать (см. раздел 4.2.5) PT MC.

2. Если после активации PT MC лицензия MaxPatrol SIEM не добавилась в PT MC автоматически, добавить ее вручную (см. раздел 4.2.6).

3. Привязать лицензию (см. раздел 4.2.20) MaxPatrol SIEM к приложению PT MC.

При обновлении MaxPatrol SIEM с версии 27.4 и ниже также обновляется СУБД PostgreSQL. Для корректной работы системы необходимо после обновления роли SqlStorage выполнить повторный сбор статистики (см. раздел 4.2.4.1).

См. также

Создание манифеста для обновления компонентов или изменения конфигурации ролей (см. раздел 4.2.1.2)

Обновление роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace (см. раздел 4.2.9.1)

Обновление роли SqlStorage (см. раздел 4.2.4.1)

Обновление роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace (см. раздел 4.2.9.1)

4.2.1.2. Создание манифеста для обновления компонентов или изменения конфигурации ролей

Для обновления компонентов или изменения конфигурации ролей MaxPatrol SIEM вы можете использовать манифест — файл формата YAML. Для создания манифеста необходимо использовать сценарий `deployer instance export`.

► Чтобы создать манифест,

на сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:

```
deployer instance export -AppId "*"
```

В текущем каталоге появится файл `export_manifest.yaml` с информацией обо всех экземплярах ролей.

Вы можете использовать сценарий `deployer instance export` со следующими аргументами.

Таблица 32. Аргументы сценария

Аргумент	Описание	Пример использования
`AppId`	Добавление в манифест информации об идентификаторе приложения. Для добавления информации обо всех приложениях после аргумента необходимо добавить `"*"`	`deployer instance export -AppId "*"`
`Id`	Добавление в манифест информации об идентификаторе экземпляра роли. Для добавления информации обо всех ролях после аргумента необходимо добавить `"*"`	`deployer instance export -Id "*"`

Аргумент	Описание	Пример использования
`Type`	Добавление в манифест информации о типе экземпляра роли. Для добавления информации обо всех ролях после аргумента необходимо добавить `"*"`	`deployer instance export -Type "*"`
`ExcludeType`	Исключение из манифеста информации о типе экземпляра роли. Чтобы исключить информацию о нескольких типах, необходимо указать их через запятую без пробелов	`deployer instance export -AppId "*" -ExcludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux"`
`ExcludeId`	Исключение из манифеста информации об идентификаторе экземпляра роли. Чтобы исключить информацию о нескольких идентификаторах, необходимо указать их через запятую без пробелов	`deployer instance export -AppId "*" -ExcludeId "rmq-1,kb-1"`
`IncludeType`	Добавление в манифест информации о типе экземпляра роли. Чтобы добавить информацию о нескольких типах, необходимо указать их через запятую без пробелов	`deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux"`
`IncludeId`	Добавление в манифест информации о идентификаторе экземпляра роли. Чтобы добавить информацию о нескольких идентификаторах, необходимо указать их через запятую без пробелов	`deployer instance export -AppId "*" -IncludeId "rmq-1,kb-1"`
`IncludeParam`	Добавление в манифест информации о параметрах экземпляра роли. Чтобы добавить информацию о нескольких параметрах, необходимо указать их через запятую без пробелов	`deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -IncludeParam "RmqPassword"`
`IncludeParamValue`	Добавление в манифест определенных значений параметров экземпляра роли. Чтобы добавить несколько значений, необходимо указать их через запятую без пробелов	`deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -IncludeParamValue "P@ssw0rd"`

Аргумент	Описание	Пример использования
NotExportParams	Исключение из манифеста параметров экземпляров ролей. Параметры, к которым применены аргументы IncludeParam или -IncludeParamValue, не будут исключены из манифеста	deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -NotExportParams "RmqPassword"
ExportVersion	Сохранение текущих версий экземпляров ролей и компонентов. Аргумент применяется, если необходимо изменить конфигурацию ролей без обновления их версий	deployer instance export -AppId "*" -ExportVersion

Примечание. Рекомендуется использовать сценарий с одним из аргументов AppId, Id или Type. Если указать несколько аргументов, фильтрация будет применена в следующем порядке: AppId, Type, Id.

Для параметров экземпляров ролей, не указанных в сценарии, будет применяться ранее заданное значение. Если значения не были заданы, то в качестве параметров роли будут определены автоматически рассчитанные динамические значения или статические значения по умолчанию.

Добавление в манифест роли Grafana

С версии 27.6 для установки средства визуализации и мониторинга данных Grafana используется новая роль Grafana. Ее реализация связана с лицензионными ограничениями на использование средства. При создании манифеста для обновления MaxPatrol SIEM с версии 27.4 роль Grafana не будет добавлена в него автоматически. Если вы хотите использовать Grafana, необходимо вручную добавить роль Grafana в манифест после создания.

► Чтобы добавить в манифест роль Grafana:

1. Откройте на редактирование файл export_manifest.yaml.
2. Добавьте в блок appId: mc-application appType: MC-Application instances: следующие строки:

```
Grafana-1:
  type: Grafana
  host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
  order: 4
```

3. Если блок params для роли Observability содержит параметры, которые используются в роли Grafana, скопируйте блок с этими параметрами для роли Grafana.

   Внимание! Для корректной работы MaxPatrol SIEM значения одноименных параметров ролей Observability и Grafana должны совпадать.

Примечание. Список параметров роли вы можете посмотреть в разделе «Параметры конфигурации компонентов MaxPatrol SIEM на Linux (см. приложение Б)».

4. Сохраните изменения и закройте файл.

Примеры сценариев создания манифеста

Вы можете использовать следующие примеры сценариев создания манифеста для изменения конфигурации ролей:

— `deployer instance export -Type "agentlinux" -ExportVersion`

  Манифест будет включать информацию обо всех экземплярах роли Collector.

— `deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -ExportVersion`

  Манифест будет включать информацию обо всех экземплярах ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server, Collector.

— `deployer instance export -AppId "*" -ExcludeType "agentlinux" -ExportVersion`

  Манифест будет включать информацию об экземплярах всех ролей, кроме Collector.

— `deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -IncludeParam "RmqPassword" -ExportVersion`

  Манифест будет включать информацию об экземплярах ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server, Collector и пароле служебной учетной записи для подключения к брокеру сообщений RMQ Message Bus.

— `deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -IncludeParamValue "P@ssw0rd" -ExportVersion`

  Манифест будет включать информацию обо всех экземплярах ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server, Collector и всех параметрах, которые имеют значение `P@ssw0rd`.

Вы можете использовать следующие примеры сценариев создания манифеста для обновления компонентов:

— `deployer instance export -Type "agentlinux"`

  Манифест будет включать информацию обо всех экземплярах роли Collector.

— `deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux"`

  Манифест будет включать информацию обо всех экземплярах ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server, Collector.

— `deployer instance export -AppId "*" -ExcludeType "agentlinux"`

  Манифест будет включать информацию об экземплярах всех ролей, кроме Collector.

— `deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -IncludeParam "RmqPassword"`

  Манифест будет включать информацию об экземплярах ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server, Collector и пароле служебной учетной записи для подключения к брокеру RMQ Message Bus.

— `deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -IncludeParamValue "P@ssw0rd"`

  Манифест будет включать информацию обо всех экземплярах ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server, Collector и всех параметрах, которые имеют значение `P@ssw0rd`.

4.2.2. Загрузка дистрибутивов с помощью PT UCS

Вы можете загрузить новые версии дистрибутивов компонентов с глобального сервера обновлений Positive Technologies на сервер PT UCS.

► Чтобы проверить наличие новых версий дистрибутивов,

  выполните команду:

  ```
  /srv/updater/updater list-updates --product MP10.BUNDLES --all
  ```

  При наличии доступных для загрузки версий дистрибутивов появится их перечень, при отсутствии — сообщение о том, что такие версии не найдены.

► Чтобы загрузить новую версию дистрибутива,

  выполните команду:

  ```
  /srv/updater/updater update-product --product MP10.BUNDLES --version <Номер версии>
  ```

  После загрузки новой версии дистрибутива в каталоге `/srv/salt/ucs-repo/MP10.BUNDLES/<Номер версии>` появится распакованный дистрибутив.

4.2.3. Обновление роли Deployer

Внимание! Для корректной работы MaxPatrol SIEM необходимо, чтобы подсеть его Docker-контейнеров не совпадала с подсетями, используемыми в вашей организации. По умолчанию система виртуализации Docker использует подсети в диапазонах 172.17.0.0—172.31.255.255 и 192.168.0.0—192.168.255.255. Вы можете изменить подсеть по инструкции из раздела «Подсеть Docker-контейнера MaxPatrol SIEM совпадает с одной из подсетей предприятия» Руководства администратора.

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. Распакуйте архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_deployer_<Номер версии>/install.sh
   ```

   Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

   Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

   Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов.
4. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
5. Выберите **Basic configuration**.
6. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера, на который установлена роль Deployer.

   Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.
7. Нажмите **OK**.
8. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
9. Нажмите **OK**.
10. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
11. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.4. Обновление компонента PT MC на Linux

Обновление компонента PT MC производится в следующем порядке:

1. Обновление роли SqlStorage.
2. Обновление роли LogConnector.
3. Обновление роли Observability.
4. Установка роли (см. раздел 3.7.2.2.5) Grafana.
5. Обновление роли Management and Configuration.

Для корректной работы MaxPatrol SIEM значения одноименных параметров ролей Observability и Grafana должны совпадать. Если вы ранее устанавливали собственные значения для параметров роли Observability и такие параметры используются в роли Grafana, укажите те же значения для параметров этой роли. Для этого перед обновлением PT MC необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать манифест с помощью команды `deployer instance export -AppId "*"`. В результате выполнения команды в текущем каталоге появится файл `export_manifest.yaml` с информацией обо всех экземплярах ролей.
2. Открыть файл и в блоке `appId: mc-application appType: MC-Application instances`: найти информацию о роли Observability.
3. Если блок `params` для роли Observability содержит параметры, которые используются в роли Grafana, указать значения этих параметров при последующей установке роли Grafana. Список параметров роли вы можете посмотреть в разделе «Параметры конфигурации компонентов MaxPatrol SIEM на Linux (см. приложение Б)».

В этом разделе

Обновление роли SqlStorage (см. раздел 4.2.4.1)

Обновление роли LogConnector (см. раздел 4.2.4.2)

Обновление роли Observability (см. раздел 4.2.4.3)

Ручной перенос пользовательских данных Grafana (см. раздел 4.2.4.4)

Обновление роли Management and Configuration (см. раздел 4.2.4.5)

См. также

Параметры конфигурации компонентов MaxPatrol SIEM на Linux (см. приложение Б)

4.2.4.1. Обновление роли SqlStorage

Внимание! После обновления роли SqlStorage необходимо создать полную резервную копию данных новой версии роли.

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_sqlstorage_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.

   Значение по умолчанию — `mc-application`.
5. Выберите вариант с названием экземпляра роли SqlStorage.

   Название по умолчанию — `sqlstorage`.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Basic configuration**.
8. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

   Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.
9. Если требуется включить контрольные суммы для страниц СУБД PostgreSQL, в качестве значения параметра `PgChecksums` укажите `on`.

   Внимание! Если в базе PostgreSQL хранится большой объем данных, расчет контрольных сумм займет длительное время (более часа при объеме данных 100 ГБ). Работа базы данных будет остановлена до конца этого процесса.

   Примечание. Рекомендуется включить контрольные суммы. Вы можете отслеживать прогресс расчета контрольных сумм в журнале `pg_checksums.log` в каталоге `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Название экземпляра роли>/log`.
10. Нажмите **OK**.
11. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
14. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

Особенности обновления СУБД PostgreSQL

При обновлении MaxPatrol SIEM с версии 27.4 и ниже также обновляется СУБД PostgreSQL с версии 14 до версии 16. Из-за особенностей работы утилиты `pg_upgrade`, включенной в состав СУБД, при обновлении сбрасывается накопленная статистика по распределению данных. Это приводит к тому, что планировщик запросов выбирает неоптимальные планы выполнения запросов, что может существенно замедлить работу системы. Чтобы этого избежать, необходимо после обновления роли SqlStorage выполнить повторный сбор статистики.

► Чтобы повторно собрать статистику в несколько потоков,

выполните команду:

```
docker exec $(docker ps -qf name=storage-postgres) vacuumdb -U pt_system --all --analyze-only -j <Количество потоков>
```

Внимание! Использование мультипоточного режима увеличивает нагрузку на аппаратные ресурсы сервера.

Сбор статистики может занимать до нескольких часов. Вы можете обновить роль и продолжить обновление продукта, а сбор статистики запланировать на более позднее время. Если перерыв в работе системы допустим, вы можете выполнить сбор сразу после обновления роли.

Вы можете остановить сбор статистики с помощью комбинации клавиш Ctrl+C, при этом все собранные данные не сохранятся.

4.2.4.2. Обновление роли LogConnector

Внимание! При обновлении версии MaxPatrol SIEM ниже 27.3 роль LogConnector необходимо установить.

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_logconnector_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.

   Значение по умолчанию — `mc-application`.
5. Выберите вариант с названием экземпляра роли LogConnector.

   Название по умолчанию — `logconnector`.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Basic configuration**.
8. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

   Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.
9. Нажмите **OK**.
10. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
12. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.4.3. Обновление роли Observability

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_observability_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_observability_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_observability_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_observability_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Ознакомьтесь с соглашением о сборе телеметрических данных и нажмите **Accept**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
5. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.

   Значение по умолчанию — `mc-application`.
6. Выберите вариант с названием экземпляра роли Observability.

Название по умолчанию — `observability`.

7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите **Advanced configuration**.
9. В качестве значения параметра `PostgreHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера PT MC.

   Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.
10. Нажмите **OK**.
11. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
14. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.4.4. Ручной перенос пользовательских данных Grafana

После обновления роли Observability и установки роли Grafana контейнеры роли Observability могут содержать пользовательские данные. Вы можете перенести эти данные в контейнеры роли Grafana вручную.

> **Примечание.** Если в контейнерах роли Observability нет пользовательских данных, выполнять перенос не требуется.

► Чтобы перенести пользовательские данные из контейнеров роли Observability:

1. Остановите контейнер роли Grafana:
   `docker stop $(docker ps -q --filter "name=observability.grafana")`
2. Перенесите пользовательские данные из папки `/var/lib/deployed-roles/mc-application/observability-1/data/grafana/data` в папку `/var/lib/deployed-roles/mc-application/grafana/data`.
3. Если вы используете пользовательские сертификаты, перенесите их из папки `/var/lib/deployed-roles/mc-application/observability-1/certs` в папку `/var/lib/deployed-roles/mc-application/grafana/certs`.
4. Запустите контейнер роли Grafana:
   `docker start $(docker ps -aq --filter "name=observability.grafana")`

Пользовательские данные перенесены корректно, если контейнер запускается без ошибок, а системные дашборды и дашборд SIEM Server отображаются корректно.

4.2.4.5. Обновление роли Management and Configuration

Внимание! Для получения обновлений экспертных данных MaxPatrol SIEM в изолированном сегменте сети без прямого подключения к интернету необходим локальный сервер обновлений, установленный и настроенный в соответствии с инструкциями в разделе «Настройка обновления экспертных данных».

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz`
2. Запустите сценарий:
   `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>/install.sh`
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.

Значение по умолчанию — `mc-application`.

5. Выберите вариант с названием экземпляра роли Management and Configuration.

   Название по умолчанию — `managementandconfiguration`.

6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

7. Выберите **Basic configuration**.

8. В качестве значения параметров `HostAddress` и `PostgreHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.

   Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

9. В качестве значения параметра `PackagesSourceUri` укажите:

- Если вы обновляете MaxPatrol SIEM в сегменте сети с прямым подключением к интернету — один из адресов глобального сервера обновлений — `https://update.ptsecurity.ru/packman/v1/` или `https://update.ptsecurity.com/packman/v1/`.
- Если в изолированном сегменте сети без прямого подключения к интернету — адрес локального сервера обновлений в формате `http://<Адрес сервера>:<Порт>/packman/v1/`.

  Примечание. Указанный в параметре порт локального сервера обновлений должен быть открыт для входящих соединений. Для подключения по протоколам HTTP и HTTPS по умолчанию используются порты 8553 и 8743 соответственно.

10. Нажмите **OK**.

11. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.

13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
14. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.5. Активация PT MC

Активация выполняется в интерфейсе PT MC. Перед началом активации необходимо войти в PT MC по ссылке `https://<IP-адрес или FQDN сервера PT MC>:3334`. Для входа вам потребуются логин и пароль служебной учетной записи с ролью **Администратор**; также необходимо знать тип учетной записи (локальная или доменная).

Для активации PT MC вам потребуется ZIP-файл ключа инсталляции.

Онлайн-активация PT MC

► Чтобы активировать PT MC при наличии доступа к серверу обновлений update.ptsecurity.com:

1. На странице **Активация платформы** выберите ZIP-файл ключа инсталляции.
2. Нажмите кнопку **Активировать**.

   Откроется страница **Лицензии**.

Активация завершена.

Офлайн-активация PT MC

► Чтобы активировать PT MC при отсутствии доступа к серверу обновлений update.ptsecurity.com:

1. Внизу страницы **Активация платформы** нажмите **Перейти к офлайн-активации**.
2. На странице **Загрузка ключа инсталляции** выберите ZIP-файл ключа инсталляции.
3. Нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется страница **Скачивание и передача файла**.
4. Нажмите кнопку **Скачать файл**.

Начнется скачивание файла фингерпринта.

5. Отправьте файл фингерпринта сотруднику вашей компании, ответственному за работу с лицензиями.

   Ответственный сотрудник передаст файл фингерпринта менеджеру Positive Technologies, представителю компании-интегратора или в службу технической поддержки. После этого ответственный сотрудник передаст вам ZIP-файл с лицензиями, который необходимо использовать на следующем шаге активации.

6. Нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется страница **Активация платформы**.

7. Выберите ZIP-файл с лицензиями, полученный от ответственного сотрудника.

8. Нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется страница **Лицензии**.

Активация завершена.

4.2.6. Добавление лицензии в PT MC

Если после активации PT MC лицензия MaxPatrol SIEM не добавилась в PT MC автоматически, необходимо выполнить одну из инструкций ниже.

Добавление лицензии выполняется в интерфейсе PT MC. Сначала необходимо войти в PT MC по ссылке `https://<IP-адрес или FQDN сервера PT MC>:3334`. Для входа вам потребуются логин и пароль учетной записи с ролью **Администратор**, также необходимо знать тип учетной записи (локальная или доменная).

Для добавления лицензии вручную вам потребуется ZIP-файл с лицензией.

► Чтобы добавить лицензию без доступа к интернету:

1. В главном меню выберите раздел **Лицензии**.
2. В панели инструментов нажмите **Добавить**.
3. Выберите ZIP-файл с лицензией.

   Примечание. Файл может содержать как одну, так и несколько лицензий. В систему будут добавлены все корректные лицензии, которые в нем содержатся.

4. Нажмите **Добавить**.

Лицензия добавлена.

► Чтобы добавить лицензию при наличии доступа к интернету:

1. В главном меню выберите раздел **Лицензии**.
2. В панели инструментов нажмите **Обновить список лицензий**.

Лицензия добавлена.

4.2.7. Обновление компонента Knowledge Base на Linux

Для обновления компонента необходимо обновить роль Knowledge Base. Для обновления роли вам потребуется архив `pt_kb_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_kb_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_kb_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_kb_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Knowledge Base.

   Значение по умолчанию — `kb-application`.
5. Выберите вариант с названием экземпляра роли Knowledge Base.

   Название по умолчанию — `kb`.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Basic configuration**.
8. Укажите значения параметров:
   ```
   HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
   PostgreHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
   MCAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:3334
   CoreAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:443
   ```
9. Нажмите **OK**.
10. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу `Y`. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

11. Нажмите **OK**.
12. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
13. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.8. Обновление компонента MP 10 Core на Linux

Компонент необходимо обновлять в следующем порядке: сначала обновить роль RMQ Message Bus, затем — роль Core.

Примечание. Версия MaxPatrol SIEM 27.4 поддерживает обновление с версий 26.1 и выше.

В этом разделе

Обновление роли RMQ Message Bus на сервере MP 10 Core (см. раздел 4.2.8.1)

Обновление роли Core (см. раздел 4.2.8.2)

4.2.8.1. Обновление роли RMQ Message Bus на сервере MP 10 Core

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

Примечание. Если роль RMQ Message Bus имеет пользовательские модификации определений (например, созданные вручную сущности queue, exchange или shovel), необходимо до обновления роли создать резервные копии таких определений и восстановить данные после обновления.

Перед обновлением роли необходимо убедиться, что очереди RabbitMQ не содержат необработанных сообщений (количество сообщений должно быть равно нулю).

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите вариант с названием экземпляра роли RMQ Message Bus, который установлен на сервер MP 10 Core.

   Название по умолчанию — `rmqmessagebus-2`.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Basic configuration**.
8. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core.
9. Нажмите **OK**.
10. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

11. Нажмите **OK**.
12. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
13. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.8.2. Обновление роли Core

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_core_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_core_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_core_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_core_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите вариант с названием экземпляра роли Core.

   Название по умолчанию — `core`.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Advanced configuration**.
8. Укажите значения параметров:
   ```
   AssetGridVersionRangeModeEnabled: True
   HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
   MCAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:3334
   KBAddress: https://<IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:8091
   PostgreHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
   RMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
   ```

9. Выберите значение параметра `AssetGridValidTimePeriodIndexFormat`.

   Внимание! При первом включении параметра `AssetGridVersionRangeModeEnabled` выполняется миграция данных. Если для параметра `AssetGridValidTimePeriodIndexFormat` выбрано значение по умолчанию (`IdAndPeriod`), миграция данных может занять более 10 часов для базы данных размером 100 ГБ.

   Внимание! Перед выполнением миграции необходимо убедиться, что свободного места на диске достаточно. В ходе миграции создаются новые индексы, что приводит к увеличению размера БД сервиса TRM (`maxpatrol_assets_temporal_rm`). Увеличение может составить до 100%. Определить размер БД можно, выполнив на сервере PT MC команду `docker exec -it $(docker ps -q --filter name=postgres) psql -U pt_system -t -d postgres -c "SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('maxpatrol_assets_temporal_rm')) AS size;"`.

   Подробности см. в разделе «Оптимизация выполнения PDQL-запросов для высоконагруженных систем» Руководства администратора.

10. Если установлен компонент PT UCS, укажите значение параметра `SaltMasterHost`:
    `SaltMasterHost: <IP-адрес или FQDN сервера PT UCS>`

11. Нажмите **OK**.

12. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.

14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

15. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.9. Обновление компонента MP SIEM Events Storage версии 26.1 и выше на Linux

Внимание! Перед обновлением компонента необходимо обновить роль Deployer.

Для обновления компонента необходимо обновить роль SIEM Storage или Event Storage — в зависимости от типа установленного хранилища событий (Elasticsearch или LogSpace соответственно).

В этом разделе

Обновление роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace (см. раздел 4.2.9.1)

Обновление роли SIEM Storage с хранилищем событий Elasticsearch (см. раздел 4.2.9.2)

См. также

Обновление роли Deployer (см. раздел 4.2.3)

Установка модуля Salt Minion на сервер MP SIEM Events Storage (см. раздел 3.9.7.1)

4.2.9.1. Обновление роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace

Внимание! Не используйте MaxPatrol SIEM до завершения обновления.

Внимание! Для установки или обновления роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace на Debian необходима ОС на базе ядра Linux версии 5.10. Если используется версия ядра ниже требуемой, необходимо ее обновить, установив метапакет ядра `linux-image-5.10-amd64`. При обновлении версии ядра не требуется обновление ОС.

> **Внимание!** Для установки или обновления роли Event Storage с хранилищем событий LogSpace на Astra Linux Special Edition 1.7.5 необходима ОС на базе ядра Linux версии 5.15. Если используется версия ядра ниже требуемой, необходимо ее обновить перед установкой или обновлением роли (инструкцию см. на сайте wiki.astralinux.ru). При обновлении версии ядра не требуется обновление ОС.
>
> **Внимание!** Перед обновлением роли рекомендуется создать резервную копию данных хранилища LogSpace в соответствии с инструкцией в разделе «Создание резервной копии данных хранилища LogSpace» в Руководстве администратора.

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_eventstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере MP 10 Core остановите службу Core Events:
   `docker stop $(docker ps -q --filter name=core.events)`
2. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_eventstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_eventstorage_<Номер версии>.tar.gz`
3. Запустите сценарий:
   `pt_eventstorage_<Номер версии>/install.sh`
4. Нажмите **Yes**.
5. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
6. Выберите вариант с названием экземпляра роли Event Storage.

   Название по умолчанию — `eventstorage`.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите **Basic configuration**.
9. В качестве значения параметра `Database` укажите название хранилища событий LogSpace.
10. В качестве значения параметра `PathData` укажите каталог хранилища событий LogSpace.
11. Нажмите **OK**.
12. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
13. Нажмите **OK**.

14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
15. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.
16. Проверьте корректность обновления и запуска LogSpace, несколько раз с промежутком в 10 секунд выполнив команду:
    ```
    logspace-client -q 'desc table siem.events'
    ```
    При успешном выполнении вывод команды будет содержать структуру таблицы siem.events с именами полей, их типами и индексами. Если вывод команды содержит сообщение от ошибке, повторите проверку позднее.
17. Если проверка выполнена успешно, на сервере MP 10 Core запустите службу Core Events:
    ```
    docker start $(docker ps -qa --filter name=core.events)
    ```

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

При обновлении роли версии 27.1 и ниже также необходимо настроить индексы LogSpace.

Внимание! Настройка индексов может занимать длительное время.

► Чтобы настроить индексы:

1. На сервере MP SIEM Events Storage выполните команду для просмотра текущего состояния индекса по полю `body`:
   ```
   logspace-client -q'desc table siem.events' | grep "body" | awk '{print $NF}'
   ```
2. Если интерфейс терминала отобразил значение `bloom`, выполните команду:
   ```
   logspace-client -q'drop index body on siem.events'
   ```
   Примечание. Время выполнения команды зависит от степени нагрузки на систему и может занимать от нескольких секунд до нескольких десятков минут.
3. Выполните команду для просмотра текущего состояние индекса по полю `uuid`:
   ```
   logspace-client -q'desc table siem.events' | grep "uuid" | awk '{print $NF}'
   ```
4. Если интерфейс терминала отобразил:
   - значение `zmap` — перейдите к шагу 8;
   - значение, отличное от `zmap`, — выполните команду для изменения типа индекса по полю `uuid`:
     ```
     logspace-client -q'drop index uuid on siem.events;create zmap index uuid on siem.events'
     ```

Примечание. Если метрика загруженности процессора сервера MP SIEM Events Storage после начала выполнения команды не превышает 60%, вы можете перейти к шагу 8.

5. Выполните команду для подсчета количества сегментов данных по полю `uuid`:
   ```
   find /opt/logspaced/data/siem/events -type f -name "uuid.dat" | wc -l
   ```
6. Выполните команду для подсчета количества сегментов с индексом:
   ```
   find /opt/logspaced/data/siem/events -type f -name "uuid.idx" | wc -l
   ```
7. Повторяйте шаг 6 до тех пор, пока разница между результатами шагов 5 и 6 будет не более 5%.
8. Если в результате шага 1 интерфейс терминала отобразил значение `bloom` или отсутствие индекса, выполните команду для создания полнотекстового индекса для поля `body`:
   ```
   logspace-client -q'create ngram index body on siem.events'
   ```
   Запустится процесс создания индекса.

   Вы можете просмотреть текущее состояние процесса с помощью команд:
   ```
   find /opt/logspaced/data/siem/events -type f -name "body.dat" | wc -l
   find /opt/logspaced/data/siem/events -type f -name "body.idx" | wc -l
   ```
   Индексы настроены, если разница между результатами выполнения команд составляет не более 5%.

4.2.9.2. Обновление роли SIEM Storage с хранилищем событий Elasticsearch

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_siemstorage_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнется распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления. По завершении подготовки откроется окно для выбора приложения.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите вариант с названием экземпляра роли SIEM Storage.

   Название по умолчанию — `siemstorage`.

6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите набор параметров:
   - Если MaxPatrol SIEM развернут в конфигурации для низконагруженных или средненагруженных систем, выберите вариант **Basic configuration**.
   - Если MaxPatrol SIEM развернут в конфигурации для высоконагруженных систем, выберите вариант **Advanced configuration**.
8. Если вы хотите установить MP SIEM Events Storage на сервер с публичным IP-адресом, в качестве значения параметра `ElasticsearchGlobalAccess` выберите `True`.

   Примечание. Использование сервера с публичным IP-адресом для MP SIEM Events Storage требует осторожности: если незащищенный сервер будет подключен к интернету, любой человек сможет скачать, изменить или удалить ваши данные.
9. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage.

   Внимание! Использование сервера с публичным IP-адресом для MP SIEM Events Storage требует осторожности: если незащищенный сервер будет подключен к интернету, любой человек сможет скачать, изменить или удалить ваши данные.
10. Установите значение параметра **ClusterConfigurationProfile**:
    - Если MaxPatrol SIEM развернут в конфигурации для низконагруженных систем, установите значение `AIO`.
    - Если для средненагруженных систем — значение `Standart`.
    - Если для высоконагруженных — `HighLoad`.
11. Если требуется, укажите значения параметров:

    ```
    MasterNodeHeapSize: <Объем оперативной памяти для главного узла>
    ClientNodeHeapSize: <Объем оперативной памяти для клиентского узла>
    DataNodeHeapSize: <Объем оперативной памяти для узла данных>
    ```

    Примечание. Суммарный объем оперативной памяти всех узлов кластера, умноженный на коэффициент 1,5, не должен превышать объем оперативной памяти сервера MP SIEM Events Storage. По умолчанию значения параметров `MasterNodeHeapSize`, `ClientNodeHeapSize` и `DataNodeHeapSize` — 12, 12 и 25 ГБ соответственно. Рекомендуемые значения параметров в конфигурации для высоконагруженных систем — 16, 16 и 30 ГБ соответственно.
12. Если требуется использовать многоуровневое хранилище данных, установите флажок **ManagedStorage**.

    Примечание. Если флажок **ManagedStorage** установлен, узлы данных в кластере Elasticsearch будут заполняться последовательно: в конфигурации для средненагруженных систем заполняются два узла, а в конфигурации для высоконагруженных — четыре (два узла данных для горячей стадии, два — для холодной).

13. Если требуется, измените значения параметров в автоматически созданных каталогах:

    - `PathData: <Каталог для хранения индексов>`

      Примечание. В системах с многоуровневым хранилищем каталог используется для хранения индексов, находящихся в теплой стадии, а также для хранения счетчиков всех индексов.

    - `PathDataHot: <Каталог для хранения индексов в горячей стадии>`

      Примечание. Каталог используется только для систем с многоуровневым хранилищем.

    - `PathRepo: <Каталог для хранения резервных копий индексов>`
    - `PathLog: <Каталог для хранения файлов журналов>`

14. Нажмите **OK**.

15. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

16. Нажмите **OK**.

17. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

18. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.10. Обновление компонента MP SIEM Server версии 26.1 и выше на Linux

Внимание! Перед обновлением компонента необходимо обновить роль Deployer.

Если MaxPatrol SIEM развернут в конфигурации для средненагруженных или высоконагруженных систем, MP SIEM Server необходимо обновлять в следующем порядке: сначала обновить роль RMQ Message Bus, затем — роль SIEM Server. Если MaxPatrol SIEM развернут в конфигурации для низконагруженных систем, необходимо обновить только роль SIEM Server.

В этом разделе

Обновление роли RMQ Message Bus на сервере MP SIEM Server (см. раздел 4.2.10.1)

Обновление роли SIEM Server (см. раздел 4.2.10.2)

См. также

Обновление роли Deployer (см. раздел 4.2.3)

4.2.10.1. Обновление роли RMQ Message Bus на сервере MP SIEM Server

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

> **Примечание.** Если роль RMQ Message Bus имеет пользовательские модификации определений (например, созданные вручную сущности queue, exchange или shovel), необходимо до обновления роли создать резервные копии таких определений и восстановить данные после обновления.

Перед обновлением роли необходимо убедиться, что очереди RabbitMQ не содержат необработанных сообщений (количество сообщений должно быть равно нулю).

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.

5. Выберите вариант с названием экземпляра роли RMQ Message Bus, который установлен на сервер MP SIEM Server.

   Название по умолчанию — `rmqmessagebus-1`.

6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

7. Выберите **Basic configuration**.

8. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server.

9. Нажмите **OK**.

10. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

11. Нажмите **OK**.

12. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

13. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.10.2. Обновление роли SIEM Server

Внимание! Если вы используете LogSpace в качестве хранилища событий, перед обновлением роли рекомендуется создать резервную копию данных хранилища LogSpace в соответствии с инструкцией в разделе «Создание резервной копии данных хранилища LogSpace» в Руководстве администратора.

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

Перед обновлением роли SIEM Server необходимо изменить конфигурацию роли (см. раздел 5.2), выбрав для параметра `TableListsRestorePolicy` вариант `robust`.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_siemserver-linux_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите вариант с названием экземпляра роли SIEM Server.

   Название по умолчанию — `siemserver`.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите набор параметров:
   - Если MaxPatrol SIEM развернут в конфигурации для низконагруженных или средненагруженных систем, выберите вариант **Basic configuration**.
   - Если MaxPatrol SIEM развертывается в конфигурации для высоконагруженных систем, выберите вариант **Advanced configuration**.
8. Укажите значения параметров:
   ```
   CoreAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
   HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>
   RMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
   ```
9. Проверьте значение параметра `StorageBackendType`:
   - Если для хранения событий используется Elasticsearch, убедитесь, что выбран вариант `elasticsearch`.
   - Если используется LogSpace — выбран вариант `logspace`.

10. Если MaxPatrol SIEM развернут в конфигурации для средненагруженных или высоконагруженных систем, проверьте значение параметра, указывающего расположение сервера MP SIEM Events Storage в сети:

- Если для хранения событий используется Elasticsearch, проверьте значение параметра `ElasticsearchHost`:

  ```
  ElasticsearchHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage>
  ```

- Если используется LogSpace — проверьте значение параметра `LogSpaceHost`:

  ```
  LogSpaceHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage>
  ```

11. Если MaxPatrol SIEM развернут в конфигурации для высоконагруженных систем с потоком событий выше 20000 в секунду, убедитесь, что установлен флажок **ManagedStorage**.

12. Если предполагаемый поток событий от источников будет превышать 20 000 событий в секунду и сервер MP SIEM Events Storage имеет емкость ОЗУ 256 ГБ или более, убедитесь, что установлен флажок **HighLoad**.

    Примечание. В случае установки флажка **HighLoad** для службы SIEM server storage будет выделено шесть потоков операционной системы (вместо четырех, когда флажок снят).

13. Нажмите **OK**.

14. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

15. Нажмите **OK**.

16. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

17. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

После обновления роли вы можете вернуть параметру `TableListsRestorePolicy` значение по умолчанию — `best_effort`.

4.2.11. Обновление компонента MP 10 Collector на Linux

Внимание! Для обновления компонента с версии 24.0 или 24.1 до версии 25.0 или выше необходимо удалить существующую роль Agent и установить роль Collector из комплекта поставки в соответствии с инструкцией.

Для обновления компонента необходимо обновить роль Collector. Для обновления роли вам потребуется архив `pt_agent-linux_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_agent-linux_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_agent-linux_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_agent-linux_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. Выберите вариант с названием экземпляра роли Collector.

   Название по умолчанию — `agentlinux`.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Advanced configuration**.
8. В качестве значения параметра `AgentRMQHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера стандартной или облегченной версии MP SIEM Server — в зависимости от того, для какой версии компонента предназначен MP 10 Collector.
9. В качестве значения параметра `AgentRMQVirtualHost` выберите `Siem.`
10. Нажмите **OK**.
11. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
14. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.12. Обновление компонента MP 10 Collector на Microsoft Windows

Внимание! В результате обновления компонентов установленные ранее пользовательские сертификаты безопасности будут заменены сертификатами из комплекта поставки. Если для работы компонентов использовались сертификаты безопасности, отличные от стандартных, необходимо снова настроить их после обновления.

Для обновления вам потребуется архив `pt_agent-windows_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить компонент MP 10 Collector:

1. На сервере с установленной ролью Collector запустите файл `MPXAgentSetup_<Номер версии>.exe`.

   Откроется окно мастера обновления.

2. Ознакомьтесь по ссылке с текстом лицензионного соглашения.

3. Установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите **Обновить**.
4. По завершении обновления нажмите **Закрыть**.
5. В командной строке Microsoft Windows выполните команду от имени администратора:
   ```
   coreagentcfg set -p RMQHost <IP-адрес или FQDN сервера стандартной или облегченной версии MP SIEM Server>
   ```

4.2.13. Обновление облегченной версии компонента MP SIEM Server на Linux

Перед обновлением облегченной версии MP SIEM Server нужно обновить связанный с ней MP 10 Collector.

Облегченную версию MP SIEM Server необходимо обновлять в следующем порядке: сначала роль RMQ Message Bus, затем — роль SIEM Server.

В этом разделе

Обновление роли RMQ Message Bus на сервере облегченной версии MP SIEM Server (см. раздел 4.2.13.1)

Обновление роли SIEM Server для облегченной версии компонента (см. раздел 4.2.13.2)

4.2.13.1. Обновление роли RMQ Message Bus на сервере облегченной версии MP SIEM Server

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

> **Примечание.** Если роль RMQ Message Bus имеет пользовательские модификации определений (например, созданные вручную сущности queue, exchange или shovel), необходимо до обновления роли создать резервные копии таких определений и восстановить данные после обновления.

Перед обновлением роли необходимо убедиться, что очереди RabbitMQ не содержат необработанных сообщений (количество сообщений должно быть равно нулю).

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh
   ```

Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления. По завершении подготовки откроется окно для выбора приложения.

3. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
4. Выберите вариант с названием экземпляра роли RMQ Message Bus, который установлен на сервер облегченной версии MP SIEM Server.
5. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
6. Выберите **Basic configuration**.
7. Укажите в качестве значения параметра `HostAddress` IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии MP SIEM Server.
8. Нажмите **OK**.
9. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

   Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

   Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

   Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
10. Нажмите **OK**.
11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
12. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.13.2. Обновление роли SIEM Server для облегченной версии компонента

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz`:

   ```
   tar -xf pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz
   ```

2. Запустите сценарий:

   ```
   pt_siemserver-linux_<Номер версии>/install.sh
   ```

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления. По завершении подготовки откроется окно для выбора приложения.

3. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.

4. Выберите название экземпляра роли SIEM Server облегченной версии компонента и нажмите **OK**.

5. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

6. Выберите набор параметров **Advanced configuration**.

7. Укажите значения параметров:

   ```
   HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера облегченной версии компонента MP SIEM Server>
   TargetSiemRabbitHost: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server, который получает данные о событиях от облегченной версии компонента>
   ```

8. Установите флажок **SiemOnAgent**.

9. Если MaxPatrol SIEM развернут в конфигурации для высоконагруженных систем с потоком событий выше 20000 в секунду, установите флажок **ManagedStorage**.

10. Нажмите **OK**.

11. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
14. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.14. Обновление облегченной версии компонента MP SIEM Server на Microsoft Windows

Внимание! В результате обновления компонентов установленные ранее пользовательские сертификаты безопасности будут заменены сертификатами из комплекта поставки. Если для работы компонентов использовались сертификаты безопасности, отличные от стандартных, необходимо снова настроить их после обновления.

Для обновления вам потребуется архив `pt_siemserver-windows_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить облегченную версию компонента MP SIEM Server:

1. Скопируйте файл `MPXSiemSetup_<Номер версии>.exe` на сервер облегченной версии MP SIEM Server.
2. Запустите файл `MPXSiemSetup_<Номер версии>.exe`.

   Откроется окно мастера обновления.
3. Ознакомьтесь по ссылке с текстом лицензионного соглашения.
4. Установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите **Обновить**.
5. По завершении обновления нажмите **Закрыть**.

6. Если стандартная версия MP SIEM Server установлена на Linux, скопируйте файл `/opt/deployer/pki/CAbundle.crt` с сервера, на котором установлена роль Deployer, на сервер облегченной версии MP SIEM Server.

7. Если стандартная версия MP SIEM Server установлена на Linux, скопируйте файлы `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения MP SIEM Server>/<Название экземпляра роли SIEM Server>/certs/RMQ_SIEM_Client.crt` и `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения MP SIEM Server>/<Название экземпляра роли SIEM Server>/certs/RMQ_SIEM_Client.key` с сервера стандартной версии MP SIEM Server на сервер облегченной версии MP SIEM Server.

   На сервере облегченной версии MP SIEM Server в интерфейсе командной строки Windows от имени администратора выполните команды:

   ```
   coreagentcfg set -p AgentRMQVirtualHost siem RMQHost localhost
   rabbitmqcfg set -p CACertFile <Путь к файлу CAbundle.crt> -v
   siemcfg set -p TargetSiemRabbitHost <IP-адрес или FQDN стандартной версии MP SIEM Server> RMQHost <IP-адрес или FQDN стандартной версии MP SIEM Server> RMQ_SSL_CA_CERTIFICATE <Путь к файлу CABundle.crt> RMQ_SSL_CERTIFICATE <Путь к файлу RMQ_SIEM_Client.crt> RMQ_SSL_KEY <Путь к файлу RMQ_SIEM_Client.key>
   ```

8. Если стандартная версия MP SIEM Server установлена на Microsoft Windows, в интерфейсе командной строки Windows от имени администратора выполните команды:

   ```
   coreagentcfg set -p AgentRMQVirtualHost siem RMQHost localhost
   siemcfg set -p TargetSiemRabbitHost <IP-адрес или FQDN стандартного MP SIEM Server, который будет получать данные о событиях от облегченной версии компонента> RMQHost <IP-адрес или FQDN стандартного MP SIEM Server, который будет получать данные о событиях от облегченной версии компонента>
   ```

Облегченная версия компонента MP SIEM Server обновлена.

4.2.15. Обновление компонента PT UCS

► Чтобы обновить компонент PT UCS:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_ucs_<Номер версии MaxPatrol SIEM>.tar.gz`:

   ```
   tar -xf pt_ucs_<Номер версии MaxPatrol SIEM>.tar.gz -C <Путь к каталогу для распаковки архива>
   ```

2. Запустите сценарий:

   ```
   <Путь к каталогу для распаковки архива>/pt_ucs_<Номер версии MaxPatrol SIEM>/install.sh
   ```

3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.

4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.

5. Выберите вариант с названием экземпляра роли UCS.

6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

7. Выберите **Skip configuration**.
8. Нажмите **OK**.
9. Если требуется подтвердить добавление или изменение имеющихся параметров, нажмите **Submit**.

   Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям (см. раздел 3.3).

   Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям» Руководства администратора.

   Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
10. Нажмите **OK**.
11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

4.2.16. Обновление локального сервера обновлений

► Чтобы обновить локальный сервер обновлений:

1. Если вы обновляете MaxPatrol SIEM с версии 26.1 или 26.2, на локальном сервере обновлений выполните команду:

   ```
   /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license deactivate --license-token <Путь к файлу license-access-token.key>
   ```
2. Скопируйте архив `pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.tar.gz` с новым дистрибутивом локального сервера обновлений в любой каталог на сервере или виртуальной машине, на которых планируете обновлять локальный сервер обновлений.
3. Перейдите в каталог со скопированным архивом:

   ```
   cd <Путь к каталогу с архивом>
   ```
4. Распакуйте скопированный архив:

   ```
   tar -xf pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.tar.gz
   ```
5. Выполните команду:

   ```
   dpkg -i pt-update-mirror-<Версия локального сервера обновлений>.deb
   ```

Локальный сервер обновлен.

Активация лицензии локального сервера обновлений с помощью ZIP-файла с лицензиями

Внимание! Активацию лицензии локального сервера обновлений необходимо выполнять только при обновлении MaxPatrol SIEM с версии 26.1 или 26.2.

Для активации лицензии локального сервера обновлений вам потребуется ZIP-файл с лицензиями, полученный от ответственного сотрудника при офлайн-активации PT MC.

► Чтобы активировать лицензию,

выполните одно из действий:

- Если требуется, чтобы локальный сервер обновлений получал данные от сервера обновлений через интернет, выполните команду:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license activate --offline-pack <Путь к ZIP-файлу с лицензиями> --update-server https://update.ptsecurity.ru
```

- Если требуется, чтобы локальный сервер обновлений, установленный в закрытом сегменте сети, автоматически получал данные от локального сервера, установленного в демилитаризованной зоне, выполните команду:

```
sudo /opt/pt/pt-update-mirror/bin/pt-update-mirror license activate --offline-pack <Путь к ZIP-файлу с лицензиями>
```

4.2.17. Обновление компонента PT RC версии 26.1 и выше

Компонент необходимо обновлять в следующем порядке: сначала обновить роль RMQ Message Bus, затем — роль Retro Correlator.

В этом разделе

Обновление роли RMQ Message Bus на сервере PT RC (см. раздел 4.2.17.1)

Обновление роли Retro Correlator (см. раздел 4.2.17.2)

4.2.17.1. Обновление роли RMQ Message Bus на сервере PT RC

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

> **Примечание.** Если роль RMQ Message Bus имеет пользовательские модификации определений (например, созданные вручную сущности queue, exchange или shovel), необходимо до обновления роли создать резервные копии таких определений и восстановить данные после обновления.

Перед обновлением роли необходимо убедиться, что очереди RabbitMQ не содержат необработанных сообщений (количество сообщений должно быть равно нулю).

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_rmqmessagebus_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_rmqmessagebus_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.

   Начнется распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления. По завершении подготовки откроется окно для выбора приложения.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. В открывшемся окне выберите вариант с названием экземпляра роли RMQ Message Bus, который установлен на сервер PT RC.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Basic configuration**.
8. Убедитесь, что в качестве значения параметра `HostAddress` указан IP-адрес или FQDN сервера PT RC.
9. Нажмите кнопку **OK**.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
10. Нажмите кнопку **OK**.
11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
12. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.17.2. Обновление роли Retro Correlator

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_retrocorrelator_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_retrocorrelator_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_retrocorrelator_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_retrocorrelator_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.

   Начнется распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления. По завершении подготовки откроется окно для выбора приложения.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения MaxPatrol 10.
5. В открывшемся окне выберите вариант с названием экземпляра роли Retro Correlator и нажмите кнопку **OK**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Basic configuration**.
8. Проверьте значения параметров:
   ```
   HostAddress: <IP-адрес или FQDN сервера PT RC>
   InternalRMQHost: <IP-адрес или FQDN сервера PT RC>
   CoreAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>
   KBAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core>:8091
   SiemServerAddress: <IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>
   ```
9. Нажмите кнопку **OK**.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
10. Нажмите кнопку **OK**.
11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
12. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

    Например, при обновлении роли с версии 8.4 до версии 8.5 система предложит удалить пакеты роли версии 8.3 при их наличии.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

4.2.18. Обновление компонента PT Feeds

Для работы PT Feeds в операционной системе должен быть установлен Docker CE версии 20 или выше (вместе с пакетом docker-compose-plugin или утилитой docker-compose). Для Debian 12 сценарий установки PT Feeds автоматически установит Docker нужной версии. Для других ОС семейства Linux необходимо перед обновлением PT Feeds самостоятельно установить пакеты docker и docker-cli, если они не были установлены ранее, а также один из следующих вариантов: пакет docker-compose-plugin или утилиту docker-compose.

> **Внимание!** Если в системе установлен пакет docker-compose-plugin, необходимо использовать команду `docker compose`, если пакет не установлен — команду `docker-compose`. Вы можете проверить, установлен ли пакет, с помощью команды `docker compose version`. Если пакет установлен, команда возвращает версию плагина. Если пакет не установлен, команда возвращает ошибку.

► Чтобы обновить PT Feeds:

1. Выполните команду:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml down -v
   ```
2. Переименуйте каталог:
   ```
   mv /opt/pt/pt-feeds /opt/pt/pt-feeds-bk
   ```
3. Установите PT Feeds новой версии (см. раздел 3.7.11.1) в каталог `/opt/pt/pt-feeds`.
4. Выполните команду:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml down
   ```
5. Если требуется, скопируйте параметры источника из конфигурационного файла предыдущей версии компонента в файл `/opt/pt/pt-feeds/config.yml`.

   Примечание. В новой версии источник iocean переименован в cybsi-cloud. Для получения данных из этого источника в конфигурационном файле новой версии необходимо заполнить секцию `cybsi-cloud` значениями из секции `iocean` предыдущей версии. Значения параметра `collection_names` нужно указывать через запятую.
6. Запустите PT Feeds:
   ```
   docker-compose -f /opt/pt/pt-feeds/docker-compose.yml up -d
   ```

Удаление данных об индикаторах компрометации

После обновления PT Feeds необходимо удалить данные об индикаторах компрометации из MaxPatrol SIEM.

► Чтобы удалить данные из MaxPatrol SIEM:

1. На сервере MP 10 Core остановите службу CoreTables:
   ```
   docker stop $(docker ps -aqf name=core.tables)
   ```
2. Выполните команду:
   ```
   docker exec -it $(docker ps -a -q --filter=label=com.docker.compose.project.working_dir=$
   (find /var/lib/deployed-roles -path */images/storage-postgres)) psql -U pt_system -d
   maxpatrol_Tables -c "DELETE FROM public.reputation_items; UPDATE public.checkpoints SET
   value = 0 WHERE id = 'cybsi';"
   ```
3. Запустите службу CoreTables:
   ```
   docker start $(docker ps -aqf name=core.tables)
   ```

4.2.19. Обновление компонента MP NAD Sensor

► Чтобы обновить компонент MP NAD Sensor:

1. Установите пакеты:
   ```
   dpkg -i mpagent-base-<Номер версии>.deb mpagent-module-dpicollector-<Номер версии>.deb
   ```
   Примечание. При возникновении проблем с нерешенными зависимостями необходимо выполнить команду `apt-get -f install`.
2. Убедитесь, что в конфигурационном файле `/opt/mpagent/config.json` параметры `name` и `rmq` → `host` имеют следующие значения:
   ```
   "name": "<Имя коллектора>"
   ```
   Примечание. Значением параметра name по умолчанию является FQDN сервера, на котором установлен MP NAD Sensor.
   ```
   "host": "<IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server>"
   ```
3. Запустите коллектор:
   ```
   service mpagent start
   ```
4. Обновите PT NAD (см. руководство администратора PT NAD).

Компонент MP NAD Sensor обновлен.

4.2.20. Привязка лицензии MaxPatrol SIEM к приложению в PT MC

Примечание. Привязку лицензии к приложению необходимо выполнять после завершения установки или обновления MaxPatrol SIEM.

Привязка выполняется в интерфейсе PT MC. Перед началом привязки необходимо войти в PT MC по ссылке. Для входа вам потребуются логин и пароль учетной записи, также необходимо знать тип учетной записи (локальная или доменная).

► Чтобы привязать лицензию к приложению:

1. В главном меню выберите раздел **Лицензии**.

   Откроется страница **Лицензии**.

2. Выберите лицензию и нажмите **Привязать**.

   Откроется окно **Привязка лицензии <№> к приложению**.

3. Выберите установленное приложение, к которому нужно привязать лицензию.

4. Нажмите кнопку **Привязать**.

Лицензия привязана.

После привязки лицензии необходимо перезапустить службы компонентов MP 10 Core и Knowledge Base с помощью команды `docker restart $(docker ps -q -a)`, а затем выйти из системы и заново войти.

5. Просмотр и изменение параметров конфигурации MaxPatrol SIEM

В этом разделе приведены инструкции по просмотру и изменению параметров конфигурации компонентов MaxPatrol SIEM. Описания параметров приведены в приложениях.

Конфигурация компонента включает в себя параметры конфигураций ролей, с помощью которых компонент был установлен. Для изменения конфигурации компонента необходимо изменить конфигурацию той или иной роли.

В результате просмотра или изменения конфигурации роли в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы изменений. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

В этом разделе

Просмотр конфигурации роли (см. раздел 5.1)

Изменение конфигурации роли (см. раздел 5.2)

Управление изменением конфигурации ролей с помощью манифеста (см. раздел 5.3)

Изменение объема оперативной памяти, выделяемого узлам кластера Elasticsearch (см. раздел 5.4)

Изменение степени сжатия данных в Elasticsearch (см. раздел 5.5)

Регистрация событий при нарушении и восстановлении параметров источников (см. раздел 5.6)

Включение регистрозависимого поиска по схеме полей событий (см. раздел 5.7)

Настройка прокси-сервера для онлайн-активации PT MC (см. раздел 5.8)

Включение AI-поиска по запросам (см. раздел 5.9)

Включение профиля безопасности в Docker-контейнерах ролей компонентов MaxPatrol SIEM (см. раздел 5.10)

Изменение времени устаревания активов (см. раздел 5.11)

Отключение правил Declarative Detect (см. раздел 5.12)

5.1. Просмотр конфигурации роли

► Чтобы просмотреть конфигурацию роли:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_<Название роли>_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки:
   ```
   tar -xf pt_<Название роли>_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_<Название роли>_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения роли.
5. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли.

   Откроется окно для выбора набора параметров.
6. Выберите вариант **Advanced configuration**.

   Откроется страница со списком параметров (см. приложение Б).
7. По завершении просмотра нажмите кнопку **Cancel**.
8. В окне для выбора набора параметров нажмите кнопку **Cancel**.

5.2. Изменение конфигурации роли

Вы можете изменить конфигурацию роли с помощью сценария `install.sh`, который необходимо запускать в интерфейсе терминала от имени суперпользователя (root), а также с помощью утилиты `deployer`, поставляемой с ролью Deployer.

► Чтобы изменить конфигурацию роли с помощью сценария `install.sh`:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_<Название роли>_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки:
   ```
   tar -xf pt_<Название роли>_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_<Название роли>_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения роли.
5. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли.

   Откроется окно для выбора набора параметров.
6. Выберите вариант **Advanced configuration**.

   Откроется страница со списком параметров (см. приложение Б).
7. Измените значения параметров.

8. Нажмите кнопку **OK**.
9. Нажмите **Submit**.

   Начнется изменение конфигурации роли. По его завершении появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
10. Нажмите кнопку **OK**.
11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

Конфигурация роли изменена.

► Чтобы изменить конфигурацию роли с помощью утилиты `deployer`:

1. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команду:
   `deployer instance configure -type <Тип роли>`
2. Выберите вариант с идентификатором приложения роли.
3. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли.

   Примечание. Вы можете узнать идентификатор экземпляра роли с помощью утилиты `deployer`.

   Откроется окно для выбора набора параметров.
4. Выберите вариант **Advanced configuration**.

   Откроется страница со списком параметров (см. приложение Б).
5. Измените значения параметров.
6. Нажмите **Submit**.

   Начнется изменение конфигурации роли. По его завершении появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
7. Нажмите кнопку **OK**.
8. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

Конфигурация роли изменена.

Примечание. Вы можете установить значение любого из параметров экземпляра роли, а также можете сбросить значение любого параметра до значения по умолчанию с помощью команды `deployer instance setparam -Id <Идентификатор экземпляра роли> <Параметр, значение которого необходимо установить>=<Значение> <Параметр, значение которого необходимо сбросить>=`. Кроме того, с помощью команды `deployer instance clearparam -Id <Идентификатор экземпляра роли>` вы можете сбросить значения всех параметров экземпляра роли до значений по умолчанию. После внесения этих изменений необходимо изменить конфигурацию роли, выполнив команду `deployer instance reconfigure -type <Тип роли>`.

5.3. Управление изменением конфигурации ролей с помощью манифеста

Начиная с версии 27.4 для оптимизации работы вы можете выбрать необходимые роли и внести изменения в их конфигурацию одновременно. Для этого необходимо создать манифест (см. раздел 5.3.2) — файл формата YAML, который задает параметры изменения конфигурации.

В этом разделе

Изменение конфигурации ролей с помощью манифеста (см. раздел 5.3.1)

Создание манифеста для обновления компонентов или изменения конфигурации ролей (см. раздел 5.3.2)

5.3.1. Изменение конфигурации ролей с помощью манифеста

► Чтобы изменить конфигурацию ролей с помощью манифеста:

1. Обновите (см. раздел 4.2.3) роль Deployer.
2. Создайте манифест (см. раздел 5.3.2).
3. Если требуется, добавьте параметры в файл манифеста или измените значения существующих.

   Структура файла манифеста и описание его параметров приведены в разделе «Авторазвертывание MaxPatrol SIEM с помощью манифеста» Руководства по внедрению.
4. Выполните команду для изменения конфигурации ролей:
   ```
   deployer application deploy ./export_manifest.yaml
   ```
5. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

В консоли появится информация о результатах изменения конфигурации:

— Если конфигурация экземпляра роли была изменена успешно, рядом с его идентификатором будет добавлен комментарий `Instance installation is successful`.

— Если конфигурация экземпляра роли не была изменена, рядом с его идентификатором будет добавлен комментарий с причиной неудачи.

— Если конфигурация экземпляра роли не была изменена из-за отсутствия соединения с модулем Salt Minion, появится сообщение об ошибке `There are no SCM hosts available`.

Примечание. Вы можете проверить соединение с модулями с помощью команды `salt-run manage.status`.

Отчет о работе сценария будет сохранен в каталоге `./installReports`.

5.3.2. Создание манифеста для обновления компонентов или изменения конфигурации ролей

Для обновления компонентов или изменения конфигурации ролей MaxPatrol SIEM вы можете использовать манифест — файл формата YAML. Для создания манифеста необходимо использовать сценарий `deployer instance export`.

► Чтобы создать манифест,

на сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:

```
deployer instance export -AppId "*"
```

В текущем каталоге появится файл `export_manifest.yaml` с информацией обо всех экземплярах ролей.

Вы можете использовать сценарий `deployer instance export` со следующими аргументами.

Таблица 33. Аргументы сценария

Аргумент	Описание	Пример использования
`AppId`	Добавление в манифест информации об идентификаторе приложения. Для добавления информации обо всех приложениях после аргумента необходимо добавить `"*"`	`deployer instance export -AppId "*"`
`Id`	Добавление в манифест информации об идентификаторе экземпляра роли. Для добавления информации обо всех ролях после аргумента необходимо добавить `"*"`	`deployer instance export -Id "*"`
`Type`	Добавление в манифест информации о типе экземпляра роли. Для добавления информации обо всех ролях после аргумента необходимо добавить `"*"`	`deployer instance export -Type "*"`
`ExcludeType`	Исключение из манифеста информации о типе экземпляра роли. Чтобы исключить информацию о нескольких типах, необходимо указать их через запятую без пробелов	`deployer instance export -AppId "*" -ExcludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux"`
`ExcludeId`	Исключение из манифеста информации об идентификаторе экземпляра роли. Чтобы исключить информацию о	`deployer instance export -AppId "*" -ExcludeId "rmq-1,kb-1"`

Аргумент	Описание	Пример использования
	нескольких идентификаторах, необходимо указать их через запятую без пробелов	
`IncludeType`	Добавление в манифест информации о типе экземпляра роли. Чтобы добавить информацию о нескольких типах, необходимо указать их через запятую без пробелов	`deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux"`
`IncludeId`	Добавление в манифест информации о идентификаторе экземпляра роли. Чтобы добавить информацию о нескольких идентификаторах, необходимо указать их через запятую без пробелов	`deployer instance export -AppId "*" -IncludeId "rmq-1,kb-1"`
`IncludeParam`	Добавление в манифест информации о параметрах экземпляра роли. Чтобы добавить информацию о нескольких параметрах, необходимо указать их через запятую без пробелов	`deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -IncludeParam "RmqPassword"`
`IncludeParamValue`	Добавление в манифест определенных значений параметров экземпляра роли. Чтобы добавить несколько значений, необходимо указать их через запятую без пробелов	`deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -IncludeParamValue "P@ssw0rd"`
`NotExportParams`	Исключение из манифеста параметров экземпляров ролей. Параметры, к которым применены аргументы `IncludeParam` или `-IncludeParamValue`, не будут исключены из манифеста	`deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -NotExportParams "RmqPassword"`
`ExportVersion`	Сохранение текущих версий экземпляров ролей и компонентов. Аргумент применяется, если необходимо изменить конфигурацию ролей без обновления их версий	`deployer instance export -AppId "*" -ExportVersion`

Примечание. Рекомендуется использовать сценарий с одним из аргументов `AppId`, `Id` или `Type`. Если указать несколько аргументов, фильтрация будет применена в следующем порядке: `AppId`, `Type`, `Id`.

Для параметров экземпляров ролей, не указанных в сценарии, будет применяться ранее заданное значение. Если значения не были заданы, то в качестве параметров роли будут определены автоматически рассчитанные динамические значения или статические значения по умолчанию.

Добавление в манифест роли Grafana

С версии 27.6 для установки средства визуализации и мониторинга данных Grafana используется новая роль Grafana. Ее реализация связана с лицензионными ограничениями на использование средства. При создании манифеста для обновления MaxPatrol SIEM с версии 27.4 роль Grafana не будет добавлена в него автоматически. Если вы хотите использовать Grafana, необходимо вручную добавить роль Grafana в манифест после создания.

► Чтобы добавить в манифест роль Grafana:

1. Откройте на редактирование файл `export_manifest.yaml`.
2. Добавьте в блок `appId: mc-application appType: MC-Application instances:` следующие строки:

```
Grafana-1:
  type: Grafana
  host: <IP-адрес или FQDN сервера для установки MP 10 Core>
  order: 4
```

3. Если блок `params` для роли Observability содержит параметры, которые используются в роли Grafana, скопируйте блок с этими параметрами для роли Grafana.

   Внимание! Для корректной работы MaxPatrol SIEM значения одноименных параметров ролей Observability и Grafana должны совпадать.

   Примечание. Список параметров роли вы можете посмотреть в разделе «Параметры конфигурации компонентов MaxPatrol SIEM на Linux (см. приложение Б)».

4. Сохраните изменения и закройте файл.

Примеры сценариев создания манифеста

Вы можете использовать следующие примеры сценариев создания манифеста для изменения конфигурации ролей:

— `deployer instance export -Type "agentlinux" -ExportVersion`

  Манифест будет включать информацию обо всех экземплярах роли Collector.

— `deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -ExportVersion`

Манифест будет включать информацию обо всех экземплярах ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server, Collector.

— `deployer instance export -AppId "*" -ExcludeType "agentlinux" -ExportVersion`

  Манифест будет включать информацию об экземплярах всех ролей, кроме Collector.

— `deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -IncludeParam "RmqPassword" -ExportVersion`

  Манифест будет включать информацию об экземплярах ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server, Collector и пароле служебной учетной записи для подключения к брокеру сообщений RMQ Message Bus.

— `deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -IncludeParamValue "P@ssw0rd" -ExportVersion`

  Манифест будет включать информацию обо всех экземплярах ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server, Collector и всех параметрах, которые имеют значение `P@ssw0rd`.

Вы можете использовать следующие примеры сценариев создания манифеста для обновления компонентов:

— `deployer instance export -Type "agentlinux"`

  Манифест будет включать информацию обо всех экземплярах роли Collector.

— `deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux"`

  Манифест будет включать информацию обо всех экземплярах ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server, Collector.

— `deployer instance export -AppId "*" -ExcludeType "agentlinux"`

  Манифест будет включать информацию об экземплярах всех ролей, кроме Collector.

— `deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -IncludeParam "RmqPassword"`

  Манифест будет включать информацию об экземплярах ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server, Collector и пароле служебной учетной записи для подключения к брокеру RMQ Message Bus.

— `deployer instance export -AppId "*" -IncludeType "rmqmessagebus,core,siemserver,agentlinux" -IncludeParamValue "P@ssw0rd"`

  Манифест будет включать информацию обо всех экземплярах ролей RMQ Message Bus, Core, SIEM Server, Collector и всех параметрах, которые имеют значение `P@ssw0rd`.

5.4. Изменение объема оперативной памяти, выделяемого узлам кластера Elasticsearch

► Чтобы изменить объем оперативной памяти:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_siemstorage_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_siemstorage_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения роли.
5. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли.

   Откроется окно для выбора набора параметров.
6. Выберите вариант **Advanced configuration**.

   Откроется страница со списком параметров (см. приложение Б).
7. Измените значение параметра **ClusterConfigurationProfile** на **Manual**.
8. В качестве значений параметров **MasterNodeHeapSize**, **ClientNodeHeapSize** и **DataNodeHeapSize** введите объем оперативной памяти, выделяемый для главного узла, клиентского узла и узла данных соответственно.
9. Нажмите кнопку **OK**.
10. Нажмите **Submit**.

    Начнется изменение конфигурации роли. По его завершении появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
11. Нажмите кнопку **OK**.

Объем оперативной памяти изменен.

5.5. Изменение степени сжатия данных в Elasticsearch

Elasticsearch позволяет изменять степень сжатия сохраняемых данных за счет использования одного из алгоритмов — LZ4 (по умолчанию) или DEFLATE.

► Чтобы выбрать алгоритм сжатия данных:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_siemserver-linux_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_siemserver-linux_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения роли.
5. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли.

   Откроется окно для выбора набора параметров.
6. Выберите вариант **Advanced configuration**.

   Откроется страница со списком параметров (см. приложение Б).
7. Измените значение параметра **ElasticsearchCompression**:
   - Если вы хотите использовать для сжатия сохраняемых данных алгоритм LZ4, выберите значение **default**.
   - Если вы хотите использовать для сжатия сохраняемых данных алгоритм DEFLATE, выберите значение **best_compression**.
8. Нажмите кнопку **OK**.
9. Нажмите **Submit**.

   Начнется изменение конфигурации роли. По его завершении появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
10. Нажмите кнопку **OK**.

Алгоритм сжатия данных выбран и будет применен к новым индексам.

5.6. Регистрация событий при нарушении и восстановлении параметров источников

► Чтобы включить регистрацию событий при нарушении и восстановлении параметров источников:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_core_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_core_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_core_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.

4. Выберите вариант с идентификатором приложения роли.
5. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли.

   Откроется окно для выбора набора параметров.
6. Выберите вариант **Advanced configuration**.

   Откроется страница со списком параметров (см. приложение Б).
7. Установите флажок **SendAlertsToSiem**.
8. Нажмите кнопку **OK**.
9. Нажмите **Submit**.

   Начнется изменение конфигурации роли. По его завершении появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
10. Нажмите кнопку **OK**.

Регистрация событий при нарушении и восстановлении параметров источников включена.

5.7. Включение регистрозависимого поиска по схеме полей событий

По умолчанию поиск по схеме полей событий — регистронезависимый. Например, если указать в PDQL-запросе для фильтрации событий значение `mgmt-VDOM`, в результат попадут и события со значением `mgmt-vdom`.

► Чтобы включить регистрозависимый поиск:

1. Измените конфигурацию (см. раздел 5.2) роли Core, указав для параметра `EventsCaseSensitiveSearch` значение `True`.
2. Измените конфигурацию (см. раздел 5.2) роли SIEM Server, указав для параметра `EventsCaseSensitiveSearch` значение `True`.

Регистрозависимый поиск включен. Тип поиска применится только для тех событий, которые поступят после его изменения.

Примечание. Если вы используете хранилище данных Elasticsearch, тип поиска изменится в течение суток после изменения параметров.

5.8. Настройка прокси-сервера для онлайн-активации PT MC

► Чтобы настроить прокси-сервер,

измените конфигурацию роли Management and Configuration, указав значения следующих параметров:

```
ProxyPassword: <Пароль для доступа к прокси-серверу>
ProxyUrl: <URL прокси-сервера>
ProxyUserName: <Логин для доступа к прокси-серверу>
UseProxy: True
```

5.9. Включение AI-поиска по запросам

► Чтобы включить AI-поиск по PDQL-запросам,

измените конфигурацию роли Core, указав для параметра `Text2PdqlEnabled` значение `True`.

Подробности об этой возможности см. в разделе «Фильтрация активов с помощью AI-поиска по запросам» Руководства оператора.

5.10. Включение профиля безопасности в Docker-контейнерах ролей компонентов MaxPatrol SIEM

Для повышения уровня безопасности Docker-контейнеров ролей рекомендуется включить в них профили безопасности.

► Чтобы включить профиль безопасности в Docker-контейнерах ролей:

1. Измените конфигурацию роли Deployer, указав для параметра `SeccompEnabled` значение `True`.
2. Измените конфигурацию остальных ролей, указав для параметра `SeccompEnabled` значение `True`.

5.11. Изменение времени устаревания активов

По умолчанию время устаревания активов — 90 дней.

► Чтобы установить другое время,

измените конфигурацию роли Core, указав для параметра `DefaultAssetTtl` новое значение в формате `<Дни>.<Часы>:<Минуты>:<Секунды>`, например `30.00:00:00`.

5.12. Отключение правил Declarative Detect

Правила Declarative Detect используются в MaxPatrol SIEM для создания активов и для обогащения данных об активах. Список правил и особенности их работы смотрите в Руководстве оператора.

Выборочное отключение правил Declarative Detect

Некоторые правила (например, ARP Hosts и Routing tables) из-за особенностей своей работы могут создавать в системе лишние объекты. По умолчанию такие правила отключены.

► Чтобы изменить список отключенных правил Declarative Detect,

измените конфигурацию роли Core, указав для параметра `DeclarativeDetectDisabledRules` правила, которые вы хотите отключить, через точку с запятой.

Отключение всех правил Declarative Detect

Вы также можете отключить Declarative Detect (вместе со всеми правилами) в файле конфигурации.

Внимание! Отключение Declarative Detect может привести к потере данных.

► Чтобы отключить все правила:

1. Перейдите в каталог `/var/lib/deployed-roles/<Название приложения>/<Название экземпляра роли>/images/core.assets.processing.extended/config/` на сервере с MP 10 Core.
2. В файл `custom.env` добавьте параметр `DeclarativeDetect_Disabled` и укажите значение `True`.
3. Сохраните изменения.
4. Удалите Docker-контейнер:
   ```
   docker rm -f $(docker ps -aqf name=<Имя Docker-контейнера>)
   ```
5. Перезапустите Docker-контейнер службы Assets.Processing:
   ```
   cd /var/lib/deployed-roles/<Название приложения>/<Название экземпляра роли>/images/core.assets.processing.extended/
   docker-compose up -d
   ```

6. О технической поддержке

Гарантийная поддержка доступна для всех владельцев действующих лицензий на MaxPatrol SIEM в течение периода предоставления обновлений и включает в себя следующий набор услуг.

Предоставление доступа к обновленным версиям продукта

Обновления продукта выпускаются в порядке и в сроки, определяемые Positive Technologies. Positive Technologies поставляет обновленные версии продукта в течение оплаченного периода получения обновлений, указанного в бланке лицензии приобретенного продукта Positive Technologies.

Positive Technologies не производит установку обновлений продукта в рамках гарантийной поддержки и не несет ответственности за инциденты, возникшие в связи с некорректной или несвоевременной установкой обновлений продукта.

Восстановление работоспособности продукта

Специалист Positive Technologies проводит диагностику заявленного сбоя и предоставляет рекомендации для восстановления работоспособности продукта. Восстановление работоспособности может заключаться в выдаче рекомендаций по установке продукта заново с потенциальной потерей накопленных данных либо в восстановлении версии продукта из доступной резервной копии (резервное копирование должно быть настроено заблаговременно). Positive Technologies не несет ответственности за потерю данных в случае неверно настроенного резервного копирования.

> **Примечание.** Помощь оказывается при условии, что конечным пользователем продукта соблюдены все аппаратные, программные и иные требования и ограничения, описанные в документации к продукту.

Устранение ошибок и дефектов в работе продукта в рамках выпуска обновленных версий

Если в результате диагностики обнаружен дефект или ошибка в работе продукта, Positive Technologies обязуется включить исправление в ближайшие возможные обновления продукта (с учетом релизного цикла продукта, приоритета дефекта или ошибки, сложности требуемых изменений, а также экономической целесообразности исправления). Сроки выпуска обновлений продукта остаются на усмотрение Positive Technologies.

Рассмотрение предложений по доработке продукта

При обращении с предложением по доработке продукта необходимо подробно описать цель такой доработки. Вы можете поделиться рекомендациями по улучшению продукта и оптимизации его функциональности. Positive Technologies обязуется рассмотреть все предложения, однако не принимает на себя обязательств по реализации каких-либо

доработок. Если Positive Technologies принимает решение о доработке продукта, то способы ее реализации остаются на усмотрение Positive Technologies. Заявки принимаются на портале технической поддержки.

Портал технической поддержки

На портале технической поддержки вы можете круглосуточно создавать и обновлять заявки и читать новости продуктов.

Для получения доступа к порталу технической поддержки нужно создать учетную запись, используя адрес электронной почты в официальном домене вашей организации. Вы можете указать другие адреса электронной почты в качестве дополнительных. Добавьте в профиль название вашей организации и контактный телефон — так нам будет проще с вами связаться.

Поддержка на портале предоставляется на русском и английском языках.

Условия предоставления гарантийной поддержки

Для получения гарантийной поддержки необходимо оставить заявку на портале технической поддержки и предоставить следующие данные:

— номер лицензии на использование продукта;

— файлы журналов и наборы диагностических данных, которые требуются для анализа;

— снимки экрана.

Positive Technologies не берет на себя обязательств по оказанию услуг гарантийной поддержки в случае вашего отказа предоставить запрашиваемую информацию или отказа от внедрения предоставленных рекомендаций.

Если заказчик не предоставляет необходимую информацию по прошествии 20 календарных дней с момента ее запроса, специалист технической поддержки имеет право закрыть заявку. Оказание услуг может быть возобновлено по вашей инициативе при условии предоставления запрошенной ранее информации.

Услуги по гарантийной поддержке продукта не включают в себя услуги по переустановке продукта, решение проблем с операционной системой, инфраструктурой заказчика или сторонним программным обеспечением.

Заявки могут направлять уполномоченные сотрудники заказчика, владеющего продуктом на законном основании (включая наличие действующей лицензии). Специалисты заказчика должны иметь достаточно знаний и навыков для сбора и предоставления диагностической информации, необходимой для решения заявленной проблемы.

Услуги по гарантийной поддержке оказываются в отношении поддерживаемых версий продукта. Информация о поддерживаемых версиях содержится в «Политике поддержки версий программного обеспечения» и (или) иных информационных материалах, размещенных на официальном веб-сайте Positive Technologies.

Время реакции и приоритизация заявок

При получении заявки ей присваивается регистрационный номер, специалист службы технической поддержки классифицирует ее (присваивает тип и уровень значимости) и выполняет дальнейшие шаги по ее обработке.

Время реакции рассчитывается с момента получения заявки до первичного ответа специалиста технической поддержки с уведомлением о взятии заявки в работу. Время реакции зависит от уровня значимости заявки. Специалист службы технической поддержки оставляет за собой право переопределить уровень значимости в соответствии с приведенными ниже критериями. Указанные сроки являются целевыми, но возможны отклонения от них по объективным причинам.

Таблица 34. Время реакции на заявку

Уровень значимости заявки	Критерии значимости заявки	Время реакции на заявку
Критический	Аварийные сбои, приводящие к невозможности штатной работы продукта (исключая первоначальную установку) либо оказывающие критически значимое влияние на бизнес заказчика	До 4 часов
Высокий	Сбои, проявляющиеся в любых условиях эксплуатации продукта и оказывающие значительное влияние на бизнес заказчика	До 8 часов
Средний	Сбои, проявляющиеся в специфических условиях эксплуатации продукта либо не оказывающие значительного влияния на бизнес заказчика	До 8 часов
Низкий	Вопросы информационного характера либо сбои, не влияющие на эксплуатацию продукта	До 8 часов

Указанные часы относятся к рабочему времени (рабочие дни с 9:00 до 18:00 UTC+3) специалистов технической поддержки. Под рабочим днем понимается любой день за исключением субботы, воскресенья и дней, являющихся официальными нерабочими днями в Российской Федерации.

Обработка и закрытие заявок

По мере рассмотрения заявки и выполнения необходимых действий специалист службы поддержки сообщает вам:

— о ходе диагностики по заявленной проблеме и ее результатах;

— планах выпуска обновленной версии продукта (если требуется для устранения проблемы).

Если по итогам обработки заявки необходимо внести изменения в продукт, Positive Technologies включает работы по исправлению в ближайшее возможное плановое обновление продукта (с учетом релизного цикла продукта, приоритета дефекта или ошибки, сложности требуемых изменений, а также экономической целесообразности исправления). Сроки выпуска обновлений продукта остаются на усмотрение Positive Technologies.

Специалист закрывает заявку, если:

— предоставлены решение или возможность обойти проблему, не влияющие на критически важную функциональность продукта (по усмотрению Positive Technologies);

— диагностирован дефект продукта, собрана техническая информация о дефекте и условиях его воспроизведения, исправление дефекта запланировано к выходу в рамках планового обновления продукта;

— заявленная проблема вызвана программным обеспечением или оборудованием сторонних производителей, на которые не распространяются обязательства Positive Technologies;

— заявленная проблема классифицирована специалистами Positive Technologies как неподдерживаемая.

Примечание. Если продукт приобретался вместе с аппаратной платформой в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК), решение заявок, связанных с ограничением или отсутствием работоспособности аппаратных компонентов, происходит согласно условиям и срокам, указанным в гарантийных обязательствах (гарантийных талонах) на такие аппаратные компоненты.

Приложение A. Параметры команд SaltStack

Раздел содержит описание параметров команд SaltStack, используемых при установке обновлений компонентов MaxPatrol SIEM.

Таблица 35. Параметры команд SaltStack

Параметр	Описание
`'minion_id'`	Совершать какое-либо действие на конкретном Salt Minion
`'*'`	Совершать какое-либо действие на всех Salt Minion для указанного компонента. Рекомендуется использовать в случае, когда требуется обновление компонентов, установленных на нескольких машинах
`siem.get_info`	Получение информации о всех установленных компонентах
`siem.get_info core <agent, server>`	Получение информации об установленном компоненте MP 10 Core (или MP 10 Collector или MP SIEM Server)
`siem.list_updates`	Получение списка доступных обновлений для всех компонентов
`siem.list_updates core <agent, server>` `--async`	Получение списка доступных обновлений для компонента MP 10 Core (или MP 10 Collector или MP SIEM Server)
`siem.update_core --async`	Обновить компонент MP 10 Core до самой последней версии
`siem.update_core version=xx.x.xxxx --async`	Обновить компонент MP 10 Core до версии xx.x.xxxx
`-run jobs.print_job <ID>`	Получить статус выполнения команды обновления по указанному ID. ID указан в строке после выполнения каждой команды обновления. Пример строки с указанием ID: `Executed command with job ID: 20161201185702103665`

Пример запуска команды получения списка всех установленных компонентов:

```
salt '*' siem.get_info
```

За подробной информацией об использовании SaltStack обратитесь к документации на официальном сайте разработчика.

Приложение Б. Параметры конфигурации компонентов MaxPatrol SIEM на Linux

В этом разделе приведены описания параметров и их значения по умолчанию.

Таблица 36. Параметры конфигурации роли Deployer

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`CertificateVendorEmail`	Адрес электронной почты вендора. **Примечание.** Этот параметр может быть изменен только при первой установке продукта	`pt@ptsecurity.com`
`CertificateVendorLocality`	Город, где располагается главный офис вендора. **Примечание.** Этот параметр может быть изменен только при первой установке продукта	`Moscow`
`CertificateVendorName`	Название вендора. **Примечание.** Этот параметр может быть изменен только при первой установке продукта	`Positive Technologies`
`CustomDockerAddressPool`	Подсеть Docker, которую необходимо использовать для Docker-контейнеров вместо подсети по умолчанию. Рекомендуется использовать подсеть с маской /20 или шире в одной из следующих сетей: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16	—

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`CustomDockerNetworkSize`	Размер подсетей, которые будут выделяться из диапазона, указанного в параметре `CustomDockerAddressPool`. Рекомендуется использовать значение, не превышающее 24 бит. Значение параметра также должно быть больше маски подсети, указанной в значении параметра `CustomDockerAddressPool`, как минимум на 4 бит	—
`DockerBindHost`	IP-адрес или FQDN сервера с локальным реестром Docker-образов	`0.0.0.0`
`HostAddress`	IP-адрес или FQDN сервера с установленной ролью Deployer	—
`Network`	Сетевое имя реестра Docker-образов	`registry-network`
`NetworkDriver`	Драйвер Docker-образов	`bridge`
`RegistryPort`	Номер порта для доступа к локальному реестру Docker-образов	`5000`

Таблица 37. Параметры конфигурации роли SqlStorage

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`CACertificateFileName`	Имя файла корневого сертификата	`rootCA.crt`
`CollectorAgentHttpPort`	Порт доступа к коллектору OpenTelemetry для роли SqlStorage по протоколу HTTP	`4319`
`CollectorAgentSyslogUdpPort`	Порт для прослушивания журналов syslog по протоколу UDP	`54528`
`DockerBindHost`	IP-адрес или FQDN сервера с локальным реестром Docker-образов	`0.0.0.0`
`DockerRegistry`	Адрес и порт для доступа к реестру Docker-образов	Адрес и порт сервера MP 10 Core
`EnableFilesLogCollection`	Запись журналов в файл вместо их централизованного сбора включена (`True`) или выключена (`False`)	`False`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`HostAddress`	IP-адрес или FQDN сервера с установленной ролью SqlStorage	—
`Network`	Сетевое имя реестра Docker-образов	`storage-network.sqlstorage`
`NetworkDriver`	Драйвер Docker-образов	`bridge`
`PgAdminPort`	Порт для доступа к pgAdmin	`9001`
`PgAnalyzeScaleFactor`	Доля от числа кортежей в таблице, которая прибавляется к значению параметра `PgAnalyzeThreshold` при расчете порога срабатывания команды ANALYZE. Например, если значение `PgAnalyzeThreshold` равно 200 000, а значение параметра `PgAnalyzeScaleFactor` равно 0,1, то для таблицы в 1 000 000 кортежей порог срабатывания команды будет 200 000 + 100 000 = 300 000 кортежей	`0.0`
`PgAnalyzeThreshold`	Минимальное число добавленных, измененных или удаленных кортежей, при котором будет выполняться команда ANALYZE для отдельно взятой таблицы	`200000`
`PgChecksums`	Включение контрольных сумм на страницах данных СУБД PostgreSQL. Возможные значения: `auto`, `on`, `off`. Если выбрано значение `auto`, контрольные суммы при первичной установке роли SqlStorage включаются, а при обновлении или переустановке роли — остаются без изменений. **Примечание.** При обновлении или изменении конфигурации роли SqlStorage подсчет контрольных сумм может занять длительное время. До завершения процесса база данных не будет запущена и продолжение работы будет невозможно	`auto`
`PgEffectiveCacheSize`	Эффективный размер дискового кэша, доступный для одного запроса	`6GB`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
PgEmail	Электронный адрес служебной учетной записи для доступа к СУБД PostgreSQL	email@email.com
PgHardDiskType	Тип используемого оборудования для хранилища (возможные значения — HDD или SSD)	HDD
PgInitArgs	Параметры инициализации кластера PostgreSQL	--locale='en_US.UTF8'
PgLogLevel	Уровень журналирования работы СУБД PostgreSQL (возможные значения — panic, fatal, log, error, warning, notice, info, debug1, debug2, debug3, debug4 или debug5)	warning
PgMasterPasswordRequired	Запрос мастер-пароля для СУБД PostgreSQL включен (флажок установлен) или выключен (флажок снят)	Флажок снят
PgPassword	Пароль служебной учетной записи для доступа к СУБД PostgreSQL. **Внимание!** Не рекомендуется использовать в паролях служебных учетных записей в PostgreSQL следующие символы: # \ / ' " ; $	P@ssw0rdP@ssw0rd
PgPort	Порт для доступа к СУБД PostgreSQL	5432
PgServerMode	Режим сервера для экземпляра СУБД PostgreSQL	Флажок снят
PgSharedBufferSize	Объем памяти, который будет использовать сервер баз данных для буферов в разделяемой памяти	4GB
PgTimeZone	Часовой пояс для экземпляра СУБД PostgreSQL	Europe/Moscow
PgUpgradeJobs	Количество одновременных процессов или потоков, используемых для pg_upgrade	4

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
PgUpgradeVerbose	Детализированное ведение журнала для pg_upgrade включено (флажок установлен) или выключено (флажок снят)	Флажок снят
PgUser	Логин служебной учетной записи для доступа к СУБД PostgreSQL	pt_system
PgVacuumNapTime	Минимальная задержка между двумя запусками автоочистки для отдельной базы данных	20min
PgWorkMem	Объем памяти, который будет использоваться для внутренних операций сортировки и хеш-таблиц, прежде чем будут задействованы временные файлы на диске	200MB
SSLCertificatePemFileName	Имя файла сертификата SSL в формате PEM	Portal.crt
SSLKeyFileName	Имя файла закрытого ключа SSL-сертификата	Portal.key

Таблица 38. Параметры конфигурации роли LogConnector

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
DockerBindHost	IP-адрес или FQDN сервера с локальным реестром Docker-образов	0.0.0.0
HostAddress	IP-адрес или FQDN сервера с установленной ролью Deployer	—
PostgreHost	IP-адрес или FQDN сервера СУБД PostgreSQL	localhost
PostgrePassword	Пароль служебной учетной записи для доступа к серверу СУБД PostgreSQL	P@ssw0rdP@ssw0rd
PostgrePort	Порт сервера СУБД PostgreSQL для входящих подключений от PT MC	5432
PostgreUserName	Логин служебной учетной записи для доступа к серверу СУБД PostgreSQL	pt_system

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`TelemetryCollectCron`	Время начала ежедневного сбора телеметрии. По умолчанию — 04:00 в текущей временной зоне	`0 0 4 * * ? *`
`TelemetryConnectAuthority`	FQDN сервера MaxPatrol SIEM с указанием порта	—
`TelemetryCronScheduleEnabled`	Данные телеметрии отправляются (`True`) или не отправляются (`False`) на сервер приема телеметрии	`True`
`TelemetryExportDataPath`	Путь к каталогу для экспорта данных телеметрии	`/tmp/telemetry/files`
`TelemetryTrackerDataPath`	Путь к каталогу для отправки данных телеметрии	`./observability/telemetry/files`
`TelemetryType`	Типы собираемых данных телеметрии	`CFG, API, STATE, UAL`

Таблица 39. Параметры конфигурации роли Observability

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`CACertificateFileName`	Имя файла корневого сертификата	`rootCA.crt`
`CollectorServerHttpPort`	Порт для доступа к серверу сбора журналов по протоколу HTTP	`4318`
`DockerBindHost`	IP-адрес или FQDN сервера с локальным реестром Docker-образов	`0.0.0.0`
`DockerRegistry`	Адрес и порт для доступа к реестру Docker-образов	`localhost:5000`
`ExportEnabledFrom`	Разрешенное начальное время отправки телеметрии	`04:00:00`
`ExportEnabledTo`	Разрешенное конечное время отправки телеметрии	`05:00:00`
`FlusUri`	Адрес сервера приема телеметрии	`https://update.ptsecurity.com/`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
HostAddress	IP-адрес или FQDN сервера с установленной ролью Observability	localhost
JobExecutingInterval	Интервал запуска работ внутри сервиса Telemetry.Tracker	00:05:00
MetricsHttpPort	Порт для доступа к метрическим данным	8428
MetricsPassword	Пароль для доступа к метрическим данным	P@ssw0rd
MetricsRetention	Время сохранения метрических данных в базе данных	90d
MetricsUser	Логин для доступа к метрическим данным	admin
Network	Сетевое имя реестра Docker-образов	observability-network
NetworkDriver	Драйвер Docker-образов	bridge
PostgreHost	IP-адрес или FQDN сервера СУБД PostgreSQL	localhost
PostgrePassword	Пароль служебной учетной записи для доступа к серверу СУБД PostgreSQL	P@ssw0rdP@ssw0rd
PostgrePort	Порт сервера СУБД PostgreSQL для входящих подключений от PT MC	5432
PostgreUserName	Логин служебной учетной записи для доступа к серверу СУБД PostgreSQL	pt_system
SSLCertificatePemFileName	Имя файла сертификата SSL в формате PEM	Portal.crt
SSLKeyFileName	Имя файла закрытого ключа SSL-сертификата	Portal.key
TelemetryFileSize	Максимальный размер файла телеметрии в мегабайтах	50
TelemetryPackSize	Максимальный размер архива в мегабайтах, который можно отправить на сервер приема телеметрии	35
TimeZone	Используемый часовой пояс	Europe/Moscow

Таблица 40. Параметры конфигурации роли Grafana

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
CommonCollectorServerAddress	HTTP-адрес сервера Telemetry Collector	https://localhost:4318
DefaultLocale	Интерфейс PT MC отображается на русском (ru-RU) или английском (en-US) языке	ru-Ru
DockerBindHost	IP-адрес или FQDN сервера с локальным реестром Docker-образов	0.0.0.0
DockerRegistry	Адрес и порт для доступа к реестру Docker-образов	localhost:5000
GrafanaAdminLogin	Логин для подключения к интерфейсу Grafana	admin
GrafanaAdminPassword	Пароль для подключения к интерфейсу Grafana	P@ssw0rd
GrafanaAuthAnonymousEnabled	Включен ли анонимный доступ к веб-интерфейсу	False
GrafanaServerHttpPort	Порт для доступа к интерфейсу Grafana по протоколу HTTP	9002
GrafanaServerRootUrl	Базовый URL для доступа к веб-интерфейсу Grafana	%(protocol)s://%(domain)s:%(http_port)s/grafana
GrafanaServerSubPathEnabled	Доступен ли веб-интерфейс Grafana по базовому URL с префиксом	True
GrafanaServerSubUri	Путь для подключения к серверу Grafana	grafana
HostAddress	IP-адрес или FQDN сервера с установленной ролью Grafana	localhost
MetricsAddress	Адрес для доступа к данным VictoriaMetrics	https://storage-victoriametrics:8428
MetricsUser	Логин для доступа к данным VictoriaMetrics	admin
MetricsPassword	Пароль для доступа к данным VictoriaMetrics	P@ssw0rd
MCAddress	IP-адрес или FQDN сервера PT MC	https://localhost:4318

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`Network`	Сетевое имя реестра Docker-образов	`observability-network`
`NetworkDriver`	Драйвер Docker-образов	`bridge`
`SSLCertificatePemFileName`	Имя файла сертификата SSL в формате PEM	`Portal.crt`
`SSLKeyFileName`	Имя файла закрытого ключа SSL-сертификата	`Portal.key`
`TimeZone`	Используемый часовой пояс	`Europe/Moscow`

Таблица 41. Параметры конфигурации роли Management and Configuration

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`ActionLogBatchSize`	Количество записей о действиях пользователей, которые служба MC Identity and Access Management Service единовременно отправляет службе MC User Action Logging Service	`100`
`ActionLogMillisecondsDelay`	Тайм-аут между попытками отправки записей о действиях пользователей (в миллисекундах)	`1000`
`PackageManagementPort`	Номер порта сервиса управления пакетами Package Management	`8585`
`PackagesSourceUri`	Адрес сервера обновлений	—
`UseProxy`	Использовать ли прокси-сервер для онлайн-активации	`false`

Таблица 42. Параметры конфигурации роли Knowledge Base

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`ClientId`	Идентификатор для регистрации приложения Knowledge Base в PT MC	`ptkb`
`ClientSecret`	Ключ для регистрации приложения Knowledge Base в PT MC	`secret`
`CoreAddress`	IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core	`localhost`
`DefaultLocale`	Интерфейс Knowledge Base отображается на русском (`ru-RU`) или английском (`en-US`) языке	—
`DeploymentType`	Тип развертывания Knowledge Base	—
`DetectOutOfSyncWithSIEM`	Knowledge Base определяет (флажок установлен) или не определяет (флажок снят) отсутствие синхронизации с MP SIEM Server	Флажок установлен
`DisplayName`	Название приложения Knowledge Base в PT MC	`Knowledge Base`
`EditableOrigins`	Поставщик, атрибуты объектов которого можно изменять	`Local`
`HostAddress`	IP-адрес или FQDN сервера Knowledge Base	`localhost`
`MCAddress`	IP-адрес или FQDN сервера PT MC	—
`OriginNameENG`	Полное название поставщика для объектов Knowledge Base на английском языке	`Local system`
`OriginNameRUS`	Полное название поставщика для объектов Knowledge Base на русском языке	`Локальная система`
`OriginNickName`	Псевдоним поставщика для объектов Knowledge Base	`LOC`
`OriginSystemName`	Поставщик объектов Knowledge Base	`Local`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
PostgreHost	IP-адрес или FQDN сервера БД PostgreSQL	localhost
PostgrePassword	Пароль служебной учетной записи для подключения Knowledge Base к СУБД PostgreSQL	P@ssw0rdP@ssw0rd
PostgrePort	Порт сервера СУБД PostgreSQL для входящих подключений от Knowledge Base	5432
PostgreUserName	Логин служебной учетной записи для подключения Knowledge Base к СУБД PostgreSQL	pt_system
RestrictedLocales	Не используемый в Knowledge Base язык локализации	KOR
ShowDiffObjectId	Веб-интерфейс Knowledge Base отображает (флажок установлен) или не отображает (флажок снят) идентификаторы объектов (например, при сравнении ревизий БД)	Флажок снят
SiemPackageSourceContentDatabase	Название БД, которая автоматически обновляется с помощью PT UCS	siem_content
SmtpHost	IP-адрес или FQDN SMTP-сервера	localhost
SmtpPassword	Пароль служебной учетной записи для подключения Knowledge Base к SMTP-серверу	—
SmtpPort	Порт SMTP-сервера для входящих подключений от Knowledge Base	25
SmtpSender	Значение поля «Отправитель» в уведомлении, отправляемом по электронной почте	Knowledge Base Notification System <NoReply@knowledgebase.com>

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
SmtpUseDefaultCredentials	Режим аутентификации SMTP-сервера: флажок установлен — для аутентификации используются логин и пароль служебной учетной записи Network Service (необходимо очистить значения параметров SmtpUser и SmtpPassword); флажок снят — для аутентификации используются логин и пароль, указанные в параметрах SmtpUser и SmtpPassword	Флажок установлен
SmtpUser	Логин служебной учетной записи для подключения Knowledge Base к SMTP-серверу	—
StartPage	Стартовая страница при входе в веб-интерфейс Knowledge Base	statistics

Таблица 43. Параметры конфигурации роли Core

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
AssetGridValidTimePeriodIndexFormat	Режим оптимизации выполнения PDQL-запросов: IdAndPeriod (по умолчанию) —максимальное повышение производительности; PeriodOnly — среднее повышение производительности	IdAndPeriod
AssetGridVersionRangeModeEnabled	Режим оптимизации выполнения PDQL-запросов включен (флажок установлен) или выключен (флажок снят)	Флажок установлен
ConsiderEventsImportance	В случае изменения IP-адреса актива система обновляет его конфигурацию сразу (флажок установлен) или по расписанию (флажок снят)	Флажок установлен
CybsiAddress	IP-адрес или FQDN сервера PT Feeds	localhost

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`CybsiEnabled`	MP 10 Core получает (флажок установлен) или не получает (флажок снят) данные от PT Feeds	Флажок снят
`DefaultAssetTtl`	Время устаревания активов (<Дни>.<Часы>:<Минуты>:<Секунды>)	`90.00:00:00`
`DefaultLocale`	Интерфейс MaxPatrol SIEM отображается на русском (`ru-RU`) или английском (`en-US`) языке	`ru-RU`
`ElasticsearchAggregationSize`	Максимальное количество групп, отображаемое в результате группировки или агрегации событий	`1000`
`EmailNotificationRetryCount`	Максимальное количество попыток отправки сообщения на SMTP-сервер	`10`
`EmailNotificationRetryPeriodSeconds`	Период между попытками отправки сообщения на SMTP-сервер (в секундах)	`60`
`EventsCaseSensitiveSearch`	Тип поиска по схеме полей событий: регистрозависимый (`True`) или регистронезависимый (`False`). **Примечание.** Тип поиска применится только для тех событий, которые поступят после его изменения. Если вы используете хранилище данных Elasticsearch, тип поиска изменится в течение суток после изменения параметра	`False`
`HistoryRotationCronSchedule`	Периодичность запуска ротации с помощью планировщика заданий cron	`0 0 2 1 *`
`HistoryRotationDepth`	Период истории изменения активов, данные за который необходимо удалять, в формате <Дни>.<Часы>:<Минуты>:<Секунды>. Минимально допустимое значение — 14 дней (`14.00:00:00`)	`365.00:00:00`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`HistoryRotationEnabled`	Автоматическая ротация истории изменения активов включена (флажок установлен) или выключена (флажок снят)	Флажок снят
`HostAddress`	IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core	`localhost`
`IncidentAggregationTimeout`	Период, в течение которого срабатывания одного и того же правила корреляции агрегируются в один автоинцидент (<Часы>:<Минуты>:<Секунды>)	`00:01:00`
`IncidentIdenticalNotificationLimit`	Максимальное количество срабатываний правила корреляции, которые могут агрегироваться в один инцидент	`100`
`KBAddress`	IP-адрес или FQDN сервера Knowledge Base	—
`MaxScanSizeKb`	Максимальный размер собранных данных по активам в килобайтах	`716800`
`MCAddress`	IP-адрес или FQDN сервера PT MC	—
`PostgreHost`	IP-адрес или FQDN сервера СУБД PostgreSQL	`localhost`
`PostgrePassword`	Пароль служебной учетной записи для подключения MP 10 Core к СУБД PostgreSQL	`P@ssw0rdP@ssw0rd`
`PostgrePort`	Порт сервера СУБД PostgreSQL для входящих подключений от MP 10 Core	—
`PostgreUserName`	Логин служебной учетной записи для подключения MP 10 Core к СУБД PostgreSQL	`pt_system`
`PrintingQueueJobsLimit`	Максимальное количество одновременно выпускаемых отчетов	`5`
`ProcessingWorkerCount`	Количество потоков обработки событий идентификации активов в сервисе Assets.Processing	`2`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
PtkbDbName	Имя базы знаний, из которой импортируются данные об уязвимостях	—
PtkbUpdateCheckPeriod	Период проверки наличия обновления для базы знаний, используемой в MP 10 Core (<Часы>:<Минуты>:<Секунды>)	00:05:00
RMQHost	IP-адрес или FQDN сервера RabbitMQ	localhost
RMQPassword	Пароль служебной учетной записи для подключения MP 10 Core к RabbitMQ	P@ssw0rd
RMQSslServerName	IP-адрес или FQDN SSL-сервера RabbitMQ	localhost
RMQUser	Логин служебной учетной записи для подключения MP 10 Core к RabbitMQ	mpx_core
RMQVirtualHost	Имя виртуального узла RabbitMQ	mpx
ScansRotationBatchDelay	Задержка между началом обработки пакетов в одной процедуре ротации результатов сканирования	00:00:30
ScansRotationBatchSize	Количество результатов сканирования в пакете в процедуре ротации результатов сканирования Допустимые значения — от 1 до 10 000	1000
ScansRotationDepth	Глубина хранения результатов сканирования	90.00:00:00
ScansRotationEnabled	Ротация результатов сканирования включена (True) или выключена (False)	True
ScansRotationRotationDelay	Задержка между процедурами ротации	01:00:00

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`SendAlertsToSiem`	При нарушении и восстановлении контролируемых параметров источников регистрируются соответствующие события (флажок установлен). Если флажок не установлен, события не регистрируются	Флажок не установлен
`SmtpHost`	IP-адрес или FQDN SMTP-сервера	`localhost`
`SmtpIgnoreCertificateValidation`	MP 10 Core проверяет (`False`) или не проверяет (`True`) валидность сертификата при подключении к SMTP-серверу	`True`
`SmtpPassword`	Пароль служебной учетной записи для подключения MP 10 Core к SMTP-серверу	—
`SmtpPort`	Порт SMTP-сервера для входящих подключений от MP 10 Core	`25`
`SmtpSecureSocketOptions`	Варианты шифрования при подключении к SMTP-серверу: — `None` — шифрование не используется; — `Auto` — почтовый сервер определяет, использовать ли протокол SSL или протокол TLS. Если сервер не поддерживает протоколы SSL и TLS, то шифрование не используется; — `SslOnConnect` — протоколы SSL или TLS используются при соединении; — `StartTls` — протокол TLS используется после приветствия сервера. Если сервер не поддерживает расширение STARTTLS, соединение прерывается; — `StartTlsWhenAvailable` — протокол TLS используется после приветствия сервера, если сервер поддерживает расширение STARTTLS	`Auto`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
SmtpSender	Значение поля «Отправитель» в уведомлении, отправляемом по электронной почте	Notification System <NoReply@SiemNotifications.com>
SmtpUser	Логин служебной учетной записи для подключения MP 10 Core к SMTP-серверу	—
TableListsWorkersCount	Количество потоков, которые используются для одновременного перерасчета табличных списков	1
Text2PdqlEnabled	Доступен AI-поиск по PDQL-запросам для поиска активов и уязвимостей (флажок установлен)	Флажок не установлен
TtlCheckPeriod	Период проверки (<Дни>.<Часы>:<Минуты>:<Секунды>) состояния актива (устарел актив или нет)	01.00:00:00
UsageMonitoringCheckingPeriod	Период запуска проверок по чек-листу (<Часы>:<Минуты>:<Секунды>)	00:15:00
UserIdleLogoutEnabled	Завершать ли сессию пользователя при его бездействии в системе	False

Таблица 44. Параметры конфигурации роли Collector

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
AgentMonitoringCacheAlarm	Пороговое значение для объема свободного места на всех логических дисках с файлами коллектора. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode2	—

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`AgentMonitoringCacheWarn`	Пороговое значение для объема свободного места на всех логических дисках с файлами коллектора. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode1	—
`AgentMonitoringDiskLogsAlarm`	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с файлами журналов коллектора. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode2	—
`AgentMonitoringDiskLogsWarn`	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с файлами журналов коллектора. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode1	—
`AgentMonitoringDiskOverallAlarm`	Пороговое значение для параметров AgentMonitoringDiskLogsAlarm, AgentMonitoringDiskStorageAlarm, AgentMonitoringDiskQueueAlarm (групповое указание значений)	`32768M free`
`AgentMonitoringDiskOverallWarn`	Пороговое значение для параметров AgentMonitoringDiskLogsWarn, AgentMonitoringDiskStorageWarn, AgentMonitoringDiskQueueWarn (групповое указание значений)	—
`AgentMonitoringDiskQueueAlarm`	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с файлами очереди событий. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode2	—
`AgentMonitoringDiskQueueWarn`	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с файлами очереди событий. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode1	—
`AgentMonitoringDiskStorageAlarm`	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с файлами базы данных коллектора. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode2	—

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
AgentMonitoringDiskStorageWarn	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с файлами базы данных коллектора. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode1	—
AgentName	Имя коллектора в веб-интерфейсе MaxPatrol SIEM	FQDN сервера MP 10 Collector
AgentRMQHost	IP-адрес или FQDN сервера RabbitMQ. **Примечание.** Брокер RabbitMQ обеспечивает обмен сообщениями между компонентами MaxPatrol SIEM. Брокер устанавливается на сервер MP 10 Core в конфигурации для низконагруженных систем и на серверы MP 10 Core и MP SIEM Server в конфигурации для средне- и высоконагруженных систем	localhost
AgentRMQPassword	Пароль служебной учетной записи для подключения MP 10 Collector к RabbitMQ	P@ssw0rd
AgentRMQPort	Порт сервера RabbitMQ для входящих подключений от MP 10 Collector	5671
AgentRMQUser	Логин служебной учетной записи для подключения MP 10 Collector к RabbitMQ	agent
AgentRMQVirtualHost	Имя виртуального узла RabbitMQ	mpx
Agent_RMQ_SSL_CA_Certificate	Путь к файлу корневого SSL-сертификата	RMQ_Server.crt
Agent_RMQ_SSL_Certificate	Путь к файлу публичного SSL-сертификата	RMQ_Agent_Client.crt
Agent_RMQ_SSL_Enabled	MP 10 Collector подключается к RabbitMQ через защищенное (флажок установлен) или незащищенное (флажок снят) соединение	Флажок установлен
Agent_RMQ_SSL_Key	Путь к файлу закрытого ключа SSL-сертификата	RMQ_Agent_Client.key

Таблица 45. Параметры конфигурации роли SIEM Storage

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`BindHost`	IP-адреса или FQDN сетевых интерфейсов сервера MP SIEM Events Storage. **Примечание.** Elasticsearch обрабатывает входящие запросы, поступающие только на эти сетевые интерфейсы	`0.0.0.0`
`ClientNodeHeapSize`	Объем оперативной памяти, выделяемый для клиентского узла (в гигабайтах)	`12g`
`ClusterConfigurationProfile`	Объем оперативной памяти, выделяемый каждому типу узлов кластера Elasticsearch. Для выбора доступны следующие варианты: — `AIO` — значения соответствуют требованиям конфигурации MaxPatrol SIEM для низконагруженных систем. В этой конфигурации будет создан один узел данных; — `Standard` — значения соответствуют требованиям конфигурации MaxPatrol SIEM для средненагруженных систем. В этой конфигурации будет создано два узла данных; — `HighLoad` — значения соответствуют требованиям конфигурации MaxPatrol SIEM для высоконагруженных систем. В этой конфигурации будет создано четыре узла данных	`Standard`
`ColdPathData`	Путь к индексам, находящимся в холодной стадии	`/datacold`
`DataNodeHeapSize`	Объем оперативной памяти, выделяемый для одного узла данных (в гигабайтах).	`25g`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
	Примечание. Перед изменением параметра необходимо выбрать `Standard` или `HighLoad` в качестве значения параметра `ClusterConfigurationProfile`	
`ElasticSearchGlobalAccess`	Доступ к Elasticsearch с глобальных IP-адресов (флажок установлен) или только с локальных (флажок снят)	Флажок снят
`ElasticNetworkHost`	Режим использования сетевых интерфейсов для Elasticsearch: — `auto` — все IP-адреса, привязанные к сетевому интерфейсу основного маршрута IPv4; — `_site_` — любой локальный IP-адрес в системе; — `_global_` — любой публичный IP-адрес в системе; — `custom` — IP-адрес или имя сетевого интерфейса из значения параметра `ElasticNetworkHostCustom`	`auto`
`ElasticNetworkHostCustom`	IP-адрес или имя сетевого интерфейса Elasticsearch. Недопустимые значения: `0.0.0.0`, `127.0.0.1`	—
`HostAddress`	IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage	—
`ManagedStorage`	Многоуровневое хранилище включено (флажок установлен) или выключено (флажок снят)	Флажок снят
`MasterNodeHeapSize`	Объем оперативной памяти, выделяемый для главного узла (в гигабайтах)	`12g`
`PathData`	Путь к индексам Elasticsearch. Если включено многоуровневое хранилище — путь к индексам, находящимся в теплой стадии	`/data`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
PathDataHot	Путь к индексам, находящимся в горячей стадии	/datahot
PathLog	Путь к файлам журналов	/es_logs
PathRepo	Путь к резервным копиям индексов	/es_backup
SingleNodeHeapSize	Объем оперативной памяти, выделяемый для одного узла данных (в гигабайтах). Рассчитывается как ⅓ от объема памяти сервера, но не более 30 ГБ. **Примечание.** Перед изменением параметра необходимо выбрать AIO в качестве значения параметра ClusterConfigurationProfile	30g
TailcutterDbspace	Максимальный объем дискового пространства, выделяемый для хранения индексов, в гигабайтах (например, 1000) или процентах от общего объема жесткого диска (например, 65%)	92%
TailcutterLog	Путь к файлу журнала утилиты tailcutter	/opt/estools/log/tailcutter.log
TailcutterLoglevel	Уровень журналирования работы утилиты tailcutter (возможные значения CRITICAL, ERROR, WARNING, INFO, DEBUG и NOTSET)	WARNING
TailcutterTtl	Срок хранения индексов для событий (в днях)	365
TailcutterTtlc	Срок хранения индексов для счетчиков событий (в днях)	7

Таблица 46. Параметры конфигурации роли Event Storage

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`BindHost`	IP-адреса или FQDN сетевых интерфейсов сервера MP SIEM Events Storage. **Примечание.** LogSpace обрабатывает входящие запросы, поступающие только на эти сетевые интерфейсы	`0.0.0.0`
`ColdPathData`	Путь к каталогу для хранения данных в холодной стадии	`/datacold`
`Database`	Название базы данных хранилища LogSpace	`siem`
`ManagedStorage`	Гибридное хранилище включено (флажок установлен) или выключено (флажок снят)	Флажок снят
`PathData`	Корневой каталог хранилища LogSpace	`/opt/logspaced`
`RotateCount`	Максимальное количество сохраняемых файлов журналов	`10`
`RotateSize`	Максимальный размер сохраняемых файлов журналов (`G` для гигабайтов, `M` для мегабайтов, `k` для килобайтов)	`200M`
`TailcutterDbspace`	Максимальный объем дискового пространства, выделяемый для разделов хранилища, в гигабайтах (например, `1000`) или процентах от общего объема жесткого диска (например, `65%`)	`92%`
`TailcutterLogLevel`	Уровень журналирования работы утилиты tailcutter (возможные значения — `CRITICAL`, `ERROR`, `WARNING`, `INFO`, `DEBUG` и `NOTSET`)	`WARNING`
`TailcutterTtl`	Срок хранения разделов для событий (в днях)	`365`
`TailcutterTtlc`	Срок хранения разделов для счетчиков событий (в днях)	`7`

Таблица 47. Параметры конфигурации роли SIEM Server

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`AssetResolverPort`	Порт сервера MP 10 Core для подключения службы SIEM Server assets resolution	`8721`
`AUTH_KEY`	Путь к файлу закрытого ключа сертификата для аутентификации MP SIEM Server в PT MC	`/opt/mpxsiem/etc/authKey.pem`
`ClusterSeedHost`	IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage для входящих подключений от связанных приложений при выполнении распределенного поиска событий	—
`ClusterSeedPort`	Порт сервера MP SIEM Events Storage для входящих подключений от связанных приложений при выполнении распределенного поиска событий	`9300`
`CoreAddress`	IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core	`localhost`
`CorePort`	Порт сервера MP 10 Core для подключения MP SIEM Server	`8799`
`CoreRabbitAuthMethod`	Аутентификация MP SIEM Server в брокере RabbitMQ выполняется с помощью логина и пароля (`plain`) или с помощью сертификатов безопасности (`ssl`). **Примечание.** Этот брокер устанавливается на сервер MP 10 Core и обеспечивает обмен сообщениями между компонентами MaxPatrol SIEM	`ssl`
`CoreTableListsSize`	Объем оперативной памяти для хранения табличных списков, заполняемых правилами корреляции (в мегабайтах)	`16384`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`CorrTableListsSize`	Объем оперативной памяти для хранения табличных списков, заполняемых данными об активах, справочной информацией и данными от репутационных сервисов (в мегабайтах)	`4096`
`CounterRefreshInterval`	Период обновления данных о счетчиках производительности (в секундах)	`60`
`CsvSeparator`	Разделитель данных в CSV-файле, используемом для экспорта и импорта табличных списков	`;`
`DefaultLogLevel`	Уровень журналирования для служб MP SIEM Server (возможные значения — `fatal`, `error`, `warn`, `info`, `debug` или `trace`)	`info`
`ElasticsearchAggregationQueryTimeout`	Тайм-аут для поиска событий, подходящих под условия группировки или агрегации (в секундах)	`600`
`ElasticsearchAggregationResponseTimeout`	Тайм-аут выполнения запроса группировки или агрегации событий (в секундах)	`600`
`ElasticsearchAPIVersion`	Версия API, используемая для взаимодействия с Elasticsearch	`7.4`
`ElasticsearchCompression`	Алгоритм сжатия данных, используемый в Elasticsearch	`default`
`ElasticsearchCountersLimit`	Максимальное количество записей о счетчиках производительности, получаемых от Elasticsearch (`0` — количество получаемых записей не ограничено)	`0`
`ElasticsearchDefaultQueryTimeout`	Тайм-аут для поиска событий, подходящих под условия фильтрации (в секундах)	`600`
`ElasticsearchDefaultResponseTimeout`	Тайм-аут выполнения запроса фильтрации событий (в секундах)	`600`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`ElasticsearchHost`	IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage	`localhost`
`ElasticsearchMaxReplySize`	Максимальный размер ответа от Elasticsearch (в байтах)	`524288000`
`EnriTableListsSize`	Объем оперативной памяти для хранения табличных списков, заполняемых правилами обогащения (в мегабайтах)	`8192`
`EventsCaseSensitiveSearch`	Тип поиска по схеме полей событий: регистрозависимый (`True`) или регистронезависимый (`False`). **Примечание.** Тип поиска применится только для тех событий, которые поступят после его изменения. Если вы используете хранилище данных Elasticsearch, тип поиска изменится в течение суток после изменения параметра	`False`
`EventsRefreshInterval`	Период обновления данных о событиях (в секундах)	`60`
`FrontendHost`	IP-адрес компонента ReverseProxy	`localhost`
`GlobalRabbitHost`	IP-адрес или FQDN сервера RabbitMQ. **Примечание.** Этот брокер RabbitMQ устанавливается на сервер MP SIEM Server и обеспечивает обмен сообщениями между службами MP SIEM Server	`127.0.0.1`
`GlobalRabbitPort`	Порт сервера RabbitMQ для входящих соединений от MP 10 Core	`5672`
`HighLoad`	Для службы SIEM server storage выделено шесть (флажок установлен) или четыре (флажок снят) потока операционной системы	Флажок снят
`HostAddress`	IP-адрес или FQDN MP SIEM Server	—

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`LogCount`	Максимальное количество файлов журналов MP SIEM Server (архивированных и неархивированных)	`10`
`LogPlain`	Максимальное количество неархивированных файлов журналов MP SIEM Server	`2`
`LogSize`	Максимальный размер файла журнала MP SIEM Server (в байтах)	`104857600`
`LogSpaceHost`	IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Events Storage	`localhost`
`LogSpacePort`	Порт сервера MP SIEM Events Storage	`8123`
`ManagedStorage`	Для управления жизненным циклом индексов Elasticsearch используется (флажок установлен) или не используется (флажок снят) технология ILM	Флажок снят
`MonitoringOomEnabled`	Мониторинг объема оперативной памяти, потребляемой правилами корреляции, выполняется (флажок установлен) или не выполняется (флажок снят)	Флажок установлен
`MonitoringOomMemoryLimit`	Объем оперативной памяти, выделенный для работы правил корреляции (в гигабайтах)	`60`
`MonitoringOvertriggerEnabled`	Мониторинг количества корреляционных событий, регистрируемых правилами корреляции, выполняется (флажок установлен) или не выполняется (флажок снят)	Флажок установлен
`MonitoringOvertriggerPeriod`	Период для подсчета количества корреляционных событий, регистрируемых одним правилом корреляции (в секундах)	`3600`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
MonitoringOvertriggerThreshold	Максимальное количество корреляционных событий за период (параметр MonitoringOvertriggerPeriod), регистрируемых одним правилом корреляции и не приводящее к остановке правила	300
ProtectedRulesPath	Путь к файлу со списком правил корреляции, работа которых приостанавливается в последнюю очередь (при мониторинге работы правил корреляции)	—
RemoteEventsSkipAggregator	Площадка-получатель выполняет (флажок снят) или не выполняет (флажок установлен) агрегацию реплицированных событий	Флажок установлен
RemoteEventsSkipCorrelator	Площадка-получатель выполняет (флажок снят) или не выполняет (флажок установлен) корреляцию реплицированных событий	Флажок установлен
RemoteEventsSkipEnricher	Площадка-получатель выполняет (флажок снят) или не выполняет (флажок установлен) обогащение реплицированных событий	Флажок установлен
RemoteEventsSkipResolver	Площадка-получатель выполняет (флажок снят) или не выполняет (флажок установлен) привязку реплицированных событий к активам	Флажок установлен
RMQ_SSL_CA_CERTIFICATE	Путь к файлу корневого SSL-сертификата	/opt/mpxsiem/etc/rootCA.crt
RMQ_SSL_CERTIFICATE	Путь к файлу публичного SSL-сертификата	/opt/mpxsiem/etc/RMQ_SIEM_Client.crt
RMQ_SSL_KEY	Путь к файлу закрытого ключа SSL-сертификата	/opt/mpxsiem/etc/RMQ_SIEM_Client.key
RMQDurableQueue	Сообщения, накопленные в очередях RabbitMQ, сохранятся (флажок установлен) или не сохранятся (флажок снят) после перезагрузки брокера	Флажок установлен

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`RMQHost`	IP-адрес или FQDN сервера RabbitMQ. **Примечание.** Этот брокер RabbitMQ устанавливается на сервер MP 10 Core и обеспечивает обмен сообщениями между компонентами MaxPatrol SIEM	`localhost`
`RMQPassword`	Пароль служебной учетной записи для подключения MP SIEM Server к брокеру RabbitMQ	`P@ssw0rd`
`RMQPort`	Порт сервера RabbitMQ для входящих соединений от MP SIEM Server при аутентификации с помощью логина и пароля (`plain`)	`5672`
`RMQPortSSL`	Порт сервера RabbitMQ для входящих соединений от MP SIEM Server при аутентификации с помощью сертификатов безопасности (`ssl`)	`5671`
`RMQUser`	Логин служебной учетной записи для подключения MP SIEM Server к брокеру RabbitMQ	`siem`
`RMQVirtualHost`	Имя виртуального узла RabbitMQ	`mpx`
`RowBatchSize`	Количество строк табличного списка, экспортируемых службой SIEM Server commander	`5000`
`SiemOnAgent`	Установлена облегченная (флажок установлен) или стандарная (флажок снят) версия MP SIEM Server	Флажок снят
`StatsPublishPeriod`	Период обновления данных, отображаемых в рабочей области главной страницы MaxPatrol SIEM (в секундах)	`30`
`StorageBackendType`	В качестве хранилища событий используется Elasticsearch или LogSpace	`elasticsearch`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`StoreNormalizedRaw`	Нормализованные события сохраняются с полем body (флажок установлен) или без него (флажок снят)	Флажок установлен
`StoreUnnormalizedRaw`	Ненормализованные события хранятся (флажок установлен) или не хранятся (флажок снят) в системе	Флажок установлен
`TableListsRestorePolicy`	Режим работы службы автоматического восстановления данных табличных списков SIEM Server fptarestorer. Для выбора доступны следующие варианты: — `disabled` — автоматическое восстановление выключено; — `fragile` — данные будут восстановлены только в том случае, если при восстановлении исключена возможность их потери; — `best_effort` — в процессе восстановления допустима потеря одной-двух последних записей; — `robust` — в процессе восстановления допустима потеря всех данных (базы данных могут быть удалены и пересозданы)	`best_effort`
`WebProto`	HTTP-запросы к MP 10 Core выполняются через защищенное (`https`) или незащищенное (`http`) соединение	`https`

Таблица 48. Параметры конфигурации роли Retro Correlator

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`AgentMonitoringCacheAlarm`	Пороговое значение для объема свободного места на всех логических дисках с файлами коллектора. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode2	—

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`AgentMonitoringCacheWarn`	Пороговое значение для объема свободного места на всех логических дисках с файлами коллектора. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode1	—
`AgentMonitoringDiskLogsAlarm`	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с файлами журналов коллектора. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode2	—
`AgentMonitoringDiskLogsWarn`	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с файлами журналов коллектора. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode1	—
`AgentMonitoringDiskOverallAlarm`	Пороговое значение для параметров AgentMonitoringDiskLogsAlarm, AgentMonitoringDiskStorageAlarm, AgentMonitoringDiskQueueAlarm (групповое указание значений)	`32768M free`
`AgentMonitoringDiskOverallWarn`	Пороговое значение для параметров AgentMonitoringDiskLogsWarn, AgentMonitoringDiskStorageWarn, AgentMonitoringDiskQueueWarn (групповое указание значений)	—
`AgentMonitoringDiskQueueAlarm`	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с файлами очереди событий. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode2	—
`AgentMonitoringDiskQueueWarn`	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с файлами очереди событий. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode1	—
`AgentMonitoringDiskStorageAlarm`	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с файлами базы данных коллектора. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode2	—

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
AgentMonitoringDiskStorageWarn	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с файлами базы данных коллектора. При достижении порогового значения коллектор переходит в режим SafeMode1	—
AgentName	Имя коллектора в веб-интерфейсе MaxPatrol SIEM	FQDN сервера PT RC
AgentRMQHost	IP-адрес или FQDN сервера RabbitMQ	localhost
AgentRMQPassword	Пароль служебной учетной записи для доступа PT RC к RabbitMQ	P@ssw0rd
AgentRMQPort	Порт сервера RabbitMQ для входящих подключений от MP 10 Collector	5671
AgentRMQUser	Логин служебной учетной записи для доступа PT RC к RabbitMQ	agent
AgentRMQVirtualHost	Имя виртуального узла RabbitMQ	mpx
Agent_RMQ_SSL_CA_Certificate	Путь к файлу корневого SSL-сертификата	rootCA.crt
Agent_RMQ_SSL_Certificate	Путь к файлу публичного SSL-сертификата	RMQ_Agent_Client.crt
Agent_RMQ_SSL_Enabled	MP 10 Collector подключается к RabbitMQ через защищенное (флажок установлен) или незащищенное (флажок снят) соединение	Флажок установлен
Agent_RMQ_SSL_Key	Путь к файлу закрытого ключа SSL-сертификата	RMQ_Agent_Client.key
CoreAddress	IP-адрес или FQDN сервера MP 10 Core	localhost
CsvSeparator	Разделитель данных в CSV-файле, используемом для экспорта и импорта табличных списков	;
DefaultLogLevel	Уровень журналирования для служб PT RC (возможные значения — fatal, error, warn, info, debug или trace)	info

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`HostAddress`	IP-адрес или FQDN сервера PT RC	`localhost`
`InternalRMQHost`	IP-адрес или FQDN сервера RabbitMQ	`localhost`
`InternalRMQPassword`	Пароль служебной учетной записи для доступа к RabbitMQ	`P@ssw0rd`
`InternalRMQPort`	Порт сервера RabbitMQ для входящих соединений от PT RC при аутентификации с помощью логина и пароля (`plain`)	`5672`
`InternalRMQPortSSL`	Порт сервера RabbitMQ для входящих соединений от PT RC при аутентификации с помощью сертификатов безопасности (`ssl`)	`5671`
`InternalRMQUser`	Логин служебной учетной для доступа к RabbitMQ	`siem`
`InternalRMQVirtualHost`	Имя виртуального узла RabbitMQ	`/`
`KBAddress`	IP-адрес или FQDN сервера Knowledge Base	`localhost`
`LogCount`	Максимальное количество файлов журналов PT RC (архивированных и неархивированных)	`10`
`LogPlain`	Максимальное количество неархивированных файлов журналов PT RC	`2`
`LogSize`	Максимальный размер файла журнала PT RC (в байтах)	`104857600`
`MaxTableListsSize`	Максимальный объем оперативной памяти, выделяемый для хранения табличных списков (в мегабайтах)	`8192`
`RetroControllerHost`	IP-адрес для входящих подключений от коллектора на Linux	`0.0.0.0`
`SiemServerAddress`	IP-адрес или FQDN сервера MP SIEM Server	`localhost`

Таблица 49. Параметры конфигурации роли RMQ Message Bus

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
CACertFile	Имя файла корневого сертификата	rootCA.crt
CACertificateFileName	Имя файла корневого сертификата для веб-интерфейса RabbitMQ	rootCA.crt
CertFile	Имя файла публичного сертификата	RMQ_Server.crt
HostAddress	IP-адрес или FQDN сервера с установленной ролью RMQ Message Bus	—
KeyFile	Имя файла закрытого ключа сертификата	RMQ_Server.pem
MEMORY_HIGH_WATERMARK_GB	Пороговое значение для объема оперативной памяти, потребляемой RabbitMQ (в гигабайтах). **Примечание.** Если объем оперативной памяти становится больше порогового значения, RabbitMQ останавливает прием входящих сообщений	10
RMQAdminPassword	Пароль служебной учетной записи администратора RabbitMQ	P@ssw0rd
RMQAdminUser	Логин служебной учетной записи администратора RabbitMQ	Administrator
RMQAgentPassword	Пароль служебной учетной записи для доступа коллекторов к RabbitMQ	P@ssw0rd
RMQAgentUser	Логин служебной учетной записи для доступа коллекторов к RabbitMQ	agent
RMQHttpPort	Порт для доступа к RabbitMQ по протоколу HTTP	5672
RMQHttpsPort	Порт для доступа к RabbitMQ по протоколу HTTPS	5671

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
RMQLogRotateSize	Максимальный размер сохраняемых файлов журналов (G для гигабайтов, M для мегабайтов, k для килобайтов)	50M
RMQPassword	Пароль служебной учетной записи для доступа MP 10 Core к RabbitMQ	P@ssw0rd
RMQQueueVersion	Версия формата хранения метаданных очередей RabbitMQ	2
RMQSiemPassword	Пароль служебной учетной записи для доступа MP SIEM Server к RabbitMQ	P@ssw0rd
RMQSiemUser	Логин служебной учетной записи для доступа MP SIEM Server к RabbitMQ	siem
RMQSslServerName	IP-адрес или FQDN SSL-сервера RabbitMQ	localhost
RMQUser	Логин служебной учетной записи для доступа MP 10 Core к RabbitMQ	core
RMQVirtualHost	Имя виртуального узла RabbitMQ	mpx
RMQ_DISK_FREE_LIMIT	Пороговое значение для объема свободного места на логическом диске с RabbitMQ (в гигабайтах). **Примечание.** Если объем свободного места становится меньше порогового значения, RabbitMQ останавливает прием входящих сообщений	20
SSLCertificatePemFileName	Имя файла публичного сертификата для веб-интерфейса RabbitMQ	Portal.crt
SSLKeyFileName	Имя файла закрытого ключа сертификата для веб-интерфейса RabbitMQ	Portal.key
WATERMARK_PAGING_RATIO	Пороговое значение для объема оперативной памяти, потребляемой RabbitMQ (в доле от значения, указанного в MEMORY_HIGH_WATERMARK).	0.5

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
	Примечание. Если объем оперативной памяти становится больше порогового значения, RabbitMQ начинает сохранять входящие сообщения на диск	

Таблица 50. Параметры конфигурации компонента PT UCS

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`AutoAcceptMinions`	Salt Master автоматически утверждает запрос на подключение от модулей Salt Minion (флажок установлен) или модули необходимо подключать вручную (флажок снят)	Флажок снят
`AutoDownloadProductsList`	PT UCS автоматически загружает с глобального сервера Positive Technologies обновления для следующих объектов: — `KB SIEM DATA` — правил, табличных списков, макросов, схемы полей событий и описаний пакетов экспертизы; — `KB BINARY` — дистрибутивов Knowledge Base; — `KB SDK` — утилит SDK Knowledge Base; — `SIEM BINARY` — дистрибутивов компонентов на Microsoft Windows; — `CYBSI FEED` — данных об угрозах информационной безопасности и индикаторах компрометации для компонента PT Feeds	Установлены флажки `KB SIEM DATA`, `KB BINARY`, `KB SDK` и `CYBSI FEED`
`DeleteObsoleteProductVersions`	PT UCS загружает обновления только начиная с определенных версий объектов и удаляет из репозитория более старые версии (флажок установлен) или загружает все версии объектов (флажок снят)	Флажок установлен

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`LogLevel`	Уровень журналирования для служб PT UCS	`info`
`ProxyAddress`	IP-адрес или FQDN прокси-сервера	`proxy.server.fqdn.or.ip`
`ProxyEnabled`	PT UCS использует (флажок установлен) или не использует (флажок снят) прокси-сервер для подключения к глобальному серверу обновлений Positive Technologies	Флажок снят
`ProxyPassword`	Пароль служебной учетной записи для подключения PT UCS к прокси-серверу	—
`ProxyPort`	Порт прокси-сервера для входящего подключения от PT UCS	`8080`
`ProxyUser`	Логин служебной учетной записи для подключения PT UCS к прокси-серверу	—
`SaltMasterHost`	IP-адрес или FQDN сервера с модулем Salt Master	—
`SaltMinionLogLevel`	Уровень журналирования для модуля Salt Minion (возможные значения — `fatal`, `error`, `warn`, `info`, `debug` или `trace`)	`info`

positive technologies

Positive Technologies — один из лидеров в области результативной кибербезопасности. Компания является ведущим разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Positive Technologies — первая и единственная компания из сферы кибербезопасности на Московской бирже (MOEX: POSI). Количество акционеров превышает 220 тысяч.